Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

ILMU DASAR BIOMEDIK

Friska • Akhmad Fathoni • Noradina • Nurbaiti
Sri Wianti • Meity Mulya Susanti

Editor: Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.



BUKU AJAR
ILMU DASAR BIOMEDIK

Penulis:

Ns. Friska, S.Kep., M.Kep.

Dr. Akhmad Fathoni, SKp., M.Kes.

Noradina, S.Kep., Ns., M.Biomed.

Nurbaiti, S.Kep., Ns., M.Biomed.

Sri Wianti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Meity Mulya Susanti, M.Kes.

Editor:

Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar Ilmu Dasar Biomedik

Penulis:
Ns. Friska, S.Kep., M.Kep.
Dr. Akhmad Fathoni, SKp., M.Kes.
Noradina, S.Kep., Ns., M.Biomed.
Nurbaiti, S.Kep., Ns., M.Biomed.
Sri Wianti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Meity Mulya Susanti, M.Kes.

Editor: Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7927-50-7

Cetakan Pertama : September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Copyright © 2026
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya sehingga Buku Ajar Ilmu Dasar Biomedik 1 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan salah satu upaya untuk menyediakan sumber pembelajaran yang sistematis, terarah, dan mudah dipahami bagi mahasiswa bidang kesehatan. Ilmu dasar biomedik menjadi fondasi penting dalam pendidikan kesehatan karena memberikan pemahaman mengenai struktur, fungsi, serta berbagai proses biologis yang berlangsung dalam tubuh manusia.

Penguasaan ilmu dasar biomedik diperlukan sebelum mahasiswa mempelajari ilmu klinis dan keterampilan profesional yang lebih kompleks. Pemahaman yang baik mengenai organisasi kehidupan, struktur dan fungsi sel, jaringan tubuh, biomolekul, metabolisme, genetika, serta mekanisme homeostasis akan membantu mahasiswa menjelaskan bagaimana tubuh manusia mempertahankan kehidupan, beradaptasi terhadap perubahan, dan merespons berbagai gangguan. Dengan dasar keilmuan yang kuat, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara kondisi fisiologis dengan proses terjadinya masalah kesehatan secara lebih logis dan ilmiah.

Buku ini disusun dengan mengintegrasikan berbagai konsep dasar biologi, anatomi, fisiologi, biokimia, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan sistem kehidupan manusia. Materi disajikan secara bertahap dari konsep yang mendasar menuju pembahasan yang lebih terintegrasi agar mahasiswa dapat membangun pemahaman secara utuh. Selain menekankan penguasaan pengetahuan, buku ini juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam menghubungkan teori biomedik dengan fenomena kesehatan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari maupun pelayanan kesehatan.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dosen dapat memanfaatkannya sebagai salah satu acuan dalam menyampaikan materi, mengembangkan kegiatan diskusi, dan mengarahkan mahasiswa dalam menganalisis berbagai permasalahan. Sementara itu, mahasiswa dapat menggunakan buku ini sebagai sumber belajar utama maupun pendamping untuk memperkuat pemahaman, melakukan pembelajaran mandiri, serta mempersiapkan diri sebelum mempelajari patofisiologi, farmakologi, pemeriksaan diagnostik, dan berbagai mata kuliah klinis lainnya.

Penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, masukan, serta kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian penting dalam

penyelesaian buku ini. Penyusun menyadari bahwa perkembangan ilmu biomedik berlangsung sangat dinamis sehingga materi pembelajaran perlu terus diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pendidikan kesehatan.

Penyusun juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada edisi selanjutnya. Semoga Buku Ajar Ilmu Dasar Biomedik 1 ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan pembaca lainnya serta turut berkontribusi dalam meningkatkan mutu pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kualitas pelayanan kesehatan.

Penulis

Agustus, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 PENGANTAR ILMU DASAR BIOMEDIK UNTUK KEPRAWATAN DAN APLIKASI KLINIK **1**
A. Menguasai konsep inti ilmu biomedik (homeostasis, sel, biomolekul, genetika) sebagai dasar pemahaman kondisi kesehatan&penyakit 3
B. Menjelaskan biologi sel, struktur &fungsi jaringan dasar, serta biomolekul dan metabolisme dasar sebagai fondasi fungsi tubuh. 5
C. Menjelaskan genetika dasar dan implikasinya pada kesehatan serta kerentanan penyakit dalam konteks keperawatan 10
D. Latihan Soal 14
E. Ringkasan 40
F. Daftar Pustaka 42

BAB 2 BIOLOGI SEL: STRUKTUR, FUNGSI DAN HOMEOSTASIS SELULER **45**
A. Konsep Dasar Biologi Sel 47
B. Struktur Umum Sel 47
C. Membran Sel 48
D. Sitoplasma 49
E. Organel Sel 49
F. Transport Melalui Membran Sel 51
G. Homeostasis Seluler 51
H. Hubungan Struktur dan Fungsi Sel 52
I. Transport Membran 52
J. Homeostasis Seluler 53
K. Siklus Sel 53
L. Apoptosis dan Nekrosis 54
M. Latihan Soal 54
N. Ringkasan 57
O. Daftar Pustaka 59

BAB 3 BIOMOLEKUL DAN METABOLISME DASAR: KARBOHIDRAT, LEMAK, PROTEIN, DAN ENZIM 63
A. Konsep Dasar Biomolekul 66
B. Karbohidrat dan Metabolismenya 73
C. Metabolisme Lipd (Lemak) 96
D. Metabolisme Protein 110
E. Enzim dan Regulasi Metabolik 125
F. Latihan Soal 131
G. Ringkasan 134
H. Daftar Pustaka 135

BAB 4 MIKROBIOLOGI DASAR: BAKTERI, VIRUS, JAMUR, DAN PARASIT 137
A. Definisi Infeksi 138
B. Pentingnya Memahami Infeksi di Pelayanan Kesehatan 138
C. Peran Perawat dalam Pencegahan Infeksi 139
D. Pengertian Agen Infeksi 140
E. Jenis dan Karakteristik Agen Infeksi (Bakteri, Virus, Jamur, dan Parasit) 141
F. Pengertian Penularan 142
G. Jenis Penularan Infeksi 143
H. Pengertian Rantai Infeksi 144
I. Komponen Rantai Infeksi 144
J. Diagram Rantai Infeksi 145
K. Implikasi Rantai Infeksi dalam Praktik Keperawatan 146
L. Pengertian Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 146
M. Prinsip Dasar Pencegahan Infeksi 147
N. Integrasi dalam Praktik Keperawatan 154
O. Hubungan dengan Praktik Klinik 155
P. Penekanan Patient Safety 156
Q. Mini-case tertulis (diskusi kelompok) 157
R. Latihan Soal 158
S. Rubrik Penilaian Osce 162
T. Ringkasan 164
U. Daftar Pustaka 168

BAB 5 IMUNOLOGI DASAR: IMUNITAS BAWAAN, ADAPTIF DAN RESPONS INFLAMASI 171
A. Imunitas Bawaan (innate immunity) 173
B. Imunitas Adaptif 173
C. Perbedaan utama imunitas bawaan dan adaptif 174
D. Respons Inflamasi 176
E. Latihan Soal 183
F. Ringkasan 204
G. Daftar Pustaka 208

BAB 6 MEKANISME INFEKSI DAN PROSES PENYAKIT: PATOGENESIS DAN PENULARAN 209
A. Mekanisme Infeksi 214
B. Patogenesis (Proses Penyakit) 216
C. Intervensi Pencegahan berdasarkan Mekanisme Penularan 219
D. Latihan Soal 225
E. Ringkasan 234
F. Daftar Pustaka 236

PROFIL PENULIS 239

BAB 1

PENGANTAR ILMU DASAR BIOMEDIK UNTUK KEPRAWATAN DAN APLIKASI KLINIK

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep inti ilmu biomedik (homeostasis, sel, biomolekul, genetika) sebagai dasar pemahaman kondisi kesehatan–penyak it.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Menguasai konsep mikrobiologi–imunologi dan mekanisme infeksi untuk mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi berbasis risiko.	CPMK-4
CPL-3	Menguasai prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung keselamatan medikasi.	CPMK-5
CPL-4	Mampu menginterpretasi parameter biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk mendukung pengkajian dan pemantauan.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menerapkan konsep epidemiologi dan determinan penyakit untuk analisis masalah kesehatan dan promosi kesehatan berbasis data.	CPMK-7
CPL-6	Mampu mengintegrasikan konsep biomedik dalam penalaran klinis dan komunikasi ilmiah dasar untuk mendukung keputusan keperawatan yang aman.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup ilmu dasar biomedik untuk keperawatan, konsep homeostasis, dan relevansi aplikasi klinis dasar.
CPMK-2	Menjelaskan biologi sel, struktur–fungsi jaringan dasar, serta biomolekul dan metabolisme dasar sebagai fondasi fungsi tubuh.

CPMK-3	Menjelaskan genetika dasar dan implikasinya pada kesehatan serta kerentanan penyakit dalam konteks keperawatan.
CPMK-4	Menjelaskan mikrobiologi, imunologi, serta patogenesis dan mekanisme penularan infeksi untuk mendukung pencegahan berbasis bukti.
CPMK-5	Menjelaskan prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung praktik aman.
CPMK-6	Menginterpretasikan pemeriksaan biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk pemantauan kondisi pasien.
CPMK-7	Mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi, dan determinan penyakit pada analisis kasus keperawatan dan penyusunan rekomendasi dasar berbasis data.

Uraian Materi

A. Menguasai konsep inti ilmu biomedik (homeostasis, sel, biomolekul, genetika) sebagai dasar pemahaman kondisi kesehatan&penyakit

Secara konseptual, ilmu biomedik adalah kumpulan ilmu dasar yang menjelaskan struktur tubuh, fungsi organ, mekanisme penyakit, serta dasar ilmiah terapi dan tindakan kesehatan. Dalam pendidikan keperawatan, istilah ini lazim disejajarkan dengan *bioscience*, karena yang dipelajari bukan hanya tubuh manusia saat normal, tetapi juga perubahan yang terjadi saat sakit, termasuk dasar pengamatan pasien, pengambilan keputusan, dan keselamatan pasien. Ini sebabnya anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, mikrobiologi, genetika, dan ilmu terkait lain diposisikan sebagai fondasi praktik keperawatan.

Dengan demikian, ilmu biomedik dalam keperawatan tidak sekadar kumpulan teori sains, tetapi dasar penalaran klinik. Seorang perawat yang memahami ilmu biomedik akan lebih mampu menjelaskan mengapa pasien sesak napas, mengapa edema muncul, mengapa kadar gula darah berubah, atau mengapa suatu obat harus diberikan dengan cara tertentu. Pemahaman semacam ini membuat tindakan keperawatan tidak berhenti pada "apa yang dilakukan", tetapi juga memahami "mengapa tindakan itu perlu dilakukan".

Ilmu biomedik dasar adalah bagian dari ilmu keperawatan yang memakai landasan pengetahuan dasar, serta pengetahuan yang mencakup anatomi, fisiologi, biologi, kimia, dan fisika. Ilmu biomedik dasar sebagai pedoman untuk menjelaskan fenomena kehidupan pada tingkat molekul, sel, organ maupun sistem organ tubuh secara komprehensif. Selain itu, dijadikan sebagai asas pengetahuan untuk bekal dalam pelaksanaan proses keperawatan. Hal tersebut berkaitan dengan letak, struktur, fungsi, serta cara kerja seluruh sistem tubuh yang menjelaskan perjalanan penyakit atau masalah keperawatan yang dialami oleh klien. Terkait ilmu biomedik dasar yang terdiri atas struktur, komponen tubuh manusia, perkembangan, serta fungsi tubuh manusia, meliputi nutrisi, enzim, oksidasi biologi, metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme asam amino dan metabolisme purin pirimidin.

1. Peran Ilmu Biomedik dalam Keperawatan

Ilmu biomedik dasar adalah komponen penting dari keberhasilan klinis. Secara khusus memberikan pemahaman tentang proses penyakit sebagai dasar prosedur diagnostik baru, intervensi terapeutik, dan strategi pencegahan yang diuji dalam studi klinis. Berbagai jenis penyakit pada klinis yang pada akhirnya menunjukkan mekanisme penyakit baru yang dapat diperiksa lebih lanjut dalam studi dasar yang melibatkan organisme model.

Penelitian yang mendukung pengetahuan mengenai ilmu biomedik dasar merupakan hal utama untuk pengambilan keputusan klinis. Pemahaman tentang ilmu biomedik seperti anatomi, fisiologi, biologi, fisika, patofisiologi, atau farmakologi yang mendasari masalah klinis akan menghasilkan keputusan yang lebih logis yang terbentuk dari pemahaman tentang sebab-akibat. Mempelajari hubungan kausalitas suatu penyakit akan mendorong tenaga kesehatan untuk melakukan pengamatan, yang mendorong pemahaman baru tentang penyakit manusia dan pengembangan strategi baru untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatannya (Brass, 2009).

Ilmu biomedik adalah bidang ilmu obat dan terapi dari suatu penyakit. Ilmu biomedik juga merupakan bidang ilmu yang paling cepat berkembang dalam rumpun ilmu biologi. Ilmu biomedik bertujuan untuk memberikan dukungan bagi para profesional kesehatan dalam melakukan prosedur medis termasuk pengumpulan data, analisis, diagnosis dan terapi suatu penyakit. Untuk mengembangkan bidang lintas disiplin ini, diperlukan ilmu dan teknik dasar, termasuk anatomi dan fisiologi, biologi, fisika, biokimia, patologi, dan farmakologi dasar.

2. Ruang Lingkup Ilmu Biomedik

Ruang lingkup ilmu dasar biomedik dalam keperawatan cukup luas. Literatur keperawatan terbaru menyebut *bioscience* sebagai rumpun yang meliputi anatomi, fisiologi, genetika, mikrobiologi, farmakologi, patofisiologi, dan dalam banyak kurikulum juga diwujudkan melalui pengajaran biokimia bersama anatomi dan fisiologi. Semua area ini saling terkait karena menjelaskan tubuh manusia dari tingkat struktur, fungsi, proses penyakit, sampai dasar respons terhadap terapi.

Secara lebih rinci, ruang lingkup itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Anatomi membahas susunan dan letak bagian tubuh. Fisiologi menjelaskan bagaimana organ bekerja mempertahankan kehidupan. Biokimia menelaah proses kimia tubuh, termasuk energi dan metabolisme. Genetika membantu memahami pewarisan sifat dan predisposisi penyakit. Mikrobiologi menjelaskan agen infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Farmakologi membahas kerja obat, manfaat, risiko, dan keamanan penggunaannya. Patofisiologi menjelaskan perubahan fungsi tubuh akibat penyakit. Pada praktiknya, penguasaan area-area ini membantu perawat memahami proses sehat-sakit secara utuh, bukan terpisah-pisah.

Literatur juga menunjukkan bahwa ketika materi biomedik diintegrasikan lebih dekat dengan mata kuliah keperawatan, hasil belajar mahasiswa menjadi lebih baik. Studi kurikulum tahun 2023 menemukan

bahwa integrasi biosains dengan mata kuliah keperawatan di tahun pertama berhubungan dengan penurunan angka attrition, peningkatan nilai akademik, dan kenaikan kepuasan mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup ilmu biomedik bukan hanya luas, tetapi juga harus disusun secara terhubung dengan konteks keperawatan.

Ilmu biomedik dihubungkan dengan banyak kategori lain di bidang kesehatan dan biologi. Ilmu biomedik merangkum banyak disiplin biomedis serta berbagai bidang spesialisasi berupa imunologi, parasitologi, fisiologi, patologi, anatomi, toksikologi, biologi molekuler, biokimia, bioteknologi, biologi sel, embriologi, nanobioteknologi, teknik biologi, biologi medis laboratorium, sitogenetika, genetika, terapi gen, bioinformatika, biostatistik, biologi sistem, ilmu saraf, mikrobiologi, virologi, dan beberapa cabang ilmu biomedik lainnya.

B. Menjelaskan biologi sel, struktur &fungsi jaringan dasar, serta biomolekul dan metabolisme dasar sebagai fondasi fungsi tubuh.

Dalam praktik klinik, ilmu biomedik berperan pada tahap pengkajian, interpretasi data, pengambilan keputusan, implementasi tindakan, dan evaluasi. Perawat tidak cukup hanya mengumpulkan data tanda vital atau keluhan pasien; data tersebut harus ditafsirkan berdasarkan pengetahuan tentang mekanisme tubuh dan penyakit. Literatur tentang integrasi anatomi-fisiologi ke dalam praktik keperawatan menunjukkan bahwa pengetahuan ini terkait dengan pemahaman patofisiologi pasien, observasi pasien, pemilihan tindakan, keselamatan pasien, serta pembentukan alasan ilmiah praktik.

Peran berikutnya adalah mendukung praktik berbasis bukti atau *Evidence-Based Pactice (EBP)*. Dalam keperawatan, EBP dipahami sebagai integrasi bukti ilmiah terbaik, keahlian klinik perawat, preferensi pasien, dan sumber daya yang tersedia. pada mahasiswa keperawatan menunjukkan bahwa pendidikan EBP meningkatkan kompetensi EBP, berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah. Review lain pada perawat dan mahasiswa menemukan pola yang sama: sikap terhadap EBP cenderung positif, tetapi pengetahuan dan keterampilan praktisnya masih sering kurang, sehingga pendidikan dan pembinaan tetap dibutuhkan.

Ilmu biomedik juga penting untuk pemberian obat yang aman, pencegahan infeksi, dan deteksi dini perubahan kondisi pasien. Ketika perawat memahami mekanisme penyakit dan respons tubuh terhadap terapi, ia lebih siap mengantisipasi risiko, memonitor efek tindakan, dan menyesuaikan prioritas asuhan. tentang implementasi EBP menegaskan bahwa penerapan pengetahuan ilmiah dalam praktik membantu meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan, tetapi dapat

terhambat oleh kurangnya waktu, akses ke bukti, dukungan organisasi, dan pelatihan.

Dari sisi pelayanan pasien, ilmu biomedik membantu perawat menjelaskan kondisi pasien dengan bahasa yang benar namun tetap mudah dipahami. Pengetahuan ini penting saat mengedukasi pasien tentang penyakit, tujuan terapi, tanda bahaya, diet, pengobatan, maupun pencegahan komplikasi. Karena perawat berada paling dekat dengan pasien dalam keseharian, penguasaan ilmu biomedik membuat edukasi yang diberikan menjadi lebih akurat, konsisten, dan meyakinkan.

Berpikir ilmiah dalam pelayanan keperawatan adalah cara berpikir yang logis, sistematis, berbasis data, reflektif, dan terbuka pada bukti terbaik. Dalam praktik modern, kemampuan ini sangat dekat dengan *critical thinking, clinical reasoning*, dan *clinical decision making*. Berpikir kritis merupakan proses berpikir yang disengaja dan sistematis untuk menilai informasi, memandu tindakan, dan membuat keputusan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Dalam keperawatan, berpikir ilmiah tampak saat perawat mengumpulkan data, menguji kemungkinan penyebab, membandingkan temuan dengan teori, mempertimbangkan bukti, lalu memilih tindakan yang paling tepat. Menunjukkan bahwa pengembangan berpikir kritis pada perawat dan mahasiswa perawat paling sering diperkuat melalui *case-based learning*, *simulation-based learning, reflective strategies*, dan *collaborative learning*. Artinya, berpikir ilmiah bukan sekadar menghafal teori, tetapi keterampilan mengolah informasi klinik menjadi keputusan profesional.

Berpikir ilmiah juga erat dengan budaya EBP. Program pendidikan EBP dapat meningkatkan kompetensi EBP, berpikir kritis, dan problem solving pada mahasiswa keperawatan. Di sisi lain, tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan EBP menunjukkan adanya kesenjangan: sikap positif belum selalu diikuti keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, pelayanan keperawatan yang ilmiah memerlukan tiga hal sekaligus, yaitu dasar ilmu biomedik yang kuat, kemampuan menilai bukti, dan kebiasaan reflektif dalam praktik.

Secara praktis, berpikir ilmiah membantu perawat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan masalah. Misalnya, ketika pasien tampak lemah, berkeringat, dan gelisah, perawat perlu menilai data lain seperti tekanan darah, kadar gula, saturasi oksigen, riwayat penyakit, obat yang sedang digunakan, dan perubahan status neurologis. Dengan penalaran semacam ini, tindakan keperawatan menjadi lebih aman, lebih tepat sasaran, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan secara profesional.

1. Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia

Anatomi dan fisiologi merupakan dua cabang ilmu dasar yang penting untuk memahami bagian struktur tubuh tubuh beserta fungsinya. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan keterkaitan bagian-bagian tubuh satu sama lain, sementara fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tubuh manusia bekerja beserta fungsinya masing-masing. Anatomi dan fisiologi merupakan dua cabang ilmu biomedik yang tidak dapat terpisahkan, dan akan dipelajari secara beriringan karena struktur tubuh akan mengikuti fungsinya.

Saat kita mempelajari struktur tubuh manusia, maka kita juga akan mempelajari fungsi rangka. Tubuh manusia memiliki cara yang unik untuk mempertahankan kondisi stabilnya. Berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal tubuh, dapat mempengaruhi kondisi homeostatis, dimana gangguan homeostatis dapat mempengaruhi semua sistem organ yang ada.

2. Biokimia dan Metabolisme

Biokimia berasal dari bahasa Yunani "*bios"* yang berarti kehidupan, dan "chemis" yang artinya kimia. Biokimia sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dasar kimia kehidupan ataupun dapat juga diartikan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul pada sel. Mempelajari biokimia artinya mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi pada sel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita dapat memahami proses-proses yang terjadi didalam tubuh. Definisi fungsional biokimia yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan unsur-unsur kimiawi pada sel hidup organisme, dengan berbagai reaksi, proses, dan interaksi antara berbagai molekul senyawa organik. Reaksi tersebut akan membentuk susunan dan pola yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

Metabolisme merupakan sebuah proses yang menggambarkan perubahan interaksi makro molekul pada senyawa organik, yang diakibatkan oleh interkonversi kimiawi secara biologis. Proses metabolisme tersebut dibantu oleh enzim yang bekerja secara spesifik, dimana hasil metabolisme secara biokimia adalah terjadinya pembentukan maupun penguraian makro molekul organik seperti protein, lemak, karbohidrat hingga asam nukleat (Umbu Henggu and Nurdiansyah, 2022). Makro molekul berupa protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, bahkan air, akan digunakan sebagai penghasil energi dan keseimbangan elektrolit.

Makro molekul tersebut akan dicerna di traktus gastrointestinal, dan akan menghasilkan ikatan fosfat berenergi tinggi, dimana ketika proses hidrolisis ATP terjadi, maka terjadi pembentukan energi yang akan digunakan untuk transpor ion pada semua membran sel. Transpor aktif bertujuan untuk mempertahankan

distribusi ion yang diperlukan untuk beberapa proses seluler, salah satunya yaitu sebagai penghantar impuls saraf. Selain sebagai transfer energi, ATP juga berfungsi sebagai prekursor dari siklik adenosin monofosfat (cAMP), sebuah molekul sinyal yang penting.

Total kebutuhan energi rata-rata pada orang dewasa yaitu 39 kkal/kg pada pria, dan sebesar 34 kkal/kg pada wanita. Sebanyak 20 kkal/kg diperlukan untuk metabolisme basal, yang dipergunakan untuk mempertahankan integritas membran sel dan fungsi lainnya yang membutuhkan energi untuk membuat seseorang tetap dapat hidup. Sedangkan dalam keadaan istirahat, kebutuhan kalori basal yaitu sekitar 1,1 kkal per menit, yang memerlukan sekitar 200 sampai 250 mL oksigen per menit pada pria dengan berat badan 70 kg untuk oksidasi nutrien.

3. Dasar-Dasar Patologi

Jika didefinisikan secara bahasa, patologi berasal dari kata *logos* berarti ilmu, dan kata *pathos* yang berarti penderitaan. Patologi merupakan ilmu yang menghubungkan praktik klinis daan ilmu dasar yang berkaitan dengan etiologi atau penyebab suatu penyakit dan mekanisme kejadian yang menjadi penyebab timbulnya tanda dan gejala pada pasien. Kelainan struktural maupun fungsional yang terjadi pada sel, jaringan, dan organ dapat dipahami dengan menggunakan teknik molekuler kontemporer, imunologik, dan mikrobiologik. Selain itu, diagnosis dan pedoman terapi dalam praktik klinis dapat dibuat oleh ahli patologi dengan mengidentifikasi perubahan makroskopis maupun mikroskopis sel dan jaringan. Secara umum, ilmu patologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu patologi umum dan patologi sistemik. Patologi umum berfokus pada respons seluler dan jaringan yang esensial terhadap rangsang patologik, sedangkan patologi sistemik berfokus pada pemeriksaan respons tertentu pada organ tertentu.

4. Farmakologi Dasar

Secara bahasa, farmakologi (pharmacology) berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmacon yang berarti obat, dan kata *logos* yang berarti ilmu. Farmakologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi antara obat dengan tubuh, sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik. Farmakologi adalah sebuah istilah yang merujuk kepada suatu bidang ilmu tentang pengaruh senyawa terhadap sel-sel hidup dalam tubuh melalui proses kimiawi. Senyawa berupa obat merupakan tiap-tiap zat kimiawi yang dapat mempengaruhi suatu proses hidup pada tingkat molekuler.

5. Prinsip Dasar dalam Nutrisi dan Gizi Klinis

Makanan yang kita konsumsi sehari-hari berupa beras, gandum, sayuran, buah-buahan, susu, telur, ikan, daging, gula, dan jenis bahan pangan lainnya, mengandung komponen-komponen zat gizi yang memiliki manfaatnya masing-masing bagi tubuh. Nutrisi yang ditemukan dalam makanan adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan mineral (Mudambi and Rajagopal, 2007; Furkon, 2014). Nutrisi dapat dibagi menjadi dua bagian, berdasarkan kebutuhannya bagi tubuh, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar (makro), yaitu dalam satuan gram/orang/hari, yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, yaitu dalam satuan miligram atau bahkan mikrogram/orang/ hari. Zat gizi makro terdiri berbagai jenis vitamin dan mineral (Furkon, 2014).

a. Karbohidrat

   Karbohidrat adalah komponen zat gizi yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai bahan bakar. Karbohidrat yang tidak digunakan, akan disimpan dalam bentuk glikogen atau diubah menjadi lemak dalam organ hati dan jaringan otot. Glikogen akan diuraikan menjadi glukosa untuk digunakan sebagai pasokan energi cadangan jika diperlukan, seperti saat seseorang puasa. Selain berfungsi menjadi sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai pemberi rasa manis, pengatur metabolisme lemak, menghemat fungsi protein, sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf pusat, dan membantu dalam pengeluaran feses (Furkon, 2014; Ikechukwu, Godswill, & Somtochukwu, 2020).

b. Lemak

   Lemak merupakan zat gizi esensial yang berfungsi sebagai sumber energi, dan menjadi komponen utama dalam pembentukan membran sel. Lemak juga merupakan sumber energi yang menyumbangkan energi 2.5 kali lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu sebanyak 9 kkal/g lemak. Lemak adalah sumber energi terkonsentrasi, pembawa vitamin yang larut dalam lemak dan sumber asam lemak esensial. Asam lemak esensial seperti omega 3 dan omega 6, merupakan zat nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam pembentukan otak, (Ikechukwu, Godswill, & Somtochukwu, 2020).

c. Protein

   Fungsi utama protein adalah membangun jaringan baru dan memelihara serta memperbaiki sel-sel yang sudah dibangun. Sintesis zat pengatur dan pelindung seperti enzim, hormon, dan antibodi juga merupakan fungsi dari protein makanan. Sekitar 10 persen dari total energi dipasok oleh protein

dalam makanan, yaitu 4 kkal/g protein. (Furkon, 2014).

d. Mineral

Mineral diperlukan untuk pembentukan tubuh, untuk pembentukan tulang, gigi, dan bagian struktural jaringan lunak. Mereka juga berperan dalam pengaturan proses dalam tubuh, misalnya kontraksi otot, pembekuan darah, rangsangan saraf. Mineral merupakan zat gizi mikro (*micronutrient*) dalam tubuh yang bersama-sama dengan vitamin berfungsi dalam proses metabolisme unsur gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) dan diperlukan dalam pembentukan tubuh, untuk pembentukan tulang, gigi, dan bagian struktural jaringan lunak (Furkon, 2014; Ikechukwu, Godswill, & Somtochukwu, 2020).

e. Vitamin

Vitamin terbagi menjadi dua bagian, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E dan K, sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin C dan B. Vitamin diperlukan untuk pertumbuhan, fungsi normal tubuh dan proses tubuh normal (Furkon, 2014).

C. Menjelaskan genetika dasar dan implikasinya pada kesehatan serta kerentanan penyakit dalam konteks keperawatan

Setiap organisme yang hidup tersusun dari sel sebagai elemen terkecil penyusun tubuh manusia, yang dibatasi oleh membran, terdapat cairan atau protoplasma didalamnya. Sel sebagai komponen terkecil dalam organisme yang hidup, memiliki morfologi atau bentuk serta ukuran yang berbeda- beda. Sebagian makhluk hidup adalah organisme yang merupakan uniseluler (satu sel) seperti bakteri dan protozoa, dan sebagian besar lainnya sebagai makhluk hidup multiseluler (banyak sel) yaitu manusia, hewan dan tumbuhan.

Sel merupakan bagian terkecil makhluk hidup dapat menjalankan aktivitasnya sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, secara struktural maupun secara fungsional. Kandungan sel tersusun atas senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik berkisar antara 10-20% di dalam sel tersusun atas protein, karbohidrat, dan unsur mineral. Senyawa-senyawa tersebut terlarut di dalam sitoplasma. Protein sangat diperlukan dalam pembentukan DNA dan RNA sebagai materi genetik yang mewariskan sifat induk kepada keturunannya. Senyawa anorganik terdiri atas air sebesar 75-85%. Struktur Sel terdiri dari bagian membran sel, organel sel, dan sitoplasma. Struktur sel prokariotik dan eukariotik berbeda, begitu pula struktur sel tumbuhan dan sel hewan atau manusia. Akan tetapi, semua jenis struktur sel tersebut adalah sama, yaitu berfungsi untuk menjalankan fungsi sel seperti

metabolisme, penyimpanan gen, pembelahan sel, dan sintesis DNA.

Konsep Genetika membahas terkait dengan struktur materi genetik yang mencakup gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen tranposabel. Reproduksi materi genetik yang mencakup reproduksi sel, replikasi DNA, *mendelian inheritance, cytoplasmic inheritance, reverse transcription*, dan *rolling circle replication*. Selain itu juga membahas terkait dengan kerja materi genetik yang mencakup ruang lingkup materi genetik, transkripsi, modifikasi pasca transkripsi, kode genetik, translasi, konsep *one gene one enzyme*, interaksi kerja gen, kontrol kerja gen pada prokariotik, kontrol kerja gen pada eukariotik, kontrol genetik terhadap respon imun, kontrol genetik terhadap pembelahan sel, ekspresi kelamin, perubahan materi genetik. Serta membahas mengenai perubahan materi genetik yang mencakup mutasi, dan rekombinasi, genetika dalam populasi, dan perekayasaan materi genetik (Nusantara 2014).

Aktivitas 1 — *Knows How*
Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus I:

Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke puskesmas setelah mengalami kecelakaan motor. Pasien mengeluh nyeri hebat pada tungkai kanan dan tidak mampu berjalan. Dari hasil pemeriksaan dan hasil pengkajian:

1. Tampak deformitas pada tungkai kanan bagian bawah.
2. Nyeri tekan hebat pada area fraktur.
3. Bengkak dan kemerahan di sekitar lokasi cedera.
4. Suhu tubuh 38°C (demam ringan).
5. Pasien tampak lemas dan sulit beraktivitas.
6. Nafsu makan menurun sejak kejadian.

Pertanyaan:

1. Identifikasi tanda dan gejala gangguan pada kasus fraktur.
2. Apakah diagnosa keperawatan yang sesuai untuk kasus diatas?
3. Tindakan keperawatan apa yang akan diberikan pada pasien tersebut?

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Kasus II:

Seorang laki-laki berusia 20 tahun dibawa oleh keluarganya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak tiga hari yang lalu. Pasien tampak lemas, sering berkeringat, dan mengeluh sakit kepala serta nyeri otot. Selain itu juga mengeluh tidak nafsu makan dan merasa menggigil terutama pada malam hari. Keluarga menyampaikan bahwa sebelumnya pasien sering bermain di luar rumah dan terkadang tidak menjaga kebersihan diri setelah beraktivitas.

Hasil Pengkajian:

1. Suhu tubuh 38,5°C
2. pasien tampak lemas dan berkeringat
3. Nafsu makan menurun
4. Sakit kepala dan nyeri otot
5. Tidak ada tanda gangguan pernapasan atau pencernaan yang signifikan
6. Tekanan darah dan nadi dalam batas normal

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem tubuh (dalam hal ini sistem termoregulasi/sistem imun).

2. Kemungkinan masalah atau diagnosis berdasarkan data pengkajian:
3. Faktor risiko yang dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi:
4. Peran sistem indra/termoregulasi dalam keselamatan tubuh:
5. Tindakan keperawatan awal:

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*

OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian kesiapan kala II

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

- Eskalasi bila *red flags* muncul Cuplikan Rubrik

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

D. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	…… (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan fraktur
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi pasien dengan fraktur
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Katagori	1. Keterbatasan aktivitas 2. Nyeri dan kenyamanan 3. Integritas jaringan 4. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke puskesmas setelah mengalami kecelakaan motor. Pasien mengeluh nyeri hebat pada tungkai kanan dan tidak mampu berjalan. Dari hasil pemeriksaan dan hasil pengkajian didapatkan data: 1. Tampak deformitas pada tungkai kanan bagian bawah. 2. Nyeri tekan hebat pada area fraktur. 3. Bengkak dan kemerahan di sekitar lokasi cedera. 4. Suhu tubuh 38°C (demam ringan). 5. Pasien tampak lemas dan sulit beraktivitas. 6. Nafsu makan menurun sejak kejadian. Tugas 1. Identifikasi tanda dan gejala gangguan pada

kasus fraktur

2. Apakah diagnosa Keperawatan yang akan muncul
3. Tindakan keperawatan apa yang akan diberikan pada pasien tersebut

SKENARIO KLINIK:

Seorang pasien laki-laki berusia 20 tahun dibawa oleh keluarganya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak tiga hari yang lalu. Pasien tampak lemas, sering berkeringat, dan mengeluh sakit kepala serta nyeri otot. Selain itu juga mengeluh tidak nafsu makan dan merasa menggigil terutama pada malam hari. Keluarga menyampaikan bahwa sebelumnya pasien sering bermain di luar rumah dan terkadang tidak menjaga kebersihan diri setelah beraktivitas.

Hasil Pengkajian:

1. Suhu tubuh 38,5°C
2. Anak tampak lemas dan berkeringat

Instruksi Untuk Peserta Ujian

3. Nafsu makan menurun
4. Sakit kepala dan nyeri otot

8

5. Tidak ada tanda gangguan pernapasan atau pencernaan yang signifikan
6. Tekanan darah dan nadi dalam batas normal

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem tubuh (dalam hal ini sistem termoregulasi/sistem imun).
2. Kemungkinan masalah atau diagnosis berdasarkan data pengkajian:

Instruksi Untuk Penguji

3. Faktor risiko yang dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi:

9

4. Peran sistem indra/termoregulasi dalam keselamatan tubuh:
5. Tindakan keperawatan awal:

INSTRUKSI PENGUJI:

1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus pada fraktur dan demam
2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan: keterbatasan aktivitas dan peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan fraktur proses inflamasi ditandai dengan nyeri tekan, meringis.
3. Menilai diagnosis tambahan: hipertermia atau risiko infeksi.
4. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan: fiksasi dan tanda vitalann nyeri kelenjar, pemberian kompres hangat, kolaborasi pemberian obat, edukasi istirahat dan nutrisi.
5. Menilai ketepatan edukasi: menjelaskan kondisi, cara kompres fiksasi, menjaga kebersihan, serta tanda bahaya (demam tinggi dan nyeri hebat).
6. Monitor perilaku professional peserta.
7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan.

10 Instruksi Untuk Klien Standar

Hal-hal yang perlu dicantumkan:

1. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke puskesmas setelah mengalami kecelakaan motor.
2. Pasien mengeluh nyeri hebat pada tungkai kanan dan tidak mampu berjalan.
3. Tampak deformitas pada tungkai kanan bagian bawah.
4. Nyeri tekan hebat pada area fraktur.
5. Bengkak dan kemerahan di sekitar lokasi cedera.
6. Suhu tubuh 38°C (demam ringan).
7. Pasien tampak lemas dan sulit beraktivitas.
8. Nafsu makan menurun sejak kejadian.

11 Setting Station

Ruang pemeriksaan

- Tempat tidur pasien
- Manekin orang dewasa

- KS sebagai ibu pasien
- Laboran
- Penguji

Tata letak ruang:

1. Tempat tidur dan manekin orang dewasa
2. Kursi KS
3. Meja penguji
4. Kursi penguji
5. Pintu masuk
6. Troli alat
7. Wastafel/handrub
8. Tempat sampah

11	Peralatan Yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Termometer 5. Alat fiksasi 6. Bengkok. 7. Lembar jawaban peserta. Peran laboran: Menyiapkan dan merapikan alat sebelum dan sesudah ujian.
12	Penulis	. ...

Referensi

13 Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil

Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

Template Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada pasien dengan fraktur dan Gangguan Suhu Tubuh
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan perawatan pada pasien fraktur dan peningkatan suhu tubuh.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Persepsi dan sensori 2. Aman dan nyaman 3. Psikososial 4. Edukasi kesehatan
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke puskesmas setelah mengalami kecelakaan motor. Pasien mengeluh nyeri hebat pada tungkai kanan dan tidak mampu berjalan. Dari hasil pemeriksaan dan hasil Pengkajian didapatkan data: 1. Tampak deformitas pada tungkai kanan bagian bawah. 2. Nyeri tekan hebat pada area fraktur. 3. Bengkak dan kemerahan di sekitar lokasi cedera. 4. Suhu tubuh 38°C (demam ringan).

		5. Pasien tampak lemas dan sulit beraktivitas. 6. Nafsu makan menurun sejak kejadian. Tugas 1. Identifikasi tanda dan gejala gangguan pada kasus fraktur. 2. Apakah diagnosa keperawatan yang akan muncul? 3. Tindakan keperawatan apa yang akan diberikan pada pasien tersebut.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki berusia 20 tahun dibawa oleh keluarganya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak tiga hari yang lalu, tampak lemas, sering berkeringat, dan mengeluh sakit kepala serta nyeri otot. Selain itu, pasien juga mengeluh tidak nafsu makan dan merasa menggigil terutama pada malam hari. Keluarga menyampaikan bahwa sebelumnya pasien sering bermain di luar rumah dan terkadang tidak menjaga kebersihan diri setelah beraktivitas. Hasil Pengkajian: 1. Suhu tubuh 38,5°C. 2. Anak tampak lemas dan berkeringat. 3. Nafsu makan menurun. 4. Sakit kepala dan nyeri otot. 5. Tidak ada tanda gangguan pernapasan atau pencernaan yang signifikan. 6. Tekanan darah dan nadi dalam batas normal. Pertanyaan Diskusi 1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem tubuh (dalam hal ini sistem termoregulasi/sistem imun). 2. Kemungkinan masalah atau diagnosis berdasarkan data pengkajian: 3. Faktor risiko yang dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi: 4. Peran sistem indra/termoregulasi dalam keselamatan tubuh:

		5. Tindakan keperawatan awal: INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus pada demam 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan: Gangguan persepsi sensori (penglihatan) berhubungan dengan pengaturan suhu tubuh 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan memberikan komprestor kond, dan kolaborasi terapi. 4. Monitor perilaku profesional peserta. 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain ketentuan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan: 1. laki-laki berusia 20 tahun 2. Suhu tubuh 38,5°C 3. Anak tampak lemas dan berkeringat 4. Nafsu makan menurun 5. Sakit kepala dan nyeri otot 6. Tidak ada tanda gangguan pernapasan atau pencernaan yang signifikan 7. Tekanan darah dan nadi dalam batas normal
10	Setting station	Poli/ ruang bedah - Tempat tidur periksa - Manekin orang dewasa - KS sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin orang dewasa 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Troli alat

		6. Wastafel/handrub 7. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Kasa steril/tisu 4. Air matang/NaCl 5. Wadah/kom kecil 6. Alat kompres 7. Lembar jawaban peserta. Peran laboran: Merapikan alat dan memastikan kesiapan station.
12	Penulis	. ...
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI PERAWATAN SISTEM MUSKULOSKELETAL FRAKTUR DAN PENINGKATAN SUHU TUBUH

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih b. Handrub/sabun cuci tangan				

2	c. Handuk bersih d. Alat fiksasi e. Perban elastis (bila perlu) f. Bantal/penopang ekstremitas g. Tisu h. Alat kompres				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien (nama dan umur) secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan *hand hygiene*				
12	Menggunakan sarung tangan bila diperlukan				
13	Mengkaji lokasi fraktur, panas, nyeri, kemerahan, dan tanda infeksi				
14	Mengkaji riwayat penyakit, aktivitas, dan kebiasaan pasien				
15	Mengatur posisi nyaman pasien, ekstremitas ditinggikan bila ada pembengkakan.				
	Menjelaskan tujuan perawatan				

16	fraktur dan demam untuk mengurangi pergerakan atau aktifitas shg tidak terjadi pembengkakan				
17	Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan kulit pada area yang bengkak				
18	Mendemonstrasikan teknik elevasi (meninggikan ekstremitas) dengan benar				
19	Mendemonstrasikan latihan ringan/gerakan aktif untuk membantu pergerakan tempat yang fraktur				
20	Mendemonstrasikan pengolesan minyak dan rom agar tidak terjadi dekubitus				
21	Menjelaskan penggunaan perban elastis bila diperlukan				
22	Menganjurkan menghindari cedera, tekanan berlebih, atau infeksi pada area bengkak				
23	Menganjurkan menjaga kebersihan kuku dan kulit				
24	Menjelaskan tanda bahaya: nyeri hebat, kemerahan luas, demam, luka, pembengkakan bertambah cepat				
25	Meminta pasien/keluarga mengulang kembali penjelasan				
26	Meminta pasien/keluarga mendemonstrasikan ulang tindakan (elevasi/latihan/pijat ringan), dan pemberian kompres				
27	Merapikan pasien dan alat				
	Melepaskan sarung tangan dan				

28	melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
31	Memberikan *reinforcement* positif				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian Tindakan edukasi dan demonstrasi, respons pasien/keluarga, dan tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM Muskuloskeletal Fraktur

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali keluhan utama panas, nyeri, demam, riwayat infeksi, lokasi pembesaran kelenjar, serta tanda					1	

		inflamasi (merah, hangat, nyeri tekan)	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis (misalnya hipertermia, risiko infeksi) dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai	2
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian fiksasi	Menjelaskan penyakit fraktur, melakukan tindakan sederhana (kompres hangat/monitor suhu), memberikan edukasi pengobatan, istirahat, nutrisi, serta tanda bahaya	5
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, dan responsif selama tindakan	2
	Jumlah		10

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN FEBRIS (PENINGKATAN SUHU TUBUH)

II. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengkaji keluhan utama (nyeri, demam), riwayat kecelakaan dan infeksi, keterbatasan aktivitas					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis (misalnya gangguan aktifitas, dan pengaturan suhu tubuh) dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan gangguan aktifitas dan pasan, melakukan tindakan fiksasi dan (membersihkan kompres), edukasi perawatanmata, penggunaan obat tetes (bila ada),serta tanda bahaya					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik pada pasien dan keluarga, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, dan responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL DAN PENGATURAN SUHU TUBUH

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien dengan fraktur dan gangguan suhu tubuh, meliputi, nyeri, demam, riwayat infeksi, lokasi dan karakteristik mobilitas, serta tanda inflamasi (merah, hangat, nyeri tekan). Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada pasien fraktur dan demam serta menyusun rencana keperawatan yang relevan berdasarkan data hasil pengkajian. Diagnosis dan rencana keperawatan harus jelas, sistematis, dan sesuai kondisi pasien.					2	
3. Implementasi Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan keperawatan yang telah direncanakan,					5	

seperti edukasi tentang fraktur dan demam, pemantauan tanda vital, tindakan nonfarmakologis (misalnya kompres hangat), edukasi kepatuhan pengobatan, istirahat, nutrisi, serta penjelasan tanda bahaya. Tindakan fiksasi dilakukan secara aman, tepat, dan sistematis.						
4. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan sikap profesional sesuai prinsip etik dan legal, seperti memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, komunikasi terapeutik, menjaga privasi, serta memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien selama tindakan.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian sama sekali atau pengkajian tidak relevan dengan kasus (misalnya fraktur dan demam).	Melakukan pengkajian, tetapi masih sangat umum, tidak fokus pada masalah utama pasien, serta data yang dikumpulkan kurang mendukung.	Melakukan pengkajian dengan cukup fokus, namun masih ada data penting yang terlewat atau belum mendalam.	Melakukan pengkajian komprehensif, fokus pada masalah utama pasien, data lengkap, relevan, dan mendukung penentuan diagnosis.
2. Diagnosis dan perencanaan	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data; tidak ada	Diagnosis ada tetapi kurang tepat atau tidak didukung data; rencana	Diagnosis cukup sesuai dengan data, namun rencana keperawatan belum lengkap	Diagnosis tepat, sesuai dengan data pengkajian; rencana keperawatan jelas, terstruktur,

keperawatan	rencana keperawatan	keperawatan masih sangat umum dan tidak terarah.	atau belum spesifik.	realistis, dan sesuai kebutuhan pasien.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan tindakan keperawatan, tetapi tidak sesuai standar prosedur atau kurang memperhatikan keselamatan pasien.	Melakukan tindakan sesuai prosedur, namun belum konsisten atau ada aspek yang kurang lengkap.	Melakukan tindakan keperawatan sesuai prosedur, aman, efektif, konsisten, dan memperhatikan kenyamanan serta keselamatan pasien.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional; mengabaikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	Perilaku profesional mulai terlihat, tetapi masih sering mengabaikan etika atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional dengan cukup baik, meski kadang kurang konsisten dalam menjaga etika dan keselamatan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten; menjunjung tinggi etika, komunikasi terapeutik, dan keselamatan pasien.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. *Global Performance*

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

_ Nilai akhir =

x 100 =

30

(Kota), ...

Penguji:.....

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN GANGGUAN MUSKULOSKELETAL DAN DEMAM

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada fraktur dan suhu tubuh , meliputi keluhan utama nyeri, panas, riwayat kesehatan, adanya tanda infeksi, bengkak. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada fraktur dan febris serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Diagnosis dan rencana harus disusun berdasarkan data hasil pengkajian dan sesuai kondisi.					2	
3. Implementasi Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan keperawatan, meliputi edukasi tentang gangguan fraktur dan					5	

demam, tindakan sederhana (misalnya fiksasi dan kompres), edukasi kebersihan lingkungan pasien. Tindakan dilakukan secara aman, tepat, dan sistematis sesuai kondisi pasien dan keluarga.						
4. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme sesuai prinsip etik dan legal, seperti memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga, menjaga privasi, serta memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian sama sekali atau pengkajian tidak relevan dengan kasus fraktur dan suhu tubuh.	Melakukan pengkajian, tetapi masih sangat umum, tidak fokus pada fraktur dan suhu tubuh, serta data yang dikumpulkan kurang mendukung.	. Melakukan pengkajian dengan cukup fokus pada fraktur dan suhu tubuh, namun masih ada data penting yang terlewat atau belum mendalam.	Melakukan pengkajian komprehensif, fokus pada fraktur dan suhu tubuh, data lengkap, relevan, dan mendukung penentuan diagnosis.
2. Diagnosis dan perencanaan	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus; tidak	Diagnosis ada tetapi kurang tepat atau tidak didukung data; rencana keperawatan	Diagnosis cukup sesuai dengan data kasus, namun	Diagnosis tepat, sesuai dengan data pengkajian; rencana keperawatan

keperawatan	ada rencana keperawatan.	masih sangat umum dan tidak terarah.	rencana keperawatan belum lengkap atau belum spesifik.	jelas, terstruktur, realistis, dan sesuai kebutuhan pasien
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan tindakan keperawatan, tetapi tidak sesuai standar prosedur atau kurang memperhatikan keselamatan pasien.	Melakukan tindakan sesuai prosedur, namun belum konsisten atau ada aspek yang kurang lengkap.	Melakukan tindakan keperawatan sesuai prosedur, aman, efektif, konsisten, dan memperhatikan kenyamanan serta keselamatan pasien.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional; mengabaikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	Perilaku profesional mulai terlihat, tetapi masih sering mengabaikan etika atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional dengan cukup baik, meski kadang kurang konsisten dalam menjaga etika dan keselamatan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten; menjunjung tinggi etika, komunikasi terapeutik, dan keselamatan pasien.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. *Global Performance*

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

_____Nilai akhir

=x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung asuha
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial Catatan untuk penulis:
- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan fraktur dan suhu tubuh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Fraktur dan peningkatan Suhu
Metode penilaian	DOPS adalah metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik nyata di lahan praktik.	. Mahasiswa dinilai saat melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan fraktur dan peningkatan suhu tubuh, termasuk cara memeriksa tanda vital dan kondisi ekstremitas.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Fraktur dan Demam
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman, sesuai prosedur, serta mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.	Menilai apakah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fraktur dengan aman, mengidentifikasi tanda infeksi, dan menjaga komunikasi dengan pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Pasien dewasa dengan fraktur tulang panjang disertai demam akibat infeksi luka.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan tindakan keperawatan langsung sesuai prosedur, mulai dari persiapan hingga evaluasi.	Mahasiswa melakukan pemeriksaan luka, mengukur suhu tubuh, dan mendokumentasikan hasil pengkajian.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan teknis/prosedural, komunikasi terapeutik, penalaran	Keterampilan dalam pemeriksaan fraktur, komunikasi dengan pasien tentang nyeri, penalaran klinik terkait demam, serta menjaga keselamatan pasien.

	klinik, keselamatan pasien, serta profesionalisme.	
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai. ketepatan langkah prosedur, keamanan tindakan, serta kemampuan mahasiswa menjelaskan tindakan kepada pasien.	Pembimbing mengamati cara mahasiswa memeriksa luka fraktur, menjaga sterilitas, dan menjelaskan prosedur pemeriksaan suhu tubuh.
Umpan balik	Diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan.	Pembimbing memberi masukan tentang cara mahasiswa memegang ekstremitas dengan aman dan teknik komunikasi saat pasien kesakitan.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam melakukan prosedur klinik.	Hasil penilaian menunjukkan apakah mahasiswa kompeten dalam pemeriksaan status hidrasi dan edukasi cairan rehidrasi.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian keterampilan klinik mahasiswa pada level *does* dalam praktik nyata.	Membuktikan mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fraktur dan suhu tubuh sesuai standar.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi *patient safety*
- Feedback CI/dosen Catatan untuk penulis:
- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan fraktur dan suhu tubuh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada fraktur dan suhu tubuh
Hakikat portofolio	Portofolio adalah kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Portofolio berisi catatan pemeriksaan pasien dengan fraktur dan demam, termasuk hasil pengkajian, tindakan keperawatan, serta refleksi mahasiswa terhadap proses belajar.
Komponen	Deskripsi	Contoh pada Fraktur dan Suhu Tubuh
	menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	. berisi catatan pemeriksaan pasien dengan fraktur dan demam, termasuk hasil pengkajian, tindakan keperawatan, serta refleksi mahasiswa terhadap proses belajar
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.	Mahasiswa menuliskan refleksi tentang kesulitan mengkaji pasien dengan fraktur yang disertai demam, serta rencana perbaikan untuk meningkatkan keterampilan pemeriksaan fisik.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio sebagai bukti keterampilan di laboratorium dan praktik nyata.	Hasil OSCE tentang pemeriksaan ekstremitas dan DOPS tentang pengukuran suhu tubuh pasien dengan fraktur.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus, data penting, masalah keperawatan, intervensi,	Ringkasan kasus pasien dengan fraktur tibia disertai demam, masalah keperawatan berupa

	dan hasil.	risiko infeksi, intervensi berupa perawatan luka, hasil berupa penurunan suhu tubuh.
Refleksi patient safety	. Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.	. Mahasiswa merefleksikan pentingnya menjaga posisi ekstremitas agar tidak menambah cedera serta mencegah infeksi luka
Feedback CI/dosen	Umpan balik menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan	. Dosen memberi masukan tentang teknik pemeriksaan luka fraktur yang masih kurang hati-hati.
Karakteristik penilaian	. Penilaian berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai secara berulang dalam pemeriksaan fraktur dan suhu tubuh untuk melihat konsistensi keterampilan.
Bukti konsistensi kompetensi	.Menunjukkan kemampuan mempertahankan kualitas performa.	. Mahasiswa mampu secara konsisten melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan teknik yang benar.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level *does* dalam praktik nyata.	Membuktikan mahasiswa benar-benar mampu melakukan pemeriksaan fraktur dan suhu tubuh sesuai standar.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan pada fraktur dan suhu tubuh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada fraktur dan suhu tubuh
Hakikat case report	Case report adalah laporan singkat, sistematis, dan terstruktur mengenai satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi ilmiah sekaligus sarana pembelajaran.	Laporan kasus pasien dewasa dengan fraktur tibia disertai peningkatan suhu tubuh akibat infeksi luka, mencakup pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.
Tujuan	. Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam	Mahasiswa mampu menghubungkan data

	mengintegrasikan data pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi secara sistematis.	pemeriksaan luka fraktur dan suhu tubuh dengan diagnosis risiko infeksi serta menyusun intervensi perawatan luka.
Isi laporan	. Meliputi identitas pasien, keluhan utama, data subjektif-objektif, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi.	Identitas pasien dewasa, keluhan nyeri pada tungkai, data objektif berupa demam 38,5°C, diagnosis risiko infeksi, intervensi perawatan luka, evaluasi berupa penurunan suhu tubuh.
Fokus penilaian	. Ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi.	Penilaian pada ketepatan mahasiswa mengidentifikasi tanda infeksi pada fraktur dan menyusun intervensi yang sesuai.
Nilai edukatif	Mengembangkan kemampuan clinical reasoning dan keterampilan dokumentasi ilmiah.	Mahasiswa belajar mengaitkan gejala demam dengan risiko infeksi pada fraktur serta mendokumentasikan proses klinik secara sistematis.
Makna dalam OBE	. Case report menjadi bukti penerapan teori dalam kasus nyata dan menunjukkan capaian pembelajaran pada level *does*.	Membuktikan mahasiswa mampu menerapkan teori pemeriksaan fraktur dan manajemen demam dalam praktik nyata.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan fraktur dan suhu tubuh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada fraktur dan suhu tubuh
Hakikat refleksi patient safety	Tulisan yang menunjukkan kemampuan mengenali risiko dan merencanakan pencegahan.	Mahasiswa menuliskan bahwa pasien dengan fraktur berisiko mengalami infeksi luka dan peningkatan suhu tubuh, sehingga perlu pencegahan dengan menjaga kebersihan luka dan monitoring suhu.
	Menumbuhkan	Refleksi menekankan bahwa

Tujuan	kesadaran pentingnya keselamatan pasien.	keselamatan pasien dengan fraktur tidak hanya terkait perawatan luka, tetapi juga pencegahan komplikasi seperti demam akibat infeksi.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko: infeksi luka fraktur. Penyebab: perawatan luka tidak steril. Pencegahan: teknik aseptik. Pembelajaran: pentingnya prosedur standar.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Luka fraktur yang terbuka dapat menjadi pintu masuk kuman, meningkatkan risiko demam dan sepsis.
Komponen	Deskripsi	Contoh pada Fraktur dan Demam
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Menjaga kebersihan luka fraktur, melakukan balutan steril, memantau suhu tubuh secara berkala.
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan perubahan pemahaman dan praktik ke depan.	Mahasiswa menyadari pentingnya prosedur aseptik dalam perawatan fraktur dan akan lebih teliti dalam memantau tanda infeksi.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Refleksi menunjukkan mahasiswa mampu berpikir kritis tentang hubungan antara fraktur, risiko infeksi, dan keselamatan pasien.

Ringkasan 1 Halaman
Isi ringkasan bab:

- CP Bab
- Alur asuhan kala II (flow)
- Red flags & eskalasi
- Checklist “Saya sudah bisa…” Catatan untuk penulis:

- Pegangan dosen & mahasiswa
- Praktis untuk skill lab

E. Ringkasan

Bab ini menekankan bahwa ilmu biomedik 1 merupakan bagian penting dalam mempertahankan fungsi tubuh dan kualitas hidup pasien karena melibatkan anatomi fisiologi, biokimia, fisika, biologi, patologi dan patofisiologi. Yang sangat berperan penring dalam mempertahankan kehidupan melalu sel, jaringan organ dan sistem organ, salah satunya juga berperan dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi, transportasi zat imun. Gangguan pada anatomi dan fisiologi dapat berdampak signifikan terhadap kondisi fisik maupun psikologis pasien.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian sistem yang dilakukan terhadap penyakit harus memahami benar aantomi fisiologi dan patologi sehingga dapat menjelaskan prosesnya tindakan yang akan dilakukan dan diawali dengan pengkajian sebagai contoh pada kasus fratur dan peningkatan suhu tubuh atau demam. Sementara itu, pengkajian organ pada kasus fraktur dan demam ditandai dengan adanya nyeri waktu bergerak atau krepitasi bengkak, merah dan peningkatan suhu tubuh Pengkajian harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk mengidentifikasi masalah secara tepat.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian kondisi umum dan pemeriksaan fisik terfokus. Pada sistem sistem muskuloskeletal dan pengaturan suhu tubuh. Berdasarkan data tersebut, perawat menetapkan diagnosis keperawatan seperti nyeri akut, keterbatasan aktivitas risiko infeksi, gangguan persepsi sensori, atau gangguan integritas jaringan.

Pada tahap perencanaan, intervensi difokuskan pada pemantauan kondisi pasien, pengurangan gejala, pencegahan komplikasi, serta edukasi pasien dan keluarga. Implementasi meliputi tindakan sederhana sepertibatasi pergerakan, pemasangan fiksasi, kompres hangat atau dingin. Edukasi menjadi komponen penting, termasuk penjelasan tentang kondisi penyakit, cara perawatan di rumah, kepatuhan pengobatan, dan tanda bahaya.

Evaluasi dilakukan dengan menilai perbaikan kondisi pasien, seperti ektrimitas bisa digerakkan berkurangnya pembengkakan, nyeri menurun, panas atau suhu tubuh kembali normal tidak ada tanda infeksi lanjutan. Pasien dan keluarga juga diharapkan mampu memahami dan melakukan perawatan mandiri dengan benar.

Dengan demikian, asuhan keperawatan pada Ilmu Biomedik dasar khususnya pada gangguan muskuloskeletal atau fraktur dan suhu tubuh harus dilakukan secara sistematis, aman, dan berpusat pada pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep, tetapi juga mampu melakukan pengkajian, tindakan, edukasi,

serta menentukan kapan harus melakukan eskalasi demi keselamatan pasien.

Tabel *Red Flags* & Eskalasi Sistem Muskuloskeletal fraktur dan suhu tubuh

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pembesaran atau pembengkakak	Indikasi infeksi berat atau keganasan	Segera laporkan ke dokter/preseptor untuk evaluasi lanjutan
Nyeri hebat pada kelenjar	Inflamasi akut atau abses	Laporkan dan pantau kondisi secara ketat
Demam tinggi persisten	Infeksi sistemik	Eskalasi untuk pemeriksaan lanjutan
Mati rasa atau penurunan sensasi	Gangguan saraf	Segera laporkan dan observasi lanjutan
Tanda infeksi menyebar (bengkak meluas, kemerahan luas)	Risiko komplikasi sistemik	Eskalasi segera
Penurunan kesadaran	Kondisi gawat darurat	Panggil bantuan dan lakukan tindakan emergensi

Form Checklist "Saya sudah bisa…" Bab Sistem Limfatik dan Organ Indra

Nama Mahasiswa : _____
NIM :
Tanggal :
Tempat Praktik / Skill Lab : _____ Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda fraktur dan peningkatan suhu tubuh	☐	☐	
2	Saya sudah bisa mengenali tanda inflamasi	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan pengkajian muskuloskeletal	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi	☐	☐	

	gangguan suhu tubuh			
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi gangguan aktivitas	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menetapkan diagnosis keperawatan terkait	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan tindakan sederhana (fiksasi dan kompres)	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada pasien/keluarga	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menentukan kapan harus eskalasi	☐	☐	
12	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien	☐	☐	
13	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

F. Daftar Pustaka

Daeli, S. L. Y., Hulu, D. F., Mansika, M., Marpaung, R. P., Milala, Z. P. S., & Silalahi, K. L. (2025). Pengaruh penatalaksanaan ROM terhadap peningkatan pergerakan sendi pada pasien gangguan ekstremitas. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional, 7*(6), 85–92. https://doi.org/10.37287/jppp.v7i6.811

Review literatur. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(2), 5760–5768. https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.46506

Jakus, Z., Hong, Y.-K., & Kume, T. (2025). Editorial: Lymphatic system: Organ specific functions in health and disease (Volume II). Frontiers in Cell and Developmental Biology, 13. https://doi.org/10.3389/fcell.2025.1659266

Kurnia, Y., Jeniyanthi, N. P. R., & Mahayani, D. N. (2024). Analisis pemeriksaan CT scan

thorax pada kasus tumor paru di RSUP Hasan Sadikin. Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(3), 7963–7969. https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i3.35233

Colsch, R., Lehman, S., & Tolcser, K. (2021). State of pathophysiology in undergraduate nursing education: A systematic review. Journal of Nursing Education and Practice, 11(3). doi:10.5430/jnep.v11n3p11.

Grønlien, H. K., Christoffersen, T. E., Ringstad, Ø., Andreassen, M., & Lugo, R. G. (2021). A blended learning teaching strategy strengthens the nursing students' performance and self-reported learning outcome achievement in an anatomy, physiology and biochemistry course: A quasi-experimental study. Nurse Education in Practice, 52, 103046. doi:10.1016/j.nepr.2021.103046.

Portela Dos Santos, O., Melly, P., Hilfiker, R., Giacomino, K., Perruchoud, E., Verloo, H., & Pereira, F. (2022). Effectiveness of Educational Interventions to Increase Skills in Evidence-Based Practice among Nurses: The EDITcare Systematic Review. Healthcare, 10(11), 2204. doi:10.3390/healthcare10112204.

Horiuchi-Hirose, M., Fukuoka, T., & Saeki, Y. (2023). Integration of anatomy and physiology into nursing practice as perceived by undergraduate students and registered nurses: A scoping review. BMC Nursing, 22, 270.

Madhuvu, A., Rogers, R., Gao, W., Bennett, N., Randle-Barrett, E., Gamble, A., O'Halloran, M., Pitman, J., & Morphet, J. (2023). The impact of integrating bioscience and nursing subjects in a first-year nursing curriculum: A retrospective study. Nurse Education in Practice, 73, 103843. doi:10.1016/j.nepr.2023.103843.

Jeong, D., Park, C., Sugimoto, K., Jeon, M., Kim, D., & Eun, Y. (2024). Effectiveness of an Evidence-Based Practice Education Program for Undergraduate Nursing Students: A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 21(5), 637. doi:10.3390/ijerph21050637.

Li, H., Xu, R., Gao, D., Fu, H., Yang, Q., Chen, X., Hou, C., & Gao, J. (2024). Evidence-based practice attitudes, knowledge and skills of nursing students and nurses, a systematic review and meta-analysis. Nurse Education in Practice, 78, 104024. doi:10.1016/j.nepr.2024.104024.

Mun, K., Lee, M., & Shim, J. (2024). Effects of Work Engagement and Barriers on Evidence-Based Practice Implementation for Clinical Nurses: A Cross-Sectional Study. Healthcare, 12(22), 2223. doi:10.3390/healthcare12222223.

Manchester, K. R., & Roberts, D. (2025). Bioscience teaching and learning in undergraduate nursing education: A systematic review with narrative synthesis. Nurse Education in Practice, 82, 104226. doi:10.1016/j.nepr.2024.104226.

Zainal, N. H., Islam, M. A., Rasudin, N. S., Mamat, Z., Hanis, T. M., Rodzlan Hasani, W. S., & Musa, K. I. (2025). Critical Thinking and Clinical Decision Making Among Registered Nurses in Clinical Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nursing Reports, 15(5), 175. doi:10.3390/nursrep15050175.

Silitonga, E. M. I., Hariyati, R. T. S., Handiyani, H., & Wildani, A. A. (2026). Fostering critical thinking competence in nurses: A systematic review. Nurse Education in Practice, 92, 104730. doi:10.1016/j.nepr.2026.104730.

Brass, E.P. (2009) 'Basic Biomedical Sciences and The Future of Medical Education: Implications for Internal Medicine', Journal of General Internal Medicine, 24(11), pp. 1251–1254. Available at: https://doi.org/10.1007/s11606-009-0998-5.

Furkon, L.A. (2014) 'Mengenal Zat Gizi', in Ilmu Gizi dan Kesehatan. Jakarta: Universitas Terbuka, pp. 1–53. Available at: http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PEBI4428-M1.pdf.

Mudambi, S.R. and Rajagopal, M.V. (2007) Fundamentals of Foods, Nutrition and Diet Therapy. New Delhi: New Age International (P) Ltd.

Otuosorochi Ikechukwu, A., Godswill, C. and Somtochukwu, V. (2020) 'Nutritional Diseases and Nutrient Toxicities: a Systematic Review of the Diets and Nutrition for Prevention and Treatment', International Journal of Advanced Academic Research, 6(1). Available at: https://www.researchgate.net/publication/338389172.

Umbu Henggu, K. and Nurdiansyah, Y. (2022) 'Review dari Metabolisme Karbohidrat, Lipid, Protein, dan Asam Nukleat', QUIMICA: Jurnal Kimia Sains dan Terapan, 3(2), pp. 9–17. Available at: https://doi.org/10.33059/jq.v3i2.5688.

BAB 2

BIOLOGI SEL: STRUKTUR, FUNGSI DAN HOMEOSTASIS SELULER

Tujuan Umum

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar biologi sel, struktur dan fungsi organel sel, serta mekanisme homeostasis seluler sebagai dasar dalam memahami sistem biologis tubuh manusia.

Tujuan Khusus

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar biologi sel.
2. Mengidentifikasi struktur utama sel.
3. Menjelaskan fungsi organel sel.
4. Menjelaskan sistem sitoskeleton.
5. Menjelaskan mekanisme transport membran.
6. Memahami siklus sel dan pembelahan sel.
7. Menjelaskan mekanisme kematian sel (apoptosis dan nekrosis).
8. Mengaitkan konsep biologi sel dengan kondisi klinis.

Capaian Pembelajaran

1. Kognitif
   Mahasiswa mampu menjelaskan struktur, fungsi dan mekanisme regulasi sel secara ilmiah serta menghubungkannya dengan proses fisiologis tubuh manusia.
2. Psikomotor
   Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur sel melalui preparat mikroskop atau gambar diagram sel serta menjelaskan fungsi masing-masing organel.
3. Afektif
   Mahasiswa menunjukkan sikap ilmiah, teliti, serta bertanggung jawab dalam mempelajari konsep biologi sel sebagai dasar ilmu kesehatan.

Pendahuluan

Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan berbagai aktivitas kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, serta respons terhadap rangsangan lingkungan. Semua organisme hidup tersusun atas satu atau lebih sel dan seluruh proses biologis dasar terjadi pada tingkat

seluler (Alberts et al., 2015). Dalam tubuh manusia, sel tidak bekerja secara terpisah, tetapi membentuk jaringan, organ, dan sistem organ yang saling berinteraksi untuk mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai biologi sel menjadi dasar penting dalam ilmu kesehatan seperti kedokteran, keperawatan, farmasi, dan biomedis (Hall, 2021).

Kemajuan teknologi mikroskopi telah memungkinkan para ilmuwan mempelajari struktur sel secara lebih detail. Penemuan mikroskop oleh Robert Hooke pada abad ke-17 menjadi titik awal berkembangnya ilmu biologi sel. Sejak saat itu, berbagai komponen sel seperti membran plasma, organel sel, dan sistem regulasi seluler berhasil diidentifikasi (Cooper & Hausman, 2019). Sel memiliki struktur kompleks yang terdiri atas berbagai organel dengan fungsi khusus. Organel tersebut bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga kelangsungan hidup sel. Selain itu, sel juga memiliki kemampuan mempertahankan kestabilan kondisi internal yang dikenal sebagai homeostasis seluler, yang sangat penting untuk menjaga fungsi sel tetap optimal (Sherwood, 2016).

Pemahaman tentang struktur dan fungsi sel sangat penting bagi mahasiswa keperawatan karena berbagai proses fisiologis maupun patologis dalam tubuh manusia berawal dari perubahan pada tingkat sel.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Biologi Sel

Biologi sel merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur, fungsi, dan proses yang terjadi di dalam sel. Sel dianggap sebagai unit dasar kehidupan karena semua makhluk hidup tersusun atas sel (Alberts et al., 2015).

Teori sel menyatakan bahwa:

1. Semua makhluk hidup tersusun atas sel.
2. Sel merupakan unit struktural dan fungsional kehidupan.
3. Sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya.

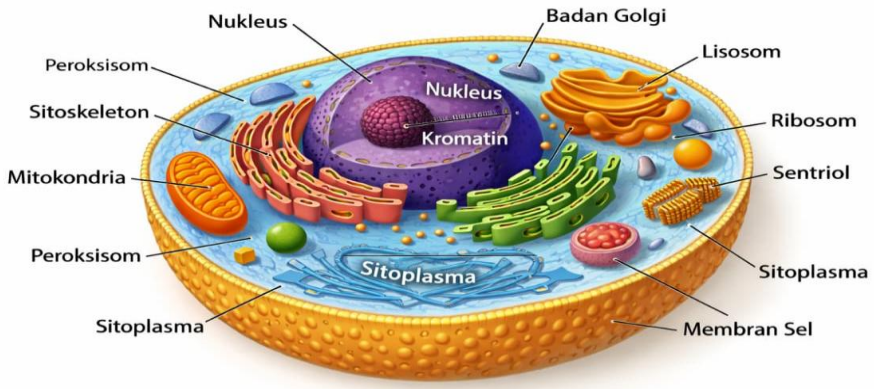
Pada organisme multiseluler seperti manusia, sel mengalami diferensiasi sehingga menghasilkan berbagai jenis sel yang memiliki fungsi berbeda seperti sel saraf, sel otot, sel darah, dan sel epitel (Cooper & Hausman, 2019).

B. Struktur Umum Sel

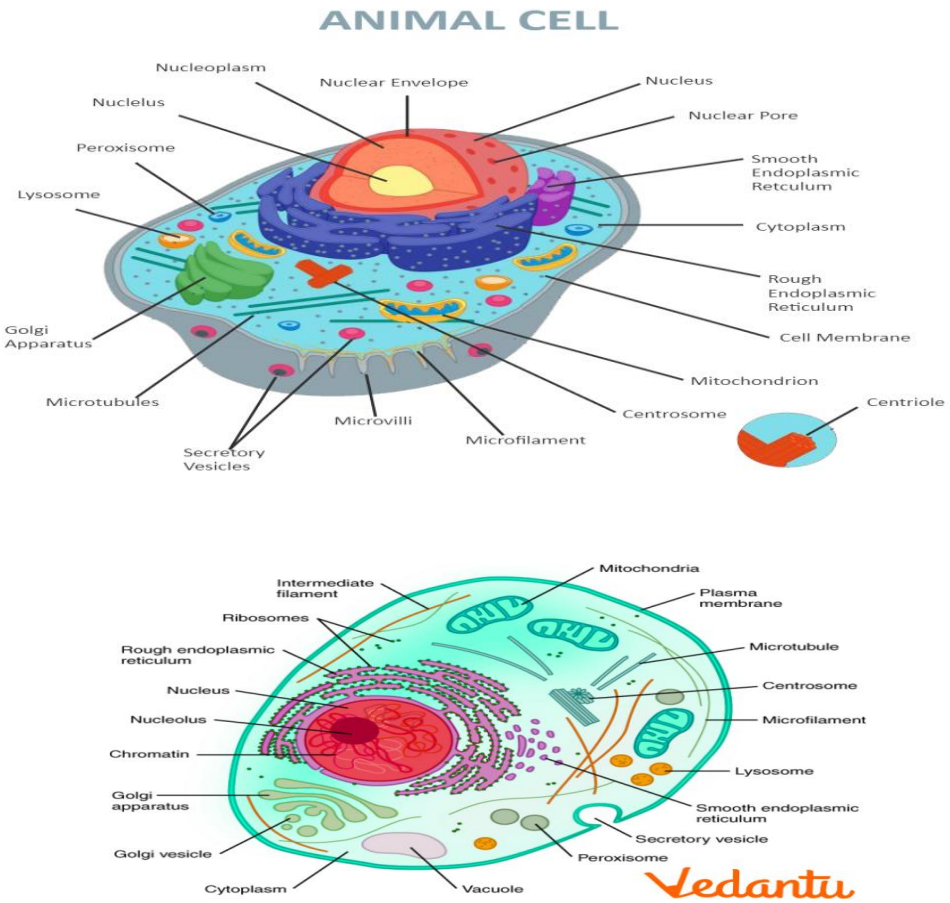
Secara umum sel terdiri atas tiga komponen utama yaitu:

1. Membran sel
2. Sitoplasma
3. Inti sel (nukleus)

Ketiga komponen tersebut bekerja secara terkoordinasi dalam mempertahankan fungsi sel.



Gambar 2.1 Struktur Sel Hewan



Gambar 2.1 Struktur sel hewan dan organel utama yang menyusunnya. Diagram menunjukkan berbagai organel seperti nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan sitoplasma yang berperan dalam menjalankan fungsi sel.

C. Membran Sel

Membran sel atau membran plasma merupakan lapisan tipis yang membatasi sel dengan lingkungan eksternal. Membran ini bersifat selektif permeabel sehingga hanya zat tertentu yang dapat melewati membran (Hall, 2021).

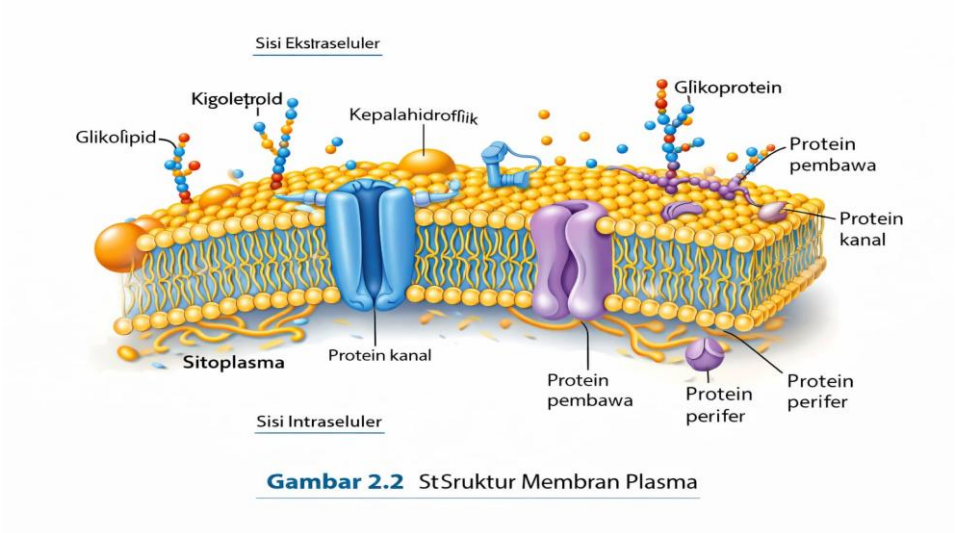
Membran sel tersusun atas:

1. Fosfolipid bilayer
2. Protein membran
3. Karbohidrat membran

Model struktur membran sel dikenal sebagai model mosaik cair (fluid mosaic model)**.**

Struktur Membran Plasma

Gambar 2.2 Struktur membran plasma yang tersusun atas fosfolipid bilayer dengan protein integral dan perifer yang berperan dalam transport zat dan komunikasi sel.



Gambar 2.2 StSruktur Membran Plasma

Fungsi Membran Sel

Membran sel memiliki beberapa fungsi penting:

1. Melindungi isi sel
2. Mengatur transport zat masuk dan keluar sel
3. Sebagai tempat komunikasi antar sel
4. Menjaga keseimbangan internal sel

D. Sitoplasma

Sitoplasma merupakan bagian sel yang berada di antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma terdiri dari sitosol dan organel sel yang berfungsi menjalankan berbagai proses metabolisme (Cooper & Hausman, 2019).

Sitosol mengandung berbagai enzim yang berperan dalam proses metabolisme seperti glikolisis.

E. Organel Sel

Organel sel merupakan struktur khusus di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik. Beberapa organel utama dalam sel antara lain:

1. Nukleus

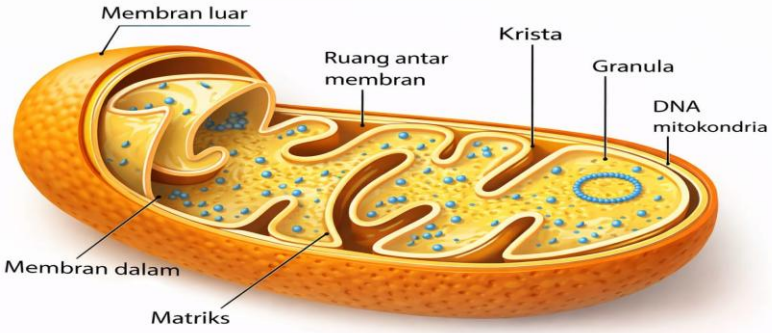
Nukleus merupakan pusat pengendali aktivitas sel. Nukleus mengandung DNA yang menyimpan informasi genetik dan mengatur sintesis protein (Alberts et al., 2015). Bagian nukleus terdiri atas:

a. Membran inti
b. Nukleoplasma
c. Nukleolus
d. Kromatin

2. Mitokondria

Mitokondria berfungsi sebagai tempat produksi energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler (Hall, 2021). Mitokondria memiliki dua membran yaitu:

a. Membran luar
b. Membran dalam yang membentuk krista



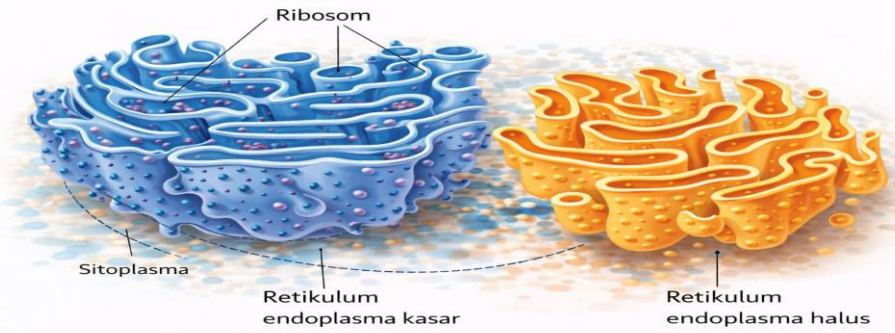
Gambar 2.3 Struktur Mitokondria

3. Retikulum Endoplasma

Retikulum endoplasma adalah sistem membran yang berfungsi dalam sintesis protein dan lipid.

Jenis retikulum endoplasma:

a. Retikulum endoplasma kasar (RER)
   Berfungsi dalam sintesis protein.
b. Retikulum endoplasma halus (SER)
   Berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi zat.



Gambar 2.4 Struktur Retikulum Endoplasma

4. Badan Golgi

Badan Golgi berfungsi memodifikasi, mengemas dan mendistribusikan protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma (Cooper & Hausman, 2019).

5. Lisosom

Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi mencerna partikel asing, mikroorganisme, serta organel sel yang rusak.

6. Ribosom

Ribosom merupakan tempat sintesis protein dalam sel.

Ribosom dapat ditemukan:

a. Bebas di sitoplasma
b. Melekat pada retikulum endoplasma kasar

F. Transport Melalui Membran Sel

Transport membran merupakan mekanisme perpindahan zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya.

Transport ini dibagi menjadi dua jenis utama:

1. Transport Pasif

Transport pasif tidak memerlukan energi dan mengikuti gradien konsentrasi.

Jenis transport pasif:

a. Difusi
b. Osmosis
c. Difusi terfasilitasi (Sherwood, 2016)

2. Transport Aktif

Transport aktif memerlukan energi dalam bentuk ATP untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi.

Contohnya:

- Pompa natrium-kalium (Na^+/K^+ pump)

Transport aktif penting untuk menjaga keseimbangan ion dalam sel (Hall, 2021).

G. Homeostasis Seluler

Homeostasis seluler merupakan kemampuan sel untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal (Sherwood, 2016).

Beberapa mekanisme homeostasis seluler meliputi:

1. Pengaturan transport membran
2. Pengaturan keseimbangan ion
3. Pengaturan pH sel
4. Pengaturan metabolisme sel

Gangguan pada mekanisme ini dapat menyebabkan kerusakan sel dan berbagai penyakit.

H. Hubungan Struktur dan Fungsi Sel

Struktur sel sangat berkaitan dengan fungsi yang dijalankannya. Sel yang memiliki kebutuhan energi tinggi, seperti sel otot, memiliki jumlah mitokondria yang lebih banyak dibandingkan sel lainnya.

Demikian pula sel yang aktif dalam sintesis protein seperti sel pankreas memiliki retikulum endoplasma kasar yang berkembang dengan baik (Alberts et al., 2015).

Tabel 2.1 Fungsi Organel Sel

Organel	Fungsi
Nukleus	Mengatur aktivitas sel dan menyimpan DNA
Mitokondria	Produksi energi (ATP)
Retikulum Endoplasma Kasar	Sintesis protein
Retikulum Endoplasma Halus	Sintesis lipid dan detoksifikasi
Badan Golgi	Modifikasi dan distribusi protein
Lisosom	Pencernaan intraseluler
Ribosom	Sintesis protein
Sitoskeleton	Menjaga bentuk dan pergerakan sel

(Hall, 2021)

I. Transport Membran

Transport membran merupakan mekanisme perpindahan zat melalui membran sel.

Transport Pasif

Tidak memerlukan energi.

Contoh:

1. Difusi
2. Osmosis
3. Difusi terfasilitasi

Transport Aktif

Memerlukan energi ATP.

Contoh:

- Pompa natrium-kalium (Hall, 2021).

J. Homeostasis Seluler

Homeostasis adalah kemampuan sel mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun lingkungan berubah (Sherwood, 2016).

Mekanisme homeostasis meliputi:

- regulasi ion
- regulasi pH
- regulasi metabolisme
- transport membran

Gangguan homeostasis dapat menyebabkan kerusakan sel.

K. Siklus Sel

Siklus sel adalah proses yang dilalui sel dari satu pembelahan ke pembelahan berikutnya.

Tahapan siklus sel:

Interfase

1. Fase G1 (pertumbuhan sel)
2. Fase S (replikasi DNA)
3. Fase G2 (persiapan mitosis)

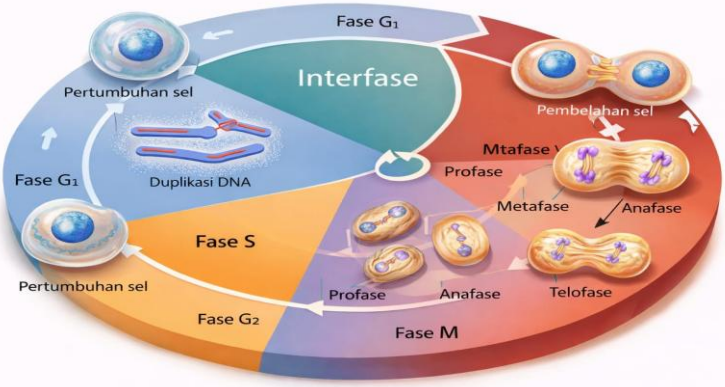
Fase M (Mitosis)

Terjadi pembelahan inti sel.

Tahapan mitosis:

1. Profase
2. Metafase
3. Anafase
4. Telofase

(Proses ini penting untuk pertumbuhan dan regenerasi jaringan) (Alberts et al., 2015).



Gambar 2.5 Tahapan Siklus Sel

L. Apoptosis dan Nekrosis

Apoptosis

Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang terjadi secara fisiologis untuk menjaga keseimbangan jaringan (Sherwood, 2016).

Ciri apoptosis:

- sel mengecil
- inti sel terfragmentasi
- tidak menimbulkan inflamasi

Nekrosis

Nekrosis merupakan kematian sel akibat kerusakan berat seperti trauma atau infeksi.

Ciri nekrosis:

- pembengkakan sel
- kerusakan membran
- menimbulkan inflamasi (Hall, 2021).

M. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang intensif setelah mengalami cedera kepala. Hasil pengkajian: kesadaran menurun, muntah proyektil, dan nyeri kepala berat. Hasil pemeriksaan: CT-scan menunjukkan edema serebri. Pasien mendapatkan manitol intravena untuk meningkatkan konsentrasi zat terlarut plasma sehingga air berpindah dari sel otak menuju ruang intravaskular.

   Apakah mekanisme perpindahan air pada kasus tersebut?

   A. Difusi
   B. Osmosis
   C. Difusi terfasilitasi
   D. Transport aktif
   E. Pompa natrium-kalium

   Kunci jawaban: B. Osmosis

   Rasional:

   Osmosis merupakan perpindahan air melalui membran yang bersifat selektif permeabel akibat adanya perbedaan konsentrasi zat terlarut. Pada kasus tersebut, peningkatan konsentrasi zat terlarut di ruang intravaskular menyebabkan air bergerak keluar dari sel otak sehingga membantu mengurangi pembengkakan sel. Difusi merupakan perpindahan zat terlarut mengikuti gradien konsentrasi, sedangkan difusi terfasilitasi memerlukan protein pembawa atau kanal tetapi tidak menggunakan energi. Transport aktif memerlukan ATP untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi. Pompa natrium-kalium juga termasuk transport

aktif yang memindahkan ion Na^+ dan K^+, bukan mekanisme utama perpindahan air pada kasus tersebut.

2. Seorang perempuan berusia 68 tahun dirawat karena syok hipovolemik setelah mengalami perdarahan saluran cerna. Hasil pengkajian: pasien lemah dan mengeluh sesak. Hasil pemeriksaan: TD 78/46 mmHg, nadi 128 kali/menit, ekstremitas dingin, dan kadar laktat meningkat. Hipoperfusi menyebabkan kekurangan oksigen seluler sehingga produksi ATP menurun dan fungsi sel terganggu.
   Apakah organel sel yang fungsi utamanya paling langsung terganggu pada kasus tersebut?
   A. Nukleus
   B. Mitokondria
   C. Badan Golgi
   D. Lisosom
   E. Retikulum endoplasma kasar
   Kunci jawaban: B. Mitokondria
   Rasional:
   Mitokondria merupakan organel yang berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Hipoperfusi dan kekurangan oksigen menghambat produksi energi sehingga sel tidak mampu mempertahankan berbagai proses yang memerlukan ATP, termasuk transport aktif melalui membran. Nukleus berfungsi menyimpan DNA dan mengatur aktivitas sel. Badan Golgi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein. Lisosom berperan dalam pencernaan intraseluler, sedangkan retikulum endoplasma kasar berperan dalam sintesis protein. Oleh karena itu, mitokondria merupakan organel yang paling langsung berkaitan dengan penurunan ATP pada kasus tersebut.

3. Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun dirawat karena diabetes melitus tipe 1. Saat memberikan edukasi, perawat menjelaskan bahwa sel beta pankreas normalnya menghasilkan insulin, yaitu suatu protein. Setelah disintesis oleh ribosom pada retikulum endoplasma kasar, protein tersebut harus dimodifikasi, dikemas, dan didistribusikan ke dalam vesikel sebelum dikeluarkan dari sel.
   Apakah organel yang menjalankan fungsi tersebut?
   A. Nukleus
   B. Ribosom
   C. Retikulum endoplasma kasar
   D. Badan Golgi

E. Lisosom

Kunci jawaban: D. Badan Golgi

Rasional:

Badan Golgi berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein yang telah dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar. Pada sel sekretorik, protein seperti insulin diproses dan dikemas ke dalam vesikel sebelum dikeluarkan dari sel. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma kasar menjadi tempat sintesis dan pemrosesan awal protein yang akan disekresikan. Nukleus menyimpan informasi genetik dan mengatur aktivitas sel. Lisosom mengandung enzim hidrolitik untuk mencerna partikel asing dan organel yang rusak, sehingga tidak berperan utama dalam pengemasan serta distribusi insulin.

4. Seorang perempuan berusia 42 tahun menjalani perawatan hari ketiga setelah operasi laparotomi. Hasil pengkajian: nyeri luka berkurang dan tidak terdapat demam. Hasil pemeriksaan: tepi luka bersih, tidak ditemukan pus, dan mulai terbentuk jaringan granulasi. Fibroblas di sekitar luka aktif berproliferasi untuk menggantikan jaringan yang rusak. Sebelum mitosis, DNA pada setiap sel harus diduplikasi.

   Pada fase manakah replikasi DNA tersebut berlangsung?

   A. Fase G1
   B. Fase S
   C. Fase G2
   D. Profase
   E. Telofase

   Kunci jawaban: B. Fase S

   Rasional:

   Replikasi atau penggandaan DNA berlangsung pada fase S dalam tahap interfase. Proses tersebut diperlukan agar setiap sel anak memperoleh materi genetik yang sama setelah pembelahan. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan awal sel dan pembentukan berbagai komponen sel. Fase G2 merupakan tahap pertumbuhan lanjutan serta persiapan memasuki mitosis. Profase merupakan tahap awal mitosis ketika kromatin memadat menjadi kromosom, sedangkan telofase merupakan tahap akhir mitosis ketika terbentuk kembali membran inti. Dengan demikian, penggandaan DNA fibroblas sebelum pembelahan berlangsung pada fase S.

5. Seorang laki-laki berusia 72 tahun dengan diabetes melitus dan tirah baring lama mengalami luka tekan pada tumit. Hasil pengkajian: pasien mengeluh nyeri pada area luka. Hasil pemeriksaan: jaringan tampak hitam, kulit sekitar kemerahan, bengkak, hangat, dan mengeluarkan eksudat. Pada tingkat seluler ditemukan pembengkakan sel, kerusakan membran, serta keluarnya isi sel yang memicu inflamasi.

   Apakah proses seluler yang paling sesuai dengan kasus tersebut?

   A. Homeostasis
   B. Apoptosis
   C. Nekrosis
   D. Mitosis
   E. Diferensiasi

   Kunci jawaban: C. Nekrosis

   Rasional:

   Nekrosis merupakan kematian sel akibat kerusakan berat yang ditandai dengan pembengkakan sel, kerusakan atau pecahnya membran, keluarnya isi sel, dan timbulnya respons inflamasi. Temuan jaringan hitam, edema, kemerahan, kehangatan, serta kerusakan membran pada kasus mendukung terjadinya nekrosis. Apoptosis merupakan kematian sel terprogram yang ditandai dengan sel mengecil, inti terfragmentasi, dan umumnya tidak menimbulkan inflamasi. Homeostasis adalah kemampuan sel mempertahankan kondisi internal yang stabil. Mitosis merupakan proses pembelahan sel, sedangkan diferensiasi adalah proses perubahan sel menjadi sel khusus dengan fungsi tertentu. Kedua proses tersebut bukan bentuk kematian sel akibat kerusakan jaringan.

N. Ringkasan

Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menjadi dasar kehidupan seluruh makhluk hidup. Pada organisme multiseluler, sel mengalami diferensiasi menjadi berbagai jenis sel dengan bentuk dan fungsi khusus, seperti sel saraf, sel otot, sel darah, dan sel epitel. Secara umum, sel tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan nukleus yang bekerja secara terkoordinasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup serta menjalankan berbagai aktivitas biologis.

Setiap komponen dan organel sel memiliki fungsi yang saling berhubungan. Membran sel yang bersifat selektif permeabel berperan melindungi isi sel, mengatur perpindahan zat, mendukung komunikasi antarsel, dan menjaga keseimbangan internal. Sitoplasma menjadi tempat berlangsungnya berbagai proses metabolisme, sedangkan nukleus mengendalikan aktivitas sel serta menyimpan informasi genetik.

Mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP, ribosom dan retikulum endoplasma kasar berperan dalam sintesis protein, retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi, badan Golgi memodifikasi serta mendistribusikan protein, dan lisosom menjalankan pencernaan intraseluler.

Perpindahan zat melalui membran berlangsung melalui transport pasif dan transport aktif. Transport pasif, yang meliputi difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi, tidak memerlukan energi serta berlangsung mengikuti gradien konsentrasi. Sebaliknya, transport aktif memerlukan ATP untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi, seperti pada pompa natrium-kalium. Seluruh mekanisme tersebut berperan dalam mempertahankan homeostasis seluler melalui pengaturan keseimbangan ion, pH, metabolisme, serta pertukaran zat antara sel dan lingkungannya.

Struktur sel selalu berkaitan erat dengan fungsi yang dijalankannya. Sel yang membutuhkan energi tinggi memiliki mitokondria lebih banyak, sedangkan sel yang aktif menghasilkan protein mempunyai retikulum endoplasma kasar yang berkembang dengan baik. Selain menjalankan fungsi metabolik, sel juga mengalami siklus yang terdiri atas fase G1, S, G2, dan fase mitosis. Siklus sel memungkinkan terjadinya pertumbuhan, pembaruan, dan regenerasi jaringan. Dengan demikian, pemahaman mengenai struktur, fungsi, transport membran, homeostasis, dan siklus sel menjadi dasar penting untuk menjelaskan mekanisme normal tubuh serta proses terjadinya kerusakan sel dan berbagai gangguan kesehatan.

Glosarium

Apoptosis

Proses kematian sel terprogram yang terjadi secara terkontrol dan tidak menimbulkan peradangan, berfungsi untuk menghilangkan sel yang rusak atau tidak diperlukan dalam tubuh.

ATP (Adenosin Trifosfat)

Molekul pembawa energi utama dalam sel yang digunakan untuk menjalankan berbagai proses metabolisme.

Badan Golgi

Organel sel yang berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid ke berbagai bagian sel atau keluar sel.

Difusi

Perpindahan molekul dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah tanpa memerlukan energi.

DNA (Deoxyribonucleic Acid)

Materi genetik yang terdapat dalam inti sel yang menyimpan informasi genetik dan mengontrol aktivitas sel.

Filamen Intermediat

Komponen sitoskeleton yang memberikan kekuatan mekanik dan stabilitas struktural pada sel.

Glikoprotein

Protein yang terikat dengan rantai karbohidrat pada membran sel yang berperan dalam pengenalan sel dan komunikasi antar sel.

Homeostasis Seluler

Kemampuan sel untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal.

Interfase

Tahap dalam siklus sel ketika sel tumbuh, melakukan metabolisme, dan mereplikasi DNA

O. Daftar Pustaka

(2015).*Molecular biology of the cell* (6th ed.). Garland Science.

Alberts, B., Bray, D., Hopkins, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., &

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P.

Campbell, N. A., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., & Reece, J. B. (2021). *Campbell biology* (12th ed.). Pearson.

Cooper, G. M., & Hausman, R. E. (2019). *The cell: A molecular approach* (8th ed.). Sinauer Associates.

Dong, Z., & Yin, X. M. (2009). *Essentials of apoptosis: A guide for basic and clinical research* (2nd ed.). Humana Press.

Ebrahimi, N., Hakimzadeh, A., Bozorgmand, F., et al. (2023). Role of non-coding

Green, D. R. (2018). *Cell death: Apoptosis and other means to an end* (2nd ed.). Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Hajibabaie, F., Abedpoor, N., & Mohamadynejad, P. (2023). Types of cell death from a molecular perspective. *Biology*, 12(11), 1426.

Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.

Hsieh, M. Y., Hsu, S. K., Liu, T. Y., Wu, C. Y., & Chiu, C. C. (2024). Melanoma biology and treatment: A review of novel regulated cell death-based approaches. *Cancer Cell International*, 24, 63.

Karp, G. (2018). *Cell and molecular biology: Concepts and experiments* (8th ed.). John Wiley & Sons.

Kayagaki, N., Webster, J. D., & Newton, K. (2024). Control of cell death in health and disease. *Annual Review of Pathology*, 19, 157–180.

Khatun, J., Gelles, J. D., & Chipuk, J. E. (2024). Dynamic death decisions: How mitochondrial dynamics shape cellular commitment to apoptosis and ferroptosis. *Developmental Cell*, 59(19), 2549–2565.

King, K. L., & Cidlowski, J. A. (1995). Cell cycle and apoptosis: Common pathways to life and death. *Journal of Cellular Biochemistry*, 58(2), 175–180.

Kumar, S. (1999). *Apoptosis: Biology and mechanisms*. Springer.

Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C., Krieger, M., Bretscher, A., Ploegh, H., Amon, A., & Scott, M. (2021). *Molecular cell biology* (9th ed.). W.H. Freeman.

Mustafa, M., Ahmad, R., Tantry, I. Q., Ahmad, W., Siddiqui, S., Alam, M., Abbas, K., Hassan, M. I., Habib, S., & Islam, S. (2024). Apoptosis: A comprehensive overview of signaling pathways, morphological changes, and physiological significance. *Cells*, 13(22), 1838.

Newton, K., Strasser, A., Kayagaki, N., & Dixit, V. M. (2024). Cell death. *Cell*, 187(2), 235–256.

Pollard, T. D., Earnshaw, W. C., Lippincott-Schwartz, J., & Johnson, G. (2017). *Cell biology* (3rd ed.). Elsevier.

Reed, J. C., Abelson, J. N., & Simon, M. I. (2012). *Apoptosis (Methods in enzymology, Vol. 322)*. Academic Press.

RNAs in regulating apoptosis in cancer cells. *Cell Cycle*, 22(20), 2302–2323.

Schwartzman, R. A., & Cidlowski, J. A. (1993). Apoptosis: The biochemistry and molecular biology of programmed cell death. *Endocrine Reviews*, 14(2), 133–151.

Sherwood, L. (2016). *Human physiology: From cells to systems* (9th ed.). Cengage Learning.

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2021). *Principles of anatomy and physiology* (16th ed.). John Wiley & Sons.

Walter, P. (2019). *Essential cell biology* (5th ed.). Garland Science.

Yang, S., Hu, C., Chen, X., et al. (2024). Crosstalk between metabolism and cell death in tumorigenesis. *Molecular Cancer*, 23, 71.

Yuan, J., & Ofengeim, D. (2024). A guide to cell death pathways. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 25, 379–395.

Zampieri, C., Ganini, C., & Melino, G. (2020). The biochemistry of cell death. *Cell Death & Disease*, 11, 259.

BAB 3

BIOMOLEKUL DAN METABOLISME DASAR: KARBOHIDRAT, LEMAK, PROTEIN, DAN ENZIM

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep inti ilmu biomedik (homeostasis, sel, biomolekul, genetika) sebagai dasar pemahaman kondisi kesehatan–penyakit.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Menguasai konsep mikrobiologi–imunologi dan mekanisme infeksi untuk mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi berbasis risiko.	CPMK-4
CPL-3	Menguasai prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung keselamatan medikasi.	CPMK-5
CPL-4	Mampu menginterpretasi parameter biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk mendukung pengkajian dan pemantauan.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menerapkan konsep epidemiologi dan determinan penyakit untuk analisis masalah kesehatan dan promosi kesehatan berbasis data.	CPMK-7
CPL-6	Mampu mengintegrasikan konsep biomedik dalam penalaran klinis dan komunikasi ilmiah dasar untuk mendukung keputusan keperawatan yang aman.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup ilmu dasar biomedik untuk keperawatan, konsep homeostasis, dan relevansi aplikasi klinis dasar.
CPMK-2	Menjelaskan biologi sel, struktur–fungsi jaringan dasar, serta biomolekul dan metabolisme dasar sebagai fondasi fungsi tubuh.
CPMK-3	Menjelaskan genetika dasar dan implikasinya pada kesehatan serta kerentanan penyakit dalam konteks keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Menjelaskan mikrobiologi, imunologi, serta patogenesis dan mekanisme penularan infeksi untuk mendukung pencegahan berbasis bukti.
CPMK-5	Menjelaskan prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung praktik aman.
CPMK-6	Menginterpretasi pemeriksaan biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk pemantauan kondisi pasien.
CPMK-7	Mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi, dan determinan penyakit pada analisis kasus keperawatan dan penyusunan rekomendasi dasar berbasis data.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab 3. Biomolekul dan Metabolisme Dasar: Karbohidrat, Lemak, Protein, dan Enzim	3.1 Membedakan biomolekul utama dan peran fungsionalnya dalam metabolisme.	3.2 Menjelaskan peran enzim dan regulasi metabolik dasar pada skenario nutrisi/energi.	CPMK-2	CPMK-6; CPMK-7

Pendahuluan

Kehidupan pada dasarnya merupakan kumpulan proses kimia yang terjadi secara terorganisir dan terintegrasi di dalam sel. Interaksi biomolekul yang membentuk tubuh bertanggung jawab atas semua fungsi biologis, mulai dari pertumbuhan, pergerakan, reaksi terhadap rangsangan, hingga penyembuhan. Karbohidrat, lemak (lipid), protein, dan asam nukleat adalah biomolekul utama dalam sistem biologis. Biomolekul ini terutama terdiri dari karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), dan nitrogen (N), serta beberapa unsur lain, seperti fosfor (P) dan sulfur (S). Keempat kelompok biomolekul ini berfungsi sebagai komponen struktural, sumber energi, molekul sinyal, dan pengendali berbagai jalur metabolik.

Lemak berperan sebagai cadangan energi dan berperan dalam pembentukan membran sel dan sintesis hormon steroid, dan karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel, terutama dalam bentuk glukosa. Protein melakukan banyak hal, seperti membangun jaringan, mengangkut zat, membentuk sistem imun, dan mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Sementara itu, sebagai protein katalitik, enzim memungkinkan reaksi metabolik berjalan dengan kecepatan dan efisiensi yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis. Tanpa enzim, sebagian besar reaksi biokimia akan sangat lambat dan mengganggu proses fisiologis tubuh.

Metabolisme adalah istilah yang mengacu pada semua reaksi kimia yang dilakukan tubuh. Metabolisme terdiri dari dua proses utama: anabolisme (proses sintesis atau pembentukan molekul kompleks) dan katabolisme (proses pemecahan

molekul untuk menghasilkan energi). energi yang dihasilkan dari metabolisme biomolekul disebut Adenosin trifosfat (ATP), ATP kemudian digunakan untuk membantu berbagai fungsi seluler seperti termasuk kontraksi otot, transmisi impuls saraf, transportasi aktif, dan pembentukan biomolekul baru. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur dan fungsi biomolekul sangat penting untuk memahami metabolisme. Karena Gangguan metabolisme biomolekul merupakan dasar dari berbagai penyakit yang sering terjadi dalam layanan kesehatan dalam praktik klinis. Contohnya Hiperglikemia atau hipoglikemia pada penderita seperti diabetes melitus, dapat terjadi karena ketidakseimbangan metabolisme karbohidrat. Dislipidemia dan aterosklerosis disebabkan oleh gangguan metabolisme lipid. Sebaliknya, keseimbangan nitrogen dan fungsi organ, terutama hati dan ginjal, dapat terpengaruh oleh gangguan metabolisme protein. Kelainan metabolik bawaan dan gangguan akibat penyakit sistemik dapat memiliki konsekuensi klinis yang signifikan jika terjadi perubahan kecil pada aktivitas enzim.

Oleh karena itu, bab ini akan membahas biomolekul dan metabolisme dasar sebagai dasar ilmiah untuk praktik klinis yang rasional, aman, dan berbasis sains. Itu akan menjelaskan secara sistematis struktur, fungsi, dan integrasi metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan peran enzim dalam regulasi energi, sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara konsep biokimia dasar dengan aplikasinya dalam kesehatan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Biomolekul

1. Definisi Biomolekul

Dalam sistem biologis, biomolekul adalah molekul kimia yang menyusun struktur dan menjalankan fungsi kehidupan. Interaksi biomolekul yang teratur memengaruhi semua aktivitas sel, termasuk produksi energi, sintesis protein, transmisi sinyal, dan replikasi materi genetik. Oleh karena itu, biomolekul berfungsi sebagai dasar molekuler untuk semua proses fisiologis dalam tubuh manusia. Secara umum, biomolekul dapat dibagi menjadi dua kategori: molekul sederhana (seperti air, ion mineral, dan metabolit kecil) dan makromolekul biologis yang memiliki struktur kompleks dan berat molekul besar. Fokus utama kajian biokimia dasar adalah makromolekul biologis, yang terdiri dari lipid, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Keempat kelompok ini bekerja sama untuk mendukung kehidupan, meskipun masing-masing memiliki struktur kimia dan fungsi yang unik.

2. Makromolekul Biologis

Makromolekul biologis adalah molekul besar yang terdiri dari unit kecil (monomer) yang terikat melalui ikatan kovalen untuk membentuk polimer. Fungsi biologis makromolekul ditentukan oleh strukturnya, sehingga perubahan kecil pada struktur dapat menyebabkan perubahan besar dalam fungsi. Dalam kebanyakan kasus, makromolekul biologis termasuk:

a. Karbohidrat

   Tersusun dari unit monosakarida (misalnya glukosa) yang dapat membentuk polisakarida seperti glikogen. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama dan komponen struktural tertentu.

b. Lipid (Lemak)

   Tidak selalu berbentuk polimer klasik, tetapi terdiri dari molekul hidrofobik seperti asam lemak dan gliserol. Lipid berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang, penyusun membran sel, dan prekursor hormon.

c. Protein

   Tersusun dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein memiliki fungsi yang sangat luas, termasuk sebagai enzim, molekul transport, antibodi, dan komponen struktural jaringan.

d. Asam Nukleat

   Tersusun dari nukleotida dan berfungsi menyimpan serta mentransmisikan informasi genetik (DNA dan RNA).

3. Unsur Penyusun Utama Biomolekul (CHONPS)

Sebagian besar biomolekul dalam tubuh manusia tersusun dari enam unsur kimia utama yang sering disingkat sebagai **CHONPS**, yaitu:

Unsur	Nama Unsur	Peran dalam Biomolekul
C	Karbon	Kerangka utama molekul organik
H	Hidrogen	Ikatan dengan karbon dan pembentukan energi
O	Oksigen	Komponen gugus fungsi dan reaksi oksidasi
N	Nitrogen	Penyusun asam amino dan basa nitrogen
P	Fosfor	Komponen ATP, fosfolipid, dan asam nukleat
S	Sulfur	Terdapat pada beberapa asam amino (sistein, metionin)

a. Karbon (C)

   Karbon merupakan unsur utama dalam biomolekul karena memiliki kemampuan membentuk empat ikatan kovalen (tetravalen). Kemampuan ini memungkinkan karbon membentuk rantai panjang, bercabang, atau cincin yang menjadi kerangka dasar molekul organik.

b. Hidrogen (H) dan Oksigen (O)

   Hidrogen dan oksigen banyak ditemukan dalam air dan gugus fungsi biomolekul. Interaksi hidrogen, terutama dalam bentuk ikatan hidrogen, berperan penting dalam mempertahankan struktur protein dan asam nukleat.

c. Nitrogen (N)

   Nitrogen merupakan komponen penting dalam asam amino dan nukleotida. Keberadaan nitrogen membedakan protein dan asam nukleat dari karbohidrat dan sebagian besar lipid.

d. Fosfor (P)

   Fosfor memiliki peran sentral dalam metabolisme energi karena merupakan bagian dari molekul adenosin trifosfat (ATP). Selain itu, fosfor juga menyusun fosfolipid membran sel.

e. Sulfur (S)

   Sulfur terdapat dalam asam amino tertentu seperti sistein dan metionin. Ikatan disulfida antar residu sistein berperan penting dalam stabilitas struktur tersier protein.

f. Implikasi Konseptual dalam Metabolisme

   Komposisi unsur C, H, O, N, P, S menentukan sifat kimia dan reaktivitas biomolekul. Misalnya:

1) Keberadaan fosfor memungkinkan pembentukan ATP sebagai molekul pembawa energi.
2) Nitrogen memungkinkan sintesis protein dan enzim.
3) Karbon memungkinkan pembentukan kerangka metabolit yang saling terhubung dalam jalur metabolisme.

Dengan memahami definisi biomolekul dan unsur penyusunnya, mahasiswa dapat melihat bahwa metabolisme bukan sekadar rangkaian reaksi, melainkan interaksi sistematis molekul berbasis struktur kimia tertentu. Pemahaman ini menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana karbohidrat, lemak, dan protein diproses menjadi energi melalui jalur metabolik yang dikatalisis oleh enzim.

4. Ikatan Kimia dalam Biomolekul

Jenis ikatan kimia yang membentuk biomolekul sangat mempengaruhi struktur dan fungsinya. Ikatan kimia tidak hanya membentuk molekul tetapi juga menentukan stabilitas, fleksibilitas, dan kemampuan biomolekul untuk berinteraksi satu sama lain. Tiga jenis interaksi kimia yang paling penting dalam sistem biologis adalah ikatan kovalen, ikatan hidrogen, dan interaksi hidrofobik. Ketiganya bekerja sama untuk mempertahankan bentuk tiga dimensi makromolekul dan memungkinkan reaksi metabolik yang terkordinasi.

a. Ikatan Kovalen

Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron antara dua atom. Ikatan ini bersifat kuat dan stabil, sehingga menjadi dasar pembentukan kerangka utama biomolekul.Karbon sebagai unsur utama biomolekul memiliki kemampuan membentuk empat ikatan kovalen (tetravalen). Kemampuan ini memungkinkan terbentuknya: Rantai karbon lurus, Rantai bercabang dan Struktur cincin. Struktur tersebut menjadi fondasi pembentukan karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat.Contoh Ikatan Kovalen dalam Biomolekul adalah:

1) Ikatan Glikosidik Menghubungkan dua monosakarida dalam karbohidrat.
2) Ikatan Peptida Menghubungkan asam amino dalam protein.
3) Ikatan Ester Menghubungkan gliserol dan asam lemak dalam trigliserida.
4) Ikatan Fosfodiester Menghubungkan nukleotida dalam DNA dan RNA.

Pemutusan ikatan kovalen biasanya memerlukan energi dan dikatalisis oleh enzim tertentu karena sifatnya yang kuat. Dalam metabolisme, proses seperti glikolisis dan beta oksidasi melibatkan pemutusan dan pembentukan kembali ikatan kovalen untuk menghasilkan energi. Gangguan pembentukan atau pemutusan ikatan kovalen, misalnya akibat defisiensi enzim, dapat menyebabkan akumulasi metabolit tertentu dan memicu gangguan metabolik.

b. Ikatan Hidrogen

Ikatan hidrogen adalah interaksi lemah yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif (seperti oksigen atau nitrogen) dengan atom elektronegatif lain. Meskipun lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen, jumlahnya yang banyak memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas struktur biomolekul. Peran Ikatan Hidrogen dalam Sistem Biologis

1) Struktur Protein Menstabilkan struktur sekunder protein (α-heliks dan β-sheet).
2) Struktur DNA Menghubungkan pasangan basa nitrogen pada dua untai DNA.
3) Sifat Air Ikatan hidrogen antar molekul air memungkinkan pelarutan biomolekul polar.

Ikatan hidrogen bersifat dinamis dan mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu atau pH. Oleh karena itu, perubahan lingkungan dapat menyebabkan gangguan struktur protein (denaturasi), yang berdampak pada hilangnya fungsi enzimatik.Enzim dan substrat sering berinteraksi melalui ikatan hidrogen dalam pembentukan kompleks enzim-substrat. Stabilitas interaksi ini menentukan efisiensi reaksi metabolik

c. Interaksi Hidrofobik

Interaksi hidrofobik adalah kecenderungan molekul nonpolar untuk menghindari air dan berasosiasi satu sama lain daripada ikatan kimia konvensional. Karena sebagian besar cairan tubuh berbasis air, fenomena ini sangat penting untuk sistem biologis. Interaksi hidrofobik terjadi dalam beberapa cara. Membran sel fosfolipid terdiri dari dua lapisan karena bagian hidrofobik menghindari air; pelipatan protein, di mana gugus asam amino nonpolar biasanya ada di bagian dalam protein; dan transportasi lipid lipoprotein, di mana molekul lipid hidrofobik dapat dibawa ke dalam darah. Struktur tersier dan kuartener protein sangat dipengaruhi oleh interaksi hidrofobik. Struktur protein dapat berubah dan mempengaruhi fungsi biologisnya jika interaksi ini terganggu.

d. Integrasi Ketiga Interaksi dalam Struktur Biomolekul

biomolekul terdiri dari lebih dari satu jenis ikatan. Sebagai contoh, ikatan kovalen (peptida) membentuk struktur utama protein, tetapi ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik menjaga struktur tiga dimensi protein. Fosfolipid di membran sel terikat kovalen, tetapi stabilitasnya ditentukan oleh interaksi hidrofobik. Enzim bekerja melalui kombinasi ikatan kovalen sementara dan interaksi non-kovalen dengan substrat. Oleh karena itu, integrasi berbagai jenis interaksi kimia yang bekerja sama menghasilkan fungsi biologis molekul.

e. Relevansi terhadap Metabolisme dan Praktik Klinis

Memahami ikatan kimia dalam biomolekul sangat penting untuk praktik kesehatan, seperti menjelaskan bagaimana obat terhubung dengan enzim atau reseptor. Memahami denaturasi protein yang disebabkan oleh demam tinggi. Menjelaskan perubahan struktur molekul yang disebabkan oleh gangguan pH dalam kondisi seperti asidosis atau alkalosis. Menafsirkan bagaimana mutasi genetik dapat mengubah struktur protein dan memengaruhi fungsi metabolik. Memahami dasar ikatan kimia ini akan membantu siswa memahami proses metabolisme energi yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

5. Hubungan Struktur dan Fungsi Biomolekul

Struktur menentukan fungsi adalah salah satu prinsip paling penting dalam biokimia. Struktur kimia dan bentuk tiga dimensi yang dimiliki oleh setiap biomolekul menentukan bagaimana molekul tersebut berinteraksi, bereaksi, dan melakukan fungsinya dalam sistem biologis. Fungsi biologis molekul dapat berubah dengan sedikit perubahan pada struktur molekul. Untuk menjelaskan mekanisme metabolisme, kerja enzim, respons sel terhadap hormon, dan patogenesis berbagai penyakit, diperlukan pemahaman tentang hubungan antara struktur dan fungsi.

a. Prinsip Dasar Biokimia dalam Hubungan Struktur–Fungsi

Beberapa prinsip dasar biokimia yang menjelaskan hubungan struktur dan fungsi biomolekul antara lain:

1) Konfigurasi Tiga Dimensi Menentukan Aktivitas Biologis

Biomolekul, terutama protein, tidak bekerja dalam bentuk rantai linear, melainkan dalam struktur tiga dimensi yang terlipat secara spesifik. Struktur ini dipertahankan oleh: Ikatan kovalen (misalnya ikatan peptida, ikatan disulfida), Ikatan hidrogen, Interaksi hidrofobik dan Interaksi ionik. Sebagai contoh, enzim hanya dapat mengenali substrat tertentu karena bentuk ruang (konformasi) situs aktifnya sesuai dengan struktur substrat tersebut. Jika struktur protein berubah (misalnya akibat suhu tinggi atau perubahan pH), maka aktivitas biologisnya dapat menurun atau hilang.

2) Gugus Fungsi Menentukan Reaktivitas Kimia

Karakteristik kimia suatu biomolekul sangat ditentukan oleh gugus fungsional yang dimilikinya, seperti: Gugus hidroksil (–OH) pada karbohidrat, Gugus karboksil (–COOH) dan amino ($–NH_2$) pada asam amino dan Gugus fosfat ($–PO_4^{3-}$) pada ATP dan fosfolipid. Gugus fungsi inilah yang memungkinkan biomolekul mengalami reaksi oksidasi, reduksi, fosforilasi, atau hidrolisis dalam jalur metabolik. Dengan kata lain, metabolisme terjadi karena adanya sifat kimia spesifik dari struktur molekul.

3) Perubahan Struktur Mengubah Fungsi

Mutasi genetik, perubahan pH, stres oksidatif, atau paparan zat kimia dapat mengubah struktur biomolekul. Contohnya: Perubahan satu asam amino pada protein dapat mengubah aktivitas enzim., Denaturasi protein akibat demam tinggi dapat menyebabkan hilangnya fungsi enzimatik., dan . Perubahan struktur lipid membran dapat memengaruhi permeabilitas sel. Dalam konteks klinis, prinsip ini menjelaskan mengapa gangguan molekuler dapat berdampak sistemik.

b. Spesifisitas Molekuler

Spesifisitas molekuler adalah kemampuan suatu biomolekul untuk berinteraksi secara selektif dengan molekul tertentu. Dalam sistem biologis, interaksi molekuler bersifat sangat spesifik, sehingga reaksi metabolik dapat berlangsung secara terarah dan terkontrol.

1) Spesifisitas Enzim–Substrat

Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu karena kesesuaian struktur antara situs aktif dan substrat. Hal ini dikenal sebagai prinsip *lock and key* atau *induced fit*. Spesifisitas ini menjamin bahwa: Jalur metabolik berlangsung secara teratur, Produk yang dihasilkan sesuai kebutuhan sel dan Tidak terjadi reaksi kimia yang tidak terkendali. Sebagai contoh, enzim heksokinase secara spesifik mengkatalisis fosforilasi glukosa pada tahap awal glikolisis.

2) Spesifisitas Hormon–Reseptor

Hormon hanya dapat bekerja pada sel yang memiliki reseptor spesifik. Insulin, misalnya, hanya memengaruhi sel yang memiliki reseptor insulin pada membrannya. Interaksi spesifik ini memungkinkan regulasi metabolisme berlangsung secara terarah.

3) Spesifisitas Antibodi–Antigen

Dalam sistem imun, antibodi mengenali antigen secara sangat spesifik berdasarkan struktur molekuler tertentu. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengenalan molekuler dalam tubuh bersifat presisi tinggi.

c. Implikasi terhadap Metabolisme Energi

Dalam metabolisme energi, hubungan struktur dan fungsi sangat penting karena: Enzim pengatur, atau enzim kunci, memiliki struktur tertentu yang menentukan kecepatan jalur metabolic; perubahan kecil pada struktur protein regulator dapat meningkatkan atau menurunkan produksi ATP; dan gangguan spesifisitas molekuler dapat menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme,

seperti resistensi insulin. Oleh karena itu, metabolisme adalah sistem yang dikendalikan oleh interaksi molekuler yang sangat tepat daripada sekumpulan reaksi kimia.

d. Relevansi dalam Praktik Tenaga Kesehatan

Bagi tenaga kesehatan, pemahaman hubungan struktur dan fungsi biomolekul membantu dalam:

1) Menjelaskan mekanisme kerja obat (interaksi obat–reseptor)
2) Memahami dampak perubahan suhu atau pH pada pasien kritis
3) Menafsirkan gangguan metabolik berbasis molekuler
4) Memahami variasi respons individu terhadap terapi

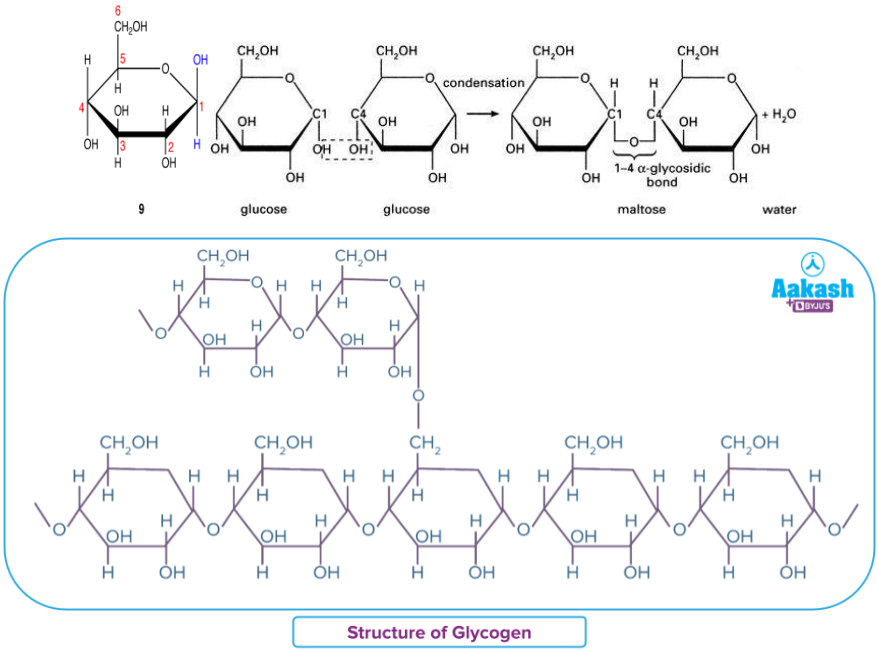
Perubahan kecil pada tingkat molekuler dapat menentukan respons klinis pasien. Hubungan struktur dan fungsi dalam biomolekul didasarkan pada dua prinsip utama:

1) Struktur kimia dan konfigurasi tiga dimensi menentukan aktivitas biologis.
2) Spesifisitas molekuler memastikan reaksi metabolik berlangsung secara terarah dan terkontrol.

B. Karbohidrat dan Metabolismenya

1. Struktur dan klasifikasi Karbohidrat

Karbohidrat adalah biomolekul yang tersusun atas unsur: **C, H, dan O** dengan rumus umum (CH_2O) n.



Gamb 3.1 Struktur Glikogen (Aakash Educational Services. (n.d.))

2. Klasifikasi Karbohidrat

Karbohidrat diklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria utama (Jumlah unit gula, Gugus fungsi, dan Jumlah atom C).

Tabel 3.1 Klasifikasi Karbohidrat

Kriteria	Klasifikasi	Contoh
Jumlah unit gula	Monosakarida, Disakarida, Oligosakarida, Polisakarida	Glukosa, Sukrosa, Ragi, Pati
Gugus fungsi	Aldosa, Ketosa	Gliseraldehida, Dihidroksiaseton
Jumlah atom C	Triosa, Tetrosa, Pentosa, Heksosa	Gliseraldehida (3C), Ribosa (5C), Glukosa (6C)

Berdasarkan jumlah unit gulanya karbohidrat dapat dibagi atas:

a. Monosakarida

   Monosakarida (dari bahasa Yunani: *mono* = satu, *saccharon* = gula) adalah unit terkecil karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Rumus umumnya (CH_2O) n dengan n = 3-7. Contoh: glukosa, fruktosa, galaktosa. Karakteristik utama dari monosakarida adalah: Larut dalam air, Rasa manis, Dapat langsung diserap usus, Dapat langsung masuk jalur metabolism. Ada 3 monosakarida yang penting dalam kehidupan yaitu: Glukosa, Fruktosa dan Galaktosa

b. Disakarida

   Disakarida terbentuk dari dua monosakarida yang berikatan melalui ikatan glikosidik dengan melepaskan satu molekul air (reaksi dehidrasi/ kondensasi). Ada 3 disakarida utama yaitu: Sukrosa (glukosa + fruktosa), Laktosa (glukosa + galaktosa) dan Maltosa (Glukosa + Glukosa).

c. Oligosakarida: Rantai Pendek Dengan Peran Besar

   Oligosakarida (dari Yunani: *oligos* = sedikit) tersusun dari 3-10 monosakarida**.** Meski jumlah unitnya sedikit, peran biologisnya sangat penting terutama dalam pengenalan sel**.** Ada beberapa jenis oligosakarida, yaitu: Rafinos (alaktosa + Glukosa + Fruktosa), Stakiosa (Galaktosa + Galaktosa + Glukosa + Fruktosa) dan Fruktooligosakarida (FOS)yang merupakan rantai pendek dari Fruktosa

d. Polisakarida: Rantai Panjang Karbohidrat

   Polisakarida tersusun dari **>**10 monosakarida (bisa ribuan unit). Terdiri dari:

   1) Homopolisakarida: tersusun atas Satu Jenis Monosakarida terdiri dari: Pati (Amilosa dan Amilopektin), Glikogen, dan Selulosa
   2) Heteropolisakarida: tersusun atas Lebih dari Satu Jenis Monosakarida terdiri dari Glikosaminoglikan (GAG) / Mukopolisakarida dan Peptidoglikan

3. Fungsi Karbohidrat

Secara biokimia, karbohidrat tidak hanya berperan sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki fungsi struktural dan regulatif yang sangat penting dalam mempertahankan kehidupan sel. Setiap fungsi tersebut berkaitan erat dengan struktur molekul karbohidrat dan interaksinya dengan biomolekul lain. secara biokimia Karbohidrat berfungsi sebagai:

a. Sumber energi utama tubuh karena dapat dengan cepat diubah menjadi ATP melalui proses metabolisme seluler. Setiap 1gram karbohidrat menghasilkan sekitar 4 kilokalori energi,yang digunakan untuk: Kontraksi otot, Transmisi impuls saraf, Sintesis molekul, Transport aktif membran sel

Otak sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Hipoglikemia dapat menyebabkan: Penurunan kesadaran, kejang, gangguan neurologis

b. Cadangan energi (glikogen) Tubuh menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk **g**likogen, terutama di: Hati (untuk menjaga kadar glukosa darah), Otot (untuk kebutuhan energi lokal)
c. Komponen structural, Karbohidrat tidak hanya berfungsi sebagai energi, tetapi juga menjadi bagian dari struktur sel dalam bentuk:
    1) Glikoprotein yaitu: Protein yang terikat rantai karbohidrat, berfungsi sebagai: Reseptor hormon, Molekul adhesi sel dan Enzim membrane
    2) Glikolipid yaitu: Lipid yang terikat karbohidrat, banyak terdapat pada membran sel yang Fungsi Menjaga stabilitas membrane dan Berperan dalam sistem imun

    Karbohidrat yang melekat pada permukaan sel membentuk glycocalyx, lapisan pelindung sekaligus sistem komunikasi sel.
d. Molekul pengenal sel (cell recognition), Karbohidrat pada permukaan sel berfungsi sebagai "identitas biologis". Rantai oligosakarida pada glikoprotein dikenali oleh reseptor sel lain. Interaksi ini menentukan: Respons imun, Proses inflamasi dan Interaksi sel–sel

4. Pencernaan dan Absorpsi Karbohidrat

Pencernaan karbohidrat merupakan proses biokimia bertahap yang bertujuan mengubah polisakarida kompleks menjadi monosakarida yang dapat diserap oleh sel usus. Proses ini melibatkan kerja enzim spesifik pada lokasi yang berbeda dalam saluran pencernaan, dengan mekanisme yang sangat terorganisasi. Secara umum, karbohidrat dalam makanan sebagian besar berbentuk pati (amilum), disakarida (sukrosa, laktosa), dan sebagian kecil monosakarida. Tubuh tidak dapat langsung menyerap polisakarida besar; oleh karena itu diperlukan pemecahan bertahap melalui reaksi hidrolisis enzimatik.

Proses pencernaan karbohidrat dimulai di rongga mulut melalui dua mekanisme utama: mastikasi (pengunyahan) dan kerja enzimatik. Gigi menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga memperluas luas permukaan substrat. Hal ini penting karena enzim hanya dapat bekerja pada permukaan molekul. Kelenjar ludah mensekresikan saliva yang mengandung enzim amilase saliva (ptialin). melalui kerja enzim amilase saliva (ptialin) yang disekresikan oleh kelenjar ludah. Amilase saliva bekerja dengan cara: Menghidrolisis ikatan glikosidik α-1,4 pada molekul pati, kemudian Mengubah pati menjadi molekul yang lebih kecil seperti: Maltosa (disakarida), Maltotriosa, Dekstrin (glukosa rantai pendek). Enzim ini bekerja optimal pada pH

netral (sekitar 6,7–7,0), sesuai dengan kondisi rongga mulut. Namun, aktivitasnya terbatas karena: Waktu kontak makanan di mulut relatif singkat dan Enzim akan terinaktivasi oleh asam lambung ketika makanan mencapai lambung.

Dari mulut makanan yang sudah dalam bentuk bolus masuk ke Esofagus Esofagus tidak menghasilkan enzim pencernaan. Fungsinya murni sebagai saluran transportasi yang membawa bolus makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Selama perjalanan singkat ini, amilase saliva masih dapat bekerja pada pati selama belum terpapar lingkungan asam. Namun, begitu makanan memasuki lambung, aktivitas enzim ini akan berhenti.

Lambung merupakan organ berongga berotot yang berfungsi sebagai pusat pencampuran, penyimpanan sementara, dan pencernaan kimiawi makanan sebelum diteruskan ke usus halus. Meskipun pencernaan karbohidrat tidak dominan di lambung, organ ini memainkan peran krusial dalam mempersiapkan seluruh makromolekul terutama protein untuk tahap pencernaan lanjutan. Secara fisiologis, fungsi lambung dapat dibagi menjadi dua mekanisme utama: pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ketika bolus makanan masuk melalui sfingter esofagus bawah, bagian fundus dan korpus lambung mengalami relaksasi reseptif, yaitu kemampuan dinding lambung untuk meregang tanpa meningkatkan tekanan internal secara signifikan. Hal ini memungkinkan lambung menampung makanan dalam jumlah besar.

Dinding lambung terdiri dari tiga lapisan otot polos: Longitudinal, Sirkular, Oblik (unik pada lambung). Kontraksi ritmik lapisan ini menghasilkan gelombang peristaltik yang bergerak dari fundus menuju antrum. Di bagian antrum, kontraksi menjadi lebih kuat dan menyebabkan: Pengadukan intensif (churning), Penghancuran partikel makanan, Pencampuran makanan dengan getah lambung. Proses ini mengubah bolus menjadi campuran semi-cair yang disebut kimus (*chyme*). Partikel yang masih besar akan terdorong kembali ke arah proksimal (retropulsi) untuk dihancurkan lebih lanjut sebelum akhirnya dilepaskan sedikit demi sedikit ke duodenum melalui sfingter pilorus.

Pencernaan mekanik di lambung: Meningkatkan luas permukaan makanan, memastikan pencampuran homogen dengan enzim dan asam, mengatur kecepatan pengosongan lambung sesuai kapasitas usus halus. Berbeda dengan pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi di lambung melibatkan sekresi berbagai zat aktif dari sel mukosa lambung. Getah lambung terdiri dari: Asam klorida (HCl), Enzim pepsin, Faktor intrinsic, Mukus, Lipase lambung (dalam jumlah kecil).

HCl Disekresikan oleh sel parietal, HCl menurunkan pH lambung menjadi sekitar 1,5–3,5. Fungsi HCl: Mendenaturasi protein, Struktur tersier dan kuartener

protein dirusak sehingga rantai polipeptida terbuka. Hal ini mempermudah kerja enzim proteolitik. Mengaktifkan pepsinogen (enzim tidak aktif) dengan mengubahnya menjadi pepsin yang aktif dalam lingkungan asam. Pepsin memotong ikatan peptida di antara asam amino tertentu. Protein kompleks dipecah menjadi polipeptida yang lebih kecil. Produk ini kemudian akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim pankreas. Pepsin bekerja optimal pada pH asam. Jika pH meningkat (misalnya akibat obat antasida), aktivitas pepsin menurun. HCL juga berfungsi Membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan karena pH rendah bersifat bakterisidal, yang melindungi tubuh dari infeksi.

Lambung berfungsi terutama dalam pencernaan protein, bukan karbohidrat.Asam klorida (HCl) yang disekresikan lambung berfungsi Menginaktivasi amilase saliva, Karena amilase bekerja optimal pada pH netral, maka pencernaan karbohidrat berhenti di lambung.pencernaan karbohidrat secara kimiawi hampir tidak berlangsung di lambung. Namun, lambung memiliki peran penting dalam: Mengaduk makanan (churning), Membentuk kimus (campuran semi-cair), Mengontrol pengosongan lambung secara bertahap ke duodenum. Proses ini memastikan karbohidrat masuk ke usus halus dalam bentuk yang lebih homogen dan siap dicerna lebih lanjut.

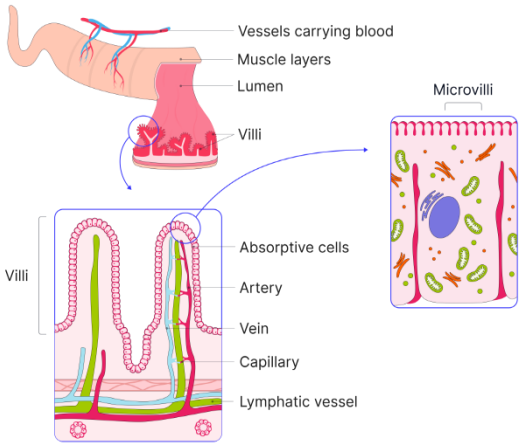
Lambung juga menghasilkan lipase lambung, meskipun kontribusinya kecil dibandingkan lipase pankreas. Lipase lambung mulai memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan digliserida. Peran ini lebih signifikan pada bayi, karena sistem pencernaan pankreas mereka belum sepenuhnya matang. Proses pencernaan lemak terutama terjadi di usus halus. Proses mekanik dan kimiawi di lambung saling melengkapi yang mengubah makanan padat (bolus) menjadi kimus yang siap dicerna lebih lanjut. Pengosongan bertahap memastikan kelangsungan proses pencernaan di usus. Lambung tidak mengosongkan isinya sekaligus. Pengosongan diatur oleh: Komposisi makanan seperti lemak memperlambat pengosongan, Hormon seperti gastrin, sekretin, dan kolesistokinin, Refleks saraf enteric, Hal ini penting agar usus halus dapat mencerna dan menyerap nutrien secara optimal.

Setelah melewati lambung, kimus (campuran makanan dan asam lambung) memasuki duodenum. Di sinilah pencernaan karbohidrat berlangsung lebih intensif. Pankreas mensekresikan amilase pankreas ke dalam lumen usus halus. Amilase pankreas: Melanjutkan pemecahan pati yang belum tercerna, Menghidrolisis ikatan α-1,4 pada polisakarida, Menghasilkan: Maltosa, Maltotriosa, Dekstrin batas (limit dextrin). Tahap akhir pencernaan karbohidrat terjadi di permukaan sel epitel usus halus, tepatnya pada mikrovili yang disebut

brush border. Di sini terdapat enzim-enzim disakaridase, yaitu: Laktase, Maltase, Sukrase, dan Isomaltase. Enzim-enzim ini bekerja sangat spesifik:

a. Maltase → mengubah maltosa menjadi dua molekul glukosa.
b. Laktase → mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa.
c. Sukrase → mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa.
d. Isomaltase → memutus ikatan α-1,6 pada dekstrin batas.

Hasil akhir dari seluruh proses ini adalah monosakarida: Glukosa, Fruktosa, Galaktosa. Monosakarida inilah yang kemudian dapat diserap oleh enterosit dan masuk ke sirkulasi darah. Monosakarida diserap melalui mekanisme spesifik: Glukosa dan galaktosa diabsorbsi melalui SGLT-1 dengan transport aktif bersama natrium, Fruktosa ditransport melalui GLUT-5 dengan cara difusi terfasilitasi, Semua monosakarida keluar enterosit melalui GLUT-2 menuju vena porta hepatica ke hati. Dari hati, glukosa dapat: Digunakan langsung untuk energy, Disimpan sebagai glikogen, Dikonversi menjadi lemak jika berlebih.



Gambar 3.2 Absorbsi glukosa dan asam amino. (Armstrong, L. (n.d.))

5. Metabolisme Karbohidrat (Produksi Energi)

Metabolisme Karbohidrat ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan produksi ATP. Setelah karbohidrat dicerna di saluran pencernaan dan diabsorpsi dalam bentuk monosakarida (glukosa, fruktosa, dan galaktosa) di usus halus, molekul-molekul ini kemudian memasuki sirkulasi portal hepatik dan dibawa menuju hati (hepar). Hati merupakan organ metabolik utama yang berperan dalam mengatur distribusi dan pemanfaatan glukosa oleh berbagai jaringan tubuh. Di dalam tubuh, glukosa tidak hanya digunakan sebagai sumber energi langsung, tetapi juga dapat disimpan, diubah menjadi molekul lain, atau digunakan untuk membentuk biomolekul penting bagi tubuh. Proses metabolisme karbohidrat melibatkan beberapa jalur biokimia utama yang saling terintegrasi, yaitu:

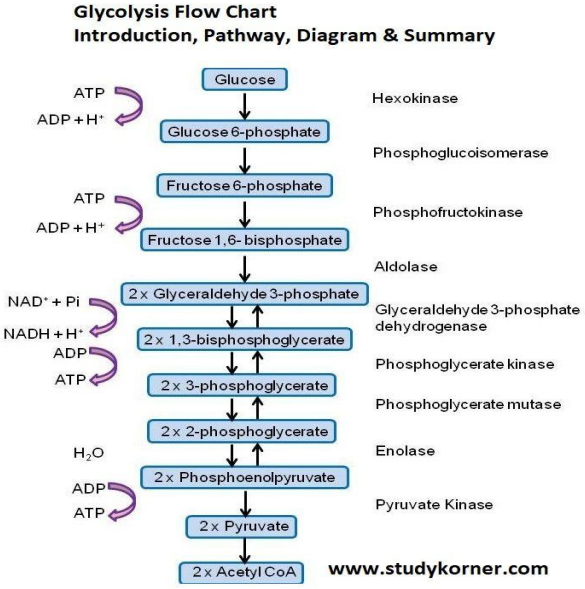
a. Glikolisis
b. Siklus Asam Sitrat (Siklus Krebs)

c. Fosforilasi oksidatif
d. Glikogenesis
e. Glikogenolisis
f. Glukoneogenesis
g. Jalur pentosa fosfat

Setiap jalur metabolik Karbohidrat diatur secara ketat oleh enzim spesifik dan regulasi hormonal, terutama oleh hormon insulin dan glucagon guna menjaga keseimbangan kadar glukosa darah dan produksi energi sel. Glukosa juga dapat disimpan dalam bentuk glikogen (cadangan energi), Diubah menjadi asam lemak dan trigliserida, juga dapat digunakan untuk sintesis biomolekul lain. Sebagai contoh, setelah seseorang mengonsumsi makanan yang kaya karbohidrat seperti nasi atau roti, kadar glukosa darah akan meningkat. Kondisi ini merangsang pankreas untuk melepaskan hormon insulin, yang berfungsi meningkatkan masuknya glukosa ke dalam sel, terutama sel otot dan jaringan adiposa. Glukosa kemudian diangkut ke dalam sel melalui protein transporter yang dikenal sebagai GLUT (Glucose Transporter). Setelah berada di dalam sel, glukosa segera mengalami fosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat, yang merupakan langkah awal berbagai jalur metabolisme karbohidrat.

6. Glikolisis

Glikolisis merupakan jalur metabolisme utama yang berfungsi untuk memecah molekul glukosa menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi di sitoplasma sel dan dapat berlangsung baik dalam kondisi aerob (dengan oksigen) maupun anaerob (tanpa oksigen). Istilah glikolisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu: glyco artinya gula dan lysis artinya pemecahan Dengan demikian, glikolisis secara harfiah berarti pemecahan gula. Melalui jalur ini satu molekul glukosa (6 atom karbon) akan dipecah menjadi dua molekul piruvat (3 atom karbon) melalui serangkaian 10 reaksi enzimatik yang berlangsung secara bertahap.



Gambar 3.3 Diagram alur proses Glikolisis yang menunjukkan tahapan konversi Glukosa menjadi Piruvat melalui reaksi enzimatik yang menghasilkan ATP dan NADH. (https://www.studykorner.com. Diakses melalui Pinterest pada 31 Maret 2026).

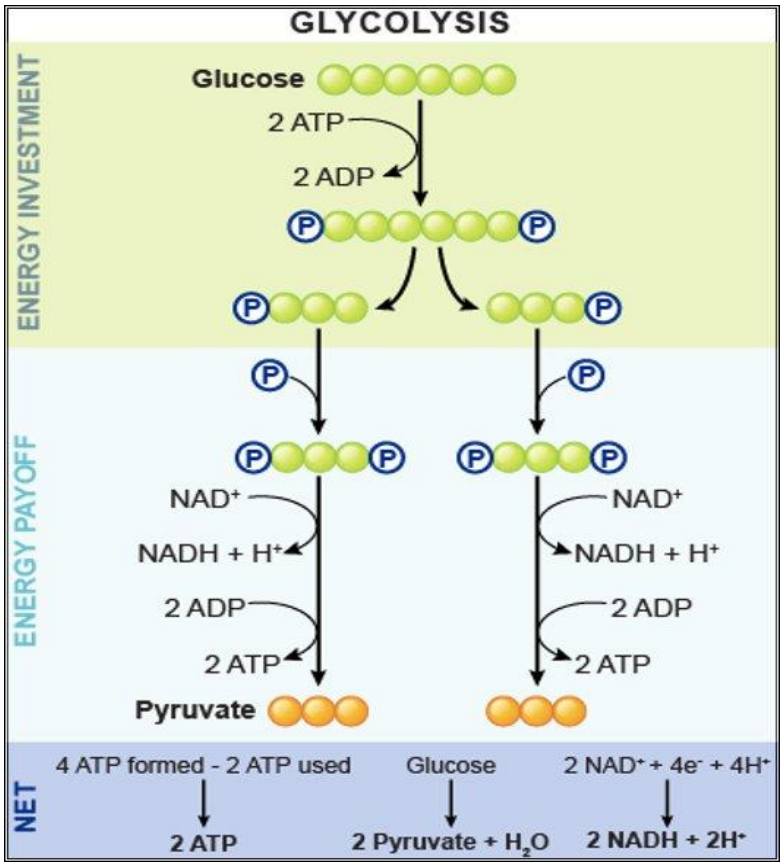
Secara keseluruhan, glikolisis menghasilkan: 2 molekul ATP (energi langsung), 2 molekul NADH, 2 molekul piruvat. ATP yang dihasilkan akan digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas biologis seperti kontraksi otot, transport aktif ion, sintesis protein, dan proses metabolik lainnya. Secara biokimia, glikolisis dibagi menjadi dua fase utama, yaitu: Fase investasi energi (energy investment phase) dan Fase pembentukan energi (energy payoff phase).

Fase investasi energi (energy investment phase) adalah tahap awal glikolisis, pada tahap ini sel harus menginvestasikan energi dalam bentuk ATP untuk mempersiapkan molekul glukosa agar dapat dipecah lebih lanjut. Pada tahap pertama, glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat oleh enzim heksokinase (atau glukokinase di hati). ATP digunakan sebagai donor gugus fosfat. Tujuan dari reaksi ini adalah: mempertahankan glukosa di dalam sel, karena glukosa yang telah difosforilasi tidak dapat keluar melalui membran sel, dan mempersiapkan molekul untuk metabolisme selanjutnya. Glukosa-6-fosfat kemudian diubah menjadi fruktosa-6-fosfat oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Perubahan ini mengubah struktur molekul dari aldosa menjadi ketosa, yang lebih mudah mengalami pemecahan pada tahap berikutnya. Fruktosa-6-fosfat kemudian difosforilasi lagi menjadi fruktosa-1,6-bisfosfat oleh enzim fosfofruktokinase-1 (PFK-1). Reaksi ini merupakan tahap regulasi utama dalam glikolisis. PFK-1 merupakan enzim kunci (rate-limiting enzyme) yang menentukan kecepatan jalur glikolisis. Enzim ini dipengaruhi oleh berbagai faktor metabolik seperti: ATP, AMP, dan sitrat. Jika energi sel tinggi (ATP tinggi), aktivitas PFK-1

akan dihambat sehingga glikolisis melambat. Fruktosa-1,6-bisfosfat kemudian dipecah oleh enzim aldolase menjadi dua molekul tiga karbon, yaitu: dihidroksiaseton fosfat (DHAP) dan gliseraldehid-3-fosfat (G3P). DHAP kemudian diubah menjadi gliseraldehid-3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Akibatnya, dari satu molekul glukosa kini terbentuk dua molekul gliseraldehid-3-fosfat yang akan melanjutkan tahap metabolisme berikutnya.

Tahap metabolism berikutnya adalah Fase pembentukan energi (energy payoff phase). Pada fase ini molekul gliseraldehid-3-fosfat mengalami serangkaian reaksi yang menghasilkan ATP dan NADH. Gliseraldehid-3-fosfat dioksidasi oleh enzim gliseraldehid-3-fosfat dehidrogenase menjadi 1,3-bisfosfogliserat. Pada reaksi ini terjadi pembentukan NADH, yang nantinya akan digunakan dalam rantai transpor elektron untuk menghasilkan energi tambahan. 1,3-bisfosfogliserat kemudian diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Dalam reaksi ini terbentuk ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Karena terdapat dua molekul G3P, maka tahap ini menghasilkan 2 ATP. Kemudian 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Tahap selanjutnya 2-fosfogliserat kemudian diubah menjadi fosfoenolpiruvat (PEP) oleh enzim enolase. PEP merupakan molekul dengan energi tinggi yang siap menghasilkan ATP. Pada tahap terakhir, fosfoenolpiruvat diubah menjadi piruvat oleh enzim piruvat kinase. Reaksi ini menghasilkan ATP tambahan melalui fosforilasi tingkat substrat. Karena terdapat dua molekul PEP, maka dihasilkan 2 ATP. Secara keseluruhan, hasil metabolisme satu molekul glukosa melalui glikolisis adalah:

Produk	**Jumlah**
Piruvat	2
ATP (total)	4
ATP digunakan	2
ATP bersih	**2**
NADH	2



Gambar 3.4. Proses glycolysis menghasilkan energi

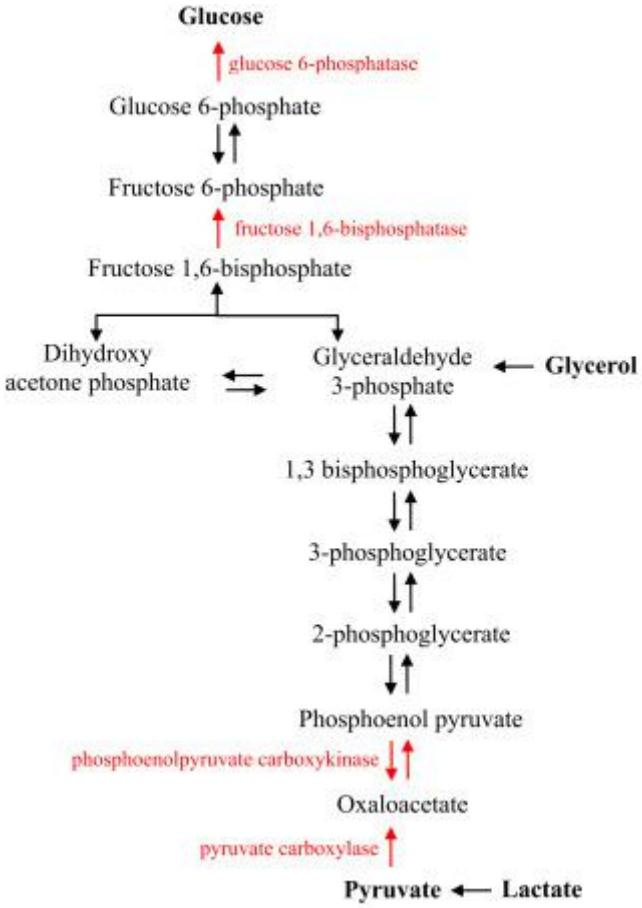
ATP yang dihasilkan akan digunakan untuk aktivitas sel, sedangkan NADH akan memasuki rantai transpor elektron untuk menghasilkan energi tambahan.

Piruvat yang dihasilkan dari glikolisis dapat mengalami dua jalur metabolik tergantung pada kondisi oksigen. Pada Kondisi aerob piruvat akan masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil-KoA, yang kemudian memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan energi lebih banyak. Sedangkan pada Kondisi anaerob piruvat akan diubah menjadi laktat melalui enzim laktat dehidrogenase. Proses ini sering terjadi pada saat otot yang bekerja sangat intens, seperti saat berlari cepat atau latihan berat. Akumulasi laktat dapat menyebabkan kelelahan dan nyeri otot**.**

Glikolisis sangat penting dalam berbagai kondisi fisiologis dan klinis. Sebagai contoh: pada Sel darah merah Eritrosit tidak memiliki mitokondria sehingga seluruh produksi energinya berasal dari glikolisis anaerob, Pada kondisi kekurangan oksigen, seperti syok atau gagal napas, metabolisme energi sel bergantung pada glikolisis anaerob yang menghasilkan laktat. Akumulasi laktat dapat menyebabkan asidosis laktat, kondisi yang sering dijumpai pada pasien kritis.

Glikolisis merupakan jalur metabolisme fundamental yang memungkinkan sel memecah glukosa menjadi piruvat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses ini berlangsung melalui sepuluh reaksi enzimatik yang terbagi

menjadi fase investasi energi dan fase pembentukan energi. Selain menghasilkan ATP secara langsung, glikolisis juga menyediakan molekul antara yang penting untuk jalur metabolisme lainnya.



Gambar 3.5 Jalur metabolism pyruvat (Harper's et all 2018)

7. Oksidasi Piruvat & Siklus Krebs

Piruvat yang dihasilkan dari glikolisis akan diangkut ke dalam mitokondria. Di dalam matriks mitokondria, piruvat mengalami reaksi oksidatif yang dikatalisis oleh kompleks enzim piruvat dehidrogenase. Dalam reaksi ini, satu atom karbon dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida, dan elektron dipindahkan ke NAD^+. sehingga membentuk NADH. Molekul yang tersisa kemudian bergabung dengan koenzim A membentuk asetil-KoA. Asetil-KoA merupakan molekul penting yang menjadi titik masuk utama bagi metabolisme karbohidrat, lemak, dan beberapa asam amino ke dalam siklus Krebs.

Siklus Krebs, yang juga dikenal sebagai Siklus Asam Sitrat atau Siklus Asam Trikarboksilat (TCA Cycle), merupakan rangkaian reaksi metabolik yang berfungsi untuk mengoksidasi asetil-KoA menjadi karbon dioksida (CO_2), sambil menghasilkan molekul pembawa energi seperti NADH dan $FADH_2$. Siklus ini terjadi di matriks mitokondria dan merupakan bagian penting dari respirasi seluler aerob. Siklus ini disebut sebagai 'siklus' karena molekul awal yang

digunakan dalam reaksi akan diregenerasi kembali. Pada akhir proses, sehingga dapat digunakan kembali untuk siklus berikutnya.

Sebelum memasuki siklus Krebs, piruvat hasil glikolisis harus diubah terlebih dahulu menjadi asetil-KoA. Proses ini disebut reaksi penghubung (link reaction). Dalam reaksi ini: - Piruvat kehilangan satu atom karbon dalam bentuk CO_2. kemudian - Molekul yang tersisa mengalami oksidasi dan - Koenzim A berikatan dengan molekul tersebut sehingga terbentuk asetil-KoA. Selain itu terbentuk juga NADH yang nantinya akan digunakan dalam produksi energi pada rantai transpor elektron. Siklus Krebs terdiri dari delapan reaksi utama yang dikatalisis oleh enzim spesifik.

Tahap 1. Pembentukan Sitrat

Asetil-KoA (2 karbon) bergabung dengan oksaloasetat (4 karbon) membentuk sitrat (6 karbon). Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase.

Tahap 2. Isomerisasi Sitrat

Sitrat diubah menjadi isositrat melalui perantara cis-akonitat oleh enzim akonitase. Perubahan struktur ini membuat molekul lebih reaktif untuk tahap oksidasi berikutnya.

Tahap 3. Oksidasi Isositrat

Isositrat mengalami oksidasi oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini dihasilkan NADH dan dilepaskan satu molekul CO_2 sehingga terbentuk α-ketoglutarat.

Tahap 4. Pembentukan Suksinil-KoA

α-ketoglutarat mengalami oksidasi lebih lanjut oleh kompleks enzim α-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini menghasilkan NADH dan CO_2 serta membentuk suksinil-KoA.

Tahap 5. Pembentukan Suksinat

Suksinil-KoA diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-KoA sintetase. Pada tahap ini dihasilkan GTP yang dapat dikonversi menjadi ATP melalui fosforilasi tingkat substrat.

Tahap 6. Oksidasi Suksinat

Suksinat dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Reaksi ini menghasilkan $FADH_2$ yang akan digunakan dalam rantai transpor elektron.

Tahap 7. Pembentukan Malat

Fumarat mengalami hidrasi oleh enzim fumarase sehingga terbentuk malat.

Tahap 8. Regenerasi Oksaloasetat

Malat kemudian dioksidasi menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Reaksi ini menghasilkan NADH dan memungkinkan siklus dimulai kembali. Dari satu molekul asetil-KoA dihasilkan: 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 ATP (atau

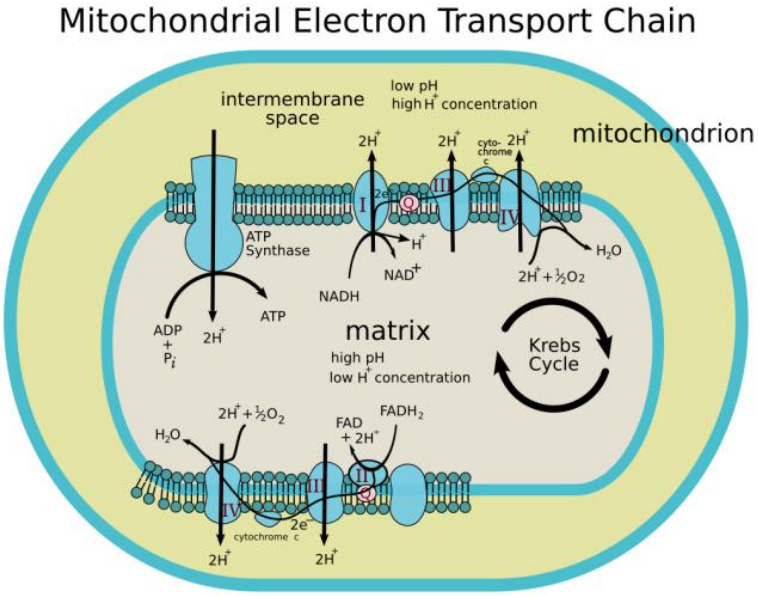
GTP), 2 CO_2. Karena satu molekul glukosa menghasilkan dua asetil-KoA, maka total hasil dari satu molekul glukosa adalah: 6 NADH, 2 $FADH_2$, 2 ATPdan 4 CO_2. Selain menghasilkan energi, siklus Krebs juga merupakan pusat metabolisme sel. Beberapa molekul perantara digunakan untuk biosintesis, seperti: α-ketoglutarat dan oksaloasetat untuk sintesis asam amino, Sitrat untuk sintesis asam lemak, Suksinil-KoA untuk sintesis heme. Aktivitas siklus Krebs diatur oleh beberapa enzim kunci seperti: Sitrat sintase, Isositrat dehydrogenase, α-ketoglutarat dehydrogenase, ika kadar ATP dan NADH tinggi, siklus akan diperlambat. Jika kadar ADP meningkat, siklus akan dipercepat untuk menghasilkan energi tambahan. Gangguan pada siklus Krebs dapat memengaruhi produksi energi sel. Disfungsi mitokondria atau kekurangan oksigen dapat menghambat proses ini, yang berdampak pada jaringan dengan kebutuhan energi tinggi seperti otak, jantung, dan otot.

8. Fosforilasi oksidatif

Fosforilasi oksidatif merupakan proses metabolik yang menghasilkan sebagian besar ATP dalam sel melalui mekanisme transfer elektron dan pembentukan gradien proton pada membran dalam mitokondria. Proses ini merupakan tahap akhir dari respirasi seluler setelah glikolisis dan siklus asam sitrat. Istilah fosforilasi oksidatif mengacu pada dua proses yang terjadi secara bersamaan, yaitu: Oksidasi molekul pembawa elektron seperti NADH dan $FADH_2$ dan Fosforilasi ADP menjadi ATP. Energi yang dilepaskan dari oksidasi elektron digunakan untuk memompa proton melintasi membran dalam mitokondria sehingga terbentuk gradien proton. Gradien ini kemudian dimanfaatkan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP.

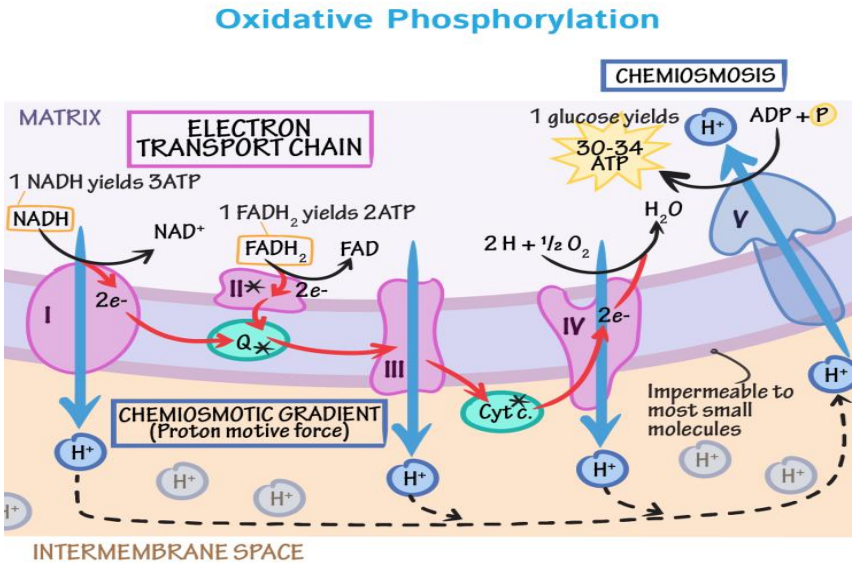
Fosforilasi oksidatif berlangsung pada membran dalam mitokondria dan merupakan tahap akhir respirasi seluler yang menghasilkan sebagian besar ATP dalam sel. Proses ini melibatkan transfer elektron melalui rantai transpor elektron di membran dalam mitokondria. Kompleks protein yang mentransfer elektron dari NADH dan $FADH_2$ ke oksigen. Kompleks protein ini terdiri dari beberapa komponen utama: Kompleks I (NADH dehidrogenase), Kompleks II (suksinat dehidrogenase), Koenzim Q (ubikuinon), Kompleks III (sitokrom bc1), Sitokrom c, Kompleks IV (sitokrom oksidase). Elektron mengalir melalui kompleks-kompleks ini secara berurutan hingga akhirnya diterima oleh oksigen, yang bertindak sebagai akseptor elektron terakhir. Pada tahap akhir, oksigen bereaksi dengan elektron dan proton untuk membentuk air (H_2O). Ketika elektron bergerak melalui rantai transpor elektron, energi yang dilepaskan digunakan oleh beberapa kompleks protein untuk memompa proton (H^+) dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Kompleks yang berperan dalam pemompaan proton adalah:

Kompleks I, Kompleks III, Kompleks IV. Akibatnya terbentuk gradien elektrokimia proton yang terdiri dari dua komponen: Perbedaan konsentrasi proton dan Perbedaan muatan listrik. Gradien ini dikenal sebagai gaya gerak proton (proton motive force). Energi yang tersimpan dalam gradien proton ini akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Sintesis ATP dilakukan oleh ATP Sintase yang merupakan enzim yang berfungsi menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Ketika proton mengalir kembali dari ruang antar membran ke matriks mitokondria melalui kanal ATP sintase, energi dari aliran proton ini digunakan untuk: mengubah ADP menjadi ATP Proses ini disebut kemiosmosis.



Gambar 3.6. Transport electron di mitokondria (Rodwell et al., 2018)

Elektron yang berasal dari **NADH** memasuki rantai transpor elektron melalui **kompleks I**, sehingga menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan sekitar **2,5 ATP**. Sebaliknya, elektron dari **$FADH_2$** memasuki rantai transpor elektron melalui **kompleks II**, sehingga menghasilkan energi yang lebih sedikit, yaitu sekitar **1,5 ATP**. Perbedaan ini terjadi karena elektron dari $FADH_2$ melewati lebih sedikit kompleks pemompa proton.



Gambar 3.7. Oksidasi phosforilasi (Nicholls & Ferguson, 2002)

Jika seluruh tahapan respirasi seluler dihitung, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan sekitar:

Tahap metabolisme	ATP yang dihasilkan
Glikolisis	2 ATP
Siklus Krebs	2 ATP
Fosforilasi oksidatif	26–28 ATP
Total	30–32 ATP

Sebagian besar ATP dihasilkan pada tahap **fosforilasi oksidatif**. Fosforilasi oksidatif dikontrol oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Konsentrasi ADP

Jika sel membutuhkan energi, kadar ADP meningkat sehingga aktivitas ATP sintase meningkat.

b. Ketersediaan oksigen

Oksigen merupakan akseptor elektron terakhir. Jika oksigen tidak tersedia, rantai transpor elektron akan berhenti.

c. Ketersediaan NADH dan $FADH_2$

Molekul ini berasal dari glikolisis dan siklus Krebs. Jika produksinya menurun, maka aktivitas fosforilasi oksidatif juga menurun.

Beberapa zat dapat menghambat proses fosforilasi oksidatif. Contohnya: Sianida (CN^-) akan Menghambat kompleks IV sehingga elektron tidak dapat ditransfer ke oksigen. Karbon monoksida (CO) dapat Mengganggu transfer elektron pada sitokrom oksidase. Oligomisin akan Menghambat ATP sintase

sehingga produksi ATP berhenti. Keracunan zat-zat ini dapat menyebabkan kegagalan produksi energi seluler yang fatal.

Dalam beberapa kondisi, gradien proton dapat dilepaskan tanpa menghasilkan ATP. Proses ini disebut uncoupling. Contohnya adalah protein thermogenin yang ditemukan pada jaringan lemak coklat (brown adipose tissue). Protein ini memungkinkan proton kembali ke matriks mitokondria tanpa melalui ATP sintase sehingga energi dilepaskan dalam bentuk panas. Proses ini penting dalam termogenesis pada bayi dan hewan yang berhibernasi.

Gangguan pada fosforilasi oksidatif dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berkaitan dengan disfungsi mitokondria. Contohnya: penyakit neurodegenerative, gangguan metabolik, kelemahan otot. Jaringan seperti otak, jantung, dan otot rangka sangat bergantung pada produksi ATP melalui proses ini sehingga sangat sensitif terhadap gangguan mitokondria.

9. Glikogenesis

Glikogenesis adalah proses sintesis glikogen dari molekul glukosa yang terjadi ketika kadar glukosa darah tinggi, terutama setelah makan. Proses ini bertujuan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen sehingga dapat digunakan kembali ketika tubuh membutuhkan energi. Glikogen merupakan polisakarida bercabang yang tersusun dari ribuan unit glukosa yang dihubungkan oleh ikatan α-1,4 glikosidik dan cabang α-1,6 glikosidik. Struktur bercabang ini memungkinkan: penyimpanan glukosa dalam jumlah besar dan mobilisasi glukosa secara cepat ketika diperlukan. Proses glikogenesis terutama terjadi pada: Hati (Hepar), Glikogen hati berfungsi untuk menjaga kadar glukosa darah. Otot rangka Glikogen otot berfungsi sebagai cadangan energi lokal untuk aktivitas otot. Proses glikogenesis melibatkan beberapa tahap enzimatik penting.

a. Fosforilasi Glukosa
   Glukosa pertama kali difosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat oleh Enzim: Heksokinase (di jaringan perifer) dan Glukokinase (di hati). Tujuan reaksi ini adalah untuk mempertahankan glukosa di dalam sel**.**
b. Isomerisasi Glukosa-6-Fosfat
   Glukosa-6-fosfat diubah menjadi glukosa-1-fosfat oleh enzim: **f**osfoglukomutase Reaksi ini memindahkan gugus fosfat dari karbon ke-6 ke karbon ke-1.
c. Aktivasi Glukosa
   Glukosa-1-fosfat kemudian bereaksi dengan UTP (uridine triphosphate) membentuk: UDP-glukosa Reaksi ini dikatalisis oleh enzim: UDP-glukosa pirofosforilase UDP-glukosa merupakan bentuk glukosa aktif yang siap ditambahkan ke rantai glikogen.

d. Sintesis Rantai Glikogen
   Dengan bantuan enzim glikogen sintase UDP-glukosa ditambahkan ke rantai glikogen melalui ikatan α-1,4 glikosidik.
e. Pembentukan Cabang Glikogen
   Struktur bercabang dibentuk oleh enzim: branching enzyme (amylo-1,4 → 1,6 transglycosylase) Enzim ini memindahkan sebagian rantai glukosa untuk membentuk ikatan α-1,6 sehingga tercipta cabang yang sangat penting untuk: meningkatkan kelarutan glikogen dan mempercepat mobilisasi glukosa

10. Glikogenolisis

Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa atau glukosa-fosfat ketika tubuh memerlukan energi atau ketika kadar glukosa darah menurun, misalnya saat: puasa, aktivitas fisik, dan stres metabolic. Proses ini terjadi terutama pada: hati dan otot rangka. Tahapan Reaksi Glikogenolisis meliputi:

a. Pemecahan Ikatan α-1,4
   Ikatan α-1,4 glikosidik pada glikogen diputuskan oleh Enzim glikogen fosforilase dan menghasilkan: glukosa-1-fosfat. Reaksi ini menggunakan fosfat anorganik, bukan air.
b. Pemutusan Cabang Glikogen
   Ketika enzim fosforilase mendekati titik cabang, diperlukan enzim tambahan: debranching enzyme. Enzim ini memiliki dua aktivitas: transferase dan α-1,6-glukosidase. Aktivitas ini memungkinkan pemecahan cabang glikogen sehingga degradasi dapat terus berlangsung.
c. Konversi Glukosa-1-Fosfat
   Glukosa-1-fosfat diubah menjadi: glukosa-6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase.
d. Pembentukan Glukosa Bebas (di Hati)
   Pada hati terdapat enzim: glukosa-6-fosfatase, Enzim ini mengubah glukosa-6-fosfat menjadi glukosa bebas yang kemudian dilepaskan ke dalam darah untuk menjaga kadar glukosa darah. Namun pada otot tidak terdapat enzim ini, sehingga glukosa-6-fosfat hanya digunakan untuk: glikolisis dan produksi energi otot

11. Glukoneogenesis

Glukoneogenesis merupakan proses metabolik yang memungkinkan tubuh mensintesis glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Proses ini sangat penting terutama ketika cadangan glukosa dalam tubuh menurun, misalnya pada kondisi puasa, kelaparan, aktivitas fisik berkepanjangan, atau diet rendah karbohidrat. Pada kondisi normal, otak dan sistem saraf pusat sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Selain itu, sel darah merah (eritrosit) juga

hanya dapat menghasilkan energi melalui metabolisme glukosa karena tidak memiliki mitokondria. Oleh karena itu, tubuh harus memiliki mekanisme untuk mempertahankan kadar glukosa darah ketika asupan karbohidrat dari makanan tidak tersedia. Mekanisme tersebut adalah glukoneogenesis. Glukoneogenesis memungkinkan tubuh membentuk glukosa dari berbagai prekursor metabolik seperti laktat, asam amino glukogenik, dan gliserol. Glukoneogenesis terutama berlangsung pada:

a. Hati (hepar)

   Merupakan organ utama yang bertanggung jawab dalam produksi glukosa untuk menjaga kadar glukosa darah.

b. Ginjal (korteks ginjal)

   Pada kondisi puasa yang berkepanjangan, ginjal juga berperan signifikan dalam proses glukoneogenesis.

Sebagian kecil proses Glukoneogenesis juga dapat terjadi pada mukosa usus halus, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan hati dan ginjal. Proses glukoneogenesis berlangsung pada beberapa kompartemen sel, yaitu: mitokondria, sitosol, dan retikulum endoplasma. Glukoneogenesis menggunakan beberapa senyawa non-karbohidrat sebagai bahan dasar pembentukan glukosa.

a. Laktat

   Laktat dihasilkan dari glikolisis anaerob, terutama pada: otot rangka saat aktivitas berat dan eritrosit. Laktat kemudian diangkut ke hati melalui darah dan diubah kembali menjadi glukosa

b. Asam Amino Glukogenik

   Asam amino tertentu dapat diubah menjadi intermediat siklus asam sitrat dan kemudian digunakan untuk membentuk glukosa. Contoh asam amino glukogenik: alanine, glutamate dan aspartate. Alanine sangat penting dalam Siklus Alanin, yang menghubungkan metabolisme otot dengan hati.

c. Gliserol

   Gliserol berasal dari pemecahan trigliserida pada jaringan adiposa. Gliserol kemudian diubah menjadi: gliserol-3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat (DHAP) yang selanjutnya dapat masuk ke jalur gluconeogenesis.

Secara konseptual, glukoneogenesis merupakan kebalikan dari glikolisis. Namun tidak semua reaksi glikolisis dapat dibalik secara langsung karena beberapa tahap bersifat irreversibel. Terdapat tiga tahap utama glikolisis yang tidak dapat dibalik secara langsung:

a. konversi glukosa → glukosa-6-fosfat
b. konversi fruktosa-6-fosfat → fruktosa-1,6-bifosfat
c. konversi fosfoenolpiruvat → piruvat

Oleh karena itu, glukoneogenesis menggunakan **enzim bypass khusus** untuk menggantikan tahap-tahap tersebut. Tahapan reaksi gluconeogenesis:

a. Konversi Piruvat menjadi Oksaloasetat
   Langkah pertama terjadi di dalam **mitokondria**. Piruvat diubah menjadi **oksaloasetat** oleh enzim: **piruvat karboksilase** Reaksi ini memerlukan: ATP dan biotin sebagai kofaktor. Reaksi ini penting karena menyediakan intermediat yang dapat digunakan untuk membentuk glukosa.
b. Konversi Oksaloasetat menjadi Fosfoenolpiruvat
   Oksaloasetat kemudian diubah menjadi **fosfoenolpiruvat (PEP)** oleh enzim: **PEP karboksikinase (PEPCK).** Reaksi ini memerlukan: GTP sebagai sumber energi.
c. Pembentukan Fruktosa-1,6-Bifosfat
   Melalui serangkaian reaksi yang merupakan kebalikan dari glikolisis, PEP akhirnya diubah menjadi: fruktosa-1,6-bifosfat
d. Konversi Fruktosa-1,6-Bifosfat
   Reaksi ini dikatalisis oleh enzim: fruktosa-1,6-bifosfatase, Enzim ini mengubah fruktosa-1,6-bifosfat menjadi: fruktosa-6-fosfat. Reaksi ini merupakan salah satu titik regulasi penting dalam glukoneogenesis.
e. Pembentukan Glukosa
   Fruktosa-6-fosfat kemudian diubah menjadi: glukosa-6-fosfat Selanjutnya, pada hati dan ginjal terdapat enzim: glukosa-6-fosfatase. Enzim ini mengubah glukosa-6-fosfat menjadi: glukosa bebas yang kemudian dilepaskan ke dalam sirkulasi darah.

Glukoneogenesis merupakan proses yang memerlukan energi yang cukup besar**.** Untuk menghasilkan satu molekul glukosa dari dua molekul piruvat dibutuhkan: 4 ATP, 2 GTP dan2 NADH. Total energi yang digunakan adalah **6** ikatan fosfat berenergi tinggi.

Glukoneogenesis merupakan proses metabolik penting yang memungkinkan tubuh mensintesis glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti laktat, asam amino, dan gliserol. Proses ini terutama berlangsung di hati dan ginjal serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah selama kondisi puasa atau kekurangan karbohidrat. Regulasi glukoneogenesis melibatkan berbagai hormon, terutama insulin dan glukagon, yang bekerja secara terkoordinasi untuk mempertahankan homeostasis metabolik.

12. Jalur Pentosa Fosfat

Selain melalui glikolisis, glukosa juga dapat dimetabolisme melalui jalur metabolik lain yang disebut Pentose Phosphate Pathway (PPP) atau jalur heksosa monofosfat (HMP shunt)**.** Jalur ini merupakan jalur alternatif metabolisme glukosa

yang terjadi di dalam sitosol sel**.** Berbeda dengan glikolisis yang bertujuan utama menghasilkan energi dalam bentuk ATP, jalur PPP memiliki dua fungsi utama yang sangat penting bagi sel, yaitu:

a. Menghasilkan NADPH, yang berperan dalam berbagai reaksi biosintesis dan sistem antioksidan sel.
b. Menghasilkan ribosa-5-fosfat, yang diperlukan untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat.

Dengan demikian, jalur ini sangat penting bagi jaringan yang aktif melakukan sintesis lipid, steroid, dan nukleotida, serta bagi sel yang membutuhkan perlindungan terhadap stres oksidatif. Jalur pentosa fosfat terjadi di sitosol sel dan tidak berlangsung di mitokondria. Jalur ini sangat aktif pada jaringan yang membutuhkan NADPH dalam jumlah besar, seperti: Hati, Jaringan adipose, Kelenjar adrenal, Kelenjar susu, Testis dan ovarium, Sel darah merah (eritrosit). Pada eritrosit, NADPH sangat penting untuk mempertahankan glutathione dalam bentuk tereduksi, yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

Fungsi Utama Jalur Pentosa Fosfat

a. Produksi NADPH

   NADPH yang dihasilkan dalam jalur ini digunakan dalam berbagai proses biosintesis, antara lain: sintesis asam lemak, sintesis kolesterol, sintesis hormon steroid, detoksifikasi obat di hati dan sistem antioksidan sel. NADPH juga diperlukan untuk mempertahankan glutathione tereduksi (GSH) yang melindungi sel dari stres oksidatif.

b. Produksi Ribosa-5-Fosfat

   Ribosa-5-fosfat merupakan komponen penting dalam pembentukan: ATP, NAD^+, FAD, koenzim A, DNA dan RNA. Oleh karena itu jalur PPP sangat aktif pada jaringan yang mengalami proliferasi sel tinggi, seperti: sumsum tulang, jaringan embrional, sel kanker

Pentose Phosphate Pathway merupakan jalur metabolik alternatif glukosa yang memiliki peran penting dalam menghasilkan NADPH dan ribosa-5-fosfat. NADPH diperlukan untuk berbagai reaksi biosintesis serta perlindungan sel terhadap stres oksidatif, sedangkan ribosa-5-fosfat diperlukan untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat. Jalur ini sangat penting bagi jaringan yang aktif melakukan biosintesis lipid, steroid, dan nukleotida serta bagi sel yang memerlukan sistem perlindungan antioksidan yang kuat. Jalur PPP terdiri dari dua fase utama:

a. Fase oksidatif

Fase oksidatif merupakan tahap pertama dari jalur PPP dan berfungsi menghasilkan NADPH**.** Tahapan utama dalam fase ini adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan 6-Fosfoglukonolakton

Glukosa-6-fosfat dioksidasi oleh enzim: glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD). Reaksi ini menghasilkan: NADPH dan 6-fosfoglukonolakton. Langkah ini merupakan tahap pengatur utama dalam jalur PPP.

2) Pembentukan 6-Fosfoglukonat

6-fosfoglukonolakton kemudian dihidrolisis oleh enzim: laktonase membentuk 6-fosfoglukonat**.**

3) Pembentukan Ribulosa-5-Fosfat

6-fosfoglukonat mengalami dekarboksilasi oksidatif oleh enzim: 6-fosfoglukonat dehydrogenase Reaksi ini menghasilkan: NADPH, CO_2, dan Ribosa-5-fosfat

b. Fase non-oksidatif

Fase ini bersifat reversibel dan berfungsi mengubah gula pentosa menjadi berbagai intermediat metabolik yang dapat masuk kembali ke jalur glikolisis. Beberapa reaksi penting melibatkan enzim:

1) Transketolase Memindahkan unit karbon dua atom dari satu molekul gula ke molekul gula lainnya. Enzim ini memerlukan kofaktor: tiamin pirofosfat (TPP).

2) Transaldolase Memindahkan unit karbon tiga atom antar molekul gula.

Melalui reaksi ini, berbagai gula fosfat dapat diubah menjadi: fruktosa-6-fosfat gliseraldehida-3-fosfat. Kedua molekul tersebut merupakan intermediat penting dalam glikolisis. Jalur pentosa fosfat sangat terintegrasi dengan jalur metabolik lain, terutama: glikolisis dan gluconeogenesis. Sebagai contoh: Fruktosa-6-fosfat dapat masuk kembali ke glikolisis dan Gliseraldehida-3-fosfat juga merupakan intermediat glikolisis. Dengan demikian, jalur PPP dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan sel, baik untuk menghasilkan NADPH, ribosa-5-fosfat, maupun intermediat metabolik lainnya. Gangguan pada jalur pentosa fosfat dapat menyebabkan berbagai kondisi patologis. Seperti Defisiensi enzim G6PD.

Defisiensi enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase merupakan salah satu kelainan enzimatik paling umum di dunia. Pada kondisi ini, eritrosit tidak mampu menghasilkan NADPH yang cukup sehingga tidak dapat mempertahankan glutathione tereduksi. Akibatnya, eritrosit menjadi rentan terhadap kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan hemolisis. Pemicu

hemolisis dapat berupa: obat tertentu (misalnya antimalaria), infeksi, konsumsi kacang fava Kondisi ini dikenal sebagai favisme.

13. Regulasi Metabolisme Karbohidrat

Metabolisme karbohidrat dalam tubuh tidak berlangsung secara terpisah, melainkan merupakan sistem yang terintegrasi antara berbagai jalur metabolik. Jalur-jalur tersebut meliputi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, glukoneogenesis, dan pentose phosphate pathway. Aktivitas masing-masing jalur ini sangat dipengaruhi oleh status nutrisi tubuh, terutama apakah tubuh berada dalam kondisi setelah makan, puasa, atau kelaparan berkepanjangan. Perubahan kondisi fisiologis ini memicu perubahan hormonal yang terutama melibatkan insulin dan glukagon, yang berperan dalam mengatur penggunaan dan penyimpanan glukosa dalam tubuh.

Gambar 8.Homeostasis insulin , Glikagon, dan glukosa (https://ditki.com/course/physiology/endocrine/endocrine-organs/1311/insulin-and-glucagon/notes)

Keadaan setelah makan disebut juga fase absorptif. Pada fase ini, kadar glukosa dalam darah meningkat akibat penyerapan karbohidrat dari saluran pencernaan. Peningkatan kadar glukosa ini merangsang pankreas untuk melepaskan hormon insulin. Insulin memiliki peran utama dalam meningkatkan penggunaan dan penyimpanan glukosa oleh jaringan tubuh. Pada kondisi ini terjadi peningkatan aktivitas beberapa jalur metabolisme, yaitu:

a. Glikolisis

   Glikolisis meningkat terutama di hati, otot, dan jaringan lain untuk memecah glukosa menjadi piruvat guna menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Glukosa yang masuk ke dalam sel melalui transporter glukosa akan difosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat, yang kemudian dapat masuk ke jalur glikolisis.

b. Glikogenesis

   Ketika kebutuhan energi sel telah terpenuhi, kelebihan glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis. Glikogen terutama disimpan pada: hati dan otot rangka. Glikogen hati berfungsi sebagai cadangan untuk menjaga kadar glukosa darah**,** sedangkan glikogen otot digunakan sebagai sumber energi lokal selama kontraksi otot**.**

c. Pentose Phosphate Pathway

   Pada kondisi setelah makan, jalur PPP juga meningkat karena sel memerlukan NADPH untuk berbagai proses biosintesis seperti: sintesis asam lemak, sintesis kolesterol, dan sintesis hormon steroid. Selain itu, PPP juga menghasilkan ribosa-5-fosfat yang diperlukan untuk sintesis nukleotida.

Melalui berbagai jalur metabolism diatas maka setelah makan tubuh sudah memiliki pasokan glukosa yang cukup dari makanan. Maka insulin akan menekan beberapa jalur metabolism seperti: glikogenolisis dan gluconeogenesis

Pada kondisi puasa biasanya terjadi sekitar 8–24 jam setelah makan terakhir. Pada fase ini, kadar glukosa darah mulai menurun sehingga pankreas mengurangi sekresi insulin dan meningkatkan sekresi glukagon. Glukagon berperan dalam meningkatkan ketersediaan glukosa dalam darah untuk mempertahankan suplai energi bagi organ vital, terutama otak.hal ini akan mengakibatkan perubahan aktivitas metabolik pada tubuh berupa:

- Glikogenolisis

  Sumber utama glukosa darah pada awal puasa adalah pemecahan glikogen hati. Glikogen hati dipecah melalui proses glikogenolisis menjadi glukosa-6-fosfat, yang kemudian diubah menjadi glukosa bebas dan dilepaskan ke dalam sirkulasi darah. Namun cadangan glikogen hati relatif terbatas dan biasanya hanya cukup untuk mempertahankan kadar glukosa darah selama sekitar 12–18 jam.
- Glukoneogenesis

  Ketika cadangan glikogen mulai menurun, tubuh mulai meningkatkan glukoneogenesis**.** Glukosa baru dibentuk dari beberapa prekursor metabolik, antara lain: laktat dari otot dan eritrosit, asam amino dari pemecahan protein, dan gliserol dari pemecahan trigliserida. Proses ini terutama terjadi di hati dan ginjal.
- Glikolisis

  Aktivitas glikolisis menurun pada hati karena hati berperan dalam memproduksi glukosa**,** bukan menggunakannya. Namun pada jaringan seperti otot dan otak, glikolisis tetap berlangsung untuk menghasilkan energi.

Jika kondisi puasa berlanjut atau pada kondisi Puasa panjang atau kelaparan biasanya terjadi setelah lebih dari 24–48 jam tanpa asupan makanan. Pada kondisi ini, tubuh harus melakukan adaptasi metabolik untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Cadangan glikogen hati hampir habis sehingga sumber utama glukosa berasal dari glukoneogenesis. Namun pemecahan protein secara terus-menerus dapat berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan kehilangan massa otot. Oleh karena itu tubuh mulai melakukan adaptasi metabolik dengan meningkatkan penggunaan asam lemak dan badan keton sebagai sumber energi alternatif. Pada kondisi kelaparan (starvation) glikogen hati hampir seluruhnya telah habis sehingga kontribusi glikogenolisis terhadap kadar glukosa darah menjadi sangat kecil. Aktivitas jalur PPP relative juga menurun karena kebutuhan biosintesis pada kondisi kelaparan juga menurun.

Pengaturan keseimbangan glukosa tubuh sangat dibutuhkan untum menjaga tubuh tetap dalam kondisi homeostasis. Regulasi metabolisme karbohidrat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hormon utama yaitu:

a. Insulin

   Insulin meningkatkan: glikolisis, glikogenesis, dan jalur pentosa fosfat, dan Insulin menghambat: gluconeogenesis dan glikogenolisis

b. Glukagon

   Glukagon memiliki efek yang berlawanan dengan insulin. Glukagon meningkatkan: glikogenolisis dan glukoneogenesis

c. Epinefrin

   Epinefrin meningkatkan mobilisasi glukosa selama kondisi stres atau aktivitas fisik dengan merangsang glikogenolisis pada otot dan hati.

C. Metabolisme Lipd (Lemak)

Lipid merupakan kelompok biomolekul penting yang memiliki berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh manusia. Selain sebagai sumber energi yang sangat efisien, lipid juga berperan sebagai komponen struktural membran sel, prekursor hormon steroid, serta sebagai molekul sinyal dalam berbagai proses metabolik.

Sebagian besar lipid makanan berupa trigliserida. Karena sifatnya yang hidrofobik, lipid memerlukan mekanisme khusus untuk pencernaan, absorpsi, transport, serta metabolisme di dalam tubuh.

1. Struktur dan Jenis Lipid

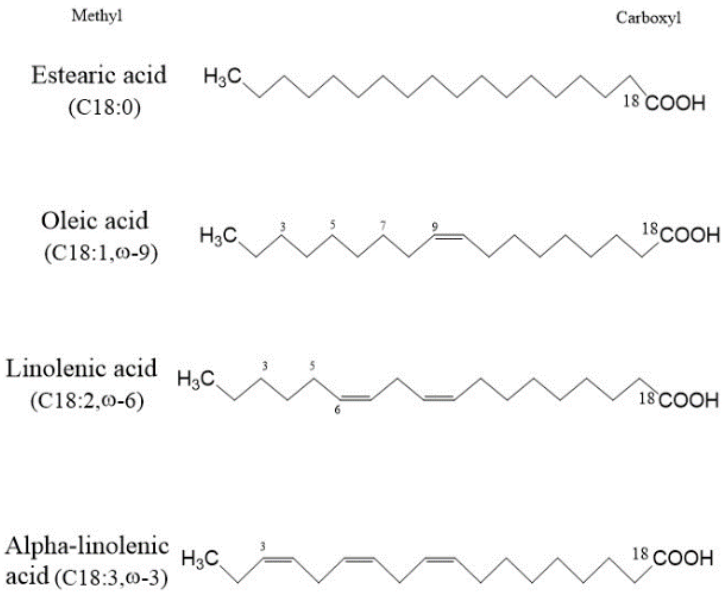
Lipid merupakan kelompok biomolekul yang bersifat hidrofobik atau amfipatik, sehingga tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter, dan benzena. Dalam tubuh manusia, lipid memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai sumber energi utama, komponen struktural membran sel, pelindung organ, isolator panas, serta prekursor berbagai molekul biologis seperti hormon steroid dan vitamin larut lemak. Secara umum lipid dalam sistem biologis dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu: Asam lemak, Trigliserida, Fosfolipid, dan Kolesterol. Keempat jenis lipid ini memiliki struktur kimia dan fungsi biologis yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam metabolisme tubuh.

a. Asam lemak

   komponen dasar dari banyak jenis lipid. Secara kimia, asam lemak tersusun atas: Rantai hidrokarbon panjang (hidrofobik) dan Gugus karboksil (-COOH) pada salah satu ujung molekul. Struktur umum asam lemak dapat digambarkan sebagai: CH_3 – (CH_2) n – COOH. Bagian rantai hidrokarbon bersifat nonpolar, sedangkan gugus karboksil bersifat polar, sehingga asam

lemak memiliki karakter amfipatik. Berdasarkan tingkat kejenuhannya asam lemak dapat dibagi atas:

1) Asam Lemak Jenuh (Saturated Fatty Acids)**:** Tidak memiliki ikatan rangkap dua di antara atom karbon pada rantai hidrokarbon. Rantai ini "jenuh" dengan atom hidrogen. Contoh: Asam palmitat, asam stearat. Biasanya berbentuk padat pada suhu ruang (misalnya lemak hewani).
2) Asam Lemak Tak Jenuh (Unsaturated Fatty Acids)**:** Memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dua pada rantai hidrokarbon.
   a) Monounsaturated Fatty Acids (MUFA)**:** Satu ikatan rangkap. Contoh: Asam oleat (dalam minyak zaitun).
   b) Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA)**:** Lebih dari satu ikatan rangkap. Contoh: Asam linoleat (omega-6) dan asam linolenat (omega-3). Ikatan rangkap ini menyebabkan rantai "membengkok" (tidak lurus), sehingga molekul tidak dapat terkemas rapat. Akibatnya, lemak tak jenuh biasanya berbentuk cair pada suhu ruang (misalnya minyak nabati).



Asam lemak memiliki beberapa fungsi biologis penting: Sumber energi utama melalui β-oksidasi, Komponen penyusun trigliserida, Penyusun fosfolipid membran sel, dan Prekursor molekul sinyal seperti prostaglandin

b. Trigliserida

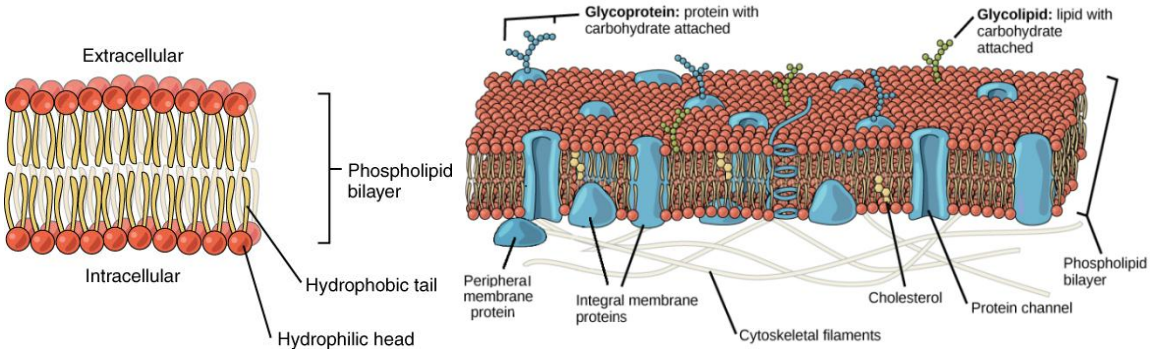
Trigliserida adalah bentuk penyimpanan energi utama dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Kita sering menyebutnya sebagai lemak atau minyak**.** Trigliserida terbentuk melalui reaksi esterifikasi**,** yaitu penggabungan satu molekul gliserol (alkohol dengan tiga gugus -OH) dengan tiga molekul asam lemak. setiap gugus -OH-nya mengikat satu gugus karboksil asam lemak, melepaskan

molekul air. Jenis trigliserida berupa: Lemak (padat): Tersusun terutama dari asam lemak jenuh dan Minyak (cair): Tersusun terutama dari asam lemak tak jenuh. Trigliserida memiliki beberapa fungsi penting:

1) Cadangan energi utama, Lemak menghasilkan energi sekitar: 9 kkal per gram yang jauh lebih besar dibandingkan karbohidrat atau protein.
2) Penyimpanan energi jangka panjang, trigliserida Disimpan dalam: jaringan adipose, dan hati.
3) Perlindungan organ Lemak berfungsi sebagai bantalan mekanik bagi organ vital seperti ginjal dan jantung.
4) Isolasi panas tubuh Jaringan adiposa membantu mempertahankan suhu tubuh.

c. Fosfolipid

Fosfolipid adalah komponen utama membran sel. Sifatnya yang unik memungkinkannya membentuk lapisan ganda (lipid bilayer). Struktur fosfolipid terdiri dari: 1 molekul gliserol, 2 asam lemak, 1 gugus fosfat, dan 1 gugus polar tambahan. Dua gugus -OH dari gliserol mengikat dua asam lemak (membentuk "ekor" hidrofobik). Satu gugus -OH yang tersisa mengikat gugus fosfat yang terikat pula dengan molekul polar lainnya (seperti kolin, serin, atau inositol). Bagian ini membentuk "kepala" hidrofilik. Sifat amfipatik yang sangat penting untuk fungsi membran. Di dalam air, fosfolipid secara spontan akan mengatur diri menjadi lapisan ganda (bilayer) dengan kepala menghadap ke air (luar dan dalam sel) dan ekor menghadap ke dalam, menjauhi air.



Gambar 3.9. fosfolipid pada membrane sel
(https://oertx.highered.texas.gov/courseware/lesson/1630/overview)

Fosfolipid memiliki peranan penting dalam berbagai proses biologis:

1) Penyusun utama membran sel
   Fosfolipid membentuk lapisan ganda (phospholipid bilayer) yang menjadi dasar struktur membran sel.
2) 2. Molekul sinyal
   Beberapa fosfolipid berperan dalam transduksi sinyal seluler**.**

3) Komponen lipoprotein
   Fosfolipid membantu transport lipid dalam darah**.**
4) Kolesterol
   Kolesterol termasuk dalam kelompok steroid. Meskipun sering dikaitkan dengan hal negatif, kolesterol sangat penting bagi tubuh. Struktur kolesterol sangat berbeda dari lipid lainnya. Struktur kolesterol terdiri dari: empat cincin hidrokarbon yang menyatu (cincin steroid), Memiliki gugus gugus hidroksil (-OH) di satu ujungnya (mirip kepala polar/hidrofilik) dan rantai hidrokarbon di ujung lainnya, Sisa molekulnya bersifat hidrofobik. Kolesterol memiliki peran penting dalam fisiologi tubuh:
   a) Sebagai Komponen Membran Sel: Kolesterol disisipkan di antara fosfolipid pada membran sel. Ia bertindak sebagai "penyangga fluiditas", mencegah membran menjadi terlalu cair pada suhu hangat dan terlalu kaku pada suhu dingin.
   b) Prekursor (Bahan Baku): Kolesterol adalah bahan dasar untuk pembuatan berbagai molekul penting, seperti:
      - **Hormon steroid:** Estrogen, testosteron, kortisol.
      - **Asam empedu:** Penting untuk mencerna lemak.
      - **Vitamin D:** Disintesis di kulit dari kolesterol dengan bantuan sinar matahari.

Tabel 3.3 Jenis lipid, struktur utama dan fungsinya

Jenis Lipid	Struktur Utama	Sifat	Fungsi Utama
Asam Lemak	Rantai hidrokarbon + gugus karboksil	Amfipatik (ekor non-polar, kepala polar)	Blok bangunan lipid lain, sumber energi.
Trigliserida	Gliserol + 3 asam lemak	Non-polar (hidrofobik)	Penyimpanan energi jangka panjang, isolasi, bantalan organ.
Fosfolipid	Gliserol + 2 asam lemak + gugus fosfat	Amfipatik	Komponen utama membran sel (membentuk lipid bilayer).

Jenis Lipid	Struktur Utama	Sifat	Fungsi Utama
Kolesterol	4 cincin steroid + gugus hidroksil	Amfipatik (sebagian besar non-polar)	Mengatur fluiditas membran, prekursor hormon steroid, vitamin D, dan asam empedu.

2. Pencernaan dan Absorpsi Lipid

Pencernaan lipid dimulai di saluran pencernaan dan terutama berlangsung di usus halus. Proses ini melibatkan garam empedu dan enzim lipase pankreas. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak sehingga terbentuk partikel kecil yang meningkatkan luas permukaan bagi enzim lipase. Lipase pankreas kemudian memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Produk hasil pencernaan lipid membentuk misel bersama garam empedu. Misel ini membantu transport lipid menuju enterosit usus halus untuk diabsorpsi.

Lipid tidak larut dalam plasma darah, maka lipid diangkut dalam bentuk lipoprotein. Lipoprotein terdiri dari inti hidrofobik yang berisi trigliserida dan ester kolesterol, serta lapisan luar yang terdiri dari fosfolipid, kolesterol bebas, dan apolipoprotein. Jenis lipoprotein utama meliputi kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL. Kilomikron mengangkut trigliserida dari usus ke jaringan tubuh, sedangkan VLDL membawa trigliserida dari hati ke jaringan perifer. LDL membawa kolesterol ke jaringan tubuh, sementara HDL berperan dalam reverse cholesterol transport yaitu membawa kolesterol kembali ke hati untuk dimetabolisme. Proses metabolism lemak terjadi di mitokondria.

β-oksidasi merupakan proses pemecahan asam lemak di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Sebelum mengalami oksidasi, asam lemak harus diaktifkan menjadi asil-KoA dan kemudian diangkut ke dalam mitokondria melalui sistem karnitin. Setiap siklus β-oksidasi menghasilkan satu molekul asetil-KoA, satu NADH, dan satu $FADH_2$. Asetil-KoA kemudian masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP.

3. Metabolisme Lipid

Metabolisme lipid merupakan serangkaian proses biokimia yang memungkinkan tubuh menggunakan, menyimpan, dan mensintesis lemak sebagai sumber energi. Lipid terutama disimpan dalam bentuk trigliserida di jaringan adiposa dan dapat dipecah menjadi komponen yang lebih sederhana

ketika tubuh membutuhkan energi. Secara umum metabolisme lipid melibatkan beberapa proses utama, yaitu:

a. Lipolisis
b. β-oksidasi asam lemak
c. Ketogenesis
d. Sintesis asam lemak

Keempat proses ini saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan energi tubuh, terutama pada kondisi puasa, aktivitas fisik, atau kekurangan glukosa**.**

a. Lipolisis

   Lipolisis adalah proses pemecahan trigliserida yang tersimpan dalam jaringan adiposa menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini terjadi ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, terutama saat puasa, olahraga, atau kondisi stres metabolik. Reaksi dasar lipolisis dapat digambarkan sebagai berikut: Trigliserida akan dipecah menjadi Gliserol dan 3 Asam Lemak Bebas. Proses lipolisis melibatkan beberapa enzim utama, yaitu: Adipose triglyceride lipase (ATGL) berfungsi dalam Menghidrolisis trigliserida menjadi digliserida. Hormone - sensitive lipase (HSL) berfungsi Mengubah digliserida menjadi monogliserida. Dan Monoglyceride lipase (MGL) berfungsi untuk Mengubah monogliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan diangkut oleh albumin plasma menuju jaringan yang membutuhkan energi seperti otot dan hati**.**

   Lipolisis merupakan proses penting dalam metabolisme energi yang dikontrol secara ketat oleh sistem hormonal. Hormon seperti glukagon, epinefrin, dan kortisol merangsang pemecahan trigliserida untuk menyediakan energi ketika tubuh membutuhkannya. Sebaliknya, insulin menghambat lipolisis dan mendorong penyimpanan lemak ketika energi tersedia dalam jumlah cukup. Regulasi hormonal ini memastikan bahwa tubuh mampu menyesuaikan penggunaan dan penyimpanan energi sesuai dengan kondisi fisiologis, seperti setelah makan, saat puasa, maupun selama aktivitas fisik. Beberapa hormon berperan dalam meningkatkan aktivitas lipolisis, terutama pada kondisi puasa, olahraga, stres, atau kebutuhan energi meningkat adalah:

   1) Glukagon

      Glukagon sangat penting dalam mempertahankan suplai energi saat puasa dan meningkatkan mobilisasi lemak dari jaringan adipose. Glukagon merupakan hormon yang disekresikan oleh sel alfa pankreas. Hormon ini dilepaskan ketika kadar glukosa darah menurun. Mekanisme kerja glucagon adalah dengan cara berikatan dengan reseptor pada sel adiposa dan mengaktifkan jalur sinyal adenilat siklase, yang kemudian meningkatkan

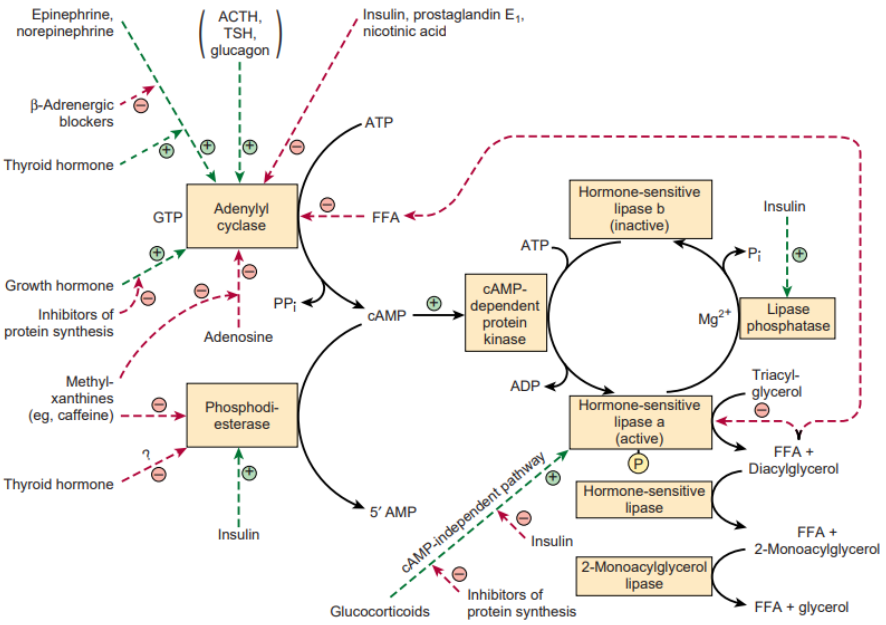
produksi cAMP di dalam sel. Peningkatan cAMP akan mengaktifkan enzim protein kinase A (PKA), yang selanjutnya memfosforilasi dan mengaktifkan enzim Hormone-Sensitive Lipase (HSL). Enzim HSL inilah yang memicu pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol.

1. Epinefrin dan Norepinefrin

Hormon ini berperan dalam menyediakan energi cepat saat olahraga dan meningkatkan metabolisme selama stress. Epinefrin dan norepinefrin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan dilepaskan saat tubuh mengalami stres atau aktivitas fisik. Mekanisme kerja dari Hormon epineprin dan Norepineprin adalah dengan berikatan pada reseptor β-adrenergik pada sel adiposa. Ikatan hormon dengan reseptor β tersebut menyebabkan aktivasi protein G yang kemudian merangsang enzim adenilat siklase pada membran sel. Enzim ini mengkatalisis perubahan molekul ATP menjadi cyclic AMP (cAMP) yang berfungsi sebagai second messenger di dalam sel. Peningkatan konsentrasi cAMP akan mengaktifkan enzim Protein Kinase A (PKA). Enzim ini kemudian memfosforilasi beberapa protein target di dalam sel, salah satunya adalah Hormone-Sensitive Lipase (HSL). Fosforilasi ini menyebabkan HSL menjadi aktif sehingga mampu memecah trigliserida yang tersimpan di dalam jaringan adiposa menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas kemudian dilepaskan ke dalam sirkulasi darah untuk digunakan oleh jaringan lain sebagai sumber energi melalui proses β-oksidasi.

2) Kortisol

Kortisol merupakan hormon glukokortikoid yang diproduksi oleh korteks adrenal dan berperan penting dalam mobilisasi energi tubuh, terutama pada kondisi stres metabolik seperti puasa, trauma, infeksi, atau aktivitas fisik yang berat. Berbeda dengan hormon seperti epinefrin dan glukagon yang secara langsung mengaktifkan enzim lipolitik, kortisol tidak secara langsung memicu proses lipolisis. Sebaliknya, hormon ini bekerja dengan meningkatkan sensitivitas jaringan adiposa terhadap hormon lipolitik, sehingga efek pemecahan lemak menjadi lebih kuat.



Gambar 12. Mekanisme proses lipolysis dijaringan adipose (Rodwell et al., 2018)

Mekanisme kerja kortisol terjadi melalui beberapa proses biologis di dalam sel adiposa. Kortisol meningkatkan ekspresi reseptor β-adrenergik pada permukaan sel adiposa. Reseptor ini merupakan tempat berikatan hormon seperti epinefrin dan norepinefrin. Akibatnya, ketika epinefrin dilepaskan oleh tubuh, sel adiposa menjadi lebih responsif terhadap sinyal tersebut. Dengan meningkatnya jumlah reseptor, sinyal lipolitik menjadi lebih kuat dan lebih efektif. Kortisol juga meningkatkan ekspresi gen yang menghasilkan enzim penting dalam metabolisme lipid, termasuk Hormone-sensitive lipase (HSL) dan Adipose triglyceride lipase (ATGL). Peningkatan jumlah enzim ini menyebabkan sel adiposa lebih siap untuk memecah trigliserida ketika dirangsang oleh hormon lain seperti Glukagon, epinefrin dan Norepinefrin.

Efek kortisol terhadap mobilisasi lemak menjadi sangat penting pada beberapa kondisi metabolik.

- Stres kronis

  Pada kondisi stres berkepanjangan, kadar kortisol meningkat dalam darah. Hormon ini membantu tubuh mempertahankan suplai energi dengan meningkatkan mobilisasi glukosa, asam amino dan asam lemak bebas. Akibatnya, jaringan adiposa melepaskan lebih banyak asam lemak ke dalam sirkulasi darah.
- Puasa panjang (kelaparan)

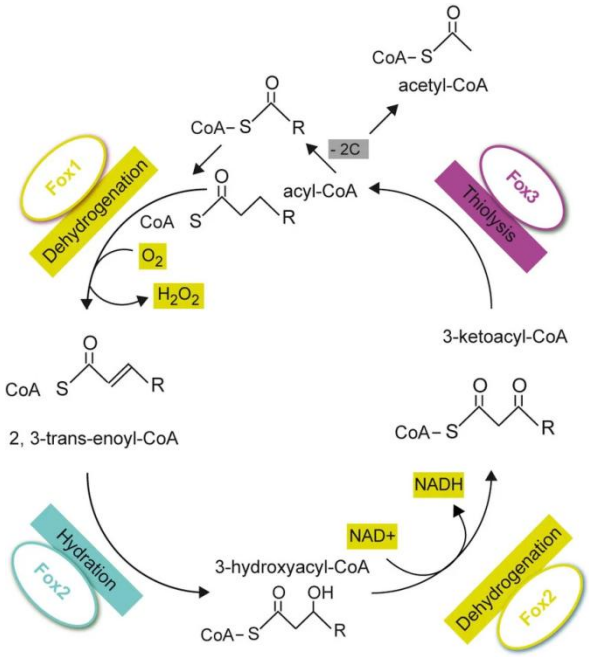
  Pada kondisi puasa yang berlangsung lama, kadar insulin menurun sedangkan kadar kortisol meningkat. Kortisol membantu meningkatkan

sensitivitas jaringan adiposa terhadap hormon lipolitik seperti glukagon dan epinefrin. Akibatnya terjadi peningkatan lipolysis, pelepasan asam lemak bebas dan produksi badan keton di hati. Badan keton ini kemudian digunakan sebagai sumber energi alternatif oleh otak dan jaringan lain.

- Kondisi Metabolic Tertentu
  Kortisol juga berperan dalam berbagai kondisi metabolik, seperti: infeksi, trauma, penyakit kronis dan diabetes mellitus. Dalam kondisi tersebut, kortisol membantu tubuh mengalihkan metabolisme menuju mobilisasi cadangan energi, termasuk cadangan lemak.
  Kortisol tidak secara langsung mengaktifkan lipolisis, tetapi berperan sebagai hormon permisif yang meningkatkan respons jaringan adiposa terhadap hormon lipolitik seperti epinefrin dan glukagon. Mekanisme ini terjadi melalui peningkatan jumlah reseptor β-adrenergik serta peningkatan ekspresi enzim lipolitik di dalam sel adiposa. Akibatnya, mobilisasi asam lemak dari jaringan adiposa menjadi lebih efektif, terutama pada kondisi stres kronis, puasa panjang, dan berbagai keadaan metabolik yang membutuhkan peningkatan suplai energi.

b. β-Oksidasi Asam Lemak
   β-oksidasi adalah proses pemecahan asam lemak di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi dalam bentuk asetil-KoA, NADH, dan FADH. Energi yang dihasilkan kemudian digunakan dalam Siklus asam sitrat dan Fosforilasi oksidatif. Sebelum mengalami oksidasi, asam lemak harus mengalami aktivasi**.**
   Tahapan β-Oksidasi:
   1) Aktivasi asam lemak
      Asam lemak diaktifkan di sitoplasma menjadi: Asam lemak + KoA + ATP → Asil-KoA
   2) Transport ke dalam mitokondria
      Asil-KoA tidak dapat langsung menembus membran mitokondria sehingga memerlukan sistem karnitin (carnitine shuttle)**.**
   3) Siklus β-oksidasi
      Setiap siklus β-oksidasi terdiri dari empat tahap utama:
      a) Dehidrogenasi
      b) Hidrasi
      c) Dehidrogenasi kedua
      d) Thio-lisis

Setiap siklus menghasilkan: 1 asetil-KoA, 1 NADH dan 1 $FADH_2$



Gambar 3.13. Diagram jalur β-oksidasi asam lemak (Erdbrügger & Fröhlich, 2021)

c. Ketogenesis

Ketogenesis adalah proses pembentukan badan keton di mitokondria sel hati (hepatosit) dari asetil-KoA yang berasal dari β-oksidasi asam lemak. Proses ini meningkat pada kondisi puasa lama, kelaparan, diet rendah karbohidrat, diabetes melitus tidak terkontrol, dan latihan fisik berat. Pada kondisi tersebut, β-oksidasi menghasilkan banyak asetil-KoA, sedangkan oksaloasetat digunakan untuk glukoneogenesis, sehingga siklus Krebs tidak dapat menampung seluruh asetil-KoA. Akibatnya asetil-KoA dialihkan menjadi badan keton. Terdapat tiga jenis badan keton utama Asetoasetat, β-hidroksibutirat dan Aseton. Asetoasetat dan β-hidroksibutirat digunakan sebagai sumber energi oleh jaringan perifer, sedangkan aseton sebagian besar dikeluarkan melalui napas. Badan keton berfungsi sebagai sumber energi alternatif, terutama bagi: otot, jantung, ginjal, dan otak (pada puasa panjang). Dengan demikian, ketogenesis membantu tubuh bertahan ketika suplai glukosa terbatas. Tahapan Ketogenesis:

1) Pembentukan Asetoasetil-KoA dari Dua molekul asetil-KoA bergabung oleh Enzim Thiolase.
2) Pembentukan HMG-KoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA) dari gabungan Asetoasetil-KoA dengan asetil-KoA lain. Oleh enzim Enzim HMG-CoA synthase yang merupakan enzim kunci ketogenesis

3) Pembentukan Asetoasetat dari hasil pemecahan HMG-KoA oleh Enzim: HMG-CoA lyase menghasilkan Asetoasetat + Asetil-KoA. Asetoasetat merupakan badan keton pertama yang terbentuk.
4) Pembentukan β-Hidroksibutirat. Dari Sebagian asetoasetat yang direduksi oleh Enzim: β-hydroxybutyrate dehydrogenase Proses ini bergantung pada rasio $NADH/NAD^+$ di mitokondria.
5) Pembentukan Aseton dari Sebagian kecil asetoasetat mengalami dekarboksilasi spontan. Melalui reaksi: Asetoasetat → Aseton + CO_2

Aseton tidak digunakan sebagai energi dan dikeluarkan melalui paru-paru, menyebabkan napas berbau buah pada ketoasidosis. Badan keton kemudian dilepaskan dari hati ke darah dan diangkut ke jaringan lain yang menggunakan badan keton seperti: otot rangka, otot jantung, ginjal dan otak (pada puasa lama). Hati tidak menggunakan badan keton karena tidak memiliki enzim thiophorase**.**

Ketolisis adalah proses pemecahan badan keton menjadi asetil-KoA di mitokondria jaringan ekstrahepatik untuk menghasilkan energi melalui siklus Krebs. Jaringan yang melakukan ketolisis adalah otot, jantung, ginjal, otak saat puasa. Hati tidak melakukan ketolisis karena. Proses ketolisis terjadi dalam beberapa tahapan yaitu:

1) Oksidasi β-Hidroksibutirat

   β-hidroksibutirat diubah kembali menjadi asetoasetat oleh Enzim: β-hydroxybutyrate dehydrogenase.
2) Pembentukan Asetoasetil-KoA

   Asetoasetat diaktifkan dengan koenzim A. Enzim: Succinyl-CoA: acetoacetate CoA transferase (Thiophorase) dengan Reaksi: Asetoasetat + Succinyl-CoA→Asetoasetil-KoA. Enzim ini tidak ada di hati, sehingga hati tidak dapat menggunakan badan keton.
3) Pembentukan Asetil-KoA

   Asetoasetil-KoA dipecah menjadi dua asetil-KoA olen Enzim Thiolase dengan reaksi Reaksi: Asetoasetil-KoA → 2 Asetil-KoA
4) Masuk ke Siklus Krebs

   Asetil-KoA kemudian masuk ke siklus asam sitrat (TCA cycle) untuk menghasilkan energi berupa NADH, $FADH_2$, dan ATP

d. Sintesis Asam Lemak (Lipogenesis)

Lipogenesis adalah proses pembentukan asam lemak dari kelebihan karbohidrat atau energi di dalam tubuh**.** Proses ini terjadi ketika tubuh memiliki kelebihan glukosa, misalnya setelah makan makanan yang kaya karbohidrat. Glukosa yang tidak digunakan untuk energi langsung akan diubah menjadi

asam lemak, kemudian disimpan dalam bentuk trigliserida di jaringan adiposa. Lipogenesis terutama terjadi di: hati (hepar), jaringan adipose dan kelenjar mammae (pada laktasi). Proses ini berlangsung di sitoplasma sel**,** berbeda dengan β-oksidasi yang terjadi di mitokondria. Secara umum, lipogenesis terdiri dari beberapa tahap utama yaitu:

1) Pembentukan Asetil-KoA dari Glukosa

   Lipogenesis dimulai dari metabolisme glukosa melalui glikolisis. Glukosa di dalam sel akan diubah menjadi piruvat melalui jalur glikolisis di sitoplasma. Piruvat kemudian masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil-KoA oleh enzim piruvat dehidrogenase. Asetil-KoA merupakan molekul dasar pembentuk asam lemak. Namun, sintesis asam lemak terjadi di sitoplasma, sedangkan asetil-KoA terbentuk di mitokondria. Oleh karena itu, asetil-KoA perlu dipindahkan keluar mitokondria.

2) Transport Asetil-KoA ke Sitoplasma

   Asetil-KoA tidak dapat langsung melewati membran mitokondria. Oleh karena itu, asetil-KoA terlebih dahulu bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat melalui siklus Krebs. Sitrat kemudian keluar dari mitokondria menuju sitoplasma melalui sistem transport sitrat. Di sitoplasma, sitrat dipecah kembali oleh enzim ATP-citrate lyase menjadi asetil-KoA dan oksaloasetat. Asetil-KoA yang terbentuk inilah yang digunakan untuk sintesis asam lemak.

3) Pembentukan malonil-KoA, sintesis asam lemak

   Tahap selanjutnya adalah perubahan asetil-KoA menjadi malonil-KoA**.** Reaksi ini dikatalisis oleh enzim Acetyl-CoA Carboxylase (ACC) dan membutuhkan: ATP, CO_2, dan biotin sebagai kofaktor. Reaksi ini merupakan tahap pengatur utama (rate-limiting step) dalam lipogenesis**.** Proses pembentukan malonil-KoA ini berfungsi menyediakan unit karbon tambahan untuk memperpanjang rantai asam lemak**.**

4) Pembentukan trigliserida**.**

   Tahap berikutnya adalah pembentukan rantai asam lemak oleh kompleks enzim Fatty Acid Synthase (FAS)**.** Proses ini menggunakan:

   a) asetil-KoA sebagai primer
   b) malonil-KoA sebagai sumber karbon tambahan
   c) NADPH sebagai sumber elektron (reduksi)

Pada proses lipogenesis, pembentukan asam lemak terjadi melalui serangkaian reaksi berulang yang dikatalisis oleh kompleks enzim fatty acid synthase (FAS). Setiap siklus reaksi akan memperpanjang rantai asam lemak sebanyak dua

atom karbon sampai akhirnya terbentuk asam lemak utama yaitu palmitat (C16). Empat tahapan reaksi utama dalam siklus ini adalah:

1) Kondensasi

   Tahap pertama adalah kondensasi, yaitu penggabungan antara asetil-KoA dan malonil-KoA. Pada awal siklus, gugus asetil dari asetil-KoA bertindak sebagai primer, sedangkan malonil-KoA berfungsi sebagai donor dua atom karbon. Dalam reaksi ini terjadi pelepasan CO_2 dari malonil-KoA sehingga terbentuk senyawa β-ketoasil yang memiliki rantai karbon lebih panjang. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah β-ketoasil-ACP synthase. Produk yang dihasilkan pada tahap pertama adalah β-ketoasil-ACP. Fungsi utama tahap kondensasi adalah memulai pembentukan rantai karbon asam lemak.

2) Reduksi pertama

   Setelah terbentuk β-ketoasil-ACP, tahap berikutnya adalah reduksi. Pada tahap ini, gugus keto (C=O) pada karbon β direduksi menjadi gugus hidroksil (–OH). Reaksi ini membutuhkan NADPH sebagai donor elektron. Enzim yang bekerja adalah β-ketoasil-ACP reductase. Produk yang terbentuk adalah β-hidroksi-asil-ACP. Tahap reduksi ini penting karena menstabilkan struktur rantai karbon yang baru terbentuk dan mempersiapkannya untuk reaksi berikutnya.

3) Dehidrasi

   Tahap ketiga adalah dehidrasi**,** yaitu pelepasan molekul air dari β-hidroksi-asil-ACP. Dalam reaksi ini: gugus –OH dan dan atom hydrogen. dihilangkan sehingga terbentuk ikatan rangkap antara dua atom karbon. Enzim yang berperan adalah β-hidroksi-asil-ACP dehidratase**.** Produk yang dihasilkan adalah enoil-ACP, yaitu senyawa yang memiliki ikatan rangkap karbon (C=C)**.** Tahap ini penting karena membentuk struktur yang siap untuk direduksi kembali pada tahap berikutnya.

4) Reduksi kedua.

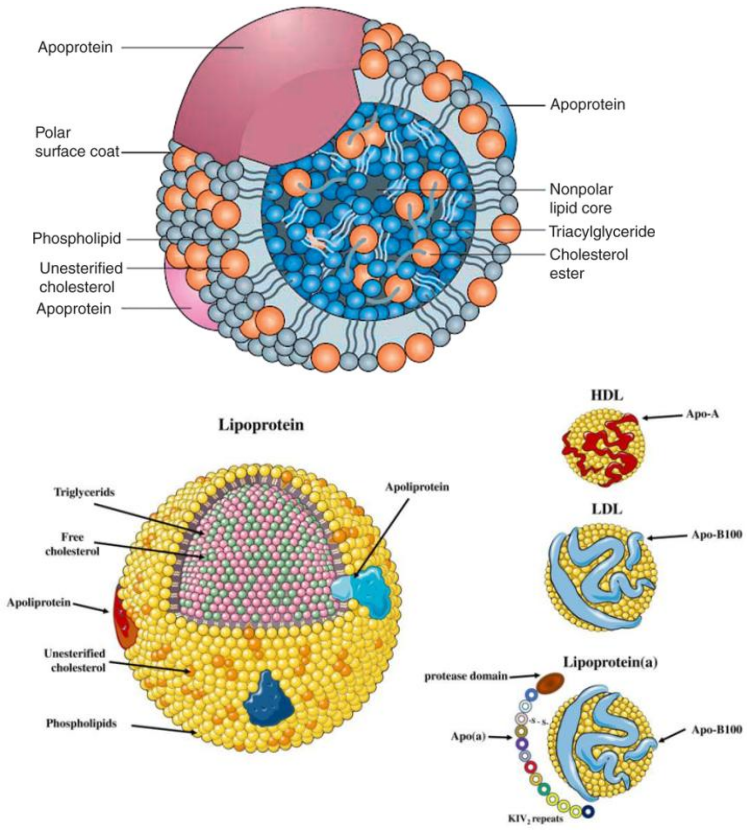
   Tahap terakhir adalah reduksi kedua, di mana ikatan rangkap yang terbentuk pada tahap dehidrasi akan direduksi menjadi ikatan tunggal. Reaksi ini kembali menggunakan NADPH sebagai sumber elektron. Enzim yang bekerja adalah enoil-ACP reductase. Produk yang dihasilkan adalah asil-ACP jenuh, yaitu rantai asam lemak yang lebih panjang sebanyak dua atom karbon dibandingkan sebelumnya.

Setelah tahap reduksi kedua selesai, rantai asil yang terbentuk akan kembali mengalami siklus yang sama dengan penambahan malonil-KoA baru. Setiap siklus akan: menambah 2 atom karbon menggunakan 1 malonil-KoA dan

menggunakan 2 NADPH, Siklus ini berlangsung berulang sampai terbentuk asam palmitat (C16)**.**

4. Transport Lipid dalam Tubuh

Lipid seperti trigliserida dan kolesterol bersifat hidrofobik (tidak larut dalam air), sedangkan darah sebagian besar terdiri dari air. Oleh karena itu, lipid tidak dapat beredar bebas di dalam plasma darah. Untuk dapat diangkut dalam sirkulasi, lipid harus dibungkus dalam suatu kompleks yang disebut lipoprotein**.** Lipoprotein adalah partikel yang terdiri dari inti lipid hidrofobik (trigliserida dan kolesterol ester) dan lapisan luar yang lebih hidrofilik (fosfolipid, kolesterol bebas, dan apolipoprotein). Struktur ini memungkinkan lipid larut dan bergerak dalam plasma darah**.**



Gambar 3.13. Struktur lipoprotein (Wasan & Cassidy, 1998)

Bagian utama lipoprotein terdiri dari:

a. Inti (core): trigliserida dan kolesterol ester
b. Lapisan permukaan: fosfolipid, kolesterol bebas dan apolipoprotein

Apolipoprotein berfungsi sebagai: pengenal reseptor sel, aktivator enzim metabolisme lipid, pengatur transport lipid.

D. Metabolisme Protein

1. Struktur Asam Amino

Asam amino adalah molekul organik yang menjadi unit dasar pembentuk protein**.** Dalam tubuh manusia, protein yang terdapat pada enzim, hormon, antibodi, dan struktur jaringan semuanya tersusun dari berbagai kombinasi asam amino. Secara umum, setiap asam amino memiliki struktur dasar yang sama, yaitu satu atom karbon pusat yang disebut karbon alfa (α-carbon). Karbon ini terikat pada empat komponen utama, yaitu:

a. gugus amino
b. gugus karboksil
c. atom hidrogen
d. gugus samping (R group)

Perbedaan struktur pada gugus R inilah yang menyebabkan setiap asam amino memiliki sifat kimia dan fungsi biologis yang berbeda dan yang memiliki fungsi penting dalam reaksi biokimia tubuh.

a. Gugus Amino

Gugus amino merupakan gugus yang mengandung atom nitrogen dan dua atom hidrogen. Gugus ini bersifat basa karena dapat menerima ion hidrogen (H^+). Dalam larutan fisiologis tubuh, gugus amino biasanya berada dalam bentuk $–NH_3^+$ karena menerima proton. Peran penting gugus amino adalah dalam pembentukan ikatan peptida, yaitu ikatan yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino lainnya sehingga membentuk rantai polipeptida atau protein. Sebagai contoh, ketika dua asam amino bergabung, gugus amino dari satu molekul akan bereaksi dengan gugus karboksil dari molekul lainnya, menghasilkan ikatan peptida dan molekul air. Proses ini disebut reaksi kondensasi.

Dalam metabolisme, gugus amino juga sangat penting dalam proses transaminasi dan deaminasi, yaitu reaksi pemindahan atau pelepasan gugus amino yang terjadi saat tubuh menggunakan asam amino untuk produksi energi.

b. Gugus Karboksil

Gugus karboksil merupakan gugus yang terdiri dari satu atom karbon yang terikat pada dua atom oksigen. Gugus ini bersifat asam karena dapat melepaskan ion hidrogen (H^+). Dalam kondisi fisiologis tubuh, gugus ini biasanya berada dalam bentuk $–COO^-$. Gugus karboksil berperan dalam pembentukan ikatan peptida dengan gugus amino dari asam amino lain. Reaksi antara gugus karboksil dan gugus amino menghasilkan rantai protein yang panjang. Selain itu, gugus karboksil juga berperan dalam berbagai reaksi

metabolik yang menghasilkan senyawa antara dalam siklus metabolisme energi, seperti siklus asam sitrat.

c. Gugus hydrogen

Gugus hidrogen pada struktur asam amino merupakan salah satu komponen yang melekat pada karbon alfa bersama gugus amino, gugus karboksil, dan gugus samping. Walaupun sederhana, atom hidrogen memiliki peran penting dalam:

1) membentuk konfigurasi tiga dimensi asam amino
2) menentukan sifat kiral molekul
3) memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen dalam protein
4) menjaga stabilitas struktur protein pada berbagai tingkat organisasi.

Dengan demikian, gugus hidrogen berkontribusi secara signifikan terhadap struktur, stabilitas, dan fungsi biologis protein dalam sistem kehidupan.

d. Gugus Samping (R grup)

Gugus R merupakan bagian yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Variasi struktur pada gugus ini menentukan sifat kimia asam amino, seperti: bersifat polar atau nonpolar, bermuatan positif atau negative dan bersifat hidrofobik atau hidrofilik. Sebagai contoh:

1) Glisin memiliki gugus R berupa atom hidrogen sehingga merupakan asam amino paling sederhana.
2) Leusin dan isoleusin memiliki rantai hidrokarbon panjang yang bersifat hidrofobik.
3) Lisin dan arginin memiliki gugus bermuatan positif.
4) Aspartat dan glutamat memiliki gugus bermuatan negatif.

Perbedaan sifat gugus R ini sangat menentukan struktur tiga dimensi protein, karena interaksi antara gugus samping seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, dan interaksi hidrofobik akan membentuk lipatan protein yang spesifik.

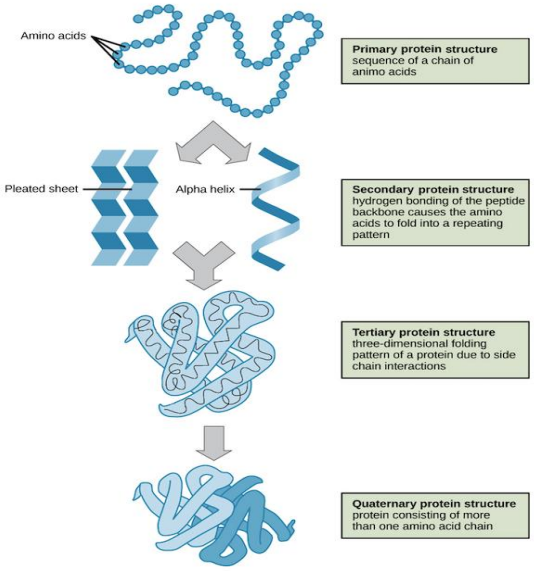
2. Ikatan Peptida dan Struktur Protein

Protein merupakan makromolekul biologis yang tersusun dari rantai panjang asam amino. Asam amino tidak berdiri sendiri dalam tubuh, tetapi saling terhubung melalui suatu ikatan kimia khusus yang disebut ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang menghubungkan dua asam amino melalui reaksi antara gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino lainnya. Reaksi ini disebut reaksi kondensasi atau reaksi dehidrasi, karena selama pembentukan ikatan terjadi pelepasan satu molekul air (H_2O). Secara mekanisme, atom karbon dari gugus karboksil akan berikatan dengan atom nitrogen dari gugus amino sehingga terbentuk ikatan **–**CO–NH**–** yang disebut ikatan peptida. Ketika dua asam amino bergabung, terbentuk molekul

yang disebut dipeptida. Jika tiga asam amino bergabung terbentuk tripeptida, dan jika banyak asam amino bergabung terbentuk polipeptida yang akhirnya membentuk protein. Rantai polipeptida akan melipat menjadi struktur tiga dimensi kompleks sehingga menghasilkan protein yang fungsional. Struktur protein dapat dipahami dalam empat tingkat organisasi, yaitu:

a. Struktur primer
b. Struktur sekunder
c. Struktur tersier
d. Struktur kuartener

Setiap tingkat struktur memiliki peran penting dalam menentukan stabilitas dan fungsi protein dalam sel.



Gambar 3.14. Struktur Protein Quartener (Clark et al., 2018)

a. Struktur Primer

Struktur primer merupakan tingkat struktur protein yang paling sederhana, yaitu urutan linear asam amino dalam rantai polipeptida. Urutan ini ditentukan oleh kode genetik dalam DNA. Setiap gen mengkodekan urutan asam amino tertentu yang kemudian disintesis selama proses translasi di ribosom. Walaupun terlihat sederhana, urutan asam amino ini sangat penting karena menentukan bagaimana protein akan melipat pada tahap berikutnya. Perubahan kecil pada struktur primer dapat menyebabkan perubahan besar pada fungsi protein. Contoh klasik adalah anemia sel sabit, di mana satu asam amino pada hemoglobin berubah dari glutamat menjadi valin. Perubahan kecil ini menyebabkan perubahan struktur hemoglobin dan mengganggu fungsi transport oksigen.

b. Struktur Sekunder

Struktur sekunder terbentuk dari lipatan lokal pada rantai polipeptida yang distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus karbonil (C=O) dan gugus amino (N–H) pada tulang punggung polipeptida. Terdapat dua bentuk utama struktur sekunder:

1) Alpha helix (α-heliks)

Struktur ini berbentuk spiral atau heliks. Ikatan hidrogen terbentuk antara gugus karbonil dari satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang terletak beberapa posisi di depan dalam rantai polipeptida. Struktur α-heliks banyak ditemukan pada protein struktural seperti keratin, yang terdapat pada rambut dan kuku.

2) Beta sheet (β-sheet)

β-sheet adalah salah satu bentuk struktur sekunder protein yang terbentuk ketika rantai polipeptida tersusun sejajar atau berlawanan arah dan diikat oleh ikatan hidrogen antar rantai**.** Susunan ini menghasilkan struktur seperti lembaran berlipat atau bergelombang. Struktur ini memiliki sifat yang sangat stabil dan kuat secara mekanik, karena banyaknya ikatan hidrogen yang terbentuk di antara rantai protein. Struktur β-sheet banyak ditemukan pada protein yang memiliki fungsi struktural misalnya pada keratin pada kulit dan rambut, protein pada jaringan ikat, dan beberapa protein membrane. Struktur β-sheet membantu memberikan kekuatan dan stabilitas mekanik pada jaringan biologis.

c. Struktur Teriser

Struktur tersier merupakan lipatan tiga dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptida. Struktur ini terbentuk karena interaksi antara gugus samping (R group) dari berbagai asam amino. Interaksi yang berperan dalam pembentukan struktur tersier antara lain:

1) ikatan hidrogen
2) interaksi hidrofobik
3) ikatan ionik
4) ikatan disulfida

Struktur tersier menentukan bentuk akhir protein dan membentuk bagian penting seperti situs aktif pada enzim. Jika struktur ini berubah, fungsi protein dapat terganggu. Sebagai contoh, enzim hanya dapat bekerja jika bentuk situs aktifnya sesuai dengan substratnya.

d. Struktur Kuartener

Struktur kuartener terbentuk ketika dua atau lebih rantai polipeptida bergabung menjadi satu kompleks protein fungsional. Setiap rantai polipeptida disebut subunit protein. Interaksi antar subunit biasanya melibatkan:

1) ikatan hidrogen
2) interaksi hidrofobik
3) interaksi ionik

Contoh protein yang memiliki struktur kuartener adalah hemoglobin. Protein ini terdiri dari empat subunit polipeptida yang bekerja bersama untuk mengikat dan mengangkut oksigen dalam darah. Struktur kuartener memungkinkan protein melakukan fungsi biologis yang lebih kompleks dibandingkan protein dengan satu rantai polipeptida saja.

3. Fungsi Protein

Protein adalah makromolekul yang tersusun dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Struktur tiga dimensi protein yang spesifik memungkinkan protein menjalankan fungsi biologis yang sangat beragam. Dalam tubuh manusia, protein memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya sebagai enzim, molekul transport, komponen sistem imun, dan penyusun struktur jaringan.

a. Protein sebagai Enzim

Salah satu fungsi terpenting protein adalah sebagai enzim, yaitu molekul yang berperan sebagai katalis biologis. Enzim mempercepat reaksi kimia di dalam sel tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Hampir semua reaksi metabolisme dalam tubuh, seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, dikatalisis oleh enzim. Tanpa enzim, reaksi kimia tersebut akan berlangsung sangat lambat sehingga tidak mampu mendukung kehidupan. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Pada enzim terdapat bagian khusus yang disebut situs aktif, yaitu daerah tempat substrat berikatan. Sebagai contoh:

1) amilase memecah pati menjadi gula sederhana dalam proses pencernaan karbohidrat
2) pepsin memecah protein menjadi peptida di lambung
3) lipase memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol

Fungsi enzim sangat bergantung pada struktur tiga dimensi protein. Jika struktur protein berubah akibat suhu tinggi atau perubahan pH, enzim dapat kehilangan aktivitasnya.

b. Protein sebagai Molekul Transport

Protein juga berfungsi sebagai molekul transport, yaitu mengangkut berbagai zat penting dalam tubuh melalui darah atau melalui membran sel. Salah satu contoh paling terkenal adalah hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Hemoglobin juga membantu membawa sebagian karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain hemoglobin, terdapat juga protein transport lain seperti:

1) albumin, yang mengangkut berbagai molekul kecil seperti asam lemak, hormon, dan obat dalam plasma darah
2) transferrin, yang mengangkut ion besi dalam darah
3) protein membran transport, yang membantu perpindahan zat seperti glukosa dan ion melalui membran sel

Fungsi transport ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan distribusi nutrien dalam tubuh.

c. Protein dalam Sistem Imunitas

Protein juga memainkan peran penting dalam sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Salah satu komponen utama sistem imun adalah antibodi atau imunoglobulin, yaitu protein yang diproduksi oleh sel plasma sebagai respons terhadap masuknya antigen seperti bakteri, virus, atau toksin. Antibodi bekerja dengan cara:

1) mengenali antigen secara spesifik
2) mengikat antigen tersebut
3) menandai antigen agar dapat dihancurkan oleh sel imun lainnya

Selain antibodi, terdapat juga protein lain yang berperan dalam sistem imun, seperti:

1) protein komplemen, yang membantu menghancurkan mikroorganisme
2) sitokin, yaitu protein sinyal yang mengatur komunikasi antar sel imun

Melalui mekanisme ini, protein membantu tubuh melindungi diri dari infeksi dan penyakit.

d. Protein sebagai Struktur Jaringan

Selain fungsi metabolik dan imunologis, protein juga berperan sebagai komponen struktural yang membentuk jaringan tubuh. Beberapa protein berfungsi memberikan kekuatan, elastisitas, dan stabilitas pada berbagai jaringan tubuh. Contoh protein struktural antara lain:

1) kolagen, yaitu protein utama yang membentuk jaringan ikat seperti kulit, tulang, tendon, dan ligamen. Kolagen memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan.

2) keratin, yang membentuk struktur rambut, kuku, dan lapisan luar kulit. Protein ini memberikan perlindungan dan kekuatan mekanik.
3) elastin, yang memberikan sifat elastis pada jaringan seperti pembuluh darah dan paru-paru.

Protein memiliki berbagai fungsi vital dalam tubuh manusia. Protein dapat berperan sebagai enzim yang mempercepat reaksi metabolisme, sebagai molekul transport yang mengangkut zat penting dalam tubuh, sebagai komponen sistem imun yang melindungi tubuh dari infeksi, serta sebagai penyusun struktur jaringan yang memberikan kekuatan dan stabilitas pada organ dan jaringan. Keanekaragaman fungsi ini menunjukkan bahwa protein merupakan komponen biomolekul yang sangat penting dalam mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia.

4. Metabolisme Protein

Protein merupakan makromolekul kompleks yang tersusun dari rantai panjang asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dalam makanan, protein terdapat dalam berbagai bentuk seperti protein daging, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh, protein harus mengalami proses pencernaan enzimatik yang memecah protein menjadi peptida kecil dan asam amino bebas. Proses ini terjadi secara bertahap di beberapa bagian saluran pencernaan, terutama di lambung dan usus halus.

a. Pencernaan Protein di Lambung

Proses pencernaan protein dimulai di lambung, di mana lingkungan asam dan enzim proteolitik mulai memecah struktur protein. Sel parietal pada mukosa lambung mensekresikan asam klorida (HCl) yang berfungsi menurunkan pH lambung hingga sekitar 1,5–3,5. Asam lambung berfungsi mendenaturasi protein, yaitu perubahan struktur tiga dimensi protein sehingga rantai polipeptida menjadi terbuka. Denaturasi ini membuat ikatan peptida lebih mudah diakses oleh enzim pencernaan. Kondisi asam mengaktifkan enzim pepsin, yaitu enzim utama yang memecah protein di lambung. Pepsin disekresikan dalam bentuk tidak aktif yang disebut pepsinogen oleh sel utama (chief cells). Ketika pepsinogen terpapar lingkungan asam, molekul ini akan diubah menjadi pepsin aktif. Pepsin bekerja dengan cara memotong ikatan peptida di dalam rantai protein sehingga menghasilkan fragmen yang lebih kecil yang disebut polipeptida dan oligopeptida.

Pencernaan protein dilanjutkan di usus halus, Sebagian besar protein di cerna di duodenum dan jejunum, yaitu bagian awal usus halus. Ketika makanan dari lambung (kimus) masuk ke duodenum, pankreas akan mensekresikan berbagai enzim proteolitik ke dalam lumen usus melalui cairan pankreas. Enzim-enzim

ini awalnya disekresikan dalam bentuk tidak aktif untuk mencegah kerusakan jaringan pankreas. Beberapa enzim utama yang terlibat dalam pencernaan protein di usus halus antara lain:

1) Tripsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin yang berfungsi Memecah ikatan peptida pada protein dan mengaaktifkan zimogen pankreas lainnya, seperti kimotripsinogen, prokarboksipeptidase, dan proelastase.
2) Kimotripsinogen yang diubah menjadi kimotripsin yang berfungsi memecah polipeptida besar menjadi peptida yang lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim lain.
3) Prokarboksipeptidase yang diubah menjadi karboksipeptidase berfungsi memecah polipeptida menjadi asam amino bebas, dipeptide dan tripeptide.
4) Proelastase yang diubah menjadi elastase yang berperan memecah protein yang memiliki struktur kompleks dapat dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh enzim pencernaan lainnya

Aktivasi tripsinogen menjadi tripsin terjadi melalui enzim enterokinase (atau enteropeptidase) yang terdapat pada permukaan mukosa usus halus. Setelah terbentuk, tripsin akan mengaktifkan enzim proteolitik lain sehingga mempercepat proses pencernaan protein. Enzim-enzim ini memecah polipeptida menjadi:

1) oligopeptida
2) dipeptida
3) tripeptida
4) asam amino bebas

Pada permukaan sel epitel usus halus terdapat struktur yang disebut brush border yang mengandung berbagai enzim peptidase. Enzim-enzim ini melanjutkan pemecahan peptida kecil menjadi bentuk yang lebih sederhana. Beberapa enzim penting pada brush border antara lain aminopeptidase, dipeptidase dan tripeptidase

Enzim ini memecah peptida menjadi asam amino bebas serta dipeptida dan tripeptida kecil yang siap untuk diserap oleh sel epitel usus. Setelah protein dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, tahap berikutnya adalah absorpsi ke dalam sel epitel usus (enterosit). Absorpsi ini terjadi melalui beberapa mekanisme transport aktif yang melibatkan protein transporter khusus pada membran sel usus. Asam amino bebas diserap melalui transport aktif yang bergantung pada ion natrium (Na^+). Gradien natrium yang dihasilkan oleh pompa natrium-kalium memungkinkan asam amino masuk ke dalam sel. Sementara itu, dipeptida dan tripeptida diserap melalui transporter yang bergantung pada ion hidrogen (H^+). Setelah masuk ke dalam sel, peptida kecil

ini akan dipecah lebih lanjut oleh enzim sitoplasma menjadi asam amino bebas. Asam amino kemudian dilepaskan dari sel epitel menuju sirkulasi darah portal dan dibawa ke hati untuk digunakan dalam berbagai proses metabolisme.

Hati merupakan organ utama yang mengatur metabolisme asam amino setelah proses absorpsi. Di hati, asam amino dapat digunakan untuk sintesis protein plasma seperti albumin dan faktor koagulasi, pembentukan enzim dan hormon, produksi energi melalui jalur metabolisme dan pembentukan glukosa melalui proses gluconeogenesis. Jika jumlah asam amino berlebih, gugus amino akan dihilangkan melalui proses deaminasi, dan nitrogen yang dihasilkan akan diubah menjadi urea untuk dikeluarkan melalui ginjal.

b. Transaminasi dan Deaminasi Asam Amino

Setelah protein dicerna dan asam amino diserap ke dalam darah, tubuh tidak hanya menggunakan asam amino untuk membentuk protein baru, tetapi juga dapat memanfaatkannya sebagai sumber energi atau bahan sintesis metabolit lain. Agar hal tersebut terjadi, tubuh harus terlebih dahulu memisahkan gugus amino ($-NH_2$) dari kerangka karbon asam amino. Proses ini dilakukan melalui dua mekanisme utama: Transaminasi dan Deaminasi, Kedua proses ini terutama terjadi di hati, yang merupakan organ utama dalam metabolisme nitrogen.

Transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino ($-NH_2$) dari satu asam amino ke suatu asam keto, sehingga terbentuk asam amino baru dan asam keto baru. Transaminasi memiliki beberapa fungsi utama dalam metabolisme tubuh:

1) Sintesis asam amino non-esensial Tubuh dapat membentuk beberapa asam amino dari prekursor metabolik.
2) Pengalihan nitrogen menuju glutamate Sebagian besar gugus amino akhirnya dikumpulkan dalam bentuk glutamat.
3) Menghubungkan metabolisme protein dengan metabolisme energi Kerangka karbon asam amino dapat masuk ke jalur metabolisme seperti: siklus Krebs dan glukoneogenesis

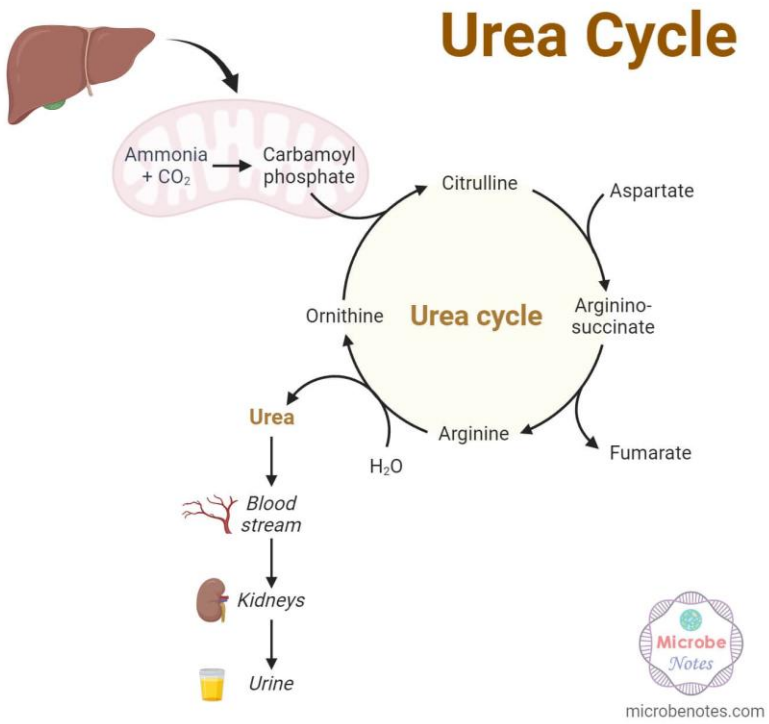
Dalam proses transaminasi gugus amino tidak langsung dilepaskan, tetapi hanya dipindahkan ke molekul lain. Reaksi ini dibutuhkan tubuh untuk mengubah satu jenis asam amino menjadi jenis lain sesuai kebutuhan metabolik. Reaksi transaminasi dikatalisis oleh enzim yang disebut aminotransferase atau transaminase. Dua enzim yang paling penting adalah: Alanine aminotransferase (ALT) dan Aspartate aminotransferase (AST). Enzim-enzim ini memerlukan koenzim piridoksal fosfat (PLP) yang berasal dari vitamin B6. Contoh Reaksi Transaminasi: Alanin menyerahkan gugus aminonya

kemudian α-ketoglutarat menerima gugus amino dan Terbentuk glutamate dan piruvat. Glutamat menjadi pusat pengumpulan gugus nitrogen dalam metabolisme asam amino, setelah gugus amino dikumpulkan pada glutamat melalui reaksi transaminase maka proses berikutnya adalah deaminasi.

Deaminasi adalah proses penghilangan gugus amino dari asam amino, sehingga menghasilkan: amonia (NH_3) dan asam keto. Jenis deaminasi yang paling penting adalah deaminasi oksidatif, yang terjadi di mitokondria sel hati. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim Glutamat dehydrogenase maka glutamate akan kehilangan gugus aminonya sehingga terbentuk terbentuk amonia bebas (NH_3) dan α-ketoglutarat. α-ketoglutarat kemudian dapat kembali digunakan dalam reaksi transaminasi. Sedangkan Amonia merupakan zat yang bersifat toksik bagi sistem saraf, sehingga tubuh harus segera mengubahnya menjadi bentuk yang lebih aman. Di hati, amonia akan masuk ke dalam siklus urea, di mana nitrogen diubah menjadi urea yang kemudian dikeluarkan melalui ginjal dalam urin. Setelah gugus amino dilepaskan, sisa molekul asam amino berupa kerangka karbon (α-keto acid) dapat masuk ke jalur metabolisme energi seperti Siklus Krebs, Glukoneogenesis dan Sintesis badan keton. Sehingga asam amino dapat berfungsi sebagai sumber energi alternatif, terutama pada kondisi puasa, kelaparan dan diabetes tidak terkontrol

c. Siklus Urea (Urea Cycle)

Siklus urea pertama kali dijelaskan oleh Hans Krebs dan Kurt Henseleit pada tahun 1932. Siklus urea adalah jalur metabolisme yang terjadi di hati yang berfungsi untuk mengubah amonia (NH_3) yang bersifat toksik menjadi urea, suatu senyawa yang jauh lebih aman dan dapat dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dalam urin. Amonia terbentuk terutama dari proses deaminasi asam amino, metabolisme nitrogen dan aktivitas bakteri di usus. Karena amonia sangat berbahaya bagi sistem saraf pusat, tubuh harus segera mengubahnya menjadi bentuk yang tidak toksik. Siklus urea terjadi terutama di sel hati (hepatosit) dan berlangsung dalam dua kompartemen sel: Mitokondria dan Sitoplasma. Pembagian lokasi ini penting karena beberapa reaksi awal terjadi di mitokondria, sedangkan reaksi selanjutnya berlangsung di sitoplasma.



Gambar 3.15 Siklus Urea di Hepatosit
(https://microbenotes.com/urea-cycle-enzymes-and-steps/)

Tahapan Reaksi Siklus Urea

Siklus urea terdiri dari lima tahap reaksi utama yang mengubah nitrogen dari amonia menjadi urea.

1) Pembentukan Karbamoil Fosfat

   Tahap pertama terjadi di mitokondria. Amonia bereaksi dengan karbon dioksida (CO_2) dan menggunakan energi dari ATP untuk membentuk karbamoil fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim: Carbamoyl phosphate synthetase I (CPS I), Reaksi ini merupakan tahap pengatur utama siklus urea.

2) Pembentukan Citrulline

   Karbamoil fosfat kemudian bereaksi dengan ornitin, menghasilkan sitrulline. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim Ornithine transcarbamylase (OTC). Citrulline yang terbentuk kemudian keluar dari mitokondria menuju sitoplasma.

3) Pembentukan Argininosuksinate

   Di sitoplasma, citrulline bereaksi dengan aspartat, yang merupakan sumber nitrogen kedua dalam siklus urea. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim: Argininosuksinate synthetase Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Produk yang dihasilkan adalah argininosuksinate.

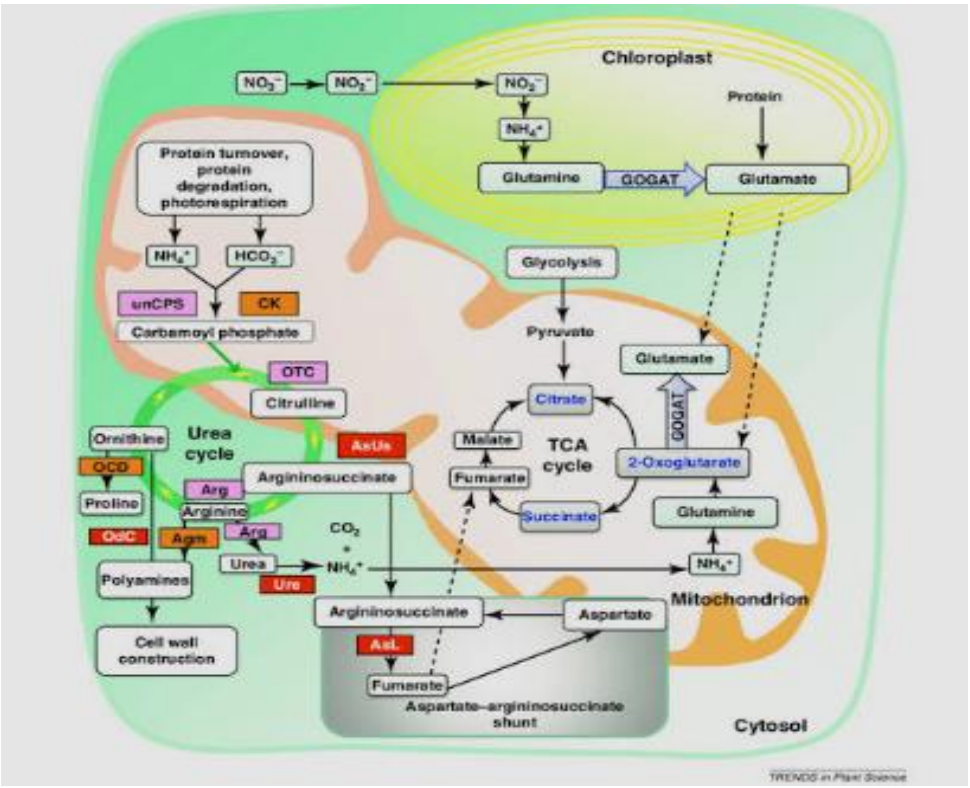
4) Pembentukan Arginine

Argininosuccinate kemudian dipecah oleh enzim Argininosuksinate lyase. Reaksi ini menghasilkan dua produk yaitu arginine dan fumarate. Fumarate kemudian dapat masuk ke dalam siklus Krebs, sehingga terdapat hubungan erat antara metabolisme nitrogen dan metabolisme energi.

5) Pembentukan Urea

Pada tahap terakhir, arginine dipecah oleh enzim Arginase. Reaksi ini menghasilkan urea dan ornitine. Urea kemudian dilepaskan ke dalam darah dan dibawa ke ginjal untuk diekskresikan melalui urin, sedangkan ornitin kembali masuk ke mitokondria untuk memulai siklus berikutnya.

Aktivitas siklus urea dipengaruhi oleh kebutuhan tubuh untuk membuang nitrogen. Produksi urea meningkat pada kondisi seperti: konsumsi protein tinggi, puasa, pemecahan jaringan protein dan latihan fisik berat. Enzim utama carbamoyl phosphate synthetase I diaktifkan oleh molekul regulator yang disebut N-acetylglutamate (NAG). NAG bertindak sebagai aktivator alosterik yang meningkatkan aktivitas enzim tersebut. Siklus urea tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan jalur metabolisme lain, terutama: siklus Krebs, metabolisme asam amino dan gluconeogenesis. Fumarate yang dihasilkan dalam siklus urea dapat masuk ke siklus Krebs, sehingga kedua jalur metabolik ini saling terhubung.



Gambar 3.16. Hubungan Siklus Urea dan Siklus Krebs (Wasan et al., 1998)

Setelah gugus amino dilepaskan dari asam amino melalui proses transaminasi dan deaminasi, molekul yang tersisa disebut kerangka karbon atau α-keto acid. Kerangka karbon ini kemudian dapat masuk ke berbagai jalur metabolisme energi, seperti: siklus asam sitrat (siklus Krebs), gluconeogenesis dan ketogenesis.

Berdasarkan jalur metabolisme tersebut, asam amino diklasifikasikan menjadi: Asam amino glukogenik, Asam amino ketogenik dan Asam amino campuran (glukogenik dan ketogenik). Asam amino glukogenik adalah asam amino yang kerangka karbonnya dapat diubah menjadi glukosa melalui proses glukoneogenesis. Setelah deaminasi, kerangka karbon asam amino ini diubah menjadi beberapa intermediates metabolik seperti: piruvat, oksaloasetat, α-ketoglutarat, fumarate dan suksinil-KoA. Intermediat tersebut dapat masuk ke dalam siklus Krebs dan akhirnya digunakan untuk membentuk glukosa di hati. Beberapa asam amino yang termasuk kelompok ini antara lain: alanin, glutamate, aspartate, valin, histidine dan metionin. Sebagian besar asam amino dalam tubuh bersifat glukogenik. Asam amino ketogenik adalah asam amino yang kerangka karbonnya diubah menjadi asetil-KoA atau asetoasetil-KoA. Senyawa ini tidak dapat digunakan untuk membentuk glukosa, tetapi digunakan untuk menghasilkan: badan keton dan asam lemak. Badan keton diproduksi terutama di hati melalui proses ketogenesis. Hanya dua asam amino yang murni ketogenik, yaitu: leusin dan lisin. Kerangka karbon dari kedua asam amino ini langsung masuk ke jalur pembentukan badan keton. Sedangkan Asam Amino Glukogenik dan Ketogenik adalah sam amino dapat menghasilkan baik glukosa maupun badan keton, tergantung pada jalur metabolisme yang digunakan. Asam amino ini disebut asam amino campuran. Contohnya antara lain: isoleusin, fenilalanin, tirosin, triptofan, dan treonin. Sebagian kerangka karbonnya dapat menghasilkan intermediat siklus Krebs, sedangkan sebagian lainnya menghasilkan asetil-KoA.

Tabel 3.5. Klasifikasi Asam Amino Berdasarkan Nasib Metabolik

Jenis Asam Amino	**Produk Metabolik**	**Contoh Asam Amino**	**Fungsi**
Glukogenik	Membentuk glukosa melalui gluconeogenesis	Alanin, Aspartat, Glutamat, Valin	Menjaga kadar glukosa darah
Ketogenik	Membentuk badan keton	Leusin, Lisin	Sumber energi saat puasa

Jenis Asam Amino	Produk Metabolik	Contoh Asam Amino	Fungsi
Glukogenik & Ketogenik	Dapat membentuk glukosa dan badan keton	Isoleusin, Fenilalanin, Tirosin, Triptofan	Fleksibilitas metabolik

Pemanfaatan asam amino sebagai sumber energi biasanya meningkat pada kondisi tertentu, seperti: Puasa Ketika kadar glukosa darah menurun, hati akan meningkatkan glukoneogenesis dari asam amino untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Kelaparan Pada kondisi kelaparan yang lebih lama, tubuh mulai meningkatkan produksi badan keton dari asam lemak dan beberapa asam amino ketogenik. Diabetes yang tidak terkontrol Pada kondisi ini, tubuh tidak dapat menggunakan glukosa secara efektif sehingga metabolisme protein dan lemak meningkat. Akibatnya: produksi glukosa meningkat dan pembentukan badan keton meningkat. Kemampuan asam amino untuk diubah menjadi glukosa atau badan keton menunjukkan bahwa protein tidak hanya berfungsi sebagai komponen struktural, tetapi juga sebagai sumber energi metabolik. Namun, penggunaan protein sebagai sumber energi biasanya terjadi ketika: cadangan glikogen menurun, asupan karbohidrat rendah dan kebutuhan energi meningkat.

Tabel 3.6. Tahapan Metabolisme Protein

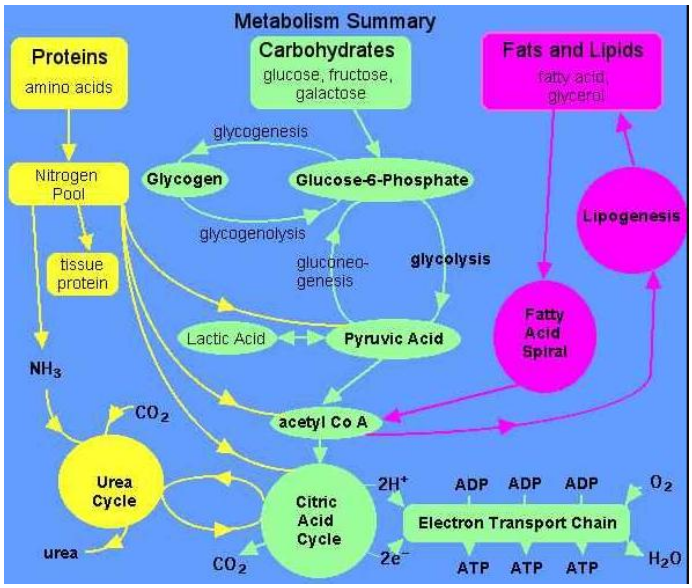
Tahap Metabolisme	Proses Utama	Lokasi	Enzim / Molekul Penting	Hasil Utama	Fungsi Metabolik
Pencernaan Protein	Pemecahan protein makanan menjadi peptida	Lambung	Pepsin, HCl	Polipeptida	Memulai pemecahan protein
	Pemecahan lanjutan protein	Usus halus	Tripsin, Kimotripsin, Elastase, Karboksipeptidase	Peptida kecil	Melanjutkan pencernaan protein
Absorpsi Asam Amino	Penyerapan asam amino	Usus halus (enterosit)	Transporter Na^+ dependent dan H^+ dependent	Asam amino dalam darah portal	Mengirim asam amino ke hati

Tahap Metabolisme	Proses Utama	Lokasi	Enzim / Molekul Penting	Hasil Utama	Fungsi Metabolik
Transaminasi	Pemindahan gugus amino antar molekul	Hati, otot	AST, ALT (aminotransferase), Vitamin B6	Asam amino baru + α-keto acid	Sintesis asam amino non-esensial
Deaminasi	Penghilangan gugus amino dari asam amino	Mitokondria hati	Glutamat dehydrogenase	Amonia (NH_3) + α-ketoglutarat	Penyedia nitrogen untuk siklus urea
Siklus Urea	Detoksifikasi amonia	Hati (mitokondria & sitoplasma)	CPS-I, OTC, Arginase	Urea	Ekskresi nitrogen melalui urin
Masuk ke Metabolisme Energi	Kerangka karbon masuk ke jalur energi	Hati & jaringan lain	Intermediat metabolic	Energi (ATP)	Pemanfaatan protein sebagai energy
Glukoneogenesis	Pembentukan glukosa dari asam amino	Hati	Piruvat, oksaloasetat	Glukosa	Menjaga kadar glukosa darah
Ketogenesis	Pembentukan badan keton	Mitokondria hati	Asetil-KoA	Badan keton	Energi alternatif saat puasa
Siklus Krebs	Oksidasi kerangka karbon	Mitokondria	Intermediat siklus Krebs	NADH, $FADH_2$, ATP	Produksi energi

5. Integrasi Metabolisme Karbohidrat, Lemak, dan Protein

Metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein saling terintegrasi melalui berbagai jalur metabolisme yang bertemu pada molekul kunci seperti piruvat, asetil-KoA, dan intermediat siklus Krebs. Integrasi ini memungkinkan tubuh menyesuaikan penggunaan nutrien sesuai dengan kondisi fisiologis seperti setelah makan, puasa, atau kelaparan. Hati berperan sebagai pusat pengaturan metabolisme yang memastikan keseimbangan energi dan metabolik dalam

tubuh. Metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein merupakan tiga jalur metabolik utama yang menyediakan energi dan bahan penyusun bagi tubuh.



Gambar 3.17. Integrasi Metabolisme Karbohidrat, Lemak dan protein (Saludares, 2021)

Ketiga jalur metabolisme bertemu pada beberapa molekul kunci yang menjadi pusat integrasi metabolisme. Piruvat merupakan produk akhir dari Glycolysis. Molekul ini dapat memasuki beberapa jalur metabolisme:

a. diubah menjadi asetil-KoA untuk masuk ke siklus Krebs
b. digunakan untuk Gluconeogenesis membentuk glukosa
c. diubah menjadi alanin dalam metabolisme asam amino

Asetil-KoA merupakan molekul pusat yang menghubungkan metabolisme semua makronutrien. Asetil-KoA dapat berasal dari: glukosa melalui melalui proses glikolisis, asam lemak melalui proses Beta Oxidation dan beberapa asam amino ketogenic. Setelah terbentuk, asetil-KoA dapat: masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi, digunakan dalam sintesis asam lemak dan digunakan dalam ketogenesis menghasilkan badan keton.

E. Enzim dan Regulasi Metabolik

Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Hampir seluruh proses metabolism baik karbohidrat, lipid, maupun protein bergantung pada kerja enzim. Tanpa enzim, reaksi metabolik akan berlangsung sangat lambat sehingga tidak mampu mendukung kehidupan. Enzim merupakan katalis biologis yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari katalis kimia biasa. Sifat-sifat ini memungkinkan enzim mengatur reaksi metabolisme secara sangat presisi sesuai kebutuhan tubuh.

Salah satu sifat utama enzim adalah spesifisitas yang tinggi. Setiap enzim dirancang untuk bekerja hanya pada substrat tertentu, karena memiliki struktur sisi aktif (active site) yang bentuknya komplementer dengan substrat tersebut. Interaksi ini sering dianalogikan seperti "kunci dan gembok", di mana hanya substrat yang sesuai yang dapat berikatan dengan enzim. Spesifisitas ini memastikan bahwa reaksi metabolik berlangsung secara terarah dan tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan dalam sel. Selain spesifik, enzim juga sangat efisien dalam mempercepat reaksi kimia. Tanpa enzim, banyak reaksi biokimia dalam tubuh akan berlangsung sangat lambat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fisiologis. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat terjadi lebih cepat bahkan hingga jutaan kali dibandingkan tanpa enzim. Efisiensi ini sangat penting dalam proses metabolisme seperti produksi energi, sintesis biomolekul, dan detoksifikasi. Sifat lain dari enzim adalah reversibilitas, yaitu kemampuan beberapa enzim untuk mengkatalisis reaksi ke dua arah, baik pembentukan maupun pemecahan suatu molekul. Arah reaksi yang dominan ditentukan oleh kondisi sel, seperti konsentrasi substrat dan produk. Hal ini memungkinkan tubuh untuk menyesuaikan jalur metabolisme sesuai kebutuhan, misalnya antara proses pembentukan glukosa dan pemecahan glukosa.

Selain spesifik, enzim juga sangat efisien dalam mempercepat reaksi kimia. Tanpa enzim, banyak reaksi biokimia dalam tubuh akan berlangsung sangat lambat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fisiologis. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat terjadi lebih cepat bahkan hingga jutaan kali dibandingkan tanpa enzim. Efisiensi ini sangat penting dalam proses metabolisme seperti produksi energi, sintesis biomolekul, dan detoksifikasi. Sifat lain dari enzim adalah reversibilitas, yaitu kemampuan beberapa enzim untuk mengkatalisis reaksi ke dua arah, baik pembentukan maupun pemecahan suatu molekul. Arah reaksi yang dominan ditentukan oleh kondisi sel, seperti konsentrasi substrat dan produk. Hal ini memungkinkan tubuh untuk menyesuaikan jalur metabolisme sesuai kebutuhan, misalnya antara proses pembentukan glukosa dan pemecahan glukosa.

Enzim sebagai katalis biologis tidak selalu bekerja sendiri dalam bentuk protein murni. Untuk dapat berfungsi secara optimal, banyak enzim memerlukan komponen tambahan yang membantu proses katalisis. Secara umum, enzim tersusun atas dua bagian utama, yaitu apoenzim dan kofaktor, yang bersama-sama membentuk enzim aktif yang disebut holoenzim. Bagian pertama adalah apoenzim, yaitu komponen protein dari enzim. Apoenzim menentukan spesifisitas enzim terhadap substrat, karena di dalamnya terdapat struktur tiga dimensi yang membentuk sisi aktif (active site). Sisi aktif inilah yang berinteraksi langsung dengan substrat. Namun, pada

banyak kasus, apoenzim saja belum cukup untuk menjalankan reaksi katalitik secara efektif. Untuk itu diperlukan komponen kedua, yaitu kofaktor, yang merupakan komponen non-protein. Kofaktor dapat berupa ion anorganik seperti magnesium (Mg^{2+}), zinc (Zn^{2+}), atau besi (Fe^{2+}/Fe^{3+}), maupun berupa molekul organik yang berasal dari vitamin. Kofaktor berfungsi membantu enzim dalam proses katalisis, misalnya dengan menstabilkan struktur enzim, membantu transfer elektron, atau berperan dalam pengikatan substrat.

Salah satu jenis kofaktor yang penting adalah koenzim, yaitu kofaktor organik yang umumnya berasal dari vitamin. Koenzim berperan sebagai pembawa gugus kimia atau elektron selama reaksi berlangsung. Contohnya adalah NAD^+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) dan FAD (Flavin Adenine Dinucleotide), yang berfungsi dalam reaksi oksidasi-reduksi dengan membawa elektron dari satu reaksi ke reaksi lainnya. Koenzim biasanya tidak terikat kuat secara permanen pada enzim dan dapat digunakan kembali setelah reaksi selesai. Ketika apoenzim berikatan dengan kofaktor atau koenzim yang sesuai, terbentuklah kompleks enzim yang aktif yang disebut holoenzim. Holoenzim inilah yang mampu menjalankan fungsi katalitik secara penuh dalam berbagai reaksi metabolisme tubuh. Dengan demikian, keberadaan apoenzim, kofaktor, dan koenzim menunjukkan bahwa aktivitas enzim merupakan hasil kerja sama antara struktur protein dan komponen non-protein. Interaksi ini sangat penting dalam memastikan reaksi biokimia berlangsung secara efisien dan terkontrol dalam sistem biologis.

Aktivitas enzim dalam tubuh tidak hanya diatur secara lokal di dalam sel, tetapi juga dikendalikan secara sistemik melalui hormon. Regulasi hormonal memungkinkan tubuh mengoordinasikan berbagai jalur metabolisme di berbagai organ secara terpadu, sehingga kebutuhan energi dan keseimbangan metabolik tetap terjaga dalam berbagai kondisi fisiologis. Hormon bekerja dengan cara mengirimkan sinyal kimia melalui aliran darah menuju sel target. Setelah mencapai sel, hormon akan berikatan dengan reseptor spesifik dan memicu serangkaian reaksi intraseluler yang pada akhirnya mengubah aktivitas enzim, baik dengan cara mengaktifkan maupun menghambat jalur metabolisme tertentu. Tiga hormon utama yang berperan dalam regulasi metabolisme energi adalah insulin, glukagon, dan epinefrin, yang masing-masing memiliki efek yang berbeda sesuai dengan kondisi tubuh.

Pada kondisi setelah makan, kadar glukosa dalam darah meningkat, sehingga pankreas akan mensekresikan hormon insulin. Insulin berfungsi sebagai hormon anabolik yang mendorong penyimpanan energi. Hormon ini meningkatkan aktivitas enzim-enzim yang terlibat dalam glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi, serta merangsang sintesis asam lemak (lipogenesis) sebagai

bentuk penyimpanan energi jangka panjang. Selain itu, insulin juga menghambat glukoneogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru di hati, karena pada kondisi ini tubuh tidak memerlukan tambahan glukosa. Dengan demikian, insulin membantu menurunkan kadar glukosa darah dan menyimpannya dalam bentuk cadangan energi. Sebaliknya, pada kondisi puasa atau ketika kadar glukosa darah menurun, tubuh akan meningkatkan sekresi hormon glukagon. Glukagon memiliki efek yang berlawanan dengan insulin dan berperan dalam meningkatkan ketersediaan energi. Hormon ini merangsang glukoneogenesis di hati, sehingga tubuh dapat memproduksi glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino. Selain itu, glukagon juga meningkatkan glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk dilepaskan ke dalam darah. Dengan mekanisme ini, glukagon berperan penting dalam mempertahankan kadar glukosa darah selama periode puasa.

Selain insulin dan glukagon, hormon epinefrin (adrenalin) juga berperan dalam regulasi metabolisme, terutama pada kondisi stres atau kebutuhan energi mendadak, seperti saat aktivitas fisik atau keadaan darurat. Epinefrin bekerja dengan cepat untuk meningkatkan ketersediaan energi dengan merangsang pemecahan glikogen (glikogenolisis) di hati dan otot, serta meningkatkan lipolisis, yaitu pemecahan lemak menjadi asam lemak bebas yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Efek epinefrin ini memungkinkan tubuh merespons dengan cepat terhadap situasi yang membutuhkan energi dalam jumlah besar. Dengan demikian, regulasi hormonal memastikan bahwa aktivitas enzim dan jalur metabolisme selalu disesuaikan dengan kondisi fisiologis tubuh. Insulin mendominasi pada kondisi kelebihan energi dengan mendorong penyimpanan, sedangkan glukagon dan epinefrin berperan pada kondisi kekurangan energi dengan meningkatkan produksi dan mobilisasi energi. Keseimbangan kerja hormon-hormon ini sangat penting untuk menjaga homeostasis metabolik, dan gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai penyakit metabolik.

Aktivitas 1:

Kasus 1: Hipoglikemia pada Pasien Puasa

Seorang laki-laki usia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan lemas, pusing, dan penurunan kesadaran setelah tidak makan selama 24 jam. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar glukosa darah 55 mg/dL.

Pertanyaan:

1. Jalur metabolisme apa yang dominan terjadi pada kondisi ini?
2. Organ apa yang berperan utama?
3. Hormon apa yang berperan dalam kondisi ini?

Jawaban:

1. Glukoneogenesis & glikogenolisis
2. Hati
3. Glukagon

Pembahasan:

Pada kondisi puasa, tubuh mempertahankan glukosa melalui glikogenolisis dan glukoneogenesis yang dirangsang oleh glukagon.

Tugas Diskusi Kelompok

1. Analisis perbedaan metabolisme saat:
   a. Setelah makan
   b. Puasa
   c. Kelaparan
2. Diskusikan hubungan:
   a. Diabetes
   b. Obesitas
   c. Metabolisme karbohidrat

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Mini

Stasiun: Edukasi Pasien Diabetes

Instruksi:

Mahasiswa menjelaskan:

- Fungsi insulin
- Dampak hiperglikemia
- Pentingnya diet

Rubrik penilaian **Edukasi Pasien Diabetes**

No	Aspek Penilaian	0 (Tidak dilakukan)	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik/Sangat Baik)	Skor
1	**Komunikasi Terapeutik**	Tidak ada komunikasi	Komunikasi tidak jelas	Cukup jelas, ada interaksi	Empatik, jelas, kontak mata baik, bahasa mudah dipahami	
2	**Penjelasan Fungsi Insulin**	Tidak menjelaskan	Salah/tidak lengkap	Menjelaskan fungsi dasar (menurunkan gula darah)	Menjelaskan lengkap (glukosa masuk sel, regulasi gula, simpan energi)	
3	**Dampak Hiperglikemia**	Tidak menjelaskan	Menyebutkan tanpa penjelasan	Menjelaskan sebagian (poliuria, lemas)	Menjelaskan lengkap + komplikasi (ginjal, saraf, mata)	
4	**Edukasi Diet**	Tidak menjelaskan	Umum, tidak spesifik	Menjelaskan dasar diet	Lengkap (jadwal makan, porsi, jenis makanan, kontrol karbohidrat)	
5	**Struktur Edukasi**	Tidak sistematis	Tidak runtut	Cukup runtut	Sangat sistematis (pembukaan–isi–penutup jelas)	

No	Aspek Penilaian	0 (Tidak dilakukan)	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik/Sangat Baik)	Skor
6	**Verifikasi Pemahaman**	Tidak dilakukan	Bertanya tanpa klarifikasi	Bertanya pemahaman	Teach-back (pasien mengulang penjelasan)	
7	**Sikap Profesional**	Tidak profesional	Kurang percaya diri	Cukup professional	Sangat profesional, percaya diri, empatik	
	TOTAL SKOR					

DOPS dilahan Praktek

- Observasi pasien DM
- Edukasi pasien DM

F. Latihan Soal

1. penyakit dalam. Hasil pengkajian: pasien tiba-tiba berkeringat dingin, tremor, lemah, dan tampak bingung setelah tidak menghabiskan makan siang. Pemeriksaan glukosa darah menunjukkan 48 mg/dL. Perawat menjelaskan bahwa otak sangat bergantung pada glukosa untuk menghasilkan energi.

   Apakah biomolekul yang menjadi sumber energi utama pada kondisi normal tersebut?

   A. Protein
   B. Glukosa
   C. Kolesterol
   D. Asam nukleat
   E. Fosfolipid

   Kunci jawaban: B. Glukosa

   Rasional:

   Glukosa merupakan monosakarida yang menjadi sumber energi utama tubuh dan sangat penting bagi otak serta sistem saraf. Glukosa dapat dimetabolisme melalui glikolisis untuk menghasilkan ATP. Pada hipoglikemia, pasokan glukosa ke otak menurun sehingga dapat muncul kelemahan, kebingungan, bahkan kejang atau penurunan kesadaran. Protein terutama berfungsi sebagai penyusun jaringan, enzim, dan molekul transport; kolesterol berperan sebagai komponen membran serta prekursor hormon steroid; fosfolipid merupakan komponen utama

membran sel; sedangkan asam nukleat berfungsi menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik. Materi menegaskan bahwa karbohidrat merupakan sumber energi utama dan otak sangat bergantung pada glukosa.

2. Seorang perempuan berusia 67 tahun dirawat karena syok. Hasil pengkajian: kesadaran menurun, ekstremitas dingin, CRT 4 detik, TD 80/50 mmHg, nadi 126 kali/menit, dan SpO_2 86%. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar laktat meningkat. Perawat menghubungkan temuan tersebut dengan penurunan suplai oksigen ke jaringan.
   Apakah proses metabolisme yang paling mungkin menyebabkan peningkatan laktat pada kasus tersebut?
   A. Glikogenesis
   B. Glikolisis anaerob
   C. Lipogenesis
   D. Siklus urea
   E. Jalur pentosa fosfat
   Kunci jawaban: B. Glikolisis anaerob
   Rasional:
   Pada kekurangan oksigen, piruvat hasil glikolisis tidak dapat diproses secara optimal melalui metabolisme aerob di mitokondria sehingga diubah menjadi laktat melalui enzim laktat dehidrogenase. Oleh karena itu, kondisi seperti syok atau gagal napas dapat menyebabkan peningkatan produksi laktat dan akhirnya asidosis laktat. Glikogenesis merupakan penyimpanan glukosa menjadi glikogen, lipogenesis adalah pembentukan asam lemak dari kelebihan energi, siklus urea berfungsi mendetoksifikasi amonia, sedangkan jalur pentosa fosfat terutama menghasilkan NADPH dan ribosa-5-fosfat.

3. Seorang perempuan berusia 24 tahun dengan diabetes melitus tipe 1 datang ke IGD. Hasil pengkajian: pasien mengalami mual, muntah, lemah, dan napas berbau seperti buah. Hasil pemeriksaan: RR 30 kali/menit dengan napas dalam, glukosa darah 420 mg/dL, dan keton darah meningkat. Tubuh pasien menggunakan lemak sebagai sumber energi karena pemanfaatan glukosa terganggu.
   Apakah proses metabolik yang paling berkaitan dengan temuan tersebut?
   A. Glikogenesis
   B. Ketogenesis
   C. Sintesis protein
   D. Jalur pentosa fosfat
   E. Glikogenesis hepatik

Kunci jawaban: B. Ketogenesis

Rasional:

Ketogenesis merupakan proses pembentukan badan keton di mitokondria hepatosit dari asetil-KoA hasil β-oksidasi asam lemak. Proses ini meningkat ketika ketersediaan atau pemanfaatan glukosa terganggu, termasuk pada diabetes melitus yang tidak terkontrol. Badan keton yang terbentuk meliputi asetoasetat, β-hidroksibutirat, dan aseton. Aseton dikeluarkan melalui paru dan dapat menyebabkan napas berbau buah. Glikogenesis justru menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen, sedangkan jalur pentosa fosfat menghasilkan NADPH dan ribosa-5-fosfat. Sintesis protein tidak menjelaskan peningkatan keton pada kasus tersebut.

4. Seorang laki-laki berusia 59 tahun dengan penyakit hati berat dirawat karena perubahan perilaku. Hasil pengkajian: pasien tampak mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan mengalami disorientasi. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar amonia darah meningkat. Perawat menjelaskan bahwa hati normalnya mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi zat yang lebih aman untuk dikeluarkan melalui ginjal.

   Apakah proses metabolisme yang paling terganggu pada kasus tersebut?

   A. Glikolisis
   B. Siklus urea
   C. β-oksidasi
   D. Glikogenolisis
   E. Fosforilasi oksidatif

   Kunci jawaban: B. Siklus urea

   Rasional:

   Siklus urea berlangsung terutama di hati dan berfungsi mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi urea yang lebih aman, kemudian dibawa melalui darah ke ginjal untuk diekskresikan melalui urin. Pada gangguan fungsi hati, proses detoksifikasi amonia dapat terganggu sehingga kadar amonia meningkat dan berpotensi memengaruhi sistem saraf. Glikolisis berfungsi memecah glukosa, β-oksidasi memecah asam lemak, glikogenolisis memecah glikogen, sedangkan fosforilasi oksidatif menghasilkan ATP melalui rantai transpor elektron.

5. Seorang anak berusia 8 tahun dirawat dengan demam tinggi akibat infeksi. Hasil pengkajian: suhu tubuh 40,2°C, nadi 124 kali/menit, anak tampak lemah dan gelisah. Perawat menjelaskan kepada orang tua bahwa peningkatan suhu yang

ekstrem dapat memengaruhi struktur tiga dimensi protein dan menurunkan aktivitas beberapa enzim dalam tubuh.

Apakah proses perubahan biomolekul yang dimaksud?

A. Denaturasi protein
B. Glikogenesis
C. Transaminasi
D. Esterifikasi lipid
E. Replikasi DNA

Kunci jawaban: A. Denaturasi protein

Rasional:

Fungsi protein sangat bergantung pada struktur tiga dimensinya. Suhu tinggi dapat mengganggu ikatan hidrogen dan interaksi lain yang mempertahankan struktur protein sehingga protein mengalami denaturasi. Perubahan bentuk tersebut dapat menyebabkan situs aktif enzim berubah dan aktivitas biologisnya menurun atau hilang. Glikogenesis merupakan pembentukan glikogen, transaminasi adalah pemindahan gugus amino, esterifikasi berkaitan dengan pembentukan lipid seperti trigliserida, sedangkan replikasi DNA merupakan proses penggandaan materi genetik. Materi menekankan bahwa perubahan suhu atau pH dapat mengubah struktur protein dan menyebabkan hilangnya fungsi enzimatik.

G. Ringkasan

Kehidupan pada hakikatnya merupakan rangkaian proses kimia yang berlangsung secara terorganisasi dan terintegrasi di dalam sel. Setiap aktivitas biologis—mulai dari pertumbuhan, pergerakan, respons terhadap rangsangan, hingga proses penyembuhan—bergantung pada interaksi molekul-molekul penyusun tubuh yang dikenal sebagai biomolekul.

Biomolekul utama meliputi karbohidrat, lipid (lemak), protein, dan asam nukleat. Molekul-molekul ini tersusun atas unsur karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), fosfor (P), dan sulfur (S). Selain sebagai komponen struktural, biomolekul juga berfungsi sebagai sumber energi, regulator metabolisme, serta molekul sinyal dalam sistem biologis.

Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh, terutama dalam bentuk glukosa. Lipid berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang serta komponen utama membran sel. Protein memiliki fungsi luas, termasuk sebagai enzim, struktur jaringan, dan sistem imun. Enzim sebagai protein katalitik memungkinkan reaksi metabolik berlangsung secara cepat dan efisien.

Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia dalam tubuh yang terdiri atas:

- Anabolisme (pembentukan molekul kompleks)
- Katabolisme (pemecahan molekul untuk menghasilkan energi)

Energi hasil metabolisme disimpan dalam bentuk ATP yang digunakan untuk berbagai fungsi seluler.

Dalam praktik klinis, gangguan metabolisme biomolekul menjadi dasar berbagai penyakit seperti diabetes melitus, dislipidemia, dan gangguan metabolisme protein. Oleh karena itu, pemahaman biomolekul menjadi landasan penting bagi tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis.

H. Daftar Pustaka

Aakash Educational Services. (2020.). Glycogen. Aakash Institute. https://www.aakash.ac.in/important-concepts/chemistry/glycogen

Allen, A.E., Moustafa, A., Montsant, A., Mangogna, M., Kroth, P.G., & Boeler, C. (2011) Evolution and metabolic significance of the urea cycle in phostosynthetic diatoms. Nature, 473(7346) 203-207 doi org

Armstrong, L. (2020.). Absorption of glucose and amino acids. MyEdSpace. https://myedspace.co.uk/myresources/a-level/biology/aqa/revision-notes/absorption-of-glucose-and-amino-acids?utm_source

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W.H. Freeman.

Clark. M.A., Douglas, M., & Choi, J. (2018). Biology 2e. OpenStax. opensta

Devlin, T. M. (2011). *Textbook of biochemistry with clinical correlations* (7th ed.). Wiley.

Erdbrügger, P., & Fröhlich, F. (2021). The role of very long chain fatty acids in yeast physiology and human diseases. *Biological Chemistry*, *402*(1), 25–38.

Harper, H. A., Rodwell, V. W., & Mayes, P. A. (2018). *Harper's illustrated biochemistry* (31st ed.). McGraw-Hill.

Murray, R. K., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., Rodwell, V. W., & Weil, P. A. (2018). *Harper's illustrated biochemistry* (31st ed.). McGraw-Hill.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W.H. Freeman.

Nicholls, D. G., & Ferguson, S. J. (2002). *Bioenergetics 3*. London: Academic Press.

Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., & Weil, P. A. (2022). *Harper's Illustrated Biochemistry* (32st ed.). McGraw-Hill Education.

Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., & Weil, P. A. (2021). *Harper's illustrated biochemistry* (32nd ed.). McGraw-Hill.

Saludares, Marites D. *Carbohydrate Metabolism Overview*. Scribd, 2021, https://id.scribd.com/document/502730661/Lec-Notes-Carbohydrate-Metabolism-Glycolysis-Kreb-Cycle-ETC

StudyKorner. (2021). *Glycolysis flow chart: Introduction, pathway, diagram & summary*. https://www.studykorner.com Diakses melalui Pinterest pada 31 Maret 2026.

Wasan, K. M., & Cassidy, S. M. (1998). Role of plasma lipoproteins in modifying the biological activity of hydrophobic drugs. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, *87*(4), 411–424. doi.org

BAB 4

MIKROBIOLOGI DASAR: BAKTERI, VIRUS, JAMUR, DAN PARASIT

CPL

CPL dalam bab ini adalah

1. CPL 2: Menguasai konsep mikrobiologi–imunologi dan mekanisme infeksi untuk mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi berbasis risiko.
2. CPL 4: Mampu menginterpretasi parameter biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk mendukung pengkajian dan pemantauan.
3. CPL 5: Mampu menerapkan konsep epidemiologi dan determinan penyakit untuk analisis masalah kesehatan dan promosi kesehatan berbasis data.

CPMK

CPMK dalam bab ini adalah

1. CPMK 4: Menjelaskan mikrobiologi, imunologi, serta patogenesis dan mekanisme penularan infeksi untuk mendukung pencegahan berbasis bukti.
2. CPMK 6: Menginterpretasi pemeriksaan biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk pemantauan kondisi pasien.
3. CPMK 7: Mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi, dan determinan penyakit pada analisis kasus keperawatan dan penyusunan rekomendasi dasar berbasis data.

Sub CPMK

Sub CPMK dalam BAB ini Adalah:

1. Sub-CPMK 1**:** 5.1 Mengidentifikasi karakteristik utama agen infeksi dan perbedaan pola penularan.
2. Sub-CPMK 2: 5.2 Menentukan prinsip pencegahan berbasis rantai penularan pada skenario layanan kesehatan/komunitas.

Uraian Materi

A. Definisi Infeksi

Dalam praktik keperawatan sehari-hari, perawat sering menjumpai berbagai kondisi infeksi, mulai dari infeksi saluran pernapasan, saluran pencernaan, hingga infeksi pada luka. Kondisi ini menunjukkan bahwa infeksi merupakan masalah kesehatan yang sangat dekat dengan pelayanan keperawatan dan memerlukan pemahaman yang baik sejak tahap dasar (Hill et al., 2024).

Infeksi merupakan suatu kondisi ketika mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, masuk ke dalam tubuh, kemudian berkembang biak dan memicu respons dari tubuh pejamu (host). Proses ini tidak hanya melibatkan keberadaan agen penyebab penyakit, tetapi juga interaksi yang dinamis antara mikroorganisme, sistem pertahanan tubuh, serta faktor lingkungan yang memengaruhi terjadinya penyakit (Thakur et al., 2019).

Dalam kondisi normal, tubuh memiliki berbagai mekanisme pertahanan alami, baik berupa pertahanan fisik, kimia, maupun imunologis, yang berfungsi mencegah masuk dan berkembangnya mikroorganisme. Oleh karena itu, tidak semua keberadaan mikroorganisme di dalam tubuh akan menyebabkan infeksi. Infeksi baru terjadi ketika keseimbangan antara agen infeksi dan sistem pertahanan tubuh terganggu, sehingga mikroorganisme mampu berkembang dan menimbulkan kerusakan jaringan atau gangguan fungsi organ.

Dari sudut pandang keperawatan, pemahaman mengenai infeksi tidak hanya terbatas pada definisi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengenali bagaimana infeksi dapat terjadi, bagaimana proses penyebarannya, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi pasien. Dengan demikian, infeksi dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi antara agen infeksi, pejamu, dan lingkungan, yang pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang memerlukan penanganan dan pencegahan secara tepat.

B. Pentingnya Memahami Infeksi di Pelayanan Kesehatan

Pemahaman tentang infeksi menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan praktik pelayanan kesehatan. Infeksi merupakan salah satu tantangan utama karena berkontribusi terhadap peningkatan morbiditas, mortalitas, serta lama perawatan pasien. Di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, infeksi dapat muncul baik sebagai penyakit utama maupun sebagai komplikasi yang terjadi selama proses perawatan.

Salah satu bentuk infeksi yang menjadi perhatian khusus adalah infeksi terkait pelayanan kesehatan atau *healthcare-associated infections* (HAIs). Infeksi ini terjadi

akibat paparan mikroorganisme selama pasien menjalani perawatan, baik melalui prosedur invasif, penggunaan alat medis, maupun interaksi dengan lingkungan dan tenaga kesehatan. Kejadian ini pada dasarnya dapat dicegah, sehingga keberadaannya menjadi indikator penting dalam mutu dan keselamatan pelayanan Kesehatan (Alshammari & Alruwaili, 2025).

Selain berdampak langsung pada kondisi pasien, infeksi juga memiliki implikasi yang luas terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dampak tersebut antara lain meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan, bertambahnya biaya perawatan, serta meningkatnya kebutuhan penggunaan antibiotik yang lebih kompleks. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dalam penanganan infeksi juga berpotensi memicu resistensi antimikroba, yang pada akhirnya dapat memperumit penatalaksanaan pasien dan meningkatkan risiko kegagalan terapi. Dalam konteks ini, infeksi tidak hanya dipandang sebagai masalah klinis, tetapi juga sebagai masalah yang berkaitan erat dengan keselamatan pasien. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian infeksi harus dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang optimal (Friedman et al., 2016).

C. Peran Perawat dalam Pencegahan Infeksi

Perawat memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi karena berada pada garis terdepan dalam memberikan asuhan kepada pasien secara langsung dan berkelanjutan. Interaksi yang intens dengan pasien, keluarga, serta lingkungan perawatan menjadikan perawat sebagai tenaga kesehatan yang berperan penting dalam memutus rantai penularan infeksi, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di komunitas. Dalam praktik sehari-hari, peran tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip keselamatan pasien, seperti melakukan kebersihan tangan sesuai standar, menggunakan alat pelindung diri secara tepat, serta menjaga teknik aseptik dalam setiap tindakan. Meskipun terlihat sederhana, tindakan-tindakan ini memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah perpindahan mikroorganisme dari satu individu ke individu lainnya (Alharbi et al., 2025).

Selain aspek teknis, perawat juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis dalam melakukan pengkajian risiko infeksi. Hal ini mencakup kemampuan mengidentifikasi kondisi yang meningkatkan kerentanan pasien terhadap infeksi, seperti usia, status imun, adanya luka, maupun penggunaan alat invasif. Pengkajian yang tepat akan membantu perawat dalam menentukan langkah pencegahan yang sesuai serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap tanda-tanda awal infeksi. Peran edukatif juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencegahan infeksi. Perawat bertanggung jawab memberikan edukasi kepada

pasien dan keluarga mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, cara menjaga kebersihan diri, serta langkah-langkah pencegahan penularan penyakit di rumah maupun di lingkungan sekitar. Edukasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi pasien dalam menjaga kesehatannya serta mencegah terjadinya infeksi berulang (Dowding et al., 2020).

Lebih luas lagi, perawat turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan pelayanan yang aman melalui kepatuhan terhadap prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi, termasuk pengelolaan limbah medis, sterilisasi alat, serta pelaporan kejadian infeksi. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan infeksi merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Dengan demikian, perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana tindakan, tetapi juga sebagai pengawas, pendidik, dan advokat keselamatan pasien. Kompetensi dan konsistensi perawat dalam menjalankan peran ini menjadi faktor kunci dalam menurunkan kejadian infeksi serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Hill et al., 2024).

D. Pengertian Agen Infeksi

Agen infeksi merupakan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam tubuh manusia, bertahan hidup, berkembang biak, serta menimbulkan gangguan pada struktur atau fungsi jaringan. Agen ini berperan sebagai penyebab utama terjadinya infeksi dan menjadi komponen awal dalam proses terjadinya penyakit infeksi (Fierer et al., 2016).

Secara umum, tidak semua mikroorganisme bersifat patogen. Tubuh manusia secara alami dihuni oleh berbagai mikroorganisme normal yang justru berperan dalam menjaga keseimbangan fisiologis, seperti flora normal pada kulit, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Namun, dalam kondisi tertentu, mikroorganisme yang bersifat patogen atau bahkan yang semula tidak berbahaya dapat menyebabkan infeksi apabila terjadi gangguan pada sistem pertahanan tubuh atau perubahan lingkungan internal tubuh (Jandhyala et al., 2015).

Dalam konteks mikrobiologi dasar, agen infeksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama, yaitu:

1. Bakteri, yaitu mikroorganisme bersel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak secara mandiri, serta sering menjadi penyebab infeksi pada berbagai organ tubuh.
2. Virus, yaitu agen infeksi yang bersifat obligat intraseluler, sehingga hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang.

3. Jamur (fungi), yaitu mikroorganisme yang umumnya bersifat oportunistik dan lebih sering menyebabkan infeksi pada individu dengan sistem imun yang menurun.
4. Parasit, yaitu organisme yang hidup dengan bergantung pada inangnya dan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, baik pada jaringan maupun sistem organ tertentu (Soni et al., 2024).

Keempat kelompok agen infeksi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi struktur, cara berkembang biak, maupun mekanisme dalam menimbulkan penyakit. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami karena akan memengaruhi cara penularan, manifestasi klinis, serta strategi pencegahan dan pengendalian infeksi (Soni et al., 2024).

Dari sudut pandang keperawatan, pemahaman mengenai agen infeksi tidak hanya bertujuan untuk mengenali jenis mikroorganisme, tetapi juga untuk memahami bagaimana karakteristik masing-masing agen berhubungan dengan risiko penularan dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan. Dengan demikian, perawat diharapkan mampu mengaitkan konsep mikrobiologi dengan praktik klinik, khususnya dalam upaya menjaga keselamatan pasien dan mencegah terjadinya infeksi.

E. Jenis dan Karakteristik Agen Infeksi (Bakteri, Virus, Jamur, dan Parasit)

Agen infeksi terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme yang memiliki karakteristik berbeda dalam hal struktur, cara hidup, serta mekanisme dalam menimbulkan penyakit. Perbedaan karakteristik ini penting untuk dipahami karena akan memengaruhi pola penularan, jenis infeksi yang ditimbulkan, serta strategi pencegahan yang tepat dalam praktik keperawatan (Ashankyty, 2025).

Secara umum, agen infeksi utama yang sering berperan dalam kejadian penyakit pada manusia meliputi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Untuk memudahkan pemahaman menurut Lehrer et al., (2018), perbedaan karakteristik keempat agen infeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Karakteristik Agen Infeksi

Jenis Agen	Karakteristik Utama	Cara Hidup	Contoh Infeksi	Implikasi Klinis
Bakteri	Prokariotik, bersel tunggal	Hidup mandiri	Pneumonia, infeksi luka	Sensitif antibiotik, risiko resistensi

Virus	Tidak bersel, DNA/RNA	Obligat intraseluler	Influenza, hepatitis	Pencegahan utama, terapi terbatas
Jamur	Eukariotik, yeast/mold	Oportunistik	Kandidiasis	Risiko pada imun lemah
Parasit	Organisme hidup pada inang	Siklus kompleks	Malaria	Terkait sanitasi

Sumber: dikembangkan penulis berdasarkan Lehrer et al. (2018) dan Ashankyty (2025)

Perbedaan karakteristik antar agen infeksi tersebut memberikan implikasi penting dalam praktik keperawatan. Pemahaman mengenai jenis agen infeksi membantu perawat dalam mengidentifikasi kemungkinan penyebab infeksi berdasarkan kondisi klinis pasien. Selain itu, karakteristik masing-masing agen juga berkaitan erat dengan cara penularan penyakit, sehingga menjadi dasar dalam menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Pemahaman ini mendukung perawat dalam menjaga keselamatan pasien melalui penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu mengenali jenis agen infeksi, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan situasi klinis secara sederhana dan aplikatif dalam praktik keperawatan.

F. Pengertian Penularan

Penularan infeksi merupakan proses berpindahnya mikroorganisme patogen dari suatu sumber ke individu lain yang rentan, sehingga memungkinkan terjadinya infeksi. Proses ini tidak terjadi secara acak, melainkan melalui mekanisme tertentu yang melibatkan interaksi antara agen infeksi, sumber penularan, serta jalur transmisi yang memungkinkan mikroorganisme mencapai pejamu baru (Mukesh et al., 2019).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, pemahaman tentang penularan infeksi menjadi sangat penting karena sebagian besar infeksi dapat dicegah apabila jalur penularannya dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara tepat. Penularan dapat terjadi dari pasien ke pasien lain, dari tenaga kesehatan ke pasien, maupun sebaliknya, serta melalui lingkungan yang terkontaminasi.

Secara umum, penularan infeksi menurut Jacob & Cummins (2019) dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, yaitu:

1. Sumber infeksi (reservoir), seperti manusia, hewan, atau lingkungan yang mengandung mikroorganisme.

2. Agen infeksi, yaitu mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan penyakit.
3. Cara penularan (mode of transmission), yaitu jalur yang memungkinkan mikroorganisme berpindah.
4. Pejamu rentan (host), yaitu individu dengan kondisi tertentu yang memungkinkan terjadinya infeksi.

Pemahaman terhadap komponen tersebut membantu perawat dalam mengidentifikasi titik-titik kritis yang berpotensi menjadi jalur penyebaran infeksi. Dengan demikian, tindakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih terarah, misalnya dengan memutus jalur penularan, melindungi pejamu, atau mengendalikan sumber infeksi. Dari sudut pandang keperawatan, penularan infeksi tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis sehari-hari. Kemampuan untuk mengenali bagaimana suatu infeksi dapat menyebar akan sangat menentukan ketepatan tindakan pencegahan yang dilakukan, baik di lingkungan pelayanan kesehatan maupun di Masyarakat (Nasiri et al., 2019).

G. Jenis Penularan Infeksi

Penularan infeksi dapat terjadi melalui berbagai cara, tergantung pada karakteristik agen infeksi serta kondisi lingkungan dan pejamu. Pemahaman mengenai jenis penularan ini sangat penting dalam praktik keperawatan, karena setiap jenis penularan memerlukan strategi pencegahan yang berbeda. Secara umum, penularan infeksi menurut Weber et al., (2010) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jenis Penularan Infeksi dan Implikasinya

Jenis Penularan	Deskripsi	Contoh	Implikasi
Kontak langsung	Sentuhan langsung	Luka infeksi	Hand hygiene, sarung tangan
Kontak tidak langsung	Benda terkontaminasi	Alat medis	Desinfeksi
Droplet	Percikan napas	Influenza	Masker
Airborne	Partikel udara	TB	Ventilasi, isolasi
Makanan/air	Konsumsi terkontaminasi	Diare	Sanitasi
Vektor	Perantara hewan	Malaria	Pengendalian vektor

Sumber: dikembangkan penulis berdasarkan Weber et al. (2010) dan Nasiri et al. (2019)

Perbedaan jenis penularan tersebut menunjukkan bahwa setiap infeksi memiliki jalur penyebaran yang spesifik. Oleh karena itu, identifikasi jenis penularan menjadi langkah penting dalam menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Dalam praktik keperawatan, kemampuan untuk membedakan jenis penularan membantu perawat dalam memilih tindakan yang sesuai, seperti penggunaan alat pelindung diri, penerapan isolasi, maupun pengelolaan lingkungan. Misalnya, infeksi yang ditularkan melalui droplet memerlukan penggunaan masker dan pembatasan jarak, sedangkan infeksi airborne membutuhkan sistem ventilasi yang baik dan ruang isolasi khusus. Dengan memahami berbagai jenis penularan infeksi, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan antara karakteristik agen infeksi dengan cara penyebarannya, serta menentukan langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan (Nasiri et al., 2019).

H. Pengertian Rantai Infeksi

Rantai infeksi merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses terjadinya penularan penyakit infeksi melalui serangkaian komponen yang saling berhubungan. Infeksi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari keberadaan agen infeksi hingga masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh pejamu yang rentan (Jacob & Cummins, 2019).

Dalam konteks mikrobiologi dan praktik keperawatan, rantai infeksi digunakan sebagai kerangka berpikir untuk memahami bagaimana suatu penyakit dapat menyebar dari satu individu ke individu lainnya. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting karena memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang dapat dihentikan guna mencegah terjadinya infeksi. Secara umum, rantai infeksi terdiri dari enam komponen utama, yaitu agen infeksi, reservoir, portal keluar, cara penularan, portal masuk, dan pejamu rentan (Patterson, 2015). Apabila seluruh komponen ini terpenuhi, maka penularan infeksi dapat terjadi. Sebaliknya, jika salah satu komponen dapat diputus, maka rantai penularan dapat dihentikan.

I. Komponen Rantai Infeksi

Rantai infeksi terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan membentuk suatu proses penularan penyakit. Setiap komponen memiliki peran spesifik dalam memungkinkan mikroorganisme berpindah dari satu sumber ke individu lain yang rentan. Pemahaman terhadap setiap komponen ini menjadi dasar dalam menentukan strategi pencegahan infeksi dalam praktik keperawatan.

Tabel 4.3 Komponen Rantai Infeksi dan Implikasinya dalam Keperawatan

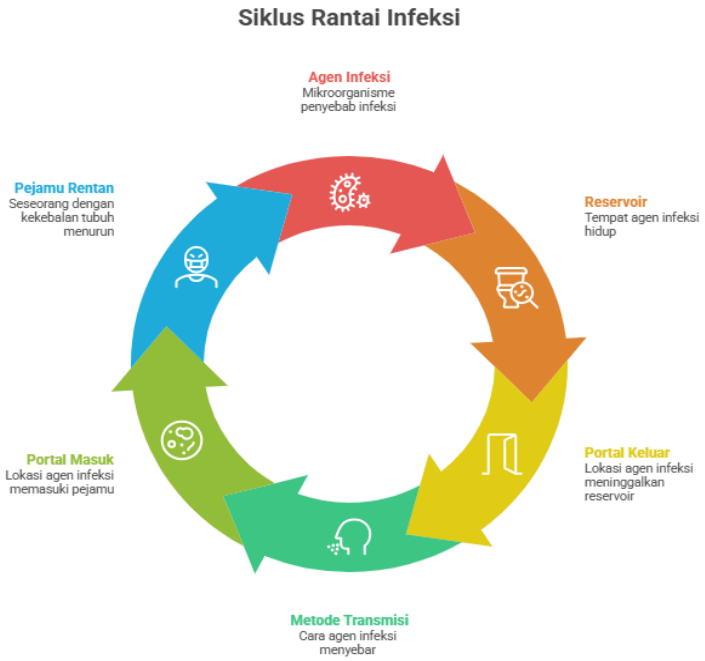
Komponen	Pengertian	Contoh	Implikasi
Agen	Mikroorganisme penyebab	Bakteri, virus	Identifikasi risiko
Reservoir	Tempat hidup	Manusia	Kebersihan
Portal keluar	Jalan keluar	Napas, luka	Masker
Penularan	Cara perpindahan	Kontak	APD
Portal masuk	Jalan masuk	Luka	Aseptik
Host	Individu rentan	Lansia	Proteksi

Sumber: dikembangkan penulis berdasarkan Jacob dan Cummins (2019) serta Patterson (2015)

Setiap komponen dalam rantai infeksi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Proses penularan akan terjadi apabila seluruh komponen tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, upaya pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan cara memutus salah satu atau lebih komponen dalam rantai tersebut.

J. Diagram Rantai Infeksi

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan antar komponen dalam rantai infeksi, konsep ini dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram siklus.



Gambar 4.1 Diagram Rantai Infeksi
Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan Jacob dan Cummins (2019) serta Patterson (2015)

Diagram rantai infeksi menggambarkan alur penularan penyakit yang melibatkan enam komponen utama, yaitu agen infeksi, reservoir, portal keluar, cara penularan, portal masuk, dan pejamu rentan. Setiap komponen dalam rantai ini merupakan titik potensial untuk dilakukan intervensi dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi.

K. Implikasi Rantai Infeksi dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, setiap komponen dalam rantai infeksi dapat menjadi titik intervensi untuk mencegah penularan penyakit. Oleh karena itu, kemampuan perawat dalam mengidentifikasi dan memutus salah satu mata rantai infeksi menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebagai contoh, kebersihan tangan yang dilakukan secara benar dapat memutus cara penularan, penggunaan alat pelindung diri dapat melindungi portal masuk, dan pengelolaan lingkungan yang baik dapat mengurangi keberadaan reservoir. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan infeksi tidak hanya bergantung pada satu tindakan, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai intervensi yang dilakukan secara konsisten dan sistematis.

Dengan demikian, pemahaman terhadap rantai infeksi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi setiap komponen dalam situasi klinis sederhana serta menentukan titik intervensi yang paling efektif untuk memutus rantai penularan infeksi.

L. Pengertian Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan serangkaian upaya sistematis yang bertujuan untuk mencegah serta meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, dan masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. PPI tidak hanya berfokus pada penanganan infeksi yang telah terjadi, tetapi lebih menekankan pada upaya pencegahan melalui pengendalian faktor risiko dan pemutusan rantai penularan infeksi. Dalam praktiknya, PPI menjadi bagian integral dari keselamatan pasien (*patient safety*) dan mutu pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PPI dilakukan secara komprehensif melalui berbagai pendekatan utama yang saling berkaitan, yaitu kewaspadaan standar, kewaspadaan berdasarkan transmisi, penggunaan antimikroba secara bijak, penerapan praktik berbasis bukti (*bundles*), surveilans infeksi, serta edukasi dan pelatihan. Dengan demikian, PPI merupakan suatu sistem terintegrasi yang melibatkan kebijakan, prosedur, serta perilaku tenaga kesehatan dalam mencegah terjadinya infeksi (Kemenkes RI, 2017).

M. Prinsip Dasar Pencegahan Infeksi

Prinsip utama dalam pencegahan infeksi adalah memutus rantai infeksi pada satu atau lebih komponennya. Berdasarkan pedoman nasional, pelaksanaan PPI dilakukan melalui beberapa prinsip utama berikut:

1. Kewaspadaan Standar (*Standard Precautions*)

Kewaspadaan standar merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan pada semua pasien tanpa memandang status infeksi.

Komponen utama kewaspadaan standar menurut Kemenkes RI (2017) meliputi:

a. Kebersihan tangan (*hand hygiene*)
   Merupakan tindakan paling efektif dalam mencegah penularan infeksi dengan menghilangkan mikroorganisme dari tangan. Kebersihan tangan harus dilakukan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan cairan tubuh, serta setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Ketidakpatuhan terhadap praktik ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
b. Penggunaan alat pelindung diri (APD)
   Digunakan untuk melindungi tenaga kesehatan dari paparan mikroorganisme serta mencegah penularan ke pasien. Pemilihan jenis APD, seperti sarung tangan, masker, gaun pelindung, atau pelindung mata, harus disesuaikan dengan risiko paparan yang dihadapi dalam setiap tindakan.
c. Pengelolaan peralatan medis
   Meliputi proses pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi untuk memastikan bahwa alat yang digunakan tidak menjadi sumber penularan infeksi. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kontaminasi silang antar pasien.
d. Pengelolaan lingkungan
   Menjaga kebersihan dan sanitasi ruang perawatan untuk mengurangi keberadaan mikroorganisme di lingkungan. Permukaan yang sering disentuh, seperti tempat tidur, meja, dan alat medis, perlu dibersihkan secara rutin.
e. Pengelolaan limbah medis
   Dilakukan dengan pemisahan, pengumpulan, dan pembuangan limbah sesuai prosedur untuk mencegah penyebaran mikroorganisme. Penanganan limbah yang tidak tepat dapat menjadi sumber penularan bagi tenaga kesehatan dan lingkungan.
f. Penatalaksanaan linen

Linen yang terkontaminasi harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah penyebaran mikroorganisme ke lingkungan. Proses pencucian dan penyimpanan linen harus dilakukan sesuai standar.

g. Perlindungan kesehatan petugas

Meliputi upaya menjaga kesehatan tenaga kesehatan melalui imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, serta penggunaan APD. Hal ini penting untuk mencegah penularan infeksi dari dan kepada tenaga kesehatan.

h. Penempatan pasien

Penempatan pasien dilakukan dengan mempertimbangkan risiko penularan infeksi. Pada kondisi tertentu, pasien perlu ditempatkan di ruang isolasi untuk mencegah penyebaran mikroorganisme ke pasien lain.

i. Etika batuk dan kebersihan pernapasan

Merupakan tindakan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme melalui droplet, seperti menutup mulut saat batuk atau bersin serta menggunakan masker pada pasien dengan gejala pernapasan.

j. Praktik injeksi yang aman

Dilakukan dengan menggunakan teknik aseptik dan alat sekali pakai untuk mencegah penularan infeksi melalui prosedur injeksi. Kesalahan dalam praktik ini dapat menyebabkan infeksi serius, termasuk penularan penyakit melalui darah.

2. Kewaspadaan Berdasarkan Transmisi (Transmission-Based Precautions)

Selain kewaspadaan standar, pencegahan infeksi juga dilakukan melalui pendekatan berdasarkan cara penularan penyakit. Pendekatan ini diterapkan pada pasien dengan risiko penularan tinggi dan disesuaikan dengan mekanisme transmisi mikroorganisme.

Jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi menurut WHO (2016) meliputi:

a. Kontak

Digunakan untuk infeksi yang menular melalui sentuhan langsung dengan pasien atau tidak langsung melalui benda yang terkontaminasi, seperti alat medis atau permukaan lingkungan. Penularan jenis ini merupakan salah satu yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, kewaspadaan kontak menekankan pada penggunaan sarung tangan, kebersihan tangan yang ketat, serta pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara rutin. Contoh: infeksi luka, diare infeksius, infeksi kulit.

b. Droplet

Digunakan untuk infeksi yang menular melalui percikan cairan pernapasan yang keluar saat pasien batuk, bersin, atau berbicara. Droplet umumnya menyebar dalam jarak dekat, sehingga risiko penularan terjadi ketika

seseorang berada dalam jarak kurang lebih 1 meter dari sumber infeksi. Pencegahan difokuskan pada penggunaan masker, penerapan etika batuk, serta pembatasan jarak untuk mengurangi paparan droplet. Contoh: influenza, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

c. *Airborne*

Digunakan untuk infeksi yang menular melalui partikel kecil yang dapat bertahan di udara dalam waktu lama dan dapat menyebar dalam jarak yang lebih jauh. Penularan jenis ini memiliki risiko tinggi karena mikroorganisme dapat terhirup tanpa kontak langsung dengan pasien. Pencegahan memerlukan pengendalian lingkungan yang lebih ketat, seperti ventilasi yang baik, penggunaan masker khusus, serta penempatan pasien di ruang isolasi bila diperlukan. Contoh: tuberkulosis (TB).

Pemahaman terhadap jenis kewaspadaan ini membantu perawat dalam menentukan penggunaan alat pelindung diri, pengaturan lingkungan, serta tindakan isolasi yang sesuai.

3. Penggunaan Antimikroba Secara Bijak

Penggunaan antimikroba harus dilakukan secara rasional untuk mencegah terjadinya resistensi. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme tidak lagi sensitif terhadap obat, sehingga terapi menjadi tidak efektif dan infeksi lebih sulit ditangani.

Prinsip penggunaan antimikroba secara bijak meliputi:

Penggunaan antimikroba yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya resistensi, yaitu kondisi ketika mikroorganisme tidak lagi sensitif terhadap obat yang digunakan. Hal ini dapat mengakibatkan terapi menjadi tidak efektif, memperpanjang masa penyakit, serta meningkatkan risiko penyebaran infeksi.

a. Penggunaan sesuai indikasi

Antimikroba diberikan hanya pada infeksi bakteri yang terkonfirmasi atau sangat dicurigai. Penggunaan pada infeksi virus atau kondisi non-infeksi tidak dianjurkan karena tidak memberikan manfaat dan dapat meningkatkan risiko resistensi.

b. Dosis dan durasi yang tepat

Pemberian obat harus sesuai dengan dosis dan durasi yang dianjurkan untuk memastikan eradikasi mikroorganisme secara optimal. Dosis yang terlalu rendah atau penghentian terapi sebelum waktunya dapat menyebabkan mikroorganisme tidak sepenuhnya tereliminasi.

c. Pemantauan respons terapi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas terapi, baik melalui perbaikan gejala klinis maupun hasil pemeriksaan penunjang. Pemantauan ini

penting untuk menentukan apakah terapi perlu dilanjutkan, dihentikan, atau disesuaikan (Kemenkes RI, 2017).

Contoh klinis

Pada pasien dengan gejala flu ringan yang disebabkan oleh virus, pemberian antibiotik tidak dianjurkan karena tidak efektif. Sebaliknya, pada pasien dengan infeksi bakteri yang terkonfirmasi, antibiotik diberikan sesuai dengan indikasi, dosis, dan durasi yang tepat untuk mencegah komplikasi dan resistensi.

Perawat memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan antimikroba yang aman dan efektif, antara lain:

a. memastikan ketepatan pemberian obat sesuai resep dan waktu yang dianjurkan
b. memantau respons terapi serta kemungkinan efek samping obat
c. memberikan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya kepatuhan dalam mengonsumsi obat
d. melaporkan perubahan kondisi pasien kepada tim kesehatan untuk evaluasi terapi

4. Penerapan Bundles (Praktik Berbasis Bukti)

Bundles merupakan sekumpulan intervensi berbasis bukti yang dilakukan secara bersamaan dan konsisten untuk meningkatkan hasil pelayanan kesehatan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa beberapa tindakan sederhana yang dilakukan secara terpadu akan memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan jika dilakukan secara terpisah. Dalam konteks pencegahan infeksi, bundles digunakan untuk menurunkan risiko terjadinya infeksi terkait pelayanan Kesehatan (CDC, 2019). Setiap komponen dalam bundle memiliki kontribusi tertentu, namun efektivitasnya akan optimal apabila seluruh komponen diterapkan secara konsisten.

Contoh penerapan *bundles* dalam praktik klinik:

a. Bundle CAUTI (*Catheter-Associated Urinary Tract Infection*)
   Meliputi penggunaan kateter hanya sesuai indikasi, menjaga kebersihan area pemasangan, serta memastikan sistem drainase tetap tertutup. Penerapan yang tidak tepat, seperti penggunaan kateter tanpa indikasi atau sistem terbuka, dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih.
b. Bundle VAP (*Ventilator-Associated Pneumonia*)
   Meliputi elevasi kepala tempat tidur, menjaga kebersihan mulut, serta pemantauan kondisi pasien secara berkala. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah aspirasi dan kolonisasi mikroorganisme di saluran pernapasan.

Pendekatan *bundles* terbukti efektif karena dilakukan secara terpadu dan berulang dalam praktik sehari-hari, sehingga mampu menurunkan angka kejadian infeksi secara signifikan.

Peran perawat dalam penerapan bundles:

a. memastikan setiap komponen bundle dilaksanakan secara konsisten
b. memantau kepatuhan terhadap prosedur
c. melakukan dokumentasi tindakan
d. mengidentifikasi dan melaporkan risiko yang dapat meningkatkan kejadian infeksi

Dengan demikian, penerapan bundles tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga pada konsistensi dan kepatuhan tenaga kesehatan dalam menjalankan setiap komponen secara terpadu (Kemenkes RI, 2017).

5. Surveilans Infeksi

Surveilans infeksi merupakan kegiatan pemantauan, pencatatan, dan analisis kejadian infeksi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk memahami pola kejadian infeksi serta menilai efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan.

Dalam praktiknya, surveilans melibatkan proses yang berkesinambungan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penggunaan hasil analisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, surveilans menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Melalui surveilans, tenaga kesehatan dapat:

a. mengidentifikasi peningkatan kasus secara dini
   Sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum terjadi penyebaran yang lebih luas.
b. menentukan faktor Risiko
   Untuk mengetahui kondisi atau tindakan yang berkontribusi terhadap terjadinya infeksi.
c. mengevaluasi intervensi
   Untuk menilai efektivitas program pencegahan dan melakukan perbaikan bila diperlukan.

Perawat memiliki peran penting dalam keberhasilan surveilans karena merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien.

Peran tersebut meliputi:

a. melakukan pencatatan dan pelaporan kasus infeksi secara akurat dan tepat waktu

Data yang dikumpulkan menjadi dasar dalam analisis dan pengambilan keputusan.

b. mengamati tanda dan gejala infeksi pada pasien
   Deteksi dini sangat bergantung pada kepekaan perawat dalam mengenali perubahan kondisi pasien.
c. berkontribusi dalam pengumpulan dan validasi data
   Perawat memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi klinis yang sebenarnya.

Dengan demikian, surveilans infeksi bukan hanya merupakan kegiatan administratif, tetapi merupakan bagian penting dalam sistem pencegahan dan pengendalian infeksi. Keberhasilan surveilans sangat bergantung pada ketepatan data, konsistensi pelaporan, serta keterlibatan aktif tenaga kesehatan, terutama perawat, dalam setiap tahapannya (Kemenkes RI, 2017).

6. Edukasi dan Pelatihan

Edukasi dan pelatihan merupakan komponen penting dalam keberhasilan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), karena secara langsung memengaruhi pengetahuan, keterampilan, serta kepatuhan tenaga kesehatan dalam menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi. Tanpa pemahaman yang baik dan perilaku yang konsisten, berbagai prosedur pencegahan infeksi tidak akan berjalan secara optimal. Edukasi dalam konteks PPI tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sikap dan perilaku yang berorientasi pada keselamatan pasien. Hal ini penting karena banyak kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur yang sebenarnya sudah diketahui. Dalam praktiknya, edukasi dan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan, baik bagi tenaga kesehatan maupun bagi pasien dan keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki pemahaman dan peran dalam pencegahan infeksi.

Edukasi diberikan kepada:

a. Pasien
   Untuk meningkatkan pemahaman mengenai cara mencegah infeksi selama perawatan, seperti menjaga kebersihan diri, mengikuti anjuran tenaga kesehatan, serta mengenali tanda-tanda infeksi.
b. Keluarga
   Untuk mendukung perawatan pasien serta mencegah penularan infeksi di lingkungan rumah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
c. Pengunjung

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti kebersihan tangan, penggunaan masker, dan pembatasan kontak dengan pasien.

Metode edukasi dan pelatihan

Kegiatan edukasi dan pelatihan dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

a. pelatihan formal
b. simulasi klinik
c. diskusi kasus
d. pembelajaran berbasis pengalaman di lapangan

Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik peserta agar informasi yang diberikan dapat dipahami dan diterapkan secara efektif.

Perawat memiliki peran penting sebagai edukator dalam upaya pencegahan infeksi, antara lain:

a. memberikan edukasi yang jelas dan mudah dipahami
b. menyesuaikan materi dengan kondisi dan kebutuhan pasien
c. memastikan pemahaman melalui komunikasi dua arah
d. mendorong kepatuhan terhadap praktik pencegahan infeksi

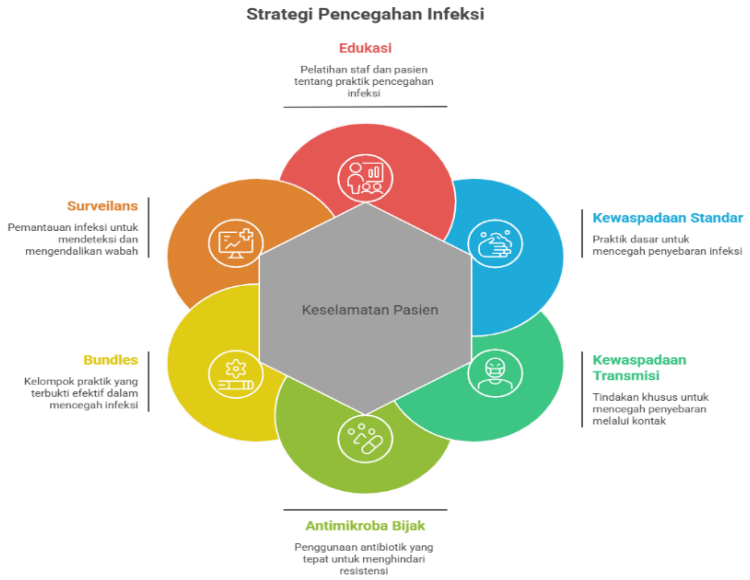
Dengan demikian, edukasi dan pelatihan tidak hanya merupakan kegiatan tambahan, tetapi merupakan bagian integral dari strategi pencegahan infeksi. Keberhasilan program PPI sangat bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam menyampaikan informasi dan membentuk perilaku yang mendukung keselamatan pasien. Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh, prinsip pencegahan infeksi dapat dirangkum dalam bentuk tabel berikut yang menunjukkan keterkaitan antara fokus utama dan implementasinya dalam praktik pelayanan kesehatan.

Tabel 4.4 Ringkasan Prinsip Pencegahan Infeksi

Prinsip	**Fokus**	**Implementasi**
Kewaspadaan standar	Pencegahan universal	Hand hygiene, APD
Transmisi	Berdasarkan penularan	Isolasi
Antimikroba	Resistensi	Antibiotik rasional
Bundles	Terpadu	CAUTI, VAP
Surveilans	Monitoring	Pencatatan
Edukasi	Perilaku	Edukasi pasien

Sumber: dikembangkan penulis berdasarkan Kemenkes RI (2017), WHO (2016), dan CDC (2019)

Selain disajikan dalam bentuk ringkasan, prinsip pencegahan infeksi juga dapat dipahami sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi. Hubungan antar komponen tersebut dapat divisualisasikan melalui diagram berikut.



Gambar 4.2 Integrasi Prinsip Pencegahan Infeksi
Sumber: dikembangkan penulis berdasarkan
Kemenkes RI (2017), WHO (2016), dan CDC (2019)

Diagram menunjukkan bahwa pencegahan infeksi merupakan hasil integrasi berbagai prinsip yang saling berkaitan. Penerapan yang konsisten dari seluruh komponen tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pasien.

N. Integrasi dalam Praktik Keperawatan

Prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) harus diterapkan secara terpadu dalam setiap tindakan keperawatan. Penerapan ini tidak bersifat terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari seluruh proses asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi.

Dalam praktiknya, perawat dituntut untuk mampu mengintegrasikan berbagai prinsip PPI, seperti kewaspadaan standar, kewaspadaan berdasarkan transmisi, penggunaan antimikroba secara bijak, serta edukasi kepada pasien dan keluarga. Integrasi ini menuntut konsistensi dalam setiap tindakan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap pasien.

Sebagai contoh, pada tahap pengkajian, perawat perlu mengidentifikasi faktor risiko infeksi yang dimiliki pasien. Pada tahap perencanaan dan implementasi, perawat menerapkan teknik aseptik, penggunaan alat pelindung diri, serta kebersihan tangan sesuai standar. Sementara itu, pada tahap evaluasi, perawat

memantau tanda-tanda infeksi serta efektivitas tindakan pencegahan yang telah dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan infeksi bukan merupakan tindakan tambahan, melainkan bagian yang melekat dalam setiap aspek asuhan keperawatan. Dengan demikian, kemampuan perawat dalam mengintegrasikan prinsip PPI secara konsisten akan sangat menentukan keberhasilan dalam mencegah infeksi serta meningkatkan keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2017).

O. Hubungan dengan Praktik Klinik

Konsep mikrobiologi dan pencegahan infeksi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan praktik klinik sehari-hari. Dalam pelayanan kesehatan, berbagai kondisi yang dialami pasien merupakan manifestasi langsung dari interaksi antara agen infeksi, cara penularan, serta respons tubuh pejamu. Dalam praktik klinik, perawat dituntut untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Hal ini dilakukan melalui kemampuan penalaran klinis dalam mengidentifikasi risiko infeksi serta menentukan tindakan pencegahan yang sesuai dengan kondisi pasien.

Sebagai contoh, pada pasien dengan diare infeksius, penularan umumnya terjadi melalui jalur fekal-oral. Dalam kondisi ini, perawat perlu menekankan kebersihan tangan, sanitasi lingkungan, serta edukasi kepada pasien dan keluarga untuk mencegah penyebaran infeksi. Pada kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penularan terjadi melalui droplet. Oleh karena itu, tindakan pencegahan difokuskan pada penggunaan masker, penerapan etika batuk, serta pengaturan jarak antar individu, termasuk memastikan ventilasi ruangan yang baik. Sementara itu, pada pasien dengan luka infeksi, penularan sering terjadi melalui kontak langsung atau melalui alat yang terkontaminasi. Dalam kondisi ini, penerapan teknik aseptik, penggunaan alat pelindung diri, serta perawatan luka yang tepat menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut.

Untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, perawat dapat menggunakan pendekatan sederhana melalui pertanyaan kunci:

1. Apa agen infeksi yang mungkin terlibat?
2. Bagaimana cara penularannya?
3. Siapa yang berisiko terinfeksi?
4. Tindakan apa yang dapat memutus rantai infeksi?

Pendekatan ini membantu perawat dalam menghubungkan konsep teoritis dengan praktik klinik secara sistematis. Dengan demikian, setiap tindakan keperawatan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga didasarkan pada pemahaman ilmiah yang mendukung keselamatan pasien.

P. Penekanan Patient Safety

Pencegahan infeksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keselamatan pasien (*patient safety*). Dalam konteks pelayanan kesehatan, infeksi yang terjadi selama perawatan, seperti infeksi nosokomial atau *healthcare-associated infections* (HAIs), tidak hanya memperburuk kondisi pasien, tetapi juga dapat meningkatkan lama rawat, biaya perawatan, serta risiko komplikasi hingga kematian.

Dari perspektif keselamatan pasien, infeksi seringkali bukan hanya disebabkan oleh faktor penyakit, tetapi juga berkaitan dengan proses pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar infeksi sebenarnya dapat dicegah apabila prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi diterapkan secara konsisten. Salah satu tindakan paling sederhana namun memiliki dampak besar dalam menjaga keselamatan pasien adalah kebersihan tangan. Praktik ini berperan penting dalam memutus cara penularan mikroorganisme, terutama yang terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Ketidakpatuhan terhadap kebersihan tangan menjadi salah satu faktor utama dalam terjadinya penularan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, berbagai kesalahan dalam praktik pelayanan juga dapat meningkatkan risiko infeksi, antara lain:

1. Penggunaan alat medis yang tidak steril
2. Penerapan teknik aseptik yang tidak tepat
3. Penggunaan alat pelindung diri yang tidak sesuai
4. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya infeksi yang sebenarnya dapat dicegah, sehingga berdampak langsung terhadap keselamatan pasien.

Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan pasien melalui pencegahan infeksi. Perawat berada pada posisi yang memungkinkan untuk:

1. Memastikan kepatuhan terhadap kebersihan tangan
2. Menerapkan teknik aseptik dalam setiap tindakan
3. Mengidentifikasi risiko infeksi secara dini
4. Mengedukasi pasien dan keluarga
5. Mengawasi penerapan prosedur keselamatan

Lebih lanjut, pendekatan keselamatan pasien dalam pencegahan infeksi menuntut adanya budaya keselamatan (*safety culture*) di lingkungan pelayanan kesehatan, di mana setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran, tanggung jawab,

dan komitmen untuk mencegah terjadinya kesalahan. Dengan demikian, pencegahan infeksi tidak hanya merupakan tindakan teknis, tetapi merupakan bagian dari sistem keselamatan pasien yang lebih luas. Setiap tindakan keperawatan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis standar, sehingga risiko infeksi dapat diminimalkan dan keselamatan pasien dapat terjaga secara optimal (Kemenkes RI, 2017).

Q. Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Skenario Kasus

Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang perawatan dengan keluhan batuk, demam, dan sesak napas sejak tiga hari terakhir. Selama perawatan, pasien tampak sering batuk tanpa menutup mulut. Keluarga yang menjenguk juga terlihat tidak selalu menggunakan masker saat berada di dekat pasien.

Berdasarkan hasil pengkajian, diperoleh data sebagai berikut:

1. Pasien mengalami batuk produktif
2. Suhu tubuh mencapai 38,5°C
3. Frekuensi pernapasan meningkat
4. Pasien menggunakan oksigen melalui nasal kanul
5. Kebersihan tangan belum dilakukan secara konsisten sebelum dan sesudah kontak dengan pasien

Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan kasus tersebut dalam kelompok kecil guna menganalisis kondisi yang terjadi.

Pertanyaan Diskusi

1. Berdasarkan data pada kasus, jenis infeksi apa yang kemungkinan dialami oleh pasien?
2. Bagaimana mekanisme penularan infeksi yang mungkin terjadi pada situasi tersebut?
3. Faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko penularan infeksi di lingkungan perawatan?
4. Tindakan pencegahan infeksi apa yang seharusnya dilakukan oleh perawat dalam kasus ini?

Petunjuk Diskusi

Diskusikan kasus secara kelompok dengan mengaitkan konsep mikrobiologi dasar, cara penularan infeksi, serta prinsip pencegahan infeksi. Setiap kelompok diharapkan mampu menyusun analisis yang logis dan berbasis konsep, kemudian mempresentasikan hasil diskusi di kelas.

R. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	.....
2	Judul station	Penerapan Kewaspadaan Standar dan Kewaspadaan Berdasarkan Transmisi pada Pasien dengan Infeksi Saluran Pernapasan
3	Waktu yang dibutuhkan	10–13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan hand hygiene, menggunakan APD sesuai risiko, menerapkan etika batuk dan kebersihan pernapasan, serta memberikan edukasi singkat untuk mencegah penularan infeksi.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian risiko infeksi 3. Implementasi pencegahan infeksi 4. Keselamatan pasien 5. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Pencegahan dan pengendalian infeksi 2. Keselamatan pasien 3. Komunikasi terapeutik 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	**SKENARIO KLINIK:** Seorang pasien laki-laki usia 55 tahun dirawat di ruang perawatan dengan keluhan batuk produktif, demam, dan sesak napas sejak tiga hari terakhir. Pasien tampak sering batuk tanpa menutup mulut, dan keluarga yang menjenguk tidak selalu menggunakan masker. Di samping tempat tidur tersedia tisu, masker, handrub, dan alat pelindung diri. **TUGAS:** 1. Lakukan hand hygiene dan siapkan tindakan sesuai risiko penularan. 2. Identifikasi jenis kewaspadaan yang paling sesuai pada kasus tersebut. 3. Terapkan penggunaan APD secara tepat.

		4. Lakukan edukasi singkat kepada pasien dan keluarga mengenai etika batuk, penggunaan masker, dan kebersihan tangan.
8	Instruksi untuk penguji	Menilai performa peserta berdasarkan: 1. Ketepatan kebersihan tangan 2. Identifikasi risiko penularan 3. Penentuan kewaspadaan yang sesuai 4. Penggunaan alat pelindung diri 5. Kejelasan edukasi 6. Perilaku profesional Penguji tidak diperkenankan memberikan bantuan di luar instruksi yang telah ditetapkan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki usia 55 tahun. KS berperan sebagai pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: batuk produktif, demam, sesak napas, tampak lemas. 3. Keluarga yang menjenguk belum konsisten menggunakan masker. 4. Bila peserta menanyakan, pasien mengaku belum memahami pentingnya menutup mulut saat batuk. 5. KS duduk di tempat tidur dengan ekspresi tampak sakit ringan. 6. Peran harus dijalankan secara jelas agar peserta dapat berinteraksi secara realistis.
10	Setting station	Ruang perawatan pasien 1. tempat tidur pasien 2. KS berperan sebagai pasien 3. penguji 4. laboran 5. handrub 6. masker 7. tisu 8. APD

11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Handrub/hand sanitizer 2. Masker medis 3. Sarung tangan bersih bila diperlukan 4. Tisu 5. APD sesuai skenario 6. Tempat sampah 7. Lembar jawaban peserta Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	…… ……
13	Referensi	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI. World Health Organization. (2016). *Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level*. World Health Organization. Centers for Disease Control and Prevention. (2019). *Guideline for isolation precautions: Preventing transmission of infectious agents in healthcare settings*. Centers for Disease Control and Prevention.

SOP / Checklist Tindakan

Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

No.	**Tahapan**	**Kegiatan**	**Dilakukan**		**Kompeten (Ya/Tidak)**	
			Ya	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**
A	**Pra-interaksi**					

1		Menelaah skenario dan menyiapkan alat yang diperlukan				
2		Menyiapkan handrub, masker, tisu, dan alat pelindung diri				
3		Melakukan kebersihan tangan sebelum kontak dengan pasien				
B	**Orientasi**					
4		Memberikan salam terapeutik				
5		Memperkenalkan diri dan peran				
6		Menjelaskan tujuan tindakan secara singkat				
7		Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	**Tahap Kerja**					
8		Mengidentifikasi tanda dan risiko penularan infeksi				
9		Menentukan jenis kewaspadaan yang sesuai				
10		Menggunakan alat pelindung diri sesuai risiko				
11		Menerapkan etika batuk dan kebersihan pernapasan				
12		Memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga				
13		Mengakhiri tindakan dengan tetap menjaga prinsip pencegahan infeksi				
D	**Terminasi**					
14		Menyampaikan kesimpulan tindakan kepada pasien				
15		Memberikan penguatan (reinforcement) secara singkat				
16		Mengakhiri interaksi dengan sopan				
E	**Dokumentasi**					

17		Mencatat tindakan dan respons pasien secara ringkas				
F	**Perilaku Profesional**					
18		Menunjukkan sikap aman, teliti, dan sistematis selama tindakan				

S. Rubrik Penilaian Osce

STATION: PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Risiko Infeksi Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi tanda, gejala, serta faktor risiko penularan infeksi berdasarkan data kasus. Pengkajian mencakup kondisi klinis pasien, perilaku yang berpotensi menyebabkan penularan (seperti kebiasaan batuk tanpa menutup mulut), serta faktor lingkungan di sekitar pasien. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan temuan dengan tepat.					**1**	
2. Pengambilan Keputusan Pencegahan Infeksi Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menentukan jenis kewaspadaan yang sesuai, baik kewaspadaan standar maupun kewaspadaan berdasarkan transmisi. Keputusan harus didasarkan pada hasil pengkajian dan mempertimbangkan risiko penularan. Peserta diharapkan mampu menjelaskan alasan pemilihan tindakan secara logis dan sesuai prinsip pencegahan infeksi.					**2**	
3. Implementasi Pencegahan Infeksi Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melaksanakan tindakan pencegahan infeksi					**5**	

secara tepat dan sistematis. Tindakan meliputi kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri sesuai risiko, penerapan etika batuk dan kebersihan pernapasan, serta pemberian edukasi kepada pasien atau keluarga. Peserta diharapkan mampu melakukan tindakan dengan urutan yang benar, teknik yang tepat, serta memperhatikan keselamatan pasien.						
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan sikap profesional selama tindakan, termasuk komunikasi terapeutik, menjaga privasi pasien, meminta persetujuan tindakan, serta bekerja secara aman, teliti, dan responsif. Peserta diharapkan mampu membangun interaksi yang baik dengan pasien dan keluarga serta menunjukkan tanggung jawab dalam praktik keperawatan.					**2**	

DOPS

Format *Direct Observational Procedural Skills* (DOPS)

Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Nama : .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

Kasus : Pasien dengan risiko penularan infeksi saluran pernapasan (batuk, demam, sesak napas, perilaku batuk tidak tertutup)

Setting kasus :

☐ Rawat jalan / poli ☐ Rawat inap *(centang salah satu)*

Kasus ke: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Penilai: .....

Petunjuk Penilaian

Beri tanda (√) pada salah satu kolom skor:

- 1–2 = tidak mencapai target

- 3 = cukup mencapai target
- 4 = mencapai target
- 5 = melebihi target
- Jika tidak diamati, pilih kolom "Tidak diamati"

No	Komponen Penilaian	Tidak diamati	1	2	3	4	5
1	Penyampaian *informed consent*	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Persiapan sebelum tindakan (alat, APD, lingkungan)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Pemahaman risiko penularan dan prinsip pencegahan infeksi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Kemampuan teknis *hand hygiene* dan penggunaan APD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Penerapan etika batuk dan kebersihan pernapasan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Kemampuan mengenali risiko dan menentukan tindakan pencegahan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	Manajemen kasus selama tindakan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	Keterampilan komunikasi dan edukasi pasien/keluarga	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	Profesionalisme dalam tindakan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Kemampuan keseluruhan dalam penerapan pencegahan infeksi	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Perhitungan Nilai
Nilai total = (Skor total × 100) / 50
Komentar Penilai
.....
.....
.....

T. Ringkasan

Mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit merupakan agen utama penyebab infeksi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada individu maupun populasi. Dalam praktik pelayanan kesehatan, infeksi tidak hanya menjadi masalah klinis yang sering dijumpai, tetapi juga berkaitan erat dengan

keselamatan pasien, mutu pelayanan, serta risiko penularan di lingkungan perawatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik agen infeksi, cara penularan, serta prinsip pencegahan menjadi landasan penting dalam praktik keperawatan.

Mahasiswa perlu memahami bahwa infeksi merupakan hasil interaksi yang dinamis antara agen infeksi, pejamu, dan lingkungan. Setiap agen infeksi memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi struktur, cara hidup, maupun mekanisme penularannya. Penularan infeksi dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti kontak langsung, droplet, maupun airborne, yang masing-masing memerlukan pendekatan pencegahan yang berbeda. Pemahaman ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi risiko penularan serta menentukan tindakan yang tepat dalam praktik klinik.

Rantai infeksi merupakan konsep kunci yang menjelaskan bagaimana suatu infeksi dapat terjadi dan menyebar. Rantai ini meliputi agen infeksi, reservoir, portal keluar, cara penularan, portal masuk, serta pejamu yang rentan. Dalam praktik keperawatan, pemutusan salah satu mata rantai tersebut merupakan strategi utama dalam pencegahan infeksi. Oleh karena itu, setiap tindakan keperawatan harus diarahkan pada upaya memutus rantai penularan secara sistematis dan konsisten.

Prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) menjadi bagian integral dalam pelayanan kesehatan. Penerapan kewaspadaan standar, seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta pengelolaan lingkungan, merupakan langkah dasar yang harus dilakukan pada setiap pasien. Selain itu, kewaspadaan berdasarkan transmisi diterapkan sesuai dengan jenis penularan yang terjadi. Pendekatan lain seperti penggunaan antimikroba secara bijak, penerapan bundles berbasis bukti, surveilans infeksi, serta edukasi dan pelatihan juga berperan penting dalam menurunkan angka kejadian infeksi.

Dalam praktik klinik, peran perawat sangat strategis dalam mencegah dan mengendalikan infeksi. Perawat tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan tindakan teknis, tetapi juga dalam melakukan pengkajian risiko, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta memastikan bahwa prinsip keselamatan pasien diterapkan secara konsisten. Kemampuan ini tidak hanya ditunjukkan dalam simulasi, tetapi juga dalam praktik nyata melalui observasi langsung, analisis kasus, serta refleksi terhadap pengalaman klinik.

Dengan demikian, inti dari bab ini adalah bahwa pemahaman mikrobiologi tidak dapat dipisahkan dari praktik pencegahan infeksi. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengetahui jenis dan karakteristik mikroorganisme, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan cara penularan, prinsip pencegahan, serta penerapannya dalam praktik keperawatan. Pendekatan yang cepat, tepat, sistematis,

dan berorientasi pada keselamatan pasien menjadi kunci dalam mencegah terjadinya infeksi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel. *Red Flags* & Eskalasi pada Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Demam tinggi persisten	Mengindikasikan proses infeksi yang aktif atau kemungkinan komplikasi	Segera laporkan kepada perawat penanggung jawab atau dokter, lakukan pemantauan tanda vital secara berkala
Sesak napas atau peningkatan frekuensi napas	Menunjukkan keterlibatan sistem pernapasan atau perburukan kondisi infeksi	Lakukan eskalasi segera, monitor status respirasi, dan siapkan tindakan lanjutan sesuai kondisi
Penurunan kesadaran	Tanda bahaya yang dapat berkaitan dengan infeksi berat atau kondisi sistemik	Laporkan segera, lakukan pemantauan ketat, dan siapkan penanganan emergensi
Batuk produktif dengan sputum kental atau berubah warna	Mengarah pada infeksi saluran pernapasan yang berpotensi menular	Tingkatkan kewaspadaan, gunakan APD yang sesuai, dan laporkan untuk evaluasi lebih lanjut
Perilaku batuk tanpa etika yang benar	Meningkatkan risiko penularan infeksi melalui droplet	Segera lakukan edukasi, terapkan penggunaan masker, dan perkuat kebersihan tangan
Luka dengan tanda infeksi (kemerahan, bengkak, nyeri, pus)	Menunjukkan infeksi lokal yang berpotensi menyebar	Laporkan, lakukan perawatan luka sesuai prosedur, dan terapkan teknik aseptik
Diare infeksius	Berisiko menimbulkan penularan melalui kontak langsung atau tidak langsung	Terapkan kewaspadaan kontak, perkuat kebersihan tangan, dan edukasi pasien serta keluarga

Penggunaan alat invasif (kateter, infus, ventilator) dengan tanda infeksi	Mengarah pada kemungkinan infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs)	Laporkan segera, evaluasi penggunaan alat, dan tingkatkan kewaspadaan infeksi
Kepatuhan kebersihan tangan rendah pada pasien/keluarga	Meningkatkan risiko penularan infeksi di lingkungan perawatan	Berikan edukasi ulang, lakukan supervisi, dan perkuat kepatuhan praktik kebersihan tangan
Penggunaan APD tidak sesuai prosedur	Berpotensi meningkatkan risiko paparan mikroorganisme bagi tenaga kesehatan	Koreksi segera, lakukan edukasi, dan laporkan bila terjadi pelanggaran berulang
Tanda infeksi menyebar (misalnya kemerahan meluas, demam meningkat)	Menunjukkan perburukan infeksi atau penyebaran ke jaringan lain	Segera eskalasi untuk evaluasi medis lanjutan
Tanda kondisi sistemik berat (misalnya hipotensi, takikardia, ekstremitas dingin)	Mengarah pada kemungkinan infeksi berat atau sepsis	Lakukan eskalasi emergensi, aktifkan sistem respon cepat, dan siapkan tindakan lanjutan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian infeksi secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi jenis agen infeksi (bakteri, virus, jamur, parasit)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan karakteristik dasar masing-masing agen infeksi	☐	☐	_____

4	Saya sudah bisa menjelaskan cara penularan infeksi	☐	☐	_____ ____
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi jenis penularan (kontak, droplet, airborne)	☐	☐	_____ ____
6	Saya sudah bisa menjelaskan konsep rantai infeksi	☐	☐	_____ ____
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi komponen rantai infeksi pada suatu kasus	☐	☐	_____ ____
8	Saya sudah bisa menjelaskan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi	☐	☐	_____ ____
9	Saya sudah bisa melakukan kebersihan tangan sesuai prinsip yang benar	☐	☐	_____ ____
10	Saya sudah bisa menggunakan alat pelindung diri sesuai risiko	☐	☐	_____ ____
11	Saya sudah bisa menerapkan etika batuk dan kebersihan pernapasan	☐	☐	_____ ____
12	Saya sudah bisa mengidentifikasi risiko penularan infeksi pada pasien	☐	☐	_____ ____
13	Saya sudah bisa menentukan tindakan pencegahan infeksi yang sesuai	☐	☐	_____ ____
14	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga terkait pencegahan infeksi	☐	☐	_____ ____
15	Saya sudah bisa menentukan kapan perlu melakukan eskalasi dalam kasus infeksi	☐	☐	_____ ____
16	Saya sudah bisa berkomunikasi secara terapeutik dalam konteks pencegahan infeksi	☐	☐	_____ ____
17	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat terkait pencegahan infeksi	☐	☐	_____ ____
18	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan bertanggung jawab dalam praktik	☐	☐	_____ ____

U. Daftar Pustaka

Alharbi, T. S., Alahmari, K. A., Al-Osaimi, J. G. A. A., Alhafie, T. R., Al-Harbi, S. A. R., Almalki, A. S. S., Althobaiti, B. S., Al-Thaqafi, A. A., Al-Thaqafi, M. A., & Alahmari, K. A. M. (2025). Nurses at the Frontline: A Comprehensive Review of Nursing Contributions to Infection Prevention and Patient Safety. *Journal of*

Posthumanism. https://doi.org/10.63332/joph.v4i1.3608

Alshammari, I. T., & Alruwaili, Y. (2025). Prevalence, Microbiological Profile, and Risk Factors of Healthcare-Associated Infections in Intensive Care Units: A Retrospective Study in Aljouf, Saudi Arabia. *Microorganisms*, *13*. https://doi.org/10.3390/microorganisms13081916

Ashankyty, I. (2025). Potential infectious agents and the human diseases. *Global Journal of Basic Science*. https://doi.org/10.63454/jbs20000026

CDC. (2019). *Guideline for isolation precautions: Preventing transmission of infectious agents in healthcare settings*. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html

Dowding, D., Russell, D., Trifilio, M., McDonald, M., & Shang, J. (2020). Home care nurses' identification of patients at risk of infection and their risk mitigation strategies: A qualitative interview study. *International Journal of Nursing Studies*, *107*, 103617. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103617

Fierer, J., Looney, D., & Pechère, J. (2016). Nature and Pathogenicity of Micro-organisms. *Infectious Diseases*, 4–25. https://doi.org/10.1016/b978-0-7020-6285-8.00002-2

Friedman, N., Temkin, E., & Carmeli, Y. (2016). The negative impact of antibiotic resistance. *Clinical Microbiology and Infection : The Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases*, *22 5*, 416–422. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2015.12.002

Hill, B., Lamichhane, G., & Wamburu, A. (2024). Infection prevention and control: critical strategies for nursing practice. *British Journal of Nursing*, *33 17*, 804–811. https://doi.org/10.12968/bjon.2024.0286

Jacob, G., & Cummins, M. (2019). The Concept of Chain of Infection and Infection Control Principles. *Tutorial Topics in Infection for the Combined Infection Training Programme*. https://doi.org/10.1093/oso/9780198801740.003.0027

Jandhyala, S., Talukdar, R., Subramanyam, C., Vuyyuru, H., Sasikala, M., & Reddy, N. (2015). Role of the normal gut microbiota. *World Journal of Gastroenterology*, *21 29*, 8787–8803. https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i29.8787

Kemenkes RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di*

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI. https://peraturan.bpk.go.id

Lehrer, E., Radike, J., & Khardori, N. (2018). *An Overview of Microbes Pathogenic for Humans*. 4–41. https://doi.org/10.1201/9781315156460-2

Mukesh, M., Swapnil, P., Barupal, T., & Sharma, K. (2019). A Review on Infectious Pathogens and Mode of Transmission. *Journal of Plant Pathology & Microbiology*, *10*. https://doi.org/10.4172/2157-7471.1000472

Nasiri, A., Balouchi, A., Rezaie-Keikhaie, K., Bouya, S., Sheyback, M., & Rawajfah, O. Al. (2019). Knowledge, attitude, practice, and clinical recommendation toward infection control and prevention standards among nurses: A systematic review. *American Journal of Infection Control*, *47 7*, 827–833. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2018.11.022

Patterson, C. (2015). Basic principles of infection control. *Nursing Made Incredibly Easy*, *13*, 28–37. https://doi.org/10.1097/01.nme.0000462644.52688.6a

Soni, J., Sinha, S., & Pandey, R. (2024). Understanding bacterial pathogenicity: a closer look at the journey of harmful microbes. *Frontiers in Microbiology*, *15*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1370818

Thakur, A., Mikkelsen, H., & Jungersen, G. (2019). Intracellular Pathogens: Host Immunity and Microbial Persistence Strategies. *Journal of Immunology Research*, *2019*. https://doi.org/10.1155/2019/1356540

Weber, D., Rutala, W., Miller, M., Huslage, K., & Sickbert-Bennett, E. (2010). Role of hospital surfaces in the transmission of emerging health care-associated pathogens: norovirus, Clostridium difficile, and Acinetobacter species. *American Journal of Infection Control*, *38 5 Suppl 1*. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2010.04.196

WHO. (2016). *Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950

BAB 5

IMUNOLOGI DASAR: IMUNITAS BAWAAN, ADAPTIF DAN RESPONS INFLAMASI

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep inti ilmu biomedik (homeostasis, sel, biomolekul, genetika) sebagai dasar pemahaman kondisi kesehatan–penyakit.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Menguasai konsep mikrobiologi–imunologi dan mekanisme infeksi untuk mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi berbasis risiko.	CPMK-4
CPL-3	Menguasai prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung keselamatan medikasi.	CPMK-5
CPL-4	Mampu menginterpretasi parameter biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk mendukung pengkajian dan pemantauan.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menerapkan konsep epidemiologi dan determinan penyakit untuk analisis masalah kesehatan dan promosi kesehatan berbasis data.	CPMK-7
CPL-6	Mampu mengintegrasikan konsep biomedik dalam penalaran klinis dan komunikasi ilmiah dasar untuk mendukung keputusan keperawatan yang aman.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup ilmu dasar biomedik untuk keperawatan, konsep homeostasis, dan relevansi aplikasi klinis dasar.
CPMK-2	Menjelaskan biologi sel, struktur–fungsi jaringan dasar, serta biomolekul dan metabolisme dasar sebagai fondasi fungsi tubuh.

CPMK-3	Menjelaskan genetika dasar dan implikasinya pada kesehatan serta kerentanan penyakit dalam konteks keperawatan.
CPMK-4	Menjelaskan mikrobiologi, imunologi, serta patogenesis dan mekanisme penularan infeksi untuk mendukung pencegahan berbasis bukti.
CPMK-5	Menjelaskan prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung praktik aman.
CPMK-6	Menginterpretasi pemeriksaan biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk pemantauan kondisi pasien.
CPMK-7	Mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi, dan determinan penyakit pada analisis kasus keperawatan dan penyusunan rekomendasi dasar berbasis data.

Uraian Materi

Sistem imun pada dasarnya bekerja untuk membedakan self dan non-self, lalu membangun respon protektif terhadap suatu ancaman di dalam tubuh manusia. Pertahanan tubuh ini disusun atas dua komponen utama yaitu imunitas bawaan (innate imunity) dan imunitas adaptif (adaptive/ acquired immunity). Imunitas bawaan memiliki sistem kerja yang cepat, bersifat non spesifik dan menjadi garis pertahanan yang penting dan utama, sedangkan imunitas adaptif berkembang setelah terkena pajanan antigen, lebih spesifik, dan memiliki memori imunologis sehingga respon berikutnya menjadi lebih kuat dan efisien (Delves, 2024).

A. Imunitas Bawaan (innate immunity)

Imunitas bawaan merupakan suatu sistem pertahanan awal yang sudah tersedia sejak manusia dilahirkan. Sistem inilah yang merespons cepat ancaman yang terjadi pada tubuh dalam hitungan menit hingga jam, dan tidak bergantung pada pengenalan antigen yang sangat spesifik. Komponen utama dalam imunitas bawaan atau innate immunity terdiri dari barier fisik dan kimia, seperti kulit, mukosa, pH asam lambung, serta faktor antimikroba. Pada sel efektor pada imunitas bawaan seperti neutrofil, monosit/ makrofag, sel dendrit, eosinofil, basofil, mast cell, dan natural killer cell. Selain itu, terdapat mediator humoral yang terdiri dari sistem komplemen, sitokin, dan protein fase akut (Aristizábal & González, 2013). Prinsip fungsional pada imunitas bawaan ini dapat mengenali pola umum mikroba atau sinyal kerusakan jaringan melalui reseptor pengenal pola atau dikenal dengan *pattern recognition receptor*. Selanjutnya, tubuh mulai mengaktifkan fagositosis, pelepasan sitokin, aktivasi komplemen, dan rekrutmen sel inflamasi ke lokasi infeksi atau cedera. Selain melindungi secara langsung, sistem imunitas bawaan ini juga memulai dan mengarahkan aktivasi imunitas adaptif (Abbas et al., 2024)

B. Imunitas Adaptif

Imunitas adaptif merupakan pertahanan yang berkembang setelah tubuh terpajan antigen. Ciri-ciri utamanya adalah spesifisitas tinggi, kemampuan diskriminasi terhadap antigen tertentu, dan memori. Dua komponen sentralnya terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Limfosit B memiliki peran dalam imunitas humoral yang mampu menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T berperan dalam imunitas seluler, terutama melalui sel T helper yang dapat mengatur respons imun dan sel T sitotoksik yang membunuh sel terinfeksi atau abnormal. Pada respons adaptif, antigen biasanya terlebih dahulu diproses dan dipresentasikan oleh antigen-presenting cells, terutama sel dendritik, kepada limfosit T. Proses ini memicu

aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi limfosit menjadi sel efektor dan sel memori. Karena ada memori imunologis, pajanan ulang terhadap antigen yang sama umumnya menghasilkan respons yang lebih cepat dan lebih kuat. Prinsip ini menjadi dasar dari vaksinasi (Abbas et al., 2024)

C. Perbedaan utama imunitas bawaan dan adaptif

Menurut Aristizábal & González (2013) mengatakan bahwa perbedaan imunitas bawaan dan adaptif dapat dijelaskan dari aspek asal, kecepatan respons, cara mengenali antigen, komponen seluler, mekanisme efektor, memori imunologis, hingga relevansi klinis. Secara umum, imunitas bawaan (*innate immunity*) merupakan pertahanan pertama yang sudah ada sejak lahir, bekerja cepat, dan bersifat nonspesifik, sedangkan imunitas adaptif (*adaptive/acquired immunity*) berkembang setelah pajanan antigen, bekerja lebih spesifik, dan memiliki memori imunologis.

1. Perbedaan dari pengertian dasarnya

Imunitas bawaan adalah sistem pertahanan alami tubuh yang sudah tersedia sejak lahir. Sistem ini memberikan respons segera terhadap mikroorganisme atau kerusakan jaringan, tanpa perlu "belajar" terlebih dahulu dari paparan sebelumnya. Karena itu, innate immunity disebut juga sebagai pertahanan lini pertama. Sebaliknya, imunitas adaptif adalah sistem pertahanan yang diperoleh dan berkembang setelah tubuh terpajan antigen. Sistem ini harus terlebih dahulu mengenali antigen tertentu, lalu membangun respons yang sesuai. Akibatnya, respons awalnya lebih lambat dibanding imunitas bawaan, tetapi jauh lebih spesifik dan dapat membentuk memori imunologis (NCBI Bookshelf, 2023).

2. Perbedaan kecepatan respons

Perbedaan paling mudah dipahami adalah pada kecepatan kerja. Imunitas bawaan bereaksi sangat cepat, dalam hitungan menit hingga jam setelah patogen masuk. Hal ini karena seluruh komponennya sudah tersedia dan siap bekerja. Misalnya, saat bakteri masuk melalui luka, neutrofil, makrofag, dan mediator inflamasi segera aktif. Sebaliknya, imunitas adaptif membutuhkan waktu lebih lama pada pajanan pertama, umumnya beberapa hari, karena limfosit T dan B harus terlebih dahulu mengenali antigen, mengalami aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi. Namun, pada pajanan ulang, respons adaptif menjadi jauh lebih cepat karena adanya sel memori (NCBI Bookshelf, 2023).

3. Perbedaan spesifisitas pengenalan antigen

Imunitas bawaan mengenali pola umum yang dimiliki banyak patogen, bukan antigen yang sangat spesifik. Pengenalan ini dilakukan melalui reseptor seperti pattern recognition receptors yang mendeteksi pathogen-associated

molecular patterns atau sinyal kerusakan jaringan. Jadi, sistem ini tidak membedakan secara detail satu strain mikroba dengan strain lain; yang dikenali adalah pola bahayanya. Sebaliknya, imunitas adaptif mengenali antigen secara sangat spesifik. Setiap limfosit memiliki reseptor unik yang hanya cocok dengan antigen tertentu. Karena itulah sistem adaptif dapat membedakan antigen dari satu mikroorganisme dengan antigen dari mikroorganisme lain secara lebih presisi (NCBI Bookshelf, 2023).

4. Perbedaan komponen utama

Komponen imunitas bawaan meliputi:

a. Barier fisik dan kimia, seperti kulit, mukosa, mukus, asam lambung, enzim antimikroba;
b. sel-sel fagosit seperti neutrofil dan makrofag;
c. sel dendritik;
d. natural killer (NK) cells);
e. protein humoral seperti sistem komplemen, sitokin, dan protein fase akut.

Komponen imunitas adaptif terutama terdiri dari:

a. limfosit B, yang menghasilkan antibodi;
b. limfosit T helper (CD4+), yang mengatur respons imun;
c. limfosit T sitotoksik (CD8+), yang membunuh sel yang terinfeksi;
d. sel plasma dan sel memori.

5. Perbedaan mekanisme kerja

Pada imunitas bawaan, mekanisme pertahanan bekerja melalui:

a. Pencegahan masuknya patogen oleh barier tubuh,
b. fagositosis oleh neutrofil dan makrofag,
c. penghancuran sel abnormal oleh NK cell,
d. aktivasi inflamasi,
e. aktivasi sistem komplemen untuk opsonisasi atau lisis mikroba.

Pada imunitas adaptif, mekanisme kerja utamanya adalah:

a. Imunitas humoral, yaitu limfosit B memproduksi antibodi untuk menetralisir toksin, virus, atau membantu fagositosis;
b. Imunitas seluler, yaitu limfosit T mengenali antigen pada permukaan sel lalu mengatur atau mengeksekusi penghancuran sel target.

6. Perbedaan memori imunologis

Imunitas bawaan pada dasarnya tidak memiliki memori imunologis. Hal itu dapat diartikan sebagai respons terhadap pajanan pertama dan pajanan berikutnya relatif sama. Sistem ini selalu bereaksi cepat, tetapi tidak "mengingat" patogen secara spesifik seperti sistem adaptif. Imunitas adaptif justru memiliki ciri khas berupa memori imunologis. Setelah pajanan pertama, tubuh membentuk sel

memori B dan T. Ketika antigen yang sama masuk kembali, respons menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih efektif. Inilah dasar biologis mengapa vaksin dapat memberikan perlindungan jangka panjang (NCBI Bookshelf, 2023).

7. **Perbedaan dalam hubungan satu sama lain**

   Walaupun berbeda, innate dan adaptive immunity tidak bekerja terpisah. Imunitas bawaan justru menjadi pintu pembuka bagi imunitas adaptif. Sel dendritik dan makrofag dari sistem bawaan menangkap antigen, memprosesnya, lalu mempresentasikannya kepada limfosit T untuk memulai respons adaptif. Dengan kata lain, imunitas bawaan berfungsi sebagai detektor dan pengaktif awal, sedangkan imunitas adaptif menjadi eksekutor spesifik dan pembentuk memori

8. **Perbedaan dalam contoh klinis**

   Contoh kerja imunitas bawaan dalam tubuh ketika seseorang mengalami luka lalu area tersebut menjadi merah, hangat, nyeri, dan bengkak. Itu menunjukkan aktivasi inflamasi akut, rekrutmen neutrofil, pelepasan mediator kimia, dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Ini adalah respons cepat, nonspesifik, dan khas innate immunity. Contoh kerja imunitas adaptif adalah pembentukan antibodi setelah infeksi campak atau setelah vaksinasi hepatitis B. Pada pajanan pertama tubuh butuh waktu untuk membentuk respons, tetapi setelah itu tubuh menyimpan memori sehingga pajanan berikutnya ditangani lebih cepat (NCBI Bookshelf, 2023).

D. Respons Inflamasi

Respons inflamasi adalah reaksi protektif tubuh terhadap infeksi, cedera jaringan, iritan kimia, nekrosis, atau gangguan homeostasis. Tujuan utamanya bukan sekadar "menimbulkan peradangan," tetapi mengeliminasi penyebab cedera, membatasi penyebaran kerusakan, membersihkan jaringan yang rusak, dan memulai proses penyembuhan. Inflamasi merupakan bagian penting dari imunitas bawaan, meskipun pada perkembangannya juga berinteraksi erat dengan imunitas adaptif (Sabir & Jan, 2026). Secara biologis, inflamasi adalah respons vaskular dan seluler yang muncul ketika jaringan mengenali adanya bahaya. Bahaya ini dapat berupa mikroorganisme patogen, trauma, luka bakar, benda asing, toksin, iskemia, atau kematian sel. Inflamasi yang normal bersifat adaptif dan protektif: tubuh meningkatkan aliran darah ke area cedera, mengirimkan leukosit, mengaktifkan mediator kimia, lalu mengupayakan eliminasi agen penyebab dan perbaikan jaringan. Dengan kata lain, inflamasi bukan semata-mata proses patologis (Pahwa et al., 2023). Dalam kadar dan durasi yang tepat, inflamasi justru merupakan mekanisme pertahanan yang esensial. Masalah timbul ketika respons ini terlalu

lemah, berlebihan, salah sasaran, atau berlangsung terlalu lama, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan dan penyakit kronik.

1. Penyebab inflamasi

Respons inflamasi dapat dipicu oleh beberapa kelompok penyebab. Pertama, infeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kedua, cedera jaringan noninfeksi, seperti trauma mekanik, luka operasi, luka bakar, atau iskemia-reperfusi. Ketiga, paparan zat kimia atau toksin. Keempat, reaksi imunologis abnormal, misalnya hipersensitivitas atau autoimunitas. Kelima, nekrosis jaringan akibat gangguan perfusi atau kerusakan sel berat. Dalam praktik klinik, pemicu ini penting dibedakan karena "radang" tidak selalu berarti infeksi. Misalnya, nyeri, bengkak, dan hangat pada sendi dapat disebabkan infeksi, tetapi dapat juga disebabkan inflamasi autoimun atau kristal. Karena itu, identifikasi etiologi menjadi dasar interpretasi tanda klinis dan keputusan tatalaksana awal.

2. Tahapan umum respons inflamasi

Secara sederhana, respons inflamasi berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengenalan ancaman, ketika sel jaringan, makrofag, dan sel imun bawaan mendeteksi patogen atau kerusakan. Tahap kedua adalah aktivasi mediator inflamasi, seperti histamin, prostaglandin, leukotrien, sitokin, dan kemokin. Tahap ketiga adalah perubahan vaskular, terutama vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Tahap keempat adalah rekrutmen leukosit, terutama neutrofil pada inflamasi akut. Tahap kelima adalah eliminasi agen penyebab dan pembersihan debris. Tahap terakhir adalah resolusi dan perbaikan jaringan, atau bila gagal, berlanjut menjadi inflamasi kronik. Pada tahap pengenalan, tubuh menggunakan reseptor imun bawaan untuk mengenali pola mikroba atau sinyal bahaya dari sel yang rusak. Aktivasi ini memicu pelepasan mediator proinflamasi yang menyebabkan pembuluh darah melebar dan dinding vaskular menjadi lebih permeabel. Hasilnya adalah lebih banyak protein plasma dan leukosit yang dapat masuk ke jaringan yang cedera.

3. Perubahan vaskular pada inflamasi

Salah satu ciri utama inflamasi adalah perubahan mikrosirkulasi. Vasodilatasi menyebabkan peningkatan aliran darah lokal, yang secara klinis tampak sebagai kemerahan (rubor) dan rasa hangat (calor). Sementara itu, peningkatan permeabilitas vaskular memungkinkan cairan dan protein plasma keluar ke jaringan interstisial, sehingga timbul edema atau pembengkakan (tumor). Selain itu, cairan yang keluar ke jaringan dapat meningkatkan tekanan lokal. Bersama mediator seperti bradikinin dan prostaglandin, hal ini menstimulasi ujung saraf nyeri dan menghasilkan dolor (nyeri). Bila pembengkakan dan nyeri cukup berat, fungsi jaringan akan terganggu, sehingga muncul functio laesa atau penurunan

fungsi. Lima tanda klasik ini menjadi dasar pengamatan klinis awal terhadap proses inflamasi.

4. **Peran sel-sel inflamasi**

Pada inflamasi akut, sel yang paling dominan adalah neutrofil. Sel ini datang cepat ke lokasi cedera, melakukan fagositosis, membunuh mikroba, dan melepaskan enzim atau mediator antimikroba. Setelah itu, monosit/makrofag mengambil peran yang lebih besar dalam fagositosis lanjutan, pembersihan debris, koordinasi respons imun, dan awal proses penyembuhan. Makrofag sangat penting karena tidak hanya membersihkan jaringan rusak, tetapi juga menghasilkan sitokin yang dapat memperkuat atau mengakhiri inflamasi. Bila inflamasi menetap, maka infiltrat akan bergeser dari dominasi neutrofil menjadi dominasi makrofag, limfosit, dan plasma cell, yang merupakan ciri inflamasi kronik.

5. **Mediator kimia inflamasi**

Inflamasi dikendalikan oleh berbagai mediator kimia. Histamin berperan dalam vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular. Prostaglandin berkontribusi pada vasodilatasi, demam, dan nyeri. Leukotrien membantu kemotaksis dan peningkatan permeabilitas. Sitokin seperti IL-1, IL-6, dan TNF berperan dalam amplifikasi respons inflamasi dan munculnya gejala sistemik. Kemokin mengarahkan migrasi leukosit ke lokasi cedera. Sistem komplemen juga membantu opsonisasi dan lisis mikroba. Dari sudut pandang klinik, mediator ini menjelaskan mengapa pasien dengan inflamasi dapat mengalami demam, nyeri, malaise, takikardia, atau peningkatan marker laboratorium. Jadi, gejala klinis bukan berdiri sendiri, melainkan refleksi dari proses molekuler yang sedang berlangsung.

6. **Inflamasi akut dan inflamasi kronik**

Inflamasi akut muncul cepat, biasanya dalam menit hingga jam, dan umumnya berlangsung singkat, beberapa hari. Ciri utamanya adalah perubahan vaskular yang nyata, edema, dan infiltrasi neutrofil. Inflamasi akut biasanya terjadi pada infeksi bakteri akut, luka, atau trauma jaringan. Jika penyebab berhasil dieliminasi, maka inflamasi akut akan berakhir dengan resolusi atau penyembuhan. Sebaliknya, inflamasi kronik berlangsung lebih lama, bisa berminggu-minggu hingga bertahun-tahun. Karakteristiknya adalah infiltrasi sel mononuklear seperti makrofag dan limfosit, kerusakan jaringan yang berlangsung bersamaan dengan upaya penyembuhan, serta fibrosis pada beberapa kasus. Inflamasi kronik dapat terjadi bila agen penyebab sulit dieliminasi, terjadi respons autoimun, atau pajanan iritan berlangsung terus-menerus.

7. Respons inflamasi lokal dan sistemik

Pada awalnya, inflamasi sering bersifat lokal, misalnya kemerahan dan nyeri di sekitar luka. Namun bila mediator inflamasi dilepaskan dalam jumlah besar atau penyebab cedera cukup berat, tubuh dapat menunjukkan respons sistemik, seperti demam, peningkatan denyut jantung, malaise, leukositosis, dan peningkatan protein fase akut. Dalam kondisi berat, respons sistemik ini dapat berkembang menjadi systemic inflammatory response syndrome (SIRS). Secara klinis, konsep ini penting karena pasien dengan inflamasi tidak selalu tampak "meradang" hanya di satu tempat. Misalnya pada infeksi intraabdomen, pasien dapat datang dengan demam, takikardia, takipnea, dan penurunan kondisi umum sebelum lokasi sumber masalah benar-benar jelas.

Aktivitas 1 – *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus I:

Seorang laki-laki berusia 22 tahun datang ke klinik dengan keluhan luka lecet pada tungkai kanan setelah jatuh dari sepeda 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan area luka terasa nyeri, terutama saat disentuh, dan sejak kemarin tampak semakin merah serta sedikit bengkak. Pasien juga mengeluh tubuh terasa lemas ringan. Saat ditanya riwayat imunisasi, pasien menyampaikan bahwa ia belum pernah mendapatkan vaksin tetanus booster dalam 8 tahun terakhir. Pemeriksaan fisik menunjukkan area luka lecet pada tungkai kanan tampak merah, hangat, sedikit edema, dan nyeri tekan. Suhu tubuh pasien 37,8°C, denyut nadi 96 kali/menit, dan hasil laboratorium sederhana menunjukkan jumlah leukosit sedikit meningkat.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Terdapat luka lecet pada tungkai kanan akibat trauma jatuh dari sepeda
2. Area sekitar luka tampak merah (rubor)
3. Area luka teraba hangat (calor)
4. Terdapat sedikit pembengkakan (edema/tumor)
5. Pasien mengeluh nyeri saat area luka disentuh (dolor)
6. Suhu tubuh 37,8°C
7. Denyut nadi 96 kali/menit
8. Pasien mengeluh lemas ringan
9. Hasil laboratorium menunjukkan leukosit sedikit meningkat
10. Riwayat imunisasi tetanus booster terakhir lebih dari 5 tahun, yaitu 8 tahun yang lalu

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya respons inflamasi pada kasus di atas.
2. Jelaskan proses pertahanan tubuh bawaan (innate immunity) yang kemungkinan sedang terjadi pada pasien berdasarkan data pengkajian.
3. Analisis faktor risiko yang dapat menyebabkan luka berisiko mengalami infeksi atau komplikasi, termasuk kaitannya dengan riwayat imunisasi tetanus.
4. Jelaskan kemungkinan peran sel darah putih/leukosit dalam respons tubuh pasien terhadap luka tersebut.
5. Uraikan tindakan keperawatan awal yang perlu dilakukan pada pasien untuk mencegah perburukan kondisi dan mendukung proses penyembuhan luka.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok berdasarkan data kasus yang tersedia.

2. Gunakan sumber referensi yang relevan, seperti buku ajar, jurnal, atau pedoman klinis, untuk mendukung analisis kelompok.
3. Presentasikan hasil diskusi secara sistematis dengan menekankan hubungan antara cedera jaringan, respons inflamasi, sistem imun bawaan, dan pencegahan infeksi.

Kasus II:

Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dibawa ke puskesmas karena muncul benjolan merah dan nyeri pada lengan kiri sejak 3 hari yang lalu. Ibunya mengatakan sebelumnya anak digigit serangga lalu sering menggaruk area tersebut dengan tangan yang kotor. Sejak kemarin benjolan tampak membesar, terasa hangat, dan keluar sedikit cairan kekuningan. Anak mengeluh nyeri saat lengan disentuh dan merasa tidak nyaman saat menggerakkan tangan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan area lesi tampak kemerahan, sedikit bengkak, hangat saat diraba, dan nyeri tekan. Terdapat sekret kekuningan pada pusat lesi. Suhu tubuh anak 38,1°C dan hasil pemeriksaan laboratorium sederhana menunjukkan leukosit meningkat.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Terdapat benjolan/lesi pada lengan kiri setelah gigitan serangga
2. Area lesi tampak merah (hiperemia)
3. Area lesi teraba hangat
4. Terdapat pembengkakan lokal
5. Anak mengeluh nyeri tekan pada area lesi
6. Keluar sekret/cairan kekuningan dari lesi
7. Anak sering menggaruk lesi dengan tangan yang kurang bersih
8. Gerakan lengan terasa tidak nyaman
9. Suhu tubuh 38,1°C
10. Leukosit meningkat

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya respons inflamasi akut pada kasus di atas.
2. Tentukan kemungkinan masalah atau diagnosis yang terjadi pada anak berdasarkan data pengkajian.
3. Identifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi tersebut.
4. Jelaskan bagaimana sistem imun bawaan bekerja pada kasus infeksi kulit ini, termasuk peran leukosit.
5. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang perlu dilakukan pada anak tersebut.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan referensi buku/jurnal yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi secara sistematis dan jelas.

Aktivitas 2 – Shows How

Simulasi/skill lab analisis kasus imunologi dasar

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Bentuk kegiatan

Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil dan melakukan simulasi analisis kasus di depan dosen/fasilitator. Setiap kelompok diminta:

1. Membaca skenario pasien,
2. Mengidentifikasi data klinis utama,
3. Menjelaskan mekanisme inflamasi yang mendasari temuan klinis,
4. Membedakan peran imunitas bawaan dan adaptif,
5. Menentukan red flags atau tanda eskalasi,
6. Menyampaikan hasil analisis secara lisan singkat.

Skenario simulasi

Seorang perempuan, 35 tahun, datang dengan keluhan nyeri tenggorok, demam 38,5°C, lemah, dan pembesaran kelenjar leher. Pemeriksaan fisik menunjukkan mukosa faring hiperemis. Hasil darah menunjukkan leukositosis ringan. Riwayat menunjukkan pasien baru pulih dari infeksi serupa 6 bulan lalu.

Instruksi performa mahasiswa

Mahasiswa harus menunjukkan kemampuan untuk:

a. Menjelaskan mekanisme awal inflamasi pada infeksi;
b. Mengaitkan demam, nyeri, dan pembesaran kelenjar dengan aktivasi sistem imun;
c. Menjelaskan perbedaan kemungkinan peran neutrofil, makrofag, limfosit b, dan limfosit t;
d. Menyebutkan kemungkinan terbentuknya memori imunologis;
e. Menyampaikan hasil dengan bahasa ilmiah yang runtut dan aman.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	**Metode**
Knows/ Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = mendemonstrasikan OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi pasien & privasi
- Penilaian kesiapan
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

E. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Gangguan Respons Imun Dan Inflamasi Pada Pasien Luka Terinfeksi Ringan
3	Waktu yang dibutuhkan	12 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus sederhana, mengidentifikasi tanda inflamasi, membedakan peran imunitas bawaan dan adaptif, menjelaskan risiko komplikasi dasar, serta memberikan edukasi singkat kepada pasien/keluarga.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Analisis masalah biomedik dasar 4. Penentuan Prioritas Risiko 5. Perilaku professional
6	Kategori	1. Imunologi dasar 2. Respons Inflamasi 3. Infeksi dasar 4. Patient safety

No.	Komponen	Isi
		5. Edukasi Pasien
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 21 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka pada tungkai kanan sejak 2 hari lalu setelah terjatuh dari sepeda motor. Pasien mengatakan luka terasa nyeri, tampak merah, hangat, dan sedikit bengkak. Pasien juga mengeluh badan terasa agak lemas. Hasil pemeriksaan awal didapatkan suhu 37,9°C, nadi 96 x/menit, frekuensi napas 20 x/menit. Di sekitar luka tampak kemerahan, edema ringan, dan nyeri tekan. Tidak ada perdarahan aktif. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus sederhana berdasarkan skenario tersebut pada klien standar. 2. Jelaskan temuan yang menunjukkan adanya respons inflamasi. 3. Jelaskan secara singkat komponen imunitas bawaan yang paling awal berperan pada kasus tersebut. 4. Jelaskan kemungkinan keterlibatan imunitas adaptif pada fase selanjutnya. 5. Sampaikan kepada pasien/keluarga edukasi singkat mengenai tanda bahaya atau perburukan yang perlu segera dilaporkan.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 21 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka pada tungkai kanan sejak 2 hari lalu setelah terjatuh dari sepeda motor. Pasien mengatakan luka terasa nyeri, tampak merah, hangat, dan sedikit bengkak. Pasien juga mengeluh badan terasa agak lemas. Hasil pemeriksaan awal didapatkan suhu 37,9°C, nadi 96 x/menit, frekuensi napas 20 x/menit. Di sekitar luka tampak kemerahan, edema ringan, dan nyeri tekan. Tidak ada perdarahan aktif. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada kasus 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario

No.	Komponen	Isi
		3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario 4. Lakukan edukasi kepada keluarga pasien mengenai perawatan luka yang terinfeksi (perawatan luka, tanda bahaya luka kronis, cara pencegahan luka infeksi) INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menggali data fokus, seperti onset luka, nyeri, demam, bengkak, kemerahan, riwayat pembersihan luka, dan keluhan sistemik. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan: nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi ditandai dengan nyeri tekan, meringis dan kemerahan pada area luka 3. Menilai diagnosis tambahan: hipertermia atau risiko infeksi 4. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan: memonitor suhu, memonitor ukuran dan besar luka, memonitor skala nyeri dan memonitor tanda-tanda infeksi, perawatan luka, kolaborasi pemberian obat, edukasi istirahat dan nutrisi 5. Menilai ketepatan edukasi: menjelaskan kondisi, cara perawatan luka, menjaga kebersihan area luka, serta tanda-tanda infeksi (demam tinggi, perubahan fungsi dan nyeri hebat) 6. Menilai perilaku profesional peserta. 7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien: laki-laki, 21 tahun. 2. Keluhan utama: luka pada tungkai kanan terasa nyeri, merah, hangat, dan sedikit bengkak sejak 2 hari lalu. 3. Riwayat penyakit sekarang: luka terjadi setelah jatuh dari sepeda motor, awalnya hanya lecet, kemudian menjadi lebih merah dan nyeri. 4. Keluhan tambahan: badan agak lemas, tetapi masih bisa makan dan minum.

No.	Komponen	Isi
		5. Jika peserta menanyakan demam: pasien merasa agak hangat sejak semalam. 6. Jika peserta menanyakan perawatan luka: luka hanya dicuci air biasa di rumah, belum diperiksa tenaga kesehatan. 7. Jika peserta menanyakan tanda lain: tidak ada sesak, tidak ada muntah, tidak ada perdarahan aktif. 8. Ekspresi klien: tampak sedikit cemas dan memegang area tungkai yang luka. 9. Jika peserta bertanya tentang kekhawatiran: pasien takut lukanya "menjadi infeksi berat." 10. Klien standar menjawab singkat, jelas, dan konsisten sesuai skenario.
10	Setting station	Ruang Pemeriksaan/Skill Lab Keperawatan Dasar Tata letak ruang: 1. Kursi pasien/klien standar 2. Meja kecil 3. Kursi peserta 4. Meja penguji 5. Kursi penguji 6. Pintu masuk 7. Handrub/hand sanitizer 8. Tempat sampah 9. Lembar jawaban peserta
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih bila diperlukan 2. Handrub/hand sanitizer 3. Lembar skenario peserta 4. Lembar jawaban peserta 5. Lembar penilaian penguji 6. Alat tulis 7. Foto luka/ Ilustrasi luka atau moulage sederhana pada tungkai 8. Laboran Peran laboran:

No.	Komponen	Isi
		merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	.....
13	Referensi	Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. (2024). Basic Immunology: Functions and Disorders of The Immune System. In D. L. Baker (Ed.), *Immunology series* (7th ed., Vol. 50, pp. 23–75). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1201/9780429282539-8 Aristizábal, B., & González, Á. (2013). *Innate Immune System*. NCBI Bookshelf: El Rosario University Press. Delves, P. J. (2024). *Overview of the Immune System*. NCBI Bookshelf. (2023). *In brief: The innate and adaptive immune systems*. National Institutes of Health. Pahwa, R., Goyal, A., & Jialal, I. (2023). Chronic Inflammation. In *NCBI Bookshelf*. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2018.07.009 Sabir, S., & Jan, A. (2026). Physiology, Immune Response. In *NCBI Bookshelf*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539801

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI PERAWATAN LUKA INFEKSI RINGAN

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Tahap Pra interaksi**				
1	Membaca skenario/lembar kasus dengan cermat				
2	Menyiapkan alat dan lembar jawaban a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. tempat sampah d. kursi penguji e. meja penguji f. kursi peserta g. meja kecil h. kursi pasien/ klien standar				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
3	Melakukan hand hygiene				
B	**Tahap Orientasi**				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Memverifikasi identitas pasien				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta ibu				
C	**Tahap Kerja (No. 11 s.d. 22: sistematis)**				
11	Menggali kronologi terjadinya luka				
12	Menggali keluhan nyeri, kemerahan, panas dan bengkak				
13	Menggali adanya demam/ keluhan sistemik				
14	Menggali riwayat perawatan luka di rumah				
15	Mengidentifikasi tanda inflamasi yang muncul pada kasus				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
16	Menjelaskan bahwa inflamasi merupakan respons protektif awal tubuh				
17	Menjelaskan peran imunitas bawaan pada fase awal				
18	Menyebutkan contoh komponen innate: neutrofil, makrofag, mediator inflamasi, komplemen				
19	Menjelaskan kemungkinan keterlibatan imunitas adaptif pada fase lanjut				
20	Menyebutkan contoh komponen adaptif: limfosit B, limfosit T, antibodi/memori				
21	Menjelaskan tanda bahaya/perburukan yang harus segera dilaporkan				
22	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien				
D	**Tahap Terminasi**				
23	Menyimpulkan hasil penjelasan				
24	Mengevaluasi pemahaman pasien				
25	Memberikan reinforcement positif				
26	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
27	Mengakhiri tindakan dengan baik				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
E	**Tahap Dokumentasi**				
28	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	**Penampilan Profesional**				
29	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: ANALISIS RESPONS IMUN DAN INFLAMASI PADA PASIEN DENGAN LUKA TERINFEKSI RINGAN

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali keluhan utama terkait luka, nyeri, kemerahan, bengkak, demam, dan riwayat perawatan luka					1	
2	Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan	Menetapkan diagnosis (misalnya nyeri akut, hipertermi, risiko infeksi) dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: Edukasi	Menjelaskan tanda bahaya/perburukan					5	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
	dan demonstrasi perawatan luka	luka infeksi ringan menjadi kronis, edukasi perawatan luka selama dirumah dengan bahasa sederhana dan jelas						
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik pada pasien dan keluarga pasien menjaga, privasi, sistematis, aman, teliti dan responsif					2	
	Jumlah						**10**	

Keterangan skor:

0 = tidak dilakukan

1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap

2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap

3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN DIARE

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Fokus Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien dengan luka terinfeksi besar dan kedalaman luka, Lokasi dan skala nyeri, kemerahan, bengkak, demam, dan riwayat perawatan luka. Peserta diharapkan mampu melakukan					1	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data dengan benar.						
2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada pasien dengan luka terinfeksi serta menyusun rencana keperawatan yang relevan berdasarkan data hasil pengkajian. Diagnosis dan rencana keperawatan harus jelas, sistematis, dan sesuai kondisi pasien					2	
3. Implementasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dengan menjelaskan perawatan luka, tanda bahaya/perburukan luka kronis dan Tindakan relaksasi nafas dalam untuk mengurangi respon nyeri. Tindakan dilakukan secara tepat, aman dan sistematis					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan keluarga, menjaga kenyamanan dan keamanan, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kasus gangguan respon inflamasi	Menggali data sangat terbatas, tidak sistematis	Menggali sebagian besar data penting, tetapi masih ada yang terlewat.	Menggali data secara lengkap, sistematis, dan relevan.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak mampu menyusun recanan keperawatan	Penjelasan sangat terbatas dan salah penegakkan diagnosis keperawatan	Mampu menegakkan diagnosis namun rencana keperawatan kurang tepat dan tidak sesuai dengan penegakan diagnosis.	Mampu menegakkan diagnosis dan rencana keperawatan dengan tepat
3. Implementasi keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai dengan prosedur dan berisiko tinggi bagi pasien	Tindakan keperawatan kurang tepat dan belum sesuai dengan prosedur	Tindakan keperawatan cukup sesuai tetapi prosedur tidak dilakukan secara sistematis	Tindakan keperawatan sudah tepat sesuai prosedur dan pemberian Edukasi jelas, lengkap, mudah dipahami, dan menekankan tanda bahaya
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan	Profesionalisme minimal, banyak aspek terlewat.	Cukup baik, ada kekurangan kecil.	Konsisten menunjukkan komunikasi

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	profesionalisme dasar.			terapeutik, privasi, keselamatan, ketelitian, dan sikap profesional.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 = 30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung tindakan keperawatan berbasis edukasi dan penalaran klinik sederhana, bukan prosedur invasif.

- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Edukasi Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi

Tabel 2. Contoh Penerapan DOPS

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi**
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan tindakan keperawatan dan edukasi kepada pasien dengan luka terinfeksi ringan mengenai peran sistem imun dan proses inflamasi yang sedang terjadi.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman, dan sesuai prosedur, serta mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang imunitas bawaan, adaptif, dan inflamasi, tetapi juga dari kemampuannya dalam menegakkan diagnosis keperawatan dan rencana keperawatan yang sesuai dengan prosedur
Kasus klinik	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran	Seorang pasien datang dengan luka lecet pada tungkai sejak 2 hari lalu. Luka tampak merah, hangat, sedikit bengkak, dan nyeri tekan. Suhu tubuh 37,9°C, pasien tampak lemas ringan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan interaksi klinik atau edukasi secara utuh sejak orientasi, penjelasan inti, sampai terminasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat, penegakkan diagnosa dan rencana keperawatan, serta melakukan implementasi keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan serta memberikan edukasi terkait tanda-tanda berbahaya inflamasi, menjelaskan cara perawatan luka dan nutrisi yang cukup untuk proses penyembuhan luka yang cepat dan tepat
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan teknis/prosedural, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, keselamatan pasien, serta profesionalisme	Pembimbing menilai apakah mahasiswa melakukan pengkajian dengan tepat dan sesuai pada fokus masalah, kemampuan mahasiswa dalam menetapkan diagnosis dan rencana keperawatan dan mampu mengenali kemerahan, panas, bengkak, dan nyeri sebagai tanda inflamasi dengan bahasa sederhana; serta menjaga komunikasi yang baik dengan pasien/keluarga.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai ketepatan langkah prosedur, keamanan tindakan, serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan tindakan kepada pasien.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinis pasien dengan mekanisme inflamasi, menjelaskan bahwa inflamasi merupakan respons

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
		protektif awal, dan mengidentifikasi risiko komplikasi dasar seperti infeksi yang meluas atau munculnya tanda sistemik.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam menjelaskan edukasi perawatan luka, tanda inflamasi pada pasien dan keluarga
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam pembelajaran praktik atau simulasi.	Mahasiswa dinyatakan kompeten bila mampu melakukan pengkajian, penegakan diagnosis dan rencana keperawatan serta implementasi keperawatan sesuai dengan prosedur dan memberikan edukasi secara runtut, benar konsep, komunikatif, dan aman. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi bila masih memerlukan arahan dalam penjelasan atau komunikasi. Mahasiswa dinyatakan remedial bila masih keliru penegakkan diagnosis dan rencana keperawatan
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian	Pada topik imunologi dasar, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
	pembelajaran pada level performa.	imunitas bawaan, adaptif, dan inflamasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam edukasi klinik sederhana secara langsung, tepat, dan profesional.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen atau fasilitator

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Topik Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik sistem imunitas bawaan, adaptif, dan respons inflamasi, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu menjelaskan konsep imunologi dasar, mengidentifikasi tanda inflamasi, menganalisis keterkaitan antara gejala klinis dan mekanisme biologis, memberikan edukasi, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik dosen atau pembimbing.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama pembelajaran atau praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia memahami teori imunitas bawaan, adaptif, dan inflamasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen, pembimbing, atau hasil evaluasi OSCE dan DOPS.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik atau simulasi.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan analisis kasus tentang luka terinfeksi ringan atau respons inflamasi, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa memberikan edukasi kepada pasien/keluarga tentang peran sistem imun dan tanda bahaya inflamasi.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah dianalisis atau ditangani mahasiswa, data penting, masalah utama, intervensi atau edukasi, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien dengan luka yang tampak merah, hangat, bengkak, dan nyeri; menjelaskan bahwa tanda tersebut merupakan respons inflamasi; mengaitkannya dengan aktivasi imunitas bawaan; serta menjelaskan kemungkinan keterlibatan imunitas adaptif pada fase selanjutnya.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun	Mahasiswa merefleksikan pentingnya mengenali tanda bahaya inflamasi seperti demam tinggi, luka makin merah atau meluas, muncul pus, nyeri memberat, atau kondisi umum

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
	langkah pencegahan dalam pembelajaran klinik.	memburuk, serta menyadari pentingnya edukasi yang jelas agar pasien atau keluarga segera melapor bila terjadi perburukan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari dosen atau pembimbing menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	Dosen atau pembimbing menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam menjelaskan tanda-tanda inflamasi dan peran imunitas bawaan, tetapi masih perlu memperjelas fungsi limfosit B dan T, membedakan inflamasi lokal dan sistemik, serta memperkuat komunikasi edukatif kepada pasien.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu tugas atau satu kasus inflamasi, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menjelaskan konsep imunologi dasar, menganalisis kasus sederhana, dan memberikan edukasi secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan belajar dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil kuis, OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu membedakan imunitas bawaan dan adaptif, mengidentifikasi tanda inflamasi, serta mengaitkan konsep tersebut dengan kondisi klinis pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran	Pada topik sistem imunitas bawaan, adaptif, dan respons inflamasi, portofolio menunjukkan bahwa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
	tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	mahasiswa tidak hanya memahami teori imunologi dasar, tetapi juga mampu menerapkannya dalam analisis kasus, edukasi pasien, dan refleksi klinik sederhana secara konsisten.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Topik Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety adalah proses berpikir kritis mahasiswa terhadap situasi klinik untuk mengenali risiko keselamatan pasien, memahami penyebabnya, dan merumuskan langkah pencegahan atau perbaikan.	Refleksi patient safety adalah proses berpikir kritis mahasiswa terhadap situasi klinik untuk mengenali risiko keselamatan pasien, memahami penyebabnya, dan merumuskan langkah pencegahan atau perbaikan.
Tujuan refleksi	Refleksi bertujuan menumbuhkan kesadaran keselamatan pasien, ketelitian klinik, kemampuan analisis, dan tanggung jawab profesional dalam praktik.	Mahasiswa belajar bahwa memahami imunitas bawaan, adaptif, dan respons inflamasi bukan hanya untuk kepentingan teori, tetapi untuk membantu mengenali kondisi pasien secara lebih cepat, tepat, dan aman.
Fokus refleksi	Refleksi diarahkan pada potensi bahaya yang dapat muncul bila data klinis tidak	Pada pasien dengan luka yang tampak merah, hangat, bengkak, dan nyeri, risiko keselamatan pasien

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
	dikenali, salah diinterpretasikan, atau tidak segera ditindaklanjuti.	dapat muncul bila tanda inflamasi dianggap sepele, sehingga infeksi lokal berkembang menjadi lebih berat atau meluas secara sistemik.
Risiko yang diidentifikasi masalah klinik	Mahasiswa mengidentifikasi masalah utama yang berkaitan dengan keselamatan pasien berdasarkan tanda, gejala, dan konteks kasus.	Mahasiswa mengidentifikasi bahwa kemerahan, panas, bengkak, nyeri, dan demam ringan menunjukkan adanya respons inflamasi yang harus dipantau lebih lanjut untuk mencegah perburukan.
Tindakan pencegahan	Refleksi memuat langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah risiko atau meminimalkan dampaknya.	Mahasiswa menuliskan bahwa tindakan pencegahan meliputi pengkajian tanda inflamasi secara lengkap, pemantauan suhu dan kondisi luka, edukasi tentang tanda bahaya, serta pelaporan dini bila ditemukan perburukan.
Pembelajaran yang diperoleh	Refleksi mencatat pelajaran penting yang didapat mahasiswa dari pengalaman klinik atau simulasi.	Mahasiswa menyadari bahwa pemahaman teori imunologi dasar sangat penting untuk membaca kondisi pasien secara benar dan tidak mengabaikan tanda perburukan yang tampak sederhana.
Makna dalam OBE	Refleksi patient safety menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan sikap profesional dalam konteks keselamatan pasien.	Pada topik sistem imunitas bawaan, adaptif, dan respons inflamasi, refleksi menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menggunakannya untuk mencegah risiko dan meningkatkan keselamatan pasien.

Ringkasan 1 Halaman

Isi ringkasan bab:

- CP Bab
- Alur asuhan perawatan luka terinfeksi ringan (flow)
- Red flags & eskalasi
- Checklist “Saya sudah bisa…”

Catatan untuk penulis:

- Pegangan dosen & mahasiswa
- Praktis untuk skill lab

F. Ringkasan

Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi

Bab ini menekankan bahwa sistem imun merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang berperan penting dalam mengenali, melawan, dan mengendalikan ancaman seperti mikroorganisme patogen, zat asing, maupun kerusakan jaringan. Dalam konteks ini, mahasiswa perlu memahami bahwa pertahanan tubuh tidak bekerja secara tunggal, tetapi melalui dua komponen utama yang saling berhubungan, yaitu imunitas bawaan dan imunitas adaptif, yang kemudian tampak secara klinis salah satunya melalui respons inflamasi.

Mahasiswa perlu memahami bahwa imunitas bawaan merupakan garis pertahanan pertama yang bekerja cepat, nonspesifik, dan sudah tersedia sejak lahir. Komponen utamanya meliputi kulit dan membran mukosa sebagai barier fisik, sel fagosit seperti neutrofil dan makrofag, sel dendritik, natural killer cell, serta mediator seperti komplemen dan sitokin. Imunitas bawaan berfungsi mengenali ancaman secara cepat dan memulai respons awal tubuh terhadap infeksi atau cedera jaringan.

Selain itu, mahasiswa juga perlu memahami bahwa imunitas adaptif merupakan sistem pertahanan yang lebih spesifik dan berkembang setelah tubuh terpajan antigen. Komponen utamanya adalah limfosit B, limfosit T, antibodi, dan sel memori. Imunitas adaptif bekerja lebih lambat pada pajanan pertama, tetapi memiliki kemampuan memori sehingga respons berikutnya terhadap antigen yang sama menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Karena itu, imunitas adaptif sangat penting dalam perlindungan jangka panjang dan menjadi dasar biologis dari vaksinasi.

Mahasiswa juga perlu memahami bahwa respons inflamasi adalah reaksi protektif tubuh terhadap infeksi, trauma, atau kerusakan jaringan. Tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan, panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi tidak boleh dipahami hanya sebagai gejala semata, tetapi harus dihubungkan dengan proses biologis yang mendasarinya. Kemerahan dan panas muncul akibat peningkatan aliran darah, bengkak akibat peningkatan permeabilitas vaskular dan keluarnya cairan ke jaringan, sedangkan nyeri berkaitan dengan mediator inflamasi dan tekanan jaringan.

Alur pemahaman bab ini dimulai dari pengenalan konsep sistem imun, pembedaan antara imunitas bawaan dan adaptif, identifikasi komponen dan fungsi masing-masing, lalu pengaitan mekanisme tersebut dengan respons inflamasi dan manifestasi klinis dasar. Berdasarkan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengapa pasien dengan luka atau infeksi dapat menunjukkan tanda inflamasi, mengapa tubuh memerlukan respons imun yang cepat sekaligus spesifik, dan bagaimana mengenali tanda perburukan yang memerlukan kewaspadaan lebih lanjut.

Pada tahap penerapan, mahasiswa harus mampu menunjukkan kemampuan berpikir klinis dasar, misalnya mengidentifikasi tanda inflamasi pada kasus sederhana, membedakan peran imunitas bawaan dan adaptif dalam suatu kondisi, serta memberikan edukasi singkat kepada pasien atau keluarga tentang makna gejala yang muncul dan tanda bahaya yang perlu segera dilaporkan. Edukasi menjadi bagian penting karena kesalahan memahami kondisi inflamasi dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan dan meningkatkan risiko komplikasi.

Evaluasi pembelajaran pada bab ini dilakukan dengan melihat kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep secara runtut, mengaitkan teori dengan situasi klinis sederhana, mengidentifikasi red flags, serta menunjukkan komunikasi yang aman dan profesional. Mahasiswa tidak cukup hanya mampu menghafal definisi, tetapi juga harus mampu menerapkan konsep imunologi dasar untuk membaca kondisi pasien secara lebih bermakna.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa sistem imunitas bawaan, imunitas adaptif, dan respons inflamasi merupakan dasar penting dalam ilmu biomedik dan keperawatan. Mahasiswa dituntut tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkan konsep tersebut dengan kondisi klinis, edukasi pasien, dan keselamatan pasien. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab, tutorial, maupun praktik klinik dasar.

Tabel Red Flags & Eskalasi
Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi
Tabel 3. Red Flags dan Eskalasi Sistem Imunitas

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Demam tinggi atau meningkat	Menunjukkan respons inflamasi yang signifikan atau kemungkinan infeksi yang memburuk	Laporkan kepada pembimbing/perawat penanggung jawab/dokter, lanjutkan pemantauan ketat
Kemerahan meluas cepat pada area luka atau infeksi	Menandakan inflamasi yang progresif atau perluasan infeksi	Segera laporkan dan observasi ketat perkembangan area yang terlibat
Bengkak bertambah berat	Menunjukkan peningkatan respons inflamasi atau gangguan lokal yang memburuk	Laporkan, evaluasi kondisi lokal, dan pantau tanda vital

Nyeri makin berat	Dapat mengindikasikan progresivitas inflamasi, kerusakan jaringan, atau komplikasi	Segera laporkan dan lakukan pengkajian ulang
Muncul pus atau cairan purulen	Mengarah pada infeksi aktif yang memerlukan evaluasi lebih lanjut	Segera eskalasi untuk penilaian klinis lanjutan
Pasien tampak sangat lemas	Menunjukkan kondisi umum memburuk atau keterlibatan sistemik	Laporkan segera dan lakukan pemantauan ketat
Takikardia atau takipnea	Dapat menandakan respons inflamasi sistemik atau infeksi yang memberat	Segera laporkan dan observasi tanda vital secara berkala
Penurunan kesadaran	Tanda bahaya serius yang dapat berkaitan dengan kondisi sistemik berat	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
Luka atau area inflamasi disertai garis kemerahan menjalar	Mengarah pada penyebaran infeksi melalui jaringan atau pembuluh limfe	Segera laporkan untuk evaluasi medis lebih lanjut
Tidak ada perbaikan atau justru memburuk setelah observasi	Menunjukkan bahwa respons inflamasi tidak terkontrol atau penyebab belum teratasi	Laporkan dan lakukan evaluasi lanjutan sesuai sistem layanan
Tanda inflamasi sistemik seperti menggigil, lemah berat, atau penurunan kondisi umum	Menandakan kemungkinan perluasan proses inflamasi/inflamasi sistemik	Lakukan eskalasi segera dan dokumentasikan temuan dengan jelas
Sesak napas atau tanda reaksi sistemik berat	Dapat menandakan komplikasi serius, termasuk respons imun yang berlebihan	Panggil bantuan segera dan ikuti alur kegawatan yang berlaku

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

Bab Sistem Imunitas Bawaan, Adaptif, dan Respons Inflamasi

NamaMahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian sistem imunitas bawaan secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian sistem imunitas adaptif secara sederhana	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa membedakan imunitas bawaan dan adaptif dari segi kecepatan, spesifisitas, dan memori	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menyebutkan komponen utama imunitas bawaan	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menyebutkan komponen utama imunitas adaptif	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menjelaskan peran neutrofil dan makrofag dalam respons awal tubuh	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan peran limfosit B dan limfosit T dalam imunitas adaptif	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian respons inflamasi	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengenali tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan, panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa mengaitkan tanda inflamasi dengan proses biologis yang mendasarinya	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan hubungan imunitas bawaan dengan respons inflamasi	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan kemungkinan keterlibatan imunitas adaptif pada fase lanjut	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda bahaya atau red flags pada kasus inflamasi sederhana	☐	☐	_____

14	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa memberikan edukasi singkat kepada pasien atau keluarga tentang tanda inflamasi dan tanda bahaya	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dan profesional saat menjelaskan kondisi pasien	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil pengkajian dan edukasi singkat secara sederhana	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa menunjukkan sikap aman, teliti, sistematis, dan responsif dalam pembelajaran topik ini	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

G. Daftar Pustaka

Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. (2024). Basic Immunology: Functions and Disorders of The Immune System. In D. L. Baker (Ed.), *Immunology series* (7th ed., Vol. 50, pp. 23–75). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1201/9780429282539-8

Aristizábal, B., & González, Á. (2013). *Innate Immune System*. NCBI Bookshelf: El Rosario University Press.

Delves, P. J. (2024). *Overview of the Immune System*.

NCBI Bookshelf. (2023). *In brief: The innate and adaptive immune systems*. National Institutes of Health.

Pahwa, R., Goyal, A., & Jialal, I. (2023). Chronic Inflammation. In *NCBI Bookshelf*. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2018.07.009

Sabir, S., & Jan, A. (2026). Physiology, Immune Response. In *NCBI Bookshelf*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539801

BAB 6

MEKANISME INFEKSI DAN PROSES PENYAKIT: PATOGENESIS DAN PENULARAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep inti ilmu biomedik (homeostasis, sel, biomolekul, genetika) sebagai dasar pemahaman kondisi kesehatan–penyakit.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Menguasai konsep mikrobiologi–imunologi dan mekanisme infeksi untuk mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi berbasis risiko.	CPMK-4
CPL-3	Menguasai prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung keselamatan medikasi.	CPMK-5
CPL-4	Mampu menginterpretasi parameter biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk mendukung pengkajian dan pemantauan.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menerapkan konsep epidemiologi dan determinan penyakit untuk analisis masalah kesehatan dan promosi kesehatan berbasis data.	CPMK-7
CPL-6	Mampu mengintegrasikan konsep biomedik dalam penalaran klinis dan komunikasi ilmiah dasar untuk mendukung keputusan keperawatan yang aman.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup ilmu dasar biomedik untuk keperawatan, konsep homeostasis, dan relevansi aplikasi klinis dasar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Menjelaskan biologi sel, struktur–fungsi jaringan dasar, serta biomolekul dan metabolisme dasar sebagai fondasi fungsi tubuh.
CPMK-3	Menjelaskan genetika dasar dan implikasinya pada kesehatan serta kerentanan penyakit dalam konteks keperawatan.
CPMK-4	Menjelaskan mikrobiologi, imunologi, serta patogenesis dan mekanisme penularan infeksi untuk mendukung pencegahan berbasis bukti.
CPMK-5	Menjelaskan prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung praktik aman.
CPMK-6	Menginterpretasi pemeriksaan biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk pemantauan kondisi pasien.
CPMK-7	Mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi, dan determinan penyakit pada analisis kasus keperawatan dan penyusunan rekomendasi dasar berbasis data.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Pengantar Ilmu Dasar Biomedik untuk Keperawatan dan Aplikasi Klinis	1.1 Menjelaskan peran ilmu biomedik dalam pengkajian dan pemantauan dasar keperawatan.	1.2 Mengaitkan konsep homeostasis dengan perubahan parameter fisiologis/biomedik pada skenario sederhana.	CPMK-1	CPMK-6; CPMK-7
Bab 2. Biologi Sel: Struktur, Fungsi, dan Homeostasis Seluler	2.1 Mengidentifikasi struktur sel dan fungsi organel pada representasi visual.	2.2 Menjelaskan mekanisme homeostasis seluler (transport, sinyal) dan konsekuensi gangguan dasar.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-6
Bab 3. Biomolekul dan Metabolisme Dasar:	3.1 Membedakan biomolekul utama dan peran fungsionalnya dalam metabolisme.	3.2 Menjelaskan peran enzim dan regulasi metabolik dasar pada skenario nutrisi/energi.	CPMK-2	CPMK-6; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Karbohidrat, Lemak, Protein, dan Enzim				
Bab 4. Genetika Dasar dan Implikasi pada Kesehatan	4.1 Menjelaskan konsep pewarisan, variasi genetik, dan mutasi secara dasar.	4.2 Mengaitkan informasi genetik dengan risiko kesehatan, skrining, dan edukasi pasien/keluarga secara umum.	CPMK-3	CPMK-7; CPMK-1
Bab 5. Mikrobiologi Dasar: Bakteri, Virus, Jamur, dan Parasit	5.1 Mengidentifikasi karakteristik utama agen infeksi dan perbedaan pola penularan.	5.2 Menentukan prinsip pencegahan berbasis rantai penularan pada skenario layanan kesehatan/komunitas.	CPMK-4	CPMK-7; CPMK-6
Bab 6. Imunologi Dasar: Imunitas Bawaan–Adaptif dan Respons Inflamasi	6.1 Membedakan komponen imunitas bawaan vs adaptif dan fungsi utamanya.	6.2 Mengaitkan respons inflamasi dengan tanda klinis umum dan risiko komplikasi dasar.	CPMK-4	CPMK-6; CPMK-2
Bab 6. Imunologi Dasar: Imunitas Bawaan–Adaptif dan Respons Inflamasi	6.1 Membedakan komponen imunitas bawaan vs adaptif dan fungsi utamanya.	6.2 Mengaitkan respons inflamasi dengan tanda klinis umum dan risiko komplikasi dasar.	CPMK-4	CPMK-6; CPMK-2
Bab 7. Mekanisme Infeksi dan Proses Penyakit: Patogenesis dan Penularan	7.1 Menjelaskan tahapan patogenesis infeksi (kolonisasi–invasi–respons host) secara ringkas.	7.2 Menentukan titik intervensi pencegahan (isolasi, higiene, edukasi) berdasarkan mekanisme penularan.	CPMK-4	CPMK-7; CPMK-5
Bab 8. Farmakologi Dasar: Prinsip	8.1 Mengaitkan konsep dosis–respons dan toksisitas dengan	8.2 Mengidentifikasi faktor risiko penggunaan obat tidak aman dan	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Obat, Toksisitas, dan Keamanan Penggunaan	pemantauan klinis dasar.	strategi pencegahan dasar.		
Bab 9. Hematologi Dasar: Komponen Darah, Hemostasis, dan Gangguan Umum	9.1 Mengaitkan komponen darah dengan fungsi transport, hemostasis, dan pertahanan.	9.2 Menginterpretasi pola gangguan hematologi/hemostasis sederhana dari parameter dasar.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7
Bab 10. Biokimia Klinik Dasar: Pemeriksaan Laboratorium dan Interpretasi Awal	10.1 Mengidentifikasi tujuan pemeriksaan laboratorium dasar dan faktor pra-analitik penting.	10.2 Menginterpretasi hasil biokimia klinik dasar (mis. glukosa, fungsi ginjal/hati) pada skenario sederhana.	CPMK-6	CPMK-7; CPMK-1
Bab 11. Keseimbangan Cairan, Elektrolit, dan Asam–Basa	11.1 Menginterpretasi status cairan–elektrolit berdasarkan data klinis–laboratorium dasar.	11.2 Menginterpretasi gangguan asam–basa sederhana dan arah kompensasi awal.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-7
Bab 12. Nutrisi Dasar dan Gizi Klinik: Kebutuhan, Malnutrisi, dan Skrining	12.1 Menentukan kebutuhan nutrisi dasar dan indikator risiko malnutrisi.	12.2 Menerapkan skrining nutrisi sederhana dan mengaitkan hasilnya dengan rencana dukungan dasar.	CPMK-6	CPMK-7; CPMK-2
Bab 13. Prinsip Epidemiologi Dasar dan Determinan Penyakit	13.1 Menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi/risiko sederhana (mis.	13.2 Mengidentifikasi determinan penyakit dan menyusun prioritas masalah kesehatan berbasis data populasi.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
	prevalensi/insidensi relatif) dari data.			
Bab 14. Integrasi Ilmu Biomedik pada Kasus Keperawatan	14.1 Mengintegrasikan konsep sel–infeksi–obat–lab–nutrisi untuk menjelaskan mekanisme masalah pada kasus terpilih.	14.2 Menyusun rekomendasi dasar (pemantauan, edukasi, pencegahan) yang konsisten dengan data kasus dan determinan.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-5

Uraian Materi

A. Mekanisme Infeksi

1. Pengertian Infeksi

Infeksi adalah masuknya dan berkembangbiaknya mikroorganisme pathogen ke dalam tubuh inang yang kemudian menimbulkan respon biologis dan gejala klinis penyakit. Patogen meliputi virus, bakteri, jamur dan parasit (Sari Y.E.S, 2024).

Infeksi adalah proses masuk (invasion) dan perkembangbiakan (*growth*) mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit ke dalam tubuh suatu host (inang) yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan timbulnya penyakit atau respons klinis tertentu (Britannica, 2026)

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme yaitu bakteri, virus, jamur, prion dan protozoa ke dalam tubuh sehingga menyebabkan kerusakan organ. Mikroorganisme penyebab penyakit infeksi disebut juga patogen (Brooks et al., 2013)

2. Komponen Dasar Proses Infeksi

Proses infeksi adalah serangkaian tahapan yang memungkinkan mikroorganisme penyebab penyakit (patogen) berpindah dari satu tempat ke inang yang rentan. Konsep ini dikenal sebagai Rantai Infeksi (*Chain of Infection*), yang terdiri dari enam komponen dasar yang harus terhubung agar infeksi dapat terjadi.

Enam Komponen dasar proses terjadinya infeksi, yaitu :

a. Agen Infeksius/Agen Penyebab (*Infectious Agent/Pathogen*)

Ini adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kemampuan agen menyebabkan penyakit bergantung pada jumlah, virulensi (keganasan), kemampuan masuk, dan bertahan hidup di dalam tubuh.

1) Bakteri - Bakteri merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang dapat berkembang biak dengan cepat melalui pembelahan sel dan dapat menghasilkan toksin yang merusak jaringan tubuh. Contoh bakteri patogen adalah *Mycobacterium tuberculosis* dan *Staphylococcus aureus*
2) Virus - Virus adalah mikroorganisme yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel hidup. Virus menyebabkan penyakit dengan cara memasuki sel pejamu, memperbanyak diri, dan merusak sel tersebut.

3) Jamur - Jamur merupakan mikroorganisme eukariotik yang dapat menyebabkan infeksi superfisial maupun sistemik, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah.
4) Parasit - Parasit adalah organisme yang hidup pada organisme lain dan memperoleh nutrisi dari pejamu. Beberapa parasit dapat menyebabkan penyakit serius seperti malaria.

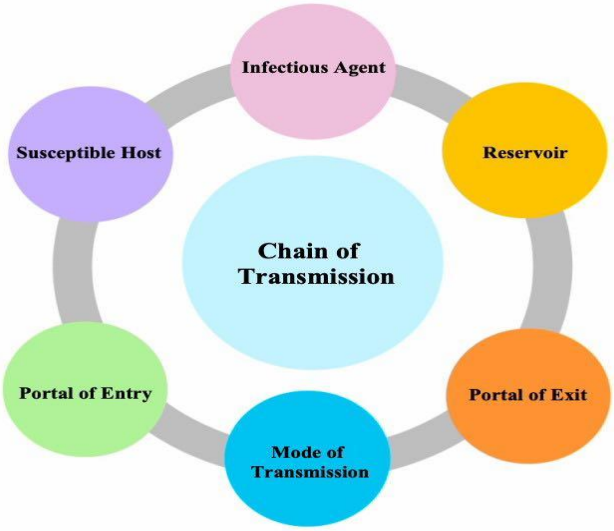
b. *Reservoir* (Tempat Hidup Agen)
Tempat di mana agen infeksius tumbuh, hidup, dan berkembang biak. Reservoir bisa berupa manusia, hewan, lingkungan (tanah, air), atau peralatan medis, atau makanan.

c. Pintu *Keluar (Portal of Exit*)
Jalur tempat agen meninggalkan reservoir untuk berpindah ke inang baru. Contohnya meliputi sekresi pernapasan (batuk/bersin), darah, urine, feses, atau cairan tubuh lainnya.

d. *Cara Penularan (Mode of Transmission)*
Cara mikroorganisme berpindah dari reservoir ke inang. Penularan bisa terjadi secara langsung (kontak kulit, bersin) atau tidak langsung (melalui benda terkontaminasi/fomit, vektor, atau udara).

e. Pintu Masuk (*Portal of Entry*).
Jalur tempat patogen masuk ke dalam inang baru. Pintu masuk umumnya sama dengan pintu keluar, seperti membran mukosa, saluran pernapasan, saluran pencernaan, atau kulit yang terluka.

f. *Inang* Rentan (*Susceptible Host*)
Orang yang berisiko terkena infeksi karena tidak memiliki kekebalan yang cukup. Faktor risiko meliputi usia (sangat muda/tua), status gizi buruk, penyakit kronis, atau prosedur medis (operasi/kateter) (Centers for Disease Control and Prevention, 2023).



Gambar 6.1 Rantai Infeksi
Sumber : Centers for Disease Control and Prevention, 2023

B. Patogenesis (Proses Penyakit)

1. Pengertian Patogenesis

   Patogenesis adalah mekanisme atau tahapan perkembangan suatu penyakit, mulai dari paparan agen penyebab (bakteri, virus, dll), infeksi, hingga timbulnya gejala klinis dan hasil akhirnya (sembuh/kronis). Proses ini melibatkan interaksi antara patogen dan inang pada tingkat seluler/jaringan

2. Faktor Penentu Patogenesis

   Faktor penentu patogenesis (mekanisme penyakit) melibatkan interaksi kompleks antara patogen dan inang, yang meliputi virulensi mikroba (kemampuan menempel, invasi, toksin) dan pertahanan inang (imunitas). Faktor kunci utamanya adalah kemampuan agen infeksius untuk bertahan hidup, bereplikasi, serta menyebabkan kerusakan jaringan atau memicu respons imun yang merugikan

   Berikut adalah faktor-faktor penentu patogenesis yang terbagi menjadi faktor patogen dan inang :

   a. Faktor Patogen

      Adhesi: Kemampuan patogen untuk menempel pada permukaan sel inang, sering kali menggunakan pili atau adhesin untuk memulai infeksi.

      Invasi: Kemampuan patogen untuk menembus jaringan dan menyebar ke dalam tubuh, sering kali didukung oleh enzim khusus.

      Virulensi: Tingkat patogenisitas mikroba, yang mencakup kemampuan menghasilkan toksin (endotoksin/eksotoksin), membentuk kapsul untuk menghindari fagositosis, dan siderofor untuk mendapatkan zat besi.

Laju Replikasi: Kecepatan mikroba berkembang biak di dalam tubuh inang.
Tropisme: Afinitas atau kecenderungan virus/bakteri untuk menginfeksi jenis sel atau organ tertentu.

b. Faktor Inang

Respon Imun**:** Kekuatan sistem kekebalan tubuh. Respons yang terlalu lemah menyebabkan infeksi meluas, sedangkan respons yang terlalu kuat (hiperinflamasi) bisa merusak jaringan sendiri.

Genetik**:** Variasi genetik inang mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit tertentu.

Faktor Kesehatan Umum**:** Usia, nutrisi, dan kondisi penyakit penyerta (seperti diabetes) yang mempengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi.

3. Tahapan Patogenesis

Untuk menyebabkan penyakit, patogen harus berhasil melewati empat langkah atau tahapan patogenesis: paparan (kontak), adhesi (kolonisasi), invasi, dan infeksi. Patogen harus mampu masuk ke inang, berpindah ke lokasi di mana ia dapat menyebabkan infeksi, menghindari atau mengatasi respons imun inang, dan menyebabkan kerusakan (yaitu, penyakit) pada inang.

a. Paparan (kontak)

Pertemuan dengan patogen potensial dikenal sebagai paparan (kontak). Makanan yang kita makan dan benda-benda yang kita pegang adalah cara kita dapat bersentuhan dengan patogen potensial. Namun, tidak semua kontak mengakibatkan infeksi dan penyakit. Agar patogen dapat menyebabkan penyakit, ia perlu dapat masuk ke jaringan inang. Lokasi anatomi tempat patogen dapat masuk ke jaringan inang disebut portal masuk. Ini adalah lokasi di mana sel-sel inang berada dalam kontak langsung dengan lingkungan eksternal, meliputi kulit, selaput lendir dan jalur parenteral.

b. Adhesi dan Kolonisasi

Istilah adhesi mengacu pada kemampuan mikroba patogen untuk menempel pada sel-sel tubuh menggunakan faktor adhesi, dan patogen yang berbeda menggunakan berbagai mekanisme untuk menempel pada sel-sel jaringan inang. Molekul (baik protein maupun karbohidrat) yang disebut adhesin ditemukan di permukaan patogen tertentu dan berikatan dengan reseptor spesifik (glikoprotein) pada sel inang. Adhesin terdapat pada fimbria dan flagela bakteri, silia protozoa, dan kapsid atau membran virus. Protozoa juga dapat menggunakan kait dan duri untuk adhesi; protein spike pada virus juga meningkatkan adhesi virus.

c. Invasi dan Penyebaran

Setelah adhesi berhasil, invasi dapat berlanjut. Invasi melibatkan penyebaran patogen ke seluruh jaringan lokal atau tubuh. Patogen dapat menghasilkan eksoenzim atau toksin, yang berfungsi sebagai faktor virulensi yang memungkinkan mereka untuk mengkolonisasi dan merusak jaringan inang saat mereka menyebar lebih dalam ke dalam tubuh. Patogen juga dapat menghasilkan faktor virulensi yang melindungi mereka dari pertahanan sistem kekebalan tubuh. Faktor virulensi spesifik patogen menentukan tingkat kerusakan jaringan yang terjadi.

d. Kerusakan Jaringan (Penyakit)

Setelah invasi, perkembangbiakan patogen yang berhasil menyebabkan infeksi. Infeksi dapat digambarkan sebagai lokal, fokal, atau sistemik, tergantung pada luasnya infeksi.

Infeksi lokal terbatas pada area kecil tubuh, biasanya di dekat tempat masuknya bakteri. Misalnya, seorang ahli kebersihan gigi yang melukai gusi dengan alat tajam dapat menyebabkan infeksi lokal pada gusi oleh bakteri.

Ketika infeksi menyebar ke seluruh tubuh, kita menyebutnya infeksi sistemik. Misalnya, infeksi virus varicella-zoster biasanya masuk melalui selaput lendir saluran pernapasan bagian atas. Kemudian menyebar ke seluruh tubuh, mengakibatkan munculnya lesi kulit merah klasik yang terkait dengan cacar air.

infeksi primer, yaitu infeksi awal yang disebabkan oleh satu patogen, dapat menyebabkan infeksi sekunder oleh patogen lain. Misalnya, sistem kekebalan tubuh pasien dengan infeksi primer HIV menjadi terganggu, membuat pasien lebih rentan terhadap penyakit sekunder seperti sariawan mulut dan penyakit lain yang disebabkan oleh patogen oportunistik.

e. Pelepasan (Exit)

Agar patogen dapat bertahan, ia harus menempatkan dirinya pada posisi untuk ditularkan ke inang baru, meninggalkan inang yang terinfeksi melalui jalur keluar. jalur keluar yang paling umum meliputi kulit dan saluran pernapasan, urogenital, dan gastrointestinal. Batuk dan bersin dapat mengeluarkan patogen dari saluran pernapasan. Satu kali bersin dapat mengirimkan ribuan partikel virus ke udara. Sekresi dan ekskresi dapat mengangkut patogen keluar dari jalur keluar lainnya. Feses, urin, air mani, sekresi vagina, air mata, keringat, dan sel kulit yang terkelupas semuanya dapat berfungsi sebagai kendaraan bagi patogen untuk meninggalkan tubuh. Patogen yang bergantung pada vektor serangga untuk penularan keluar dari tubuh melalui darah yang dihisap oleh serangga penggigit. Demikian pula,

beberapa patogen keluar dari tubuh melalui darah yang dihisap oleh jarum (Dmitry Petrov, 2024)

C. Intervensi Pencegahan berdasarkan Mekanisme Penularan

Intervensi pencegahan infeksi (isolasi, higiene, edukasi) dirancang berdasarkan mekanisme penularan untuk memutus rantai infeksi. Secara garis besar, intervensi ini dibagi menjadi kewaspadaan standar (untuk semua pasien) dan kewaspadaan berbasis transmisi (kontak, droplet, udara).

Berikut adalah rincian intervensi berdasarkan mekanisme penularannya :

1. Penularan Melalui Kontak (Langsung/Tidak Langsung)

Penularan terjadi melalui sentuhan fisik atau permukaan yang terkontaminasi.

a. Isolasi: Penempatan pasien di kamar tersendiri (single room), pengelompokan pasien (*cohorting*) dengan infeksi sama, dan pembatasan transportasi pasien.
b. Higiene: Kebersihan tangan (hand hygiene) sebelum dan sesudah kontak, penggunaan sarung tangan dan gaun (APD) saat masuk kamar, serta desinfeksi lingkungan/alat medis secara intensif.
c. Edukasi: Mengedukasi pasien/keluarga untuk tidak berbagi alat pribadi, mencuci tangan, dan pembatasan pengunjung (Bloomfield SF, et al, 2007)

2. Penularan Melalui Percikan (Droplet)

Penularan melalui percikan napas berukuran besar (>5 m) yang dikeluarkan saat batuk/bersin (misal: Influenza, Pertusis, Meningitis).

a. Isolasi: Penempatan pasien di ruang terpisah atau jarak antar tempat tidur minimal 1-2 meter, serta penggunaan masker bedah oleh pasien dan tenaga kesehatan.
b. Higiene: Etika batuk/bersin, kebersihan tangan, dan disinfeksi permukaan di sekitar pasien.
c. Edukasi: Edukasi mengenai etika batuk, penggunaan masker, dan pembatasan pergerakan pasien (Cdc, 2007).

3. Penularan Melalui Udara (Airborne)

Penularan melalui partikel kecil yang bertahan lama di udara (misal: TB Paru, Campak, Varisela).

a. Isolasi: Kamar dengan tekanan negatif (*Airborne Infection Isolation Room*/AIIR) dan pintu harus selalu tertutup.
b. Higiene/APD: Petugas wajib menggunakan masker respirator (N95 atau setara).
c. Edukasi: Edukasi pasien mengenai kewajiban memakai masker bedah saat keluar ruangan, pentingnya ventilasi, dan batasan pergerakan (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, 2017).

4. Penularan Melalui Vektor/Lingkungan (Umum)

a. Higiene: Mencuci tangan dengan sabun/handrub, kebersihan makanan/air, dan pengelolaan limbah.
b. Edukasi: Edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS), vaksinasi, dan menghindari gigitan serangga.

Komponen Utama Pencegahan:

a. Kebersihan Tangan: Langkah paling efektif untuk mencegah penularan infeksi.
b. APD: Sarung tangan, gaun, masker, dan pelindung wajah sesuai jenis transmisi.
c. Etika Batuk/Bersin: Menutup mulut/hidung, menggunakan masker, dan cuci tangan.
d. Vaksinasi: Tindakan pencegahan primer

5. Momen Cuci Tangan dan 6 langkah cuci tangan menurut WHO

5 Momen Cuci Tangan :

a. Sebelum kontak dengan pasien.
b. Sebelum tindakan aseptik (prosedur medis).
c. Setelah terkena cairan tubuh pasien.
d. Setelah kontak dengan pasien.
e. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien.

6 Langkah Cuci Tangan :

Dilakukan selama 20-30 detik (handrub) atau 40-60 detik (sabun & air):

a. Telapak tangan: Gosok kedua telapak tangan.
b. Punggung tangan: Gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan sebaliknya.
c. Sela-sela jari: Gosok sela-sela jari dengan telapak tangan saling bertemu.
d. Mengunci: Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci.
e. Ibu jari: Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya.
f. Ujung jari: Gosok ujung jari/kuku tangan kanan berputar di telapak kiri dan sebaliknya.



Gambar 6.2
Sumber : Kemenkes, 2021

Alat Pelindung Diri (APD)

APD (Alat Pelindung Diri) seperti sarung tangan, gaun, masker, dan pelindung wajah wajib dipilih berdasarkan risiko transmisi (kontak, droplet, atau airborne) untuk mencegah penularan penyakit. Penggunaan yang tepat, termasuk prinsip *barrier* efektif dan kenyamanan, sangat krusial dalam pelayanan kesehatan, terutama saat menangani wabah.

Komponen Utama APD Berdasarkan Transmisi:

a. Sarung Tangan: Melindungi tangan dari paparan cairan tubuh atau bahan infeksius.
b. Gaun/Jubah: Harus efektif sebagai *barrier* (mencegah penetrasi cairan), nyaman, dan tidak mudah robek.
c. Masker:
    1) Masker Bedah: Untuk perlindungan terhadap droplet.
    2) Masker N95/Respirator: Untukperlindunganterhadap transmisi *airborne* (udara).
d. Pelindung Wajah/Mata: Melindungi dari percikan cairan tubuh ke wajah atau mata.

Etika Batuk/Bersin :

Etika batuk dan bersin yang benar adalah menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, menggunakan masker saat sakit, segera

membuang tisu, dan mencuci tangan dengan sabun. Ini penting untuk mencegah penyebaran kuman, droplet, dan penyakit menular kepada orang di sekitar.

Langkah-langkah Etika Batuk dan Bersin:

a. Gunakan Tisu/Sapu Tangan: Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan saat batuk atau bersin agar kuman tidak menyebar.
b. Gunakan Lengan Bawah Dalam: Jika tidak ada tisu, gunakan lengan atas bagian dalam (bukan telapak tangan) untuk menutup mulut dan hidung.
c. Buang Tisu Segera: Segera buang tisu bekas ke tempat sampah.
d. Gunakan Masker: Selalu gunakan masker, terutama saat sedang sakit flu atau batuk.
e. Cuci Tangan: Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik setelah batuk atau bersin.
f. Hindari Menggunakan Tangan: Jangan menutup mulut dengan tangan langsung, karena kuman akan menempel dan mudah menular ke benda lain yang disentuh.
g. Jaga Jarak: Jaga jarak aman minimal 1-2 meter dari orang lain saat Anda batuk atau bersin (Kemenkes, 2021)



Gambar 6.3 Etika Bersin/Batuk
Sumber: Kemenkes, 2021

Vaksinasi

Vaksinasi adalah tindakan pencegahan infeksi yang merangsang sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi terhadap kuman tertentu tanpa menimbulkan penyakit. Vaksin, yang menggunakan virus dilemahkan atau komponen kuman, membantu tubuh "mengingat" cara melawan penyakit.

Aktivitas 1 – Know how
Mini case tertulis (diskusi kelompok)

KASUS 1

Di sebuah ruang rawat inap anak, seorang pasien berusia 5 tahun didiagnosis menderita diare infeksius akibat bakteri *Shigella*. Dua hari kemudian, dua pasien anak lain di kamar yang sama mengalami gejala serupa. Diketahui bahwa perawat yang bertugas tidak mengganti sarung tangan setelah memeriksa pasien pertama dan langsung memeriksa pasien lainnya.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis situasi pada kasus diatas.

Pertanyaan Diskusi :

1. Apa mekanisme utama penyebaran infeksi (*mode of transmission*) dalam kasus di atas?
2. Apa yang seharusnya dilakukan perawat untuk mencegah penyebaran tersebut?

Diskusikan jawaban Bersama anggota kelompok kemudian di presentasikan.

KASUS 2

Di sebuah asrama mahasiswa, dalam waktu 3 hari terdapat beberapa penghuni yang mengalami demam, sakit tenggorokan, batuk, dan kelelahan. Salah satu mahasiswa sebelumnya baru kembali dari perjalanan dan mengalami batuk sejak dua hari sebelum tinggal di asrama. Mahasiswa tersebut sering berinteraksi dekat, berbicara tanpa masker, dan menggunakan peralatan makan bersama teman-temannya.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis situasi pada kasus diatas.

Pertanyaan diskusi:

1. Identifikasi kemungkinan agen infeksi pada kasus tersebut.
2. Jelaskan cara penularan infeksi yang terjadi.
3. Jelaskan dua faktor yang meningkatkan penyebaran infeksi pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban Bersama anggota kelompok kemudian di presentasikan.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi identifikasi agen infeksi & penularan (% kasus tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
4.2 Ketepatan strategi pencegahan berbasis rantai penularan	Strategi tidak relevan/ berisiko	Relevan sebagian; komponen kunci terlewat	Relevan; komponen kunci lengkap	Sangat relevan; prioritas jelas dan konsisten dengan mekanisme

Aktivitas 2 – Show how
Simulasi/skill lab perawatan luka operasi
Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan
Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Keperawatan HIV

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi pasien & privasi
- Penilaian tindakan pencegahan infeksi
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

D. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan HIV
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, tindakan pencegahan penularan infeksi dan edukasi tentang penularan HIV
5	Kompetensi	1. **Komunikasi, edukasi, dan konseling** 2. **Pengkajian** 3. Diagnosa dan perencanaan 4. **Implementasi** 5. Evaluasi 6. **Perilaku professional**
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. **Aman dan nyaman** 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki, usia 30 tahun, dirawat dengan diagnosis HIV. Pasien tampak cemas, mengatakan takut dijauhi keluarga, serta mengeluh lemas dan nafsu makan menurun. Pasien sedang menjalani terapi ARV namun kadang lupa minum obat. TUGAS:

No.	Komponen	Isi
		1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Lakukan tindakan pencegahan penularan infeksi 3. Lakukan edukasi tentang HIV dan kepatuhan terapi
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki, usia 30 tahun, dirawat dengan diagnosis HIV. Pasien tampak cemas, mengatakan takut dijauhi keluarga, serta mengeluh lemas dan nafsu makan menurun. Pasien sedang menjalani terapi ARV namun kadang lupa minum obat. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Lakukan tindakan pencegahan penularan infeksi 3. Lakukan edukasi tentang HIV dan kepatuhan terapi INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian 2. Menilai tindakan pencegahan penularan infeksi 3. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi tentang HIV dan kepatuhan terapi . 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki usia 30 tahun 2. KS berperan sebagai pasien. 3. Hasil pengkajian : tampak cemas, mengatakan takut dijauhi keluarga, serta mengeluh lemas dan nafsu makan menurun. Pasien sedang menjalani terapi ARV namun kadang lupa minum obat. 4. KS duduk berbaring di atas tempat tidur dengan raut wajah cemas. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Inap - Tempat tidur pasien

No.	Komponen	Isi
		- KS berperan sebagai pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin anak 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 5. Sarung tangan bersih 6. Handrub/hand sanitizer 7. Masker 8. Penutup kepala 9. Gown 10. Tempat sampah medis 11. Tempat sampah non medis 12. Media edukasi (lembar balik) 13. Lembar jawaban pesertaLaboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Meity mulya Susanti, M.Kes
13	Referensi	Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION 3: Kebutuhan Aman dan Nyaman Pada Klien Anak Di Ruang Rawat Inap

Rubrik

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Pengkajian Keperawatan	Peserta melakukan 1 dari 4 fokus pengkajian	Peserta melakukan 2 dari 4 fokus pengkajian	Peserta melakukan 3 dari 4 fokus pengkajian	Peserta melakukan fokus pengkajian berikut : a. Identifikasi pasien b. Mengkaji keluhan utama c. Mengkaji kepatuhan terapi d. Mengkaji factor resiko penularan	**2**	
2. Implementasi Keperawatan	Peserta tidak melakukan Tindakan pencegah	Peserta melakukan tindakan ≤ 2	Peserta melakukan Tindakan 3 dari 4	Peserta melakukan Tindakan pencegahan penularan :	3	

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	an penulaan			a. Mencuci tangan 6 langkah sebelum dan sesudah tindakan b. Mengenakan APD (handscoen, gown, masker, tutup kepala) c. Menghindari kontak cairan tubuh d. Pengelolaan limbah medis		
3. Edukasi	Peserta melakukan edukasi ≤ 2	Peserta melakukan edukasi 3 dari 5	Peserta melakukan edukasi 4 dari 5	Peserta melakukan edukasi meliputi : a. Menjelaskan	3	

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
				konsep HIV b. Menjelakan kepatuhan terapi c. Memberi kesempatan pasien untuk bertanya d. Melakukan evaluasi e. Menyampaikan RTL		
4. Perilaku Profesional	Peserta menunjukkan sikap professional (≤2):	Peserta menunjukkan sikap professional (3 dari 6):	Peserta menunjukkan sikap professional (4 dari 6):	Peserta menunjukkan sikap professional: a. Empati dan menghargai klien b. Meminta ijin	**2**	

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
				c. Menjaga privasi pasien d. Melakukan tindakan dengan hati-hati e. Memperhatikan keselamatan pasien f. Memperhatikan kenyamanan pasien		
TOTAL					10	

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 = 30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

SOAL DOPS

Kasus di lahan Praktik:

Anda adalah seorang Mahasiswa yang akan melakukan pemeriksaan tanda vital pada pasien di ruang rawat inap.

Pertanyaan:

Tunjukkan kapan saja Anda harus melakukan cuci tangan dan praktikkan teknik yang benar (melakukan 6 langkah cuci tangan menurut WHO pada 5 momen penting)

Catatan untuk Penguji:

1. Gunakan metode obsevasi langsung
2. Berikan umpan balik segera setelah praktik
3. Fokus pada keselamatan pasien dan pencegahan infeksi

A. Identifikasi 5 Momen Cuci Tangan (Bobot 30%)

No	Indikator	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Sebelum kontak dengan pasien	Tidak menyebutkan	Menyebutkan tapi tidak tepat	Menyebutkan dengan tepat
2	Sebelum tindakan aseptic	Tidak menyebutkan	Kurang tepat	Tepat
3	Setelah risiko terpapar cairan tubuh	Tidak	Kurang tepat	Tepat

4	Setelah kontak dengan pasien	Tidak	Kurang tepat	Tepat
5	Setelah kontak dengan lingkungan pasien	Tidak	Kurang tepat	Tepat

Skor maksimal 10

B. Keterampilan 6 Langkah Cuci Tangan (50%)

No	Langkah WHO	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Telapak tangan dengan telapak tangan	Tidak dilakukan	Dilakukan kurang tepat	Tepat
2	Punggung tangan	Tidak dilakukan	Dilakukan Kurang tepat	Tepat
3	Sela-sela jari	Tidak dilakukan	Dilakukan Kurang tepat	Tepat
4	Punggung jari	Tidak dilakukan	Dilakukan Kurang tepat	Tepat
5	Ibu jari	Tidak dilakukan	Dilakukan Kurang tepat	Tepat
6	Ujung jari/kuku	Tidak dilakukan	Dilakukan Kurang tepat	Tepat

Skor Maksimal 12

C. Teknik dan Kepatuhan Prosedur (20%)

No	Indikator	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Durasi (≥20 detik)	Tidak sesuai	Kurang	Sesuai
2	Urutan langkah	Tidak urut	Kurang tepat	Tepat
3	Penggunaan media (sabun/handrub)	Tidak sesuai	Kurang tepat	Tepat
4	Tidak menyentuh area non-steril setelah cuci tangan	Tidak	Kurang	Tepat

Skor maksimal 8

Rekapitulasi Nilai :

Komponen	Skor Maks	Bobot	Nilai
5 Momen	10	30%	...

6 Langkah	12	50%	...
Teknik	8	20%	...
Total	30	100%	...

Rumus Nilai akhir:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{30} \times 100$$

E. Ringkasan

- Infeksi terjadi ketika mikroorganisme patogen masuk dan berkembang biak dalam tubuh manusia.
- Agen infeksi meliputi bakteri, virus, jamur, dan parasit.
- Mekanisme infeksi melibatkan paparan patogen, portal masuk, kolonisasi, invasi, dan respon imun.
- Patogenesis menjelaskan bagaimana patogen menyebabkan kerusakan jaringan dan gejala penyakit.
- Penularan penyakit terjadi melalui rantai infeksi yang melibatkan agen, reservoir, cara penularan, dan pejamu rentan.
- Pencegahan infeksi dilakukan dengan memutus rantai penularan penyakit.

TABEL *REDFLAGS* DAN EKSKALASI PENULARAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI

No	*Red Flags* (Tanda Bahaya)	Makna Klinis	Risiko Penularan	Tindakan Eskalasi
1	Tidak melakukan kebersihan tangan sesuai standar	Pelanggaran prinsip dasar pencegahan infeksi	Sangat tinggi (kontak langsung & tidak langsung)	Edukasi ulang segera, audit kepatuhan, supervisi ketat
2	Tidak menggunakan APD sesuai indikasi	Kegagalan proteksi diri & pasien	Tinggi (droplet, airborne, kontak)	Teguran langsung, pelatihan ulang, monitoring kepatuhan
3	Kontak dengan cairan tubuh tanpa perlindungan	Paparan langsung agen infeksi	Sangat tinggi	Lakukan dekontaminasi segera, laporkan insiden, profilaksis bila perlu
4	Luka terbuka tidak tertutup saat kontak pasien	Pintu masuk patogen	Tinggi	Hentikan tindakan, tutup luka, gunakan APD
5	Alat medis tidak disterilkan dengan benar	Reservoir infeksi	Tinggi (infeksi nosokomial)	Sterilisasi ulang, tarik alat dari penggunaan, audit CSSD
6	Tidak mematuhi teknik aseptik saat tindakan invasif	Kontaminasi langsung ke jaringan steril	Sangat tinggi	Hentikan prosedur, ulangi dengan teknik benar
7	Pasien dengan gejala infeksi tidak diisolasi	Sumber penularan tidak dikendalikan	Sangat tinggi (outbreak)	Segera isolasi sesuai transmisi (kontak/droplet/airborne)
8	Kepadatan pasien tinggi tanpa kontrol infeksi	Lingkungan memfasilitasi transmisi	Tinggi	Manajemen alur pasien, pembatasan kunjungan
9	Petugas tetap bekerja saat sakit infeksius	Sumber penularan dari	Tinggi	Istirahatkan petugas, skrining kesehatan

		tenaga kesehatan		
10	Limbah medis tidak dikelola dengan benar	Sumber kontaminasi lingkungan	Sedang–tinggi	Perbaikan sistem pengelolaan limbah

F. Daftar Pustaka

Anderson RM, May RM. *Penyakit menular pada manusia: Dinamika dan pengendalian*. New York: Oxford University Press; 1992.

Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology – APIC. Rules for standard and isolation precautions. 2017.

http://professionals.site.apic.org/10-ways-to-protect-patients/follow-the-rules-for-isolation-precautions

Bloomfield SF, et al. *The effectiveness of hand hygiene procedures in reducing the risks of infections in home and community settings including handwashing and alcohol-based hand sanitizers.* Am J Infect Control. 2007;35(10):S27–S64. doi: 10.1016/j.ajic.2007.07.001.

Britannica (2026): *Infection is the process by which harmful microorganisms such as bacteria, viruses, fungi, or parasites enter cells and tissues in the body and cause disease*. https://www.britannica.com/science/infection)

Brooks, GF., Carroll KC, Butel JS, Morse, and all (2013). *Mikrobiologi Kedokteran Jawetz, Melnick, & Adelberg*. Ed. 25. Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta

Cdc. Guideline for Isolation Precautions: *Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings* (2007)

Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Principles of Epidemiology in Public Health Practice*.

Dmitry Petrov. (2024) Allied Academies. *Microbial Pathogenesis: Mechanisms of Infection*.

Journal of Applied Science and Social Science. *Concept of Infection : Mechaniscm and Classification, 23 Juni 2025*

Kemenkes RI. (2021). In Pedoman Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di FTKP (p. 205).

Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2021). *Medical Microbiology*. Elsevier.

Ryan, K. J., & Ray, C. G. (2018). *Sherris Medical Microbiology*. McGraw-Hill.

Sari, Y.E.S, et all. (2024*). Infeksi dan Penyakit Tropis*. GANESHA KREASI SEMESTA. Ed.1

Samuel Baron , Michael Fons , dan Thomas Albrecht . (1996). Patogenesis Virus. Mikrobiologi Medis. Edisi ke-4.

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Last Reviewed: April 28, 2022

Tortora, G. J., Funke, B. R., & Case, C. L. (2020). *Microbiology: An Introduction*. Pearson.

World Health Organization. (2022). *Infection Prevention and Control Guidelines*.

PROFIL PENULIS



Ns. Friska, S.Kep., M.Kep, lahir di Bangkinang, 20 April 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Sumatera Utara pada tahun lulus 2016, dan melanjutkan studi S2 dengan peminatan Kepimimpinan dan Manajemen Keperaewatan di Universitas Indonesia pada tahun lulus 2020. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi vokasi swasta di Akademi Keperawatan Al-Ikhlas Bogor, dengan mengampu beberapa mata kuliah yaitu Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Dasar, dan Metodologi Penelitian Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis, peneliti, seminar, pengajar, dan pengabdi kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email friskaharianja20@gmail.com

Motto : Upgrade yourself if you want to be SUCCESSFUL



Dr. Akhmad Fathoni, S.Kp., M.Kes. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram Penulis lahir di Dusun Mendagi Desa Beleka Kecamatan Gerung Lombok Barat Nusa Tenggara Barat tanggal 13 Agustus 1972. Penulis adalah Ketua Jurusan dan dosen tetap pada Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Keperawatan di Universitas Indonesia, melanjutkan S2 pada Program studi Ilmu Kedokteran Dasar Minat Ilmu Faal di Universitas Airlangga Surabaya, melanjutkan Pendidikan S3 pada Fakultas Kedokteran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dengan Konsentrasi Fisiologi Olahraga di Universitas Udayana. Penulis menekuni bidang Menulis Anatomi Fisiologi, Keperawatan Medikal Bedah dan Metodologi Penelitian, Penulis Sebagai Dosen Aktif sebagai Pembimbing dan Penguji Karya Tulis Ilmiah, Skripsi dan Thesis baik Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta di Nusa Tenggara Barat, Penulis Juga Aktif sebagai Peserta dan Pemateri Seminar, workshop, Simposium, Talk Show baik Nasional maupun Internasional, Disampin itu Penulis teribat aktif dalam Media Sosial dalam menyebarkan Ilmu Pengetahuan Khususnya Anatomi Fisiologi seperti Media TIKTOK, FACEBOOK, INSTAGRAM dan YOUTUBE melalui akun @simple_fisiologi72 dan tecatat sampai hari ini sudah ada 483 vidio yang sudah bisa disaksikan sebagai media belajar.

PROFIL PENULIS



Noradina, S.Kep., Ns., M.Biomed. Merupakan dosen pengajar di Universitas Imelda Medan. Jenjang Akademik Penulis dimulai dari D3 Keperawatan Darmo Medan (1996). Setelah lulus penulis melanjutkan program Studi S1 Keperawatan USU Medan (2003), Setahun berselang penulis melanjutkan Profesi Ners USU Medan (2005) Pada tahun 2010, penulis menyelesaikan Program Megister Ilmu Biomedik FK USU Medan dan mendapatkan gelar Magister Biomed.

Selama berproses di dunia akademik keperawatan penulis menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk buku dan tulisan ilmiah. Beberapa hasil tulisannya yang pernah diterbitkan antara lain Etika Profesi (2020), Buku Anatomi Dan Fisiologi Untuk Mahasiswa Kebidanan (2020) Buku Konsep dasar Keperawatan (2020), Buku Fragilitas Osmotik Eritrosit Mencit (2021), Buku Histologis Testis Dan Jumlah Sel Sperma Mencit (2021)



Nurbaiti, S.Kep.,Ns.,M.Biomed lahir di Desa Gudang Garam, Medan, Sumatera Utara, 15 Mei 1978. Pendidikan SD di SD Negeri 101989 Desa Gudang Garam, pendidikan SLTP di MTs GUPPI Bintang Bayu, pendidikan SLTA di MAN 1 Medan, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di D3 Keperawatan, pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Kedokteran USU Prodi Keperawatan. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Magister S2 Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Penulis pernah bekerja di RS Monginsidi Medan dari tahun 1999–2001, RS Siti Hajar Medan 2001–2006, Dinas Kesehatan Kota Sabang 2006–2013. Sejak 2013, penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Penulis adalah pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, Ilmu Keperawatan Dasar, Kebutuhan Dasar Manusia dan Farmakologi Keperawatan.

PROFIL PENULIS



Sri Wianti, S.Kep., Ns., M.Kep Lahir di Ciamis Jawa Barat, 17 Desember 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Paddjadajran tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 di STIKes Bina Putera Banjar. Saat ini penulis bekerja di STIKES Panti Kosala mengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, Perawatan Holistik, Komunikasi Dasar keperawatan dan Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan kegiatan organisasi profesi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriwianti17@gmai.com
Motto: "Lead with kindness, inspire with action"



Ns. Meity Mulya Susanti, M.Kes. Dosen Keperawatan Universitas An Nuur Penulis lahir di Jakarta tanggal 10 Mei 1971. Penulis adalah dosen tetap pada prdi Keperawatan Program Sarjana Universitas An Nuur di Purwodadi, Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners di Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah, melanjutkan S2 Kedokteran Keluarga di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas An Nuur.
Penulis sebagai Koordinator dan Pengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Falsafah dan Teori Keperawatan, Keperawatan Maternitas, Dokumentasi Keperawatan, Farmakologi Keperawatan dan Manajemen Keperawatan.
Penulis aktif sebagai pengurus DPD PPNI bidang Peneltian dan komunikasi Infomasi serta kegiatan Kemasyarakatan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Email: meityms@unan.ac.id

Sinopsis

Buku Ajar Ilmu Dasar Biomedik 1 menyajikan pengetahuan fundamental tentang proses biologis yang mendasari kehidupan dan fungsi tubuh manusia. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa bidang kesehatan memahami keterkaitan antara struktur, fungsi, dan mekanisme kerja tubuh sebagai dasar untuk mempelajari ilmu kesehatan yang lebih lanjut. Pembahasan dimulai dari tingkat organisasi kehidupan, sel, jaringan, biomolekul, dan proses metabolisme hingga mekanisme homeostasis yang mempertahankan keseimbangan internal tubuh.

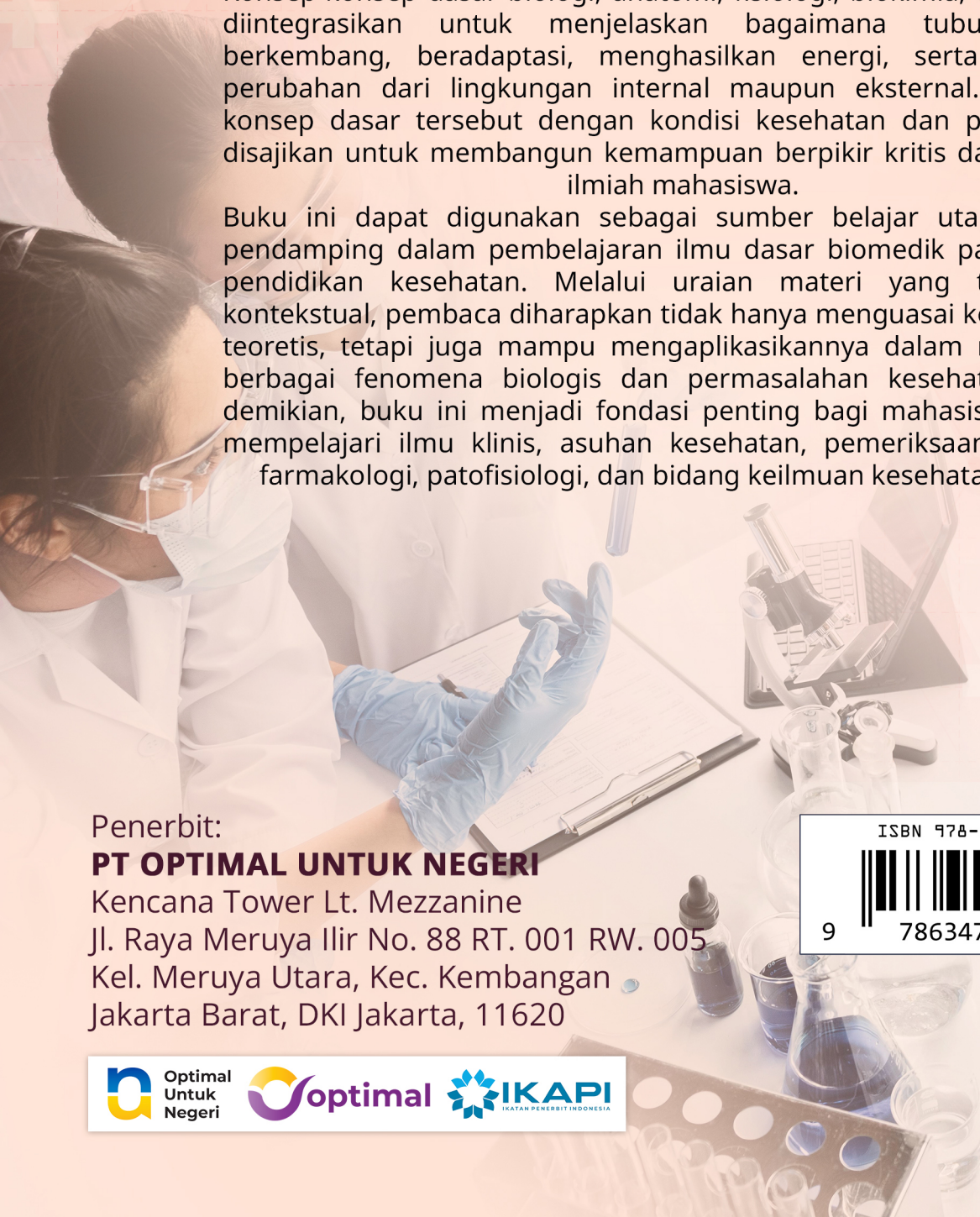
Setiap materi disusun secara sistematis agar mahasiswa mampu memahami bahwa tubuh manusia merupakan satu kesatuan yang tersusun atas berbagai komponen yang saling berhubungan. Konsep-konsep dasar biologi, anatomi, fisiologi, biokimia, dan genetika diintegrasikan untuk menjelaskan bagaimana tubuh tumbuh, berkembang, beradaptasi, menghasilkan energi, serta merespons perubahan dari lingkungan internal maupun eksternal. Keterkaitan konsep dasar tersebut dengan kondisi kesehatan dan penyakit juga disajikan untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan penalaran ilmiah mahasiswa.

Buku ini dapat digunakan sebagai sumber belajar utama maupun pendamping dalam pembelajaran ilmu dasar biomedik pada program pendidikan kesehatan. Melalui uraian materi yang terarah dan kontekstual, pembaca diharapkan tidak hanya menguasai konsep secara teoretis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam menganalisis berbagai fenomena biologis dan permasalahan kesehatan. Dengan demikian, buku ini menjadi fondasi penting bagi mahasiswa sebelum mempelajari ilmu klinis, asuhan kesehatan, pemeriksaan diagnostik, farmakologi, patofisiologi, dan bidang keilmuan kesehatan lainnya.

Buku Ajar Ilmu Dasar Biomedik 1 menyajikan pengetahuan fundamental tentang proses biologis yang mendasari kehidupan dan fungsi tubuh manusia. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa bidang kesehatan memahami keterkaitan antara struktur, fungsi, dan mekanisme kerja tubuh sebagai dasar untuk mempelajari ilmu kesehatan yang lebih lanjut. Pembahasan dimulai dari tingkat organisasi kehidupan, sel, jaringan, biomolekul, dan proses metabolisme hingga mekanisme homeostasis yang mempertahankan keseimbangan internal tubuh.

Setiap materi disusun secara sistematis agar mahasiswa mampu memahami bahwa tubuh manusia merupakan satu kesatuan yang tersusun atas berbagai komponen yang saling berhubungan. Konsep-konsep dasar biologi, anatomi, fisiologi, biokimia, dan genetika diintegrasikan untuk menjelaskan bagaimana tubuh tumbuh, berkembang, beradaptasi, menghasilkan energi, serta merespons perubahan dari lingkungan internal maupun eksternal. Keterkaitan konsep dasar tersebut dengan kondisi kesehatan dan penyakit juga disajikan untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan penalaran ilmiah mahasiswa.

Buku ini dapat digunakan sebagai sumber belajar utama maupun pendamping dalam pembelajaran ilmu dasar biomedik pada program pendidikan kesehatan. Melalui uraian materi yang terarah dan kontekstual, pembaca diharapkan tidak hanya menguasai konsep secara teoretis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam menganalisis berbagai fenomena biologis dan permasalahan kesehatan. Dengan demikian, buku ini menjadi fondasi penting bagi mahasiswa sebelum mempelajari ilmu klinis, asuhan kesehatan, pemeriksaan diagnostik, farmakologi, patofisiologi, dan bidang keilmuan kesehatan lainnya.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-50-7 (PDF)
9 786347 927507